

REFERENTIEL DES COUTS DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS EN FRANCE METROPOLITAINE DONNEES 2022

Quels coûts pour la gestion des déchets
en métropole en 2022 ?

RAPPORT FINAL

Janvier 2025



Remerciements

Cette étude n'aurait pu être réalisée sans les collectivités locales exerçant la compétence déchets qui ont renseigné leurs données selon le cadre standard national appelé matrice des coûts et dans la base de données SINOE® Déchets.

Nous remercions également les partenaires et directions régionales de l'ADEME pour leur implication dans les travaux et projets menés pour affiner la connaissance des coûts.

Nous tenons enfin à remercier tous les relecteurs du présent rapport pour leurs suggestions de compléments.

Avec de plus en plus de collectivités engagées dans la démarche, le référentiel continuera à être enrichi.

Citation de ce rapport

ADEME, Alexandra GENTRIC, Laura VILLARROEL, AWIPLAN, Magali GASS, Kristina BELLENOUE, Barnabé MARTIN, 2024/12.

Référentiel des coûts du service public de gestion des déchets en France métropolitaine données 2022. 204 pages.

Cet ouvrage est disponible en ligne : <https://librairie.ademe.fr/>.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

Ce document est diffusé par l'ADEME

ADEME

20, avenue du Grésillé

BP 90 406 | 49004 Angers Cedex 01

Numéro de contrat : : 2020MA000114

Étude réalisée pour le compte de l'ADEME par : AWIPLAN

Coordination technique - ADEME : GENTRIC Alexandra et VILLARROEL Laura

Direction/Service : Service Valorisation des Déchets – Direction Economie Circulaire

Sommaire

RESUME	8
1. AIDE A LA LECTURE.....	9
1.1. Indicateurs de coûts.....	9
1.2. Graphiques de dispersion.....	10
1.3. Quantités collectées (kg/hab.).....	10
1.4. Facteurs de dispersion et analyses statistiques	11
1.5. Constitution de l'échantillon	11
1.6. Caractéristiques structurelles de l'échantillon et représentativité.....	12
1.6.1. Typologie d'habitat.....	12
1.6.2. Taille des collectivités.....	13
1.6.3. Répartition géographique.....	14
1.6.4. Mode de financement	15
2. ENSEMBLE DES FLUX GERES PAR LE SPGD.....	16
2.1. Quel est le coût total du service, tous flux confondus ?.....	16
2.2. Quelle est la répartition des différentes charges et des différents produits pour l'ensemble des flux ?.....	17
2.2.1. Charges fonctionnelles et techniques.....	17
2.2.2. Produits.....	18
2.2.3. Charges, produits et financement de l'ensemble des flux en euros par habitant.....	19
2.2.4. Quantités collectées par flux	19
2.3. Quelle est la décomposition des quantités collectées et du coût aidé tous flux ?.....	20
2.4. Quelle est l'évolution des coûts depuis 2010 ?	22
2.5. Quelles sont les données sur l'ensemble des flux en fonction de la typologie d'habitat ?	24
2.5.1. Caractéristiques de l'échantillon selon la typologie d'habitat.....	24
2.5.2. Quantités collectées par habitant tous flux et par flux	25
2.5.3. Coût aidé HT tous flux selon la typologie d'habitat.....	27
2.6. Quels sont les facteurs de dispersion des quantités et des coûts pour l'ensemble des flux ?.....	28
2.6.1. Synthèse des facteurs de dispersion pour l'ensemble des flux.....	28
2.6.2. Quantités collectées tous flux et quantités collectées par flux	29
2.6.3. Coûts aidés tous flux par habitant et quantités collectées	30
2.6.4. Quantités collectées et présence d'une collecte de biodéchets	31
2.6.5. Coût aidé et mode de collecte des OMR	31
2.6.6. Coût aidé et mode / fréquence de collecte des OMR	32
2.6.7. Coût aidé et mode principal de traitement des OMR	33
2.6.8. Coût aidé et mode de collecte des papiers et emballages hors verre	34
2.6.9. Corrélations diverses	34
2.7. Quel est le taux de couverture du coût par le financement ?	35
2.7.1. Taux de couverture global	35

2.7.2.	Répartition des collectivités selon le taux de couverture du coût aidé par le financement	35
2.7.3.	Redevance spéciale et facturation.....	37
2.8.	Quelle est l'estimation du coût du SPGD en France ?.....	37
3.	ORDURES MENAGERES RESIDUELLES (OMR)	40
3.1.	Quels sont les coûts de gestion des OMR ?	40
3.2.	Quelles charges techniques et quels produits pour les ordures ménagères résiduelles ?	41
3.2.1.	Charges techniques.....	41
3.2.2.	Produits.....	43
3.2.3.	Charges et produits.....	44
3.3.	Quelle est l'évolution des coûts de gestion des OMR depuis 2010 ?.....	44
3.4.	Quelles sont les données sur les OMR en fonction de la typologie d'habitat ?	46
3.4.1.	Caractéristiques de l'échantillon selon la typologie d'habitat.....	46
3.4.2.	Quantités d'OMR collectées selon la typologie d'habitat	47
3.4.3.	Coût aidé des OMR selon la typologie d'habitat.....	48
3.5.	Quels sont les facteurs de dispersion des quantités et des coûts pour les OMR ?..	49
3.5.1.	Synthèse des facteurs de dispersion des OMR	49
3.5.2.	Facteurs de dispersion des quantités d'OMR collectées	49
3.5.3.	Facteurs de dispersion du coût aidé HT de gestion des OMR	51
3.5.4.	Facteurs de dispersion des charges de pré-collecte des OMR	55
3.5.5.	Facteurs de dispersion des charges de collecte des OMR.....	58
3.5.6.	Facteurs de dispersion des charges de traitement des OMR.....	63
3.6.	Conclusion	65
4.	EMBALLAGES EN VERRE.....	66
4.1.	Quels sont les coûts de gestion des emballages en verre ?.....	66
4.2.	Quelles charges techniques et quels produits pour les emballages en verre ?.....	67
4.2.1.	Charges techniques.....	67
4.2.2.	Produits.....	68
4.2.3.	Charges et produits.....	69
4.3.	Quelle est l'évolution des coûts de gestion des emballages en verre depuis 2010 ? 70	
4.4.	Quelles sont les données sur les emballages en verre en fonction de la typologie d'habitat ?	71
4.4.1.	Caractéristiques de l'échantillon selon la typologie d'habitat.....	71
4.4.2.	Quantités collectées d'emballages verre selon la typologie d'habitat.....	72
4.4.3.	Coût aidé HT des emballages verre selon la typologie d'habitat	73
4.5.	Quels sont les facteurs de dispersion des coûts pour les emballages en verre ?	74
4.5.1.	Synthèse des facteurs de dispersion pour le verre	74
4.5.2.	Facteurs de dispersion des quantités d'emballages en verre collectées.....	74
4.5.3.	Facteurs de dispersion du coût aidé HT de gestion des emballages en verre	75
4.5.4.	Facteur de dispersion des charges de pré-collecte et collecte des emballages en verre 76	
4.5.5.	Facteurs de dispersion des charges de collecte des emballages en verre	77
4.6.	Conclusion	79

5. PAPIERS ET EMBALLAGES HORS VERRE..... 80

5.1.	Quels sont les coûts de gestion des papiers et emballages hors verre ?	80
5.2.	Quelles charges techniques et quels produits pour les papiers et emballages hors verre ? 81	
5.2.1.	Charges techniques.....	81
5.2.2.	Produits.....	83
5.2.3.	Charges et produits.....	84
5.3.	Quelle est l'évolution des coûts de gestion des papiers et emballages en verre depuis 2010 ?	85
5.4.	Quelles sont les données sur les papiers et emballages en verre en fonction de la typologie d'habitat ?.....	87
5.4.1.	Caractéristiques de l'échantillon selon la typologie d'habitat.....	87
5.4.2.	Quantités collectées de papiers et emballages hors verre selon la typologie d'habitat89	
5.4.3.	Coût aidé HT des papiers et emballages hors verre selon la typologie d'habitat89	
5.5.	Quels sont les facteurs de dispersion des quantités et des coûts pour les papiers et emballages hors verre ?	90
5.5.1.	Synthèse des facteurs de dispersion des papiers et emballages hors verre.....	90
5.5.2.	Facteurs de dispersion des quantités de papiers et emballages hors verre collectées	91
5.5.3.	Facteurs de dispersion du coût aidé HT de gestion des papiers et emballages hors verre	94
5.5.4.	Facteurs de dispersion des charges de pré-collecte et collecte des papiers et emballages hors verre	96
5.5.5.	Facteurs de dispersion des charges de pré-collecte des papiers et emballages hors verre	99
5.5.6.	Facteurs de dispersion des charges de collecte des papiers et emballages hors verre	100
5.5.7.	Facteurs de dispersion des charges de traitement des papiers et emballages hors verre	103
5.5.8.	Facteurs de dispersion des recettes des papiers et emballages hors verre	105
5.6.	Conclusion	106

6. DECHETERIES 108

6.1.	Quels sont les coûts de gestion des déchèteries ?	108
6.2.	Quelles charges techniques et quels produits pour les déchèteries ?	109
6.2.1.	Charges techniques.....	109
6.2.2.	Produits.....	112
6.2.3.	Charges et produits.....	113
6.3.	Quelle est l'évolution des coûts de gestion des déchèteries depuis 2010 ?.....	114
6.4.	Quelles sont les données sur les déchèteries en fonction de la typologie d'habitat ? 116	
6.4.1.	Caractéristiques de l'échantillon selon la typologie d'habitat.....	116
6.4.2.	Quantités de déchets en déchèteries collectées par habitant (hors gravats).....	117
6.4.3.	Coût aidé HT des déchèteries selon la typologie d'habitat	118
6.5.	Quels sont les facteurs de dispersion des coûts pour les déchèteries ?	119
6.5.1.	Synthèse des facteurs de dispersion des coûts de déchets de déchèteries	119

6.5.2.	Corrélations entre facteurs	119
6.5.3.	Facteurs de dispersion du coût aidé HT de gestion des déchèteries	122
6.5.4.	Facteurs de dispersion des charges de collecte en déchèterie	125
6.5.5.	Facteurs de dispersion des charges de transport en déchèterie	127
6.5.6.	Facteurs de dispersion des charges de traitement en déchèterie	128
6.5.7.	Facteurs de dispersion des charges enlèvement e traitement des déchets dangereux des ménages en déchèterie	130
6.6.	Conclusion	131
7.	LES AUTRES FLUX	133
7.1.	Les déchets verts	133
7.1.1.	Caractéristiques de l'échantillon.....	133
7.1.2.	Quels sont les coûts de la gestion des déchets verts ?.....	134
7.2.	Les biodéchets	135
7.2.1.	Caractéristiques de l'échantillon.....	135
7.2.2.	Quels sont les coûts de la gestion des biodéchets ?.....	138
7.2.3.	Zoom sur les charges par étape pour les collectes.....	140
7.3.	Les encombrants.....	144
7.3.1.	Caractéristiques de l'échantillon.....	144
7.3.2.	Quels sont les coûts de la gestion des encombrants ?.....	145
7.4.	Les déchets des professionnels.....	146
7.4.1.	Quels sont les coûts des déchets des professionnels tous flux confondus ?.....	146
7.4.2.	Combien coûtent les cartons des professionnels ?	147
7.4.3.	Combien coûtent les biodéchets des professionnels ?	148
8.	LA TARIFICATION INCITATIVE (TI).....	149
8.1.	Caractéristiques de l'échantillon TI.....	149
8.2.	Quel est l'impact de la tarification incitative sur le coût de gestion des déchets ? 151	
8.2.1.	La tarification incitative impacte le coût tous flux de déchets.....	151
8.2.2.	La tarification incitative impacte le coût aidé HT des OMR et des recyclables .	151
8.2.3.	Tarification incitative et charges de structure.....	152
8.3.	Impact de la tarification incitative selon la typologie d'habitat	152
8.3.1.	Quantités collectées	152
8.3.2.	Coûts aidés HT	155
8.4.	Impacts relatifs de la tarification incitative et d'une fréquence de collecte réduite sur les quantités collectées et les coûts des OMR	160
8.4.1.	Quel impact de la tarification incitative et/ou de la réduction de fréquence de collecte des OMR sur les quantités collectées ?	160
8.4.2.	Quel impact de la tarification incitative et/ou de la réduction de fréquence de collecte des OMR sur les charges de collecte ?	161
8.4.3.	Quel impact de la tarification incitative et/ou de la réduction de fréquence de collecte des OMR sur les coûts aidés HT des OMR ?	161
8.5.	REOM incitative et TEOM incitative	162
8.5.1.	Quel impact du type de tarification sur les quantités collectées ?	162
8.5.2.	Quel impact du type de tarification sur les coûts aidés HT des OMR ?.....	163
9.	ÉVOLUTION DES COUTS 2020-2022 A ECHANTILLON CONSTANT (395 COLLECTIVITES)	164

9.1.	Caractérisation de l'échantillon constant	164
9.2.	Évolution des quantités collectées.....	165
9.3.	Évolution du coût aidé HT « ensemble des flux »	166
9.4.	Évolution du coût aidé HT des ordures ménagères résiduelles	167
9.5.	Évolution du coût aidé HT des emballages en verre	168
9.6.	Évolution du coût aidé HT des papiers et emballages hors verre	169
9.7.	Évolution du coût aidé HT des déchèteries	171
9.8.	Zoom sur l'évolution des produits industriels.....	172
9.9.	Bilan des évolutions à échantillon constant	173
10.	DONNEES DE SYNTHESE	174
10.1.	Aide à la lecture	174
10.2.	Matrices « France métropole »	175
10.2.1.	Matrice en euros HT par habitant.....	175
10.2.2.	Matrice en euros HT par tonne.....	176
10.3.	Matrices par typologie d'habitat (hors collectivités avec une tarification incitative) 177	
10.3.1.	Habitat rural	177
10.3.2.	Habitat mixte à dominante rurale	179
10.3.3.	Habitat mixte à dominante urbaine	181
10.3.4.	Habitat urbain.....	183
10.3.5.	Habitat touristique.....	185
10.4.	Matrice des collectivités avec tarification incitative	187
10.4.1.	Matrice en euros HT par habitant.....	187
10.4.2.	Matrice en euros HT par tonne.....	188
11.	ANNEXE – ANALYSE COMPLEMENTAIRE : QUELS SONT LES COUTS PAR SOUS-FLUX POUR LES PAPIERS ET EMBALLAGES HORS VERRE ?.....	189
11.1.	Quantités collectées.....	189
11.2.	Coût complet.....	190
11.3.	Coût aidé HT	191
11.4.	Charges de pré-collecte et collecte	192
11.5.	Charges de pré-collecte	193
11.6.	Charges de collecte.....	194
11.7.	Charges de tri.....	195
	SIGLES ET ACRONYMES	196
	INDEX DES TABLEAUX ET FIGURES.....	197

Résumé

Le présent référentiel porte sur les données 2022 des services publics de gestion des déchets (SPGD) des collectivités de France métropolitaine.

Après celle de 2019, l'ADEME a lancé pour la seconde fois une opération nationale "100 % matrice" sur l'exercice 2022, en missionnant des bureaux d'études pour remplir les matrices non réalisées par les collectivités. Selon les régions, 51 à 100 % des collectivités à compétence collecte ont joué le jeu. L'échantillon utilisé dans le référentiel n'a jamais été aussi important avec 648 matrices et 38 millions d'habitants (échantillon des matrices des collectivités ayant la compétence collecte, des coûts sans regroupements pour les quatre principaux flux et exploitables). Sur certaines analyses en quantités et coûts par étape, l'échantillon est élargi. Ainsi ce sont finalement 936 matrices qui ont potentiellement été utilisées au moins une fois.

Un fichier Excel où retrouver les tableaux de données ainsi que des données régionales sont disponibles sur <https://economie-circulaire.ademe.fr/cout-des-dechets>.

Un redressement à l'échelle de la France entière fait état d'un total de charges du SPGD de 9,9 milliards d'euros HT, plus 0,5 milliard de TVA, amoindris par 1,8 milliard de recettes (reventes de matériaux et d'énergie, soutiens, aides).

La différence entre le total des charges et des recettes, appelé coût aidé, est de 8,6 milliards d'euros TTC.

En regard, le total perçu par le financement déchets (REOM, TEOM, redevance spéciale et facturations usagers) est de 8,9 milliards d'euros, soit un taux de couverture de 103 %.

La moyenne pondérée du coût aidé 2022 en France métropolitaine est de 116 € HT/habitant, 124 eurosTTC/habitant ; le financement déchets est quasiment équivalent, à 128 euros/habitant.

Les données sont présentées pour l'ensemble des flux, puis flux par flux : OMR, emballages verre, papiers et emballages hors verre, déchèteries, déchets verts hors déchèteries, biodéchets, encombrants.

Les quantités et les coûts en euros/habitant et euros/tonne sont présentés par typologies d'habitat, puis selon divers facteurs détaillés (nombre de flux, modes et fréquences de collecte, etc.). Ils sont analysés par poste de charges et de recettes. Des analyses spécifiques sont réalisées notamment sur la tarification incitative.

Entre 2020 et 2022, le coût aidé a augmenté sensiblement, de 7 euros/hab.

Sur un échantillon constant de 395 collectivités, 82 % ont vu leur coût augmenter.

1. Aide à la lecture

1.1. Indicateurs de coûts

Les principaux indicateurs de coûts sont les coûts de synthèse calculés dans la matrice :

- **Coût complet** = somme de toutes les charges ;
- **Coût technique** = coût complet – recettes industrielles (ventes de matériaux, d'énergie et de compost, prestations à des tiers, autres produits) ;
- **Coût partagé** = coût technique – soutiens des éco-organismes ;
- **Coût aidé** = coût partagé – aides.

Les coûts sont présentés en euros HT (sauf indication contraire) et comprennent la TGAP¹.

Ces indicateurs sont calculés pour l'ensemble des flux (c'est-à-dire pour tous les flux pris en charge par les collectivités) et pour les quatre flux principaux : ordures ménagères résiduelles (OMR), emballages verre, papiers et emballages hors verre (PEHV), déchets en déchèteries.

Lorsqu'il est fait mention du coût des « autres flux », il est calculé de la manière suivante :

$$\text{Coût « tous flux »} - (\text{coût « OMR »} + \text{coût « verre »} + \text{coût « PEHV »} + \text{coût « déchèteries »})$$

La même formule est appliquée pour les quantités collectées.

La matrice permet également d'obtenir des coûts par étape :

- Pour les charges fonctionnelles (structure et communication) ;
- Pour les charges techniques (prévention, pré-collecte, collecte, collecte, transport, traitement) ;
- Pour les divers produits (produits industriels, soutiens, aides).

Les coûts sont présentés **en euros par habitant puis en euros par tonne** : le coût par habitant permet d'avoir une vision globale du coût pour la collectivité et donc pour l'utilisateur. Le coût à la tonne, rapport entre un total de charges (déduction faite ou non des produits selon les coûts exprimés) et d'un tonnage est dépendant du tonnage collecté. Il doit donc être analysé avec précaution et mis en regard avec les ratios collectés. Certains flux tels que les OMR ou les déchets de déchèterie sont très dépendants du tonnage collecté : plus le tonnage est important, moins le coût à la tonne est élevé.

Les coûts « tous flux » sont exprimés en euros par habitant de la collectivité, les autres coûts en euros par habitant desservi.

Les coûts en euros par tonne collectée excluent les tonnes de gravats, conformément aux règles de la matrice.

¹ Taxe Générale sur les Activités Polluantes

1.2. Graphiques de dispersion

Les graphiques présentent les valeurs suivantes :

- 1^{er} décile ou p10 : 10 % des collectivités de l'échantillon ont un coût inférieur à cette valeur ;
- 1^{er} quartile ou p25 : 25 % des collectivités de l'échantillon ont un coût inférieur à cette valeur ;
- Moyenne pondérée ou médiane selon les exploitations (voir ci-après) ;
- 3^{ème} quartile ou p75 : 75 % des collectivités de l'échantillon ont un coût inférieur à cette valeur ;
- 9^{ème} décile ou p90 : 90 % des collectivités de l'échantillon ont un coût inférieur à cette valeur.

La **moyenne pondérée** est calculée selon une méthode semblable à celle d'un sondage stratifié : elle permet d'adapter la répartition de la population des collectivités du référentiel par rapport à la population française en fonction des typologies. Elle est utilisée pour exprimer les coûts à l'échelle nationale, permettant de traduire le coût moyen pour l'ensemble de la population et pour l'ensemble des tonnages. Elle est repérée sur les graphiques par un tiret de couleur : vert pour les coûts ramenés par habitant, bleu pour les coûts par tonne.

La **médiane** est la valeur pour laquelle 50 % des collectivités ont des coûts inférieurs et 50 % des collectivités ont des coûts supérieurs. Elle est utilisée pour les coûts exprimés en fonction de la typologie, pour le coût des étapes techniques et pour le montant des produits. Elle est repérée sur les graphiques par un carré. Dans ces analyses, le nombre de collectivités concernées est aussi indiqué sur la figure.

50 % des collectivités se situent entre le 1^{er} et le 3^{ème} quartile (interquartile).

80 % des collectivités se situent entre le 1^{er} et le 9^{ème} décile.

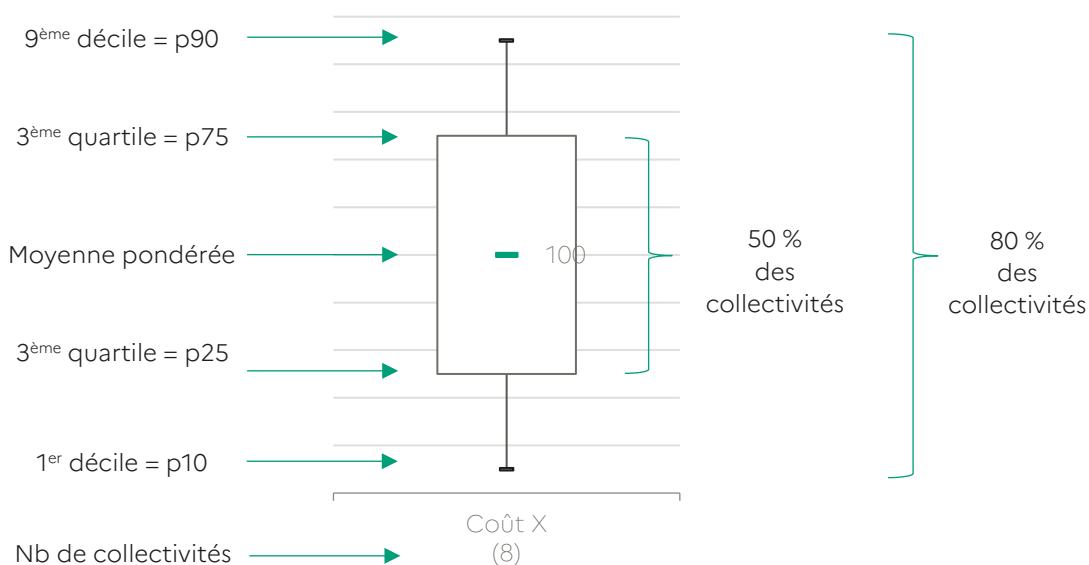


Figure 1 : Exemple de graphique de dispersion

Pour chaque graphique, le tableau avec le détail des données sources est proposé dans un tableau annexe.

1.3. Quantités collectées (kg/hab.)

Les quantités collectées (ou ratios) présentés dans ce rapport sont ceux calculés dans les matrices (tonnage et population desservie) sur la base de l'échantillon considéré, pour être mis en perspective des coûts. Comme pour les coûts, la moyenne pondérée est utilisée pour le ratio moyen à l'échelle nationale et la médiane pour le ratio par type d'habitat ou par mode d'organisation.

Pour les déchèteries, le tonnage retenu est le tonnage **hors gravats** : les ratios de déchets collectés en kilogrammes par habitant ainsi que les indicateurs de coûts en euros par tonne sont donc calculés par tonne hors gravats.

Le tonnage tous flux (DMA SPGD) n'intègre pas non plus les gravats collectés en déchèteries. Dans la suite du document, la terminologie « tous flux » correspond aux DMA SPGD (Déchets Ménagers et Assimilés du Service Public de Gestion des Déchets).

Dans tout le document, les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021* – ADEME – 2023 - <https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>.

1.4. Facteurs de dispersion et analyses statistiques

Pour l'ensemble des flux et pour chaque flux de déchets, pour les euros par habitant et pour les euros par tonne, l'impact de différents facteurs sur les coûts a été testé statistiquement afin d'identifier ceux ayant un impact significatif sur les coûts et expliquant la dispersion des coûts observée : ce sont les facteurs de dispersion. Ils n'expliquent qu'une partie de la dispersion observée, celle-ci étant liée à de nombreux paramètres qui en outre peuvent être interdépendants.

Chaque analyse est réalisée sur les quantités collectées (kg/hab.), les coûts par tonne et les coûts par habitant. Le résultat des analyses statistiques est synthétisé dans des tableaux tels que proposé ci-dessous : les croix représentent les facteurs d'impact significatifs. Dans cet exemple, afin de simplifier la lecture, des résultats sur les coûts par tonne ne sont présentés que pour les charges de traitement, les résultats pour les autres tests n'étant pas significatifs.

	Kg/habitant	Coût aidé HT	Charges de pré-collecte	Charges de collecte	Charges de traitement	
	Par habitant					Par tonne
Mode de collecte	X	X	X	X		
Fréquence de collecte (max. / maj.)	X	X		X		
Quantités collectées		X		X	X	X
Type d'exutoire					X	X

Tableau 1 : Exemple de présentation synthétique des résultats des analyses statistiques

Le logiciel Tanagra² a été utilisé pour réaliser les analyses statistiques. Les résultats présentés sont ceux dont les écarts ont été statistiquement démontrés avec une marge d'erreur de 5 %. Trois tests non paramétriques ont été choisis, selon les cas :

- Le test de Kruskal-Wallis pour les facteurs qualitatifs de deux échantillons indépendants ou plus (fréquence de collecte, typologie d'habitat...);
- Le calcul du coefficient Rho de Spearman pour les facteurs quantitatifs (quantités de déchets, population...);
- Le test du rang de signe de Wilcoxon pour les facteurs quantitatifs de deux échantillons appariés (évolution à champ constant).

1.5. Constitution de l'échantillon

Pour la constitution de l'échantillon, les critères suivants ont été retenus :

- Matrices 2022 validées dans SINOE® au 21 mai 2024 ;
- Matrices disposant au minimum des quatre principaux flux : ordures ménagères résiduelles (OMR), emballages verre, papiers et emballages hors verre, déchets en déchèterie ;

² Source : <http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/tanagra/fr/tanagra.html>

- Matrices des collectivités à compétence collecte (comprenant les charges de collecte et de traitement pour ces quatre flux). Les matrices des syndicats de traitement ont été utilisées dans les exploitations par étape technique uniquement.
- Matrices ne comportant pas de regroupement charges-produits sur les flux concernés, hormis le regroupement « charges d'incinération – vente d'énergie » sur les OMR.

Les matrices des DROM-COM font l'objet d'un référentiel spécifique.

Le référentiel 2022 porte sur 648 collectivités représentant 38 millions d'habitants soit environ 58 % de la population métropolitaine.

1.6. Caractéristiques structurelles de l'échantillon et représentativité

1.6.1. Typologie d'habitat

Toutes les typologies d'habitat sont couvertes avec :

- 233 collectivités pour l'habitat rural ;
- 212 pour l'habitat mixte à dominante rurale ;
- 75 pour l'habitat mixte à dominante urbaine ;
- 63 pour l'habitat urbain ou urbain dense³ ;
- 65 pour l'habitat touristique.

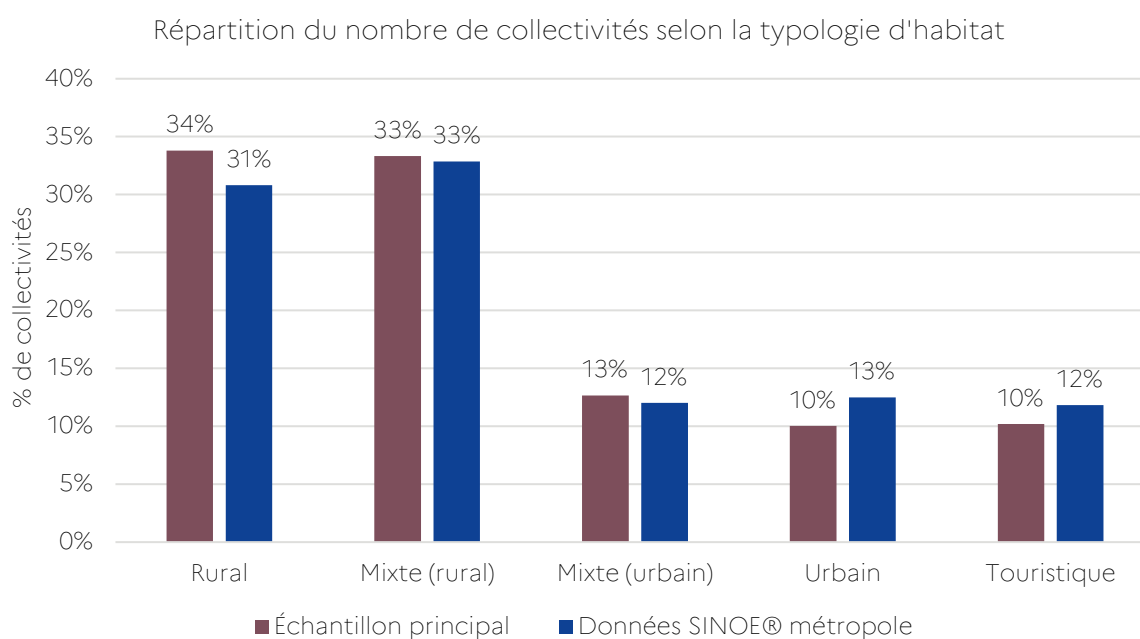


Figure 2 : Répartition des collectivités selon la typologie d'habitat

La répartition du nombre de collectivités de l'échantillon selon la typologie d'habitat est très proche de celle de l'ensemble des collectivités.

³ Regroupés dans la dénomination "Urbain" dans ce document

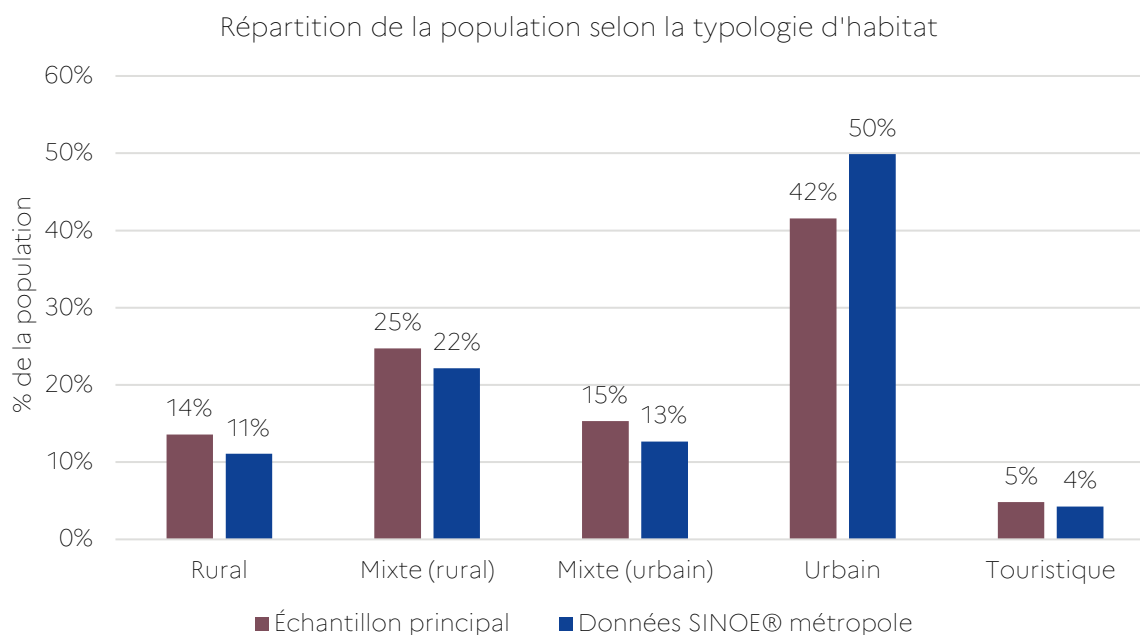


Figure 3 : Répartition de la population selon la typologie d'habitat

En termes de population concernée, les types d'habitat rural et mixte (à dominante rurale ou urbaine) sont légèrement sur-représentés, au détriment des typologies urbaines et touristiques. Que ce soit au national ou dans l'échantillon, l'habitat urbain représente presque la moitié de la population.

1.6.2. Taille des collectivités

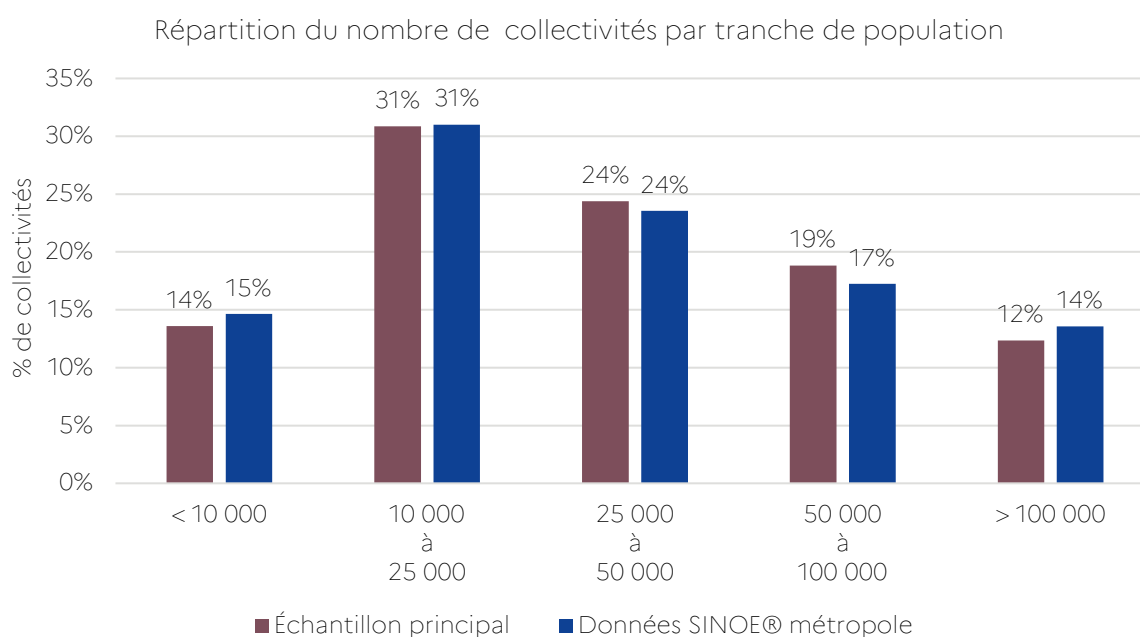


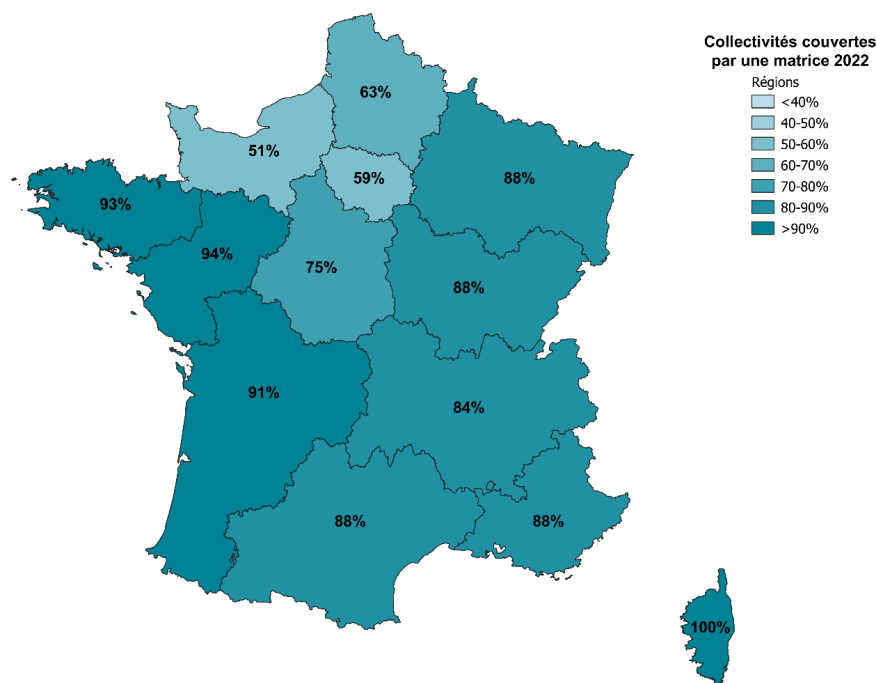
Figure 4 : Répartition des collectivités par tranche de population

Les histogrammes de répartition des collectivités en fonction de leur taille sont similaires. Les collectivités les moins nombreuses, comptant moins de 10 000 ou plus de 100 000 habitants, sont très légèrement sous-représentées dans l'échantillon. Une tranche intermédiaire, entre 50 000 et 100 000 habitants, est plus représentée dans l'échantillon.

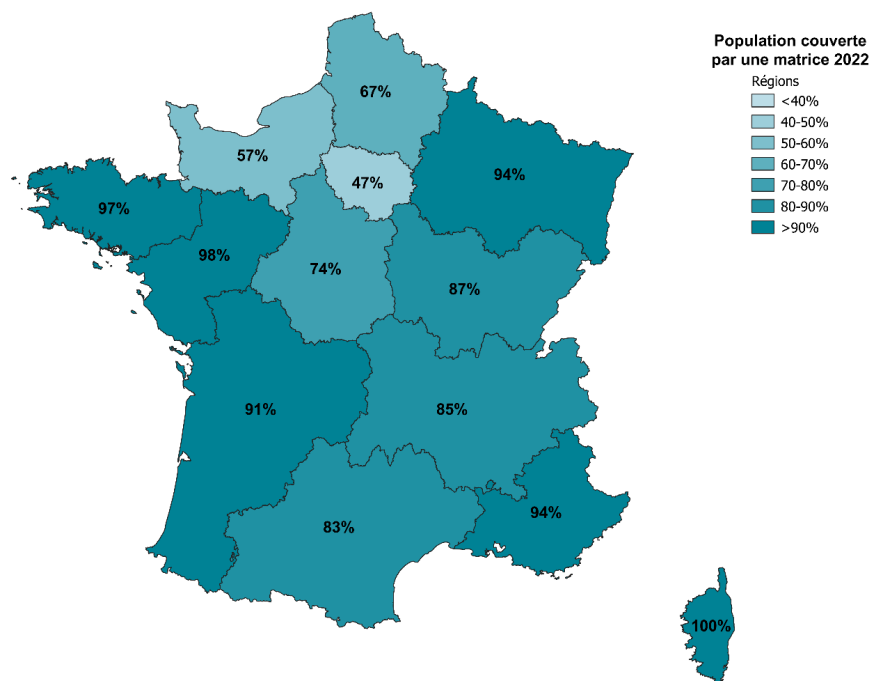
1.6.3. Répartition géographique

En préalable, il est rappelé que le référentiel n'intègre qu'une partie des matrices réalisées (cf. 1.6) et qu'en outre des matrices 2022 ont continué à être validées postérieurement à l'export pour ce référentiel.

En date du 21 mai 2024, la couverture régionale du nombre de collectivités à compétence collective ayant une matrice 2022 est la suivante :



Carte 1 : Collectivités à compétence collective couvertes par une matrice en fonction des régions



Carte 2 : Population couverte par les matrices des collectivités à compétence collective en fonction des régions

Par région, le nombre de collectivités couvertes par une matrice s'étend entre 51 % et 100 %. En termes de population régionale couverte, elles représentent 47 à 100 %.

1.6.4. Mode de financement

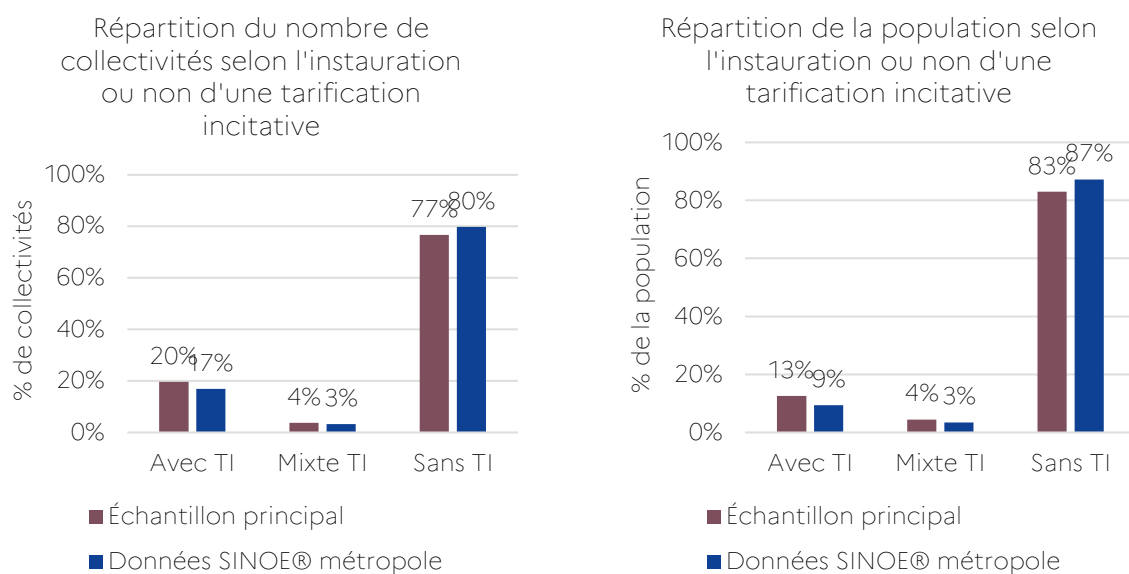


Figure 5 : Répartition des collectivités et de la population selon l'instauration ou non d'une tarification incitative

La catégorie « mixte TI » correspond aux collectivités ayant une tarification indicative en place sur une partie de leur territoire. Une représentation supérieure des cas de tarification incitative au sein de l'échantillon peut traduire un intérêt accru des collectivités concernées envers le suivi des coûts dans le temps, ainsi que des moyens humains plus importants pour la gestion des services déchets, dont le remplissage de la matrice. Le conditionnement de l'aide de l'ADEME à la présence et/ou la réalisation d'une matrice peut aussi expliquer cette surreprésentation.

Le détail des modalités de financement de l'échantillon est présenté dans le graphe suivant, en précisant le poids en nombre de collectivités d'une part et d'habitants d'autre part : les collectivités sans TI sont majoritairement financées par la TEOM. Il est toutefois à noter que SINOE® permet de préciser si les contributions perçues par un syndicat découlent de la perception par ses adhérents de la TEOM et/ou de la REOM. Le cas échéant, un syndicat est considéré comme financé via ce(s) mode(s) de financement indirect(s) et n'est pas classé comme percevant des contributions.

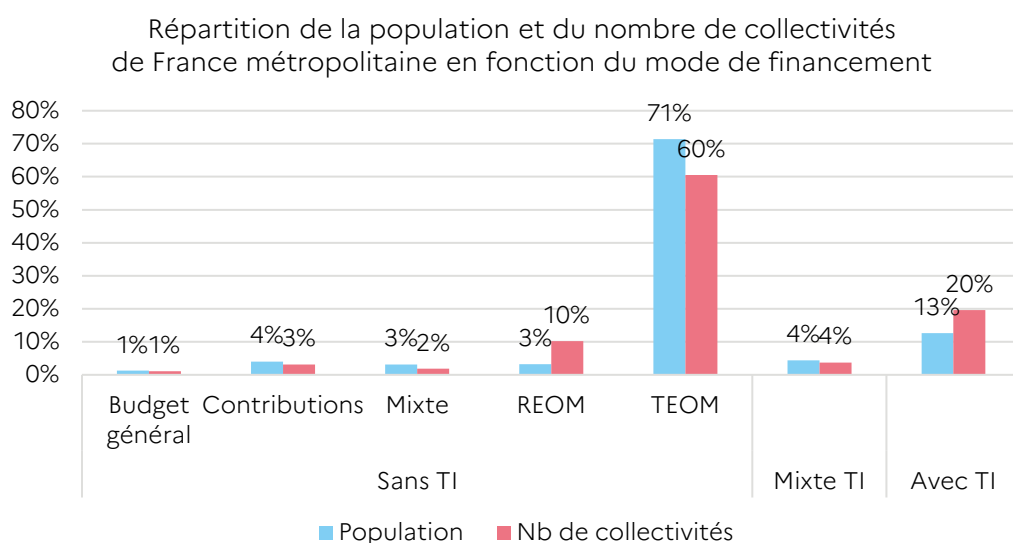


Figure 6 : Répartition de la population et des collectivités en fonction du mode de financement dans l'échantillon

2. Ensemble des flux gérés par le SPGD

2.1. Quel est le coût total du service, tous flux confondus ?

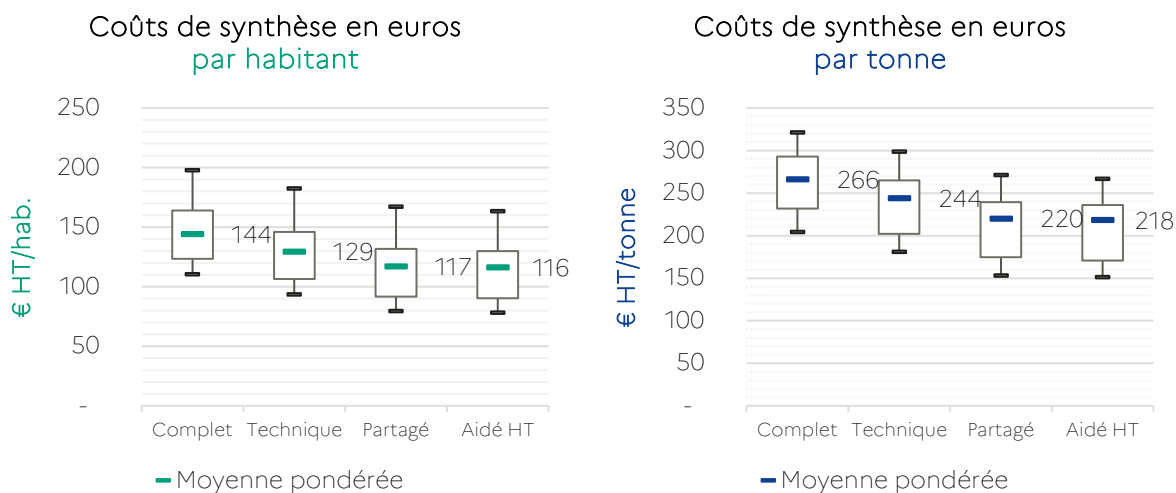


Figure 7 : Dispersion des coûts de synthèse pour l'ensemble des flux, en euros HT par habitant et en euros HT par tonne

Le coût complet par habitant est en moyenne de 144 euros HT, compris entre 123 et 164 euros pour 50 % des collectivités.

Les ventes de matériaux, soutiens des éco-organismes, subventions et divers autres produits atténuent le coût de gestion global de 28 euros HT par habitant, ou 48 euros par tonne.

Le coût aidé s'établit ainsi à 116 euros HT par habitant.

Ramené à la tonne, l'ensemble des dépenses est de 266 euros HT, et 50 % des collectivités ont un coût complet compris entre 232 et 293 euros. Le coût aidé est, lui, de 218 euros HT par tonne.

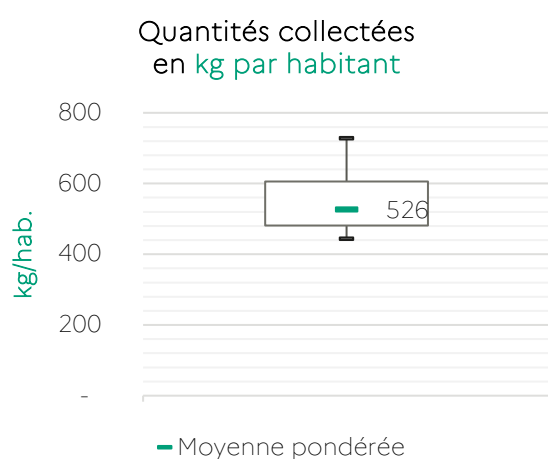


Figure 8 : Dispersion des quantités collectées pour l'ensemble des flux, en kg par habitant

La quantité de déchets collectée par habitant étant étroitement liée à ces coûts, le graphique ci-dessus résume les principaux indicateurs quantitatifs. Les quantités collectées tous flux confondus (et hors tonnages de gravats) de l'échantillon varient entre 481 et 606 kg par habitant pour 50 % des collectivités pour une moyenne à 526 kg par habitant. Notons une dispersion importante des valeurs, notamment dans les valeurs hautes.

2.2. Quelle est la répartition des différentes charges et des différents produits pour l'ensemble des flux ?

2.2.1. Charges fonctionnelles et techniques

Les charges de structure comprennent le fonctionnement de la vie politique, la direction, l'encadrement et l'administration générale. Elles comptent pour 6 % du total des charges.

Les charges de communication renvoient aux opérations initiées par la collectivité pour faire connaître et bien utiliser le service. Les charges de prévention concourent à la réduction de la quantité et de la nocivité des déchets. Communication et prévention représentent ensemble 2 % des charges.

Pré-collecte et collecte représentent 43 % des charges. Il s'agit de la partie du service visible par les usagers : contenants d'un côté (sacs, bacs roulants, points d'apport volontaire), véhicules de collecte et « haut de quai » des déchèteries (gardiennage, ...) d'un autre côté.

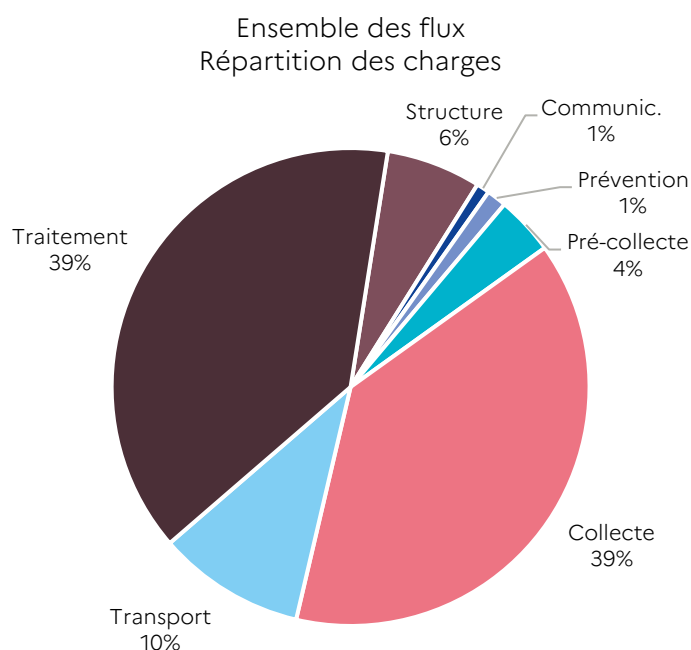


Figure 9 : Répartition des charges pour l'ensemble des flux

Ensuite arrivent le transport et traitement qui totalisent 49 % des charges. Le poste « transfert/transport », ici abrégé en « transport », est lié à une rupture de charge sur un quai de transfert ayant pour objectif d'optimiser. Il comprend aussi les équipements mobiles des déchèteries et l'évacuation des déchets vers leurs lieux de traitement.

2.2.2. Produits

Les produits industriels, tels que les ventes de matériaux et d'énergie, ventes de matériels ou prestations hors du champ de compétence des collectivités, s'élèvent à 47 % des produits totaux. Une dispersion entre 39 et 53 % s'observe pour la moitié de l'échantillon.

Les soutiens des éco-organismes représentent 46 % des produits, part variant entre 38 et 46 % pour la moitié des collectivités.

Quant aux aides (subventions de fonctionnement ou d'investissement et aides à l'emploi), elles représentent moins de 7 % des produits, entre 0 et 10 % pour la moitié des collectivités.

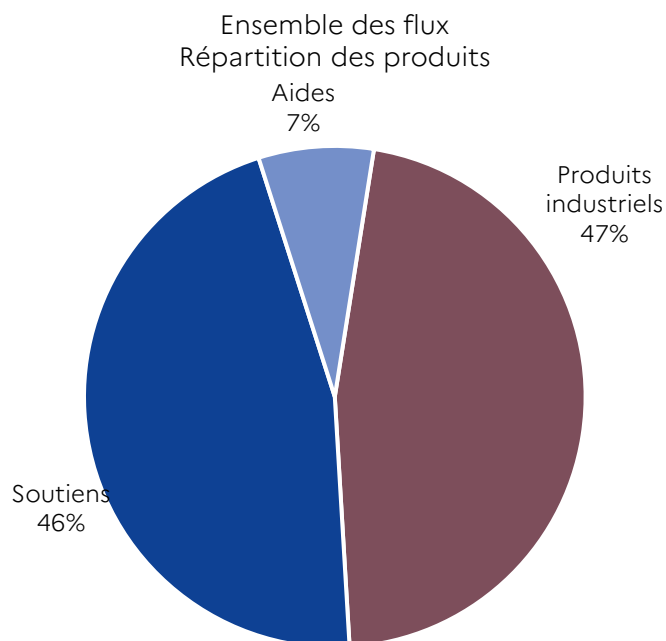


Figure 10 : Répartition des produits pour l'ensemble des flux

Le taux médian de couverture des dépenses HT par les produits hors financement est de 23 %. Cette couverture s'étale entre 17 et 28 % pour la moitié de l'échantillon.

Le même calcul sur les dépenses TTC amène à une médiane de 21 %, la moitié des collectivités affichant 16 et 27 %.

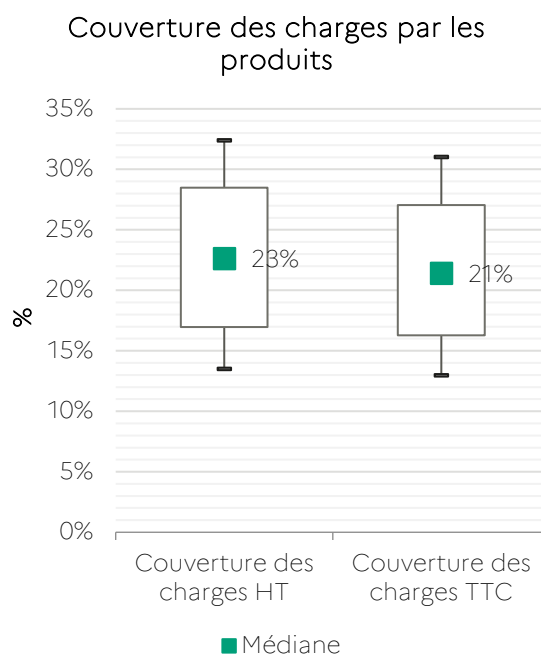


Figure 11 : Couverture des charges par les produits pour l'ensemble des flux

2.2.3. Charges, produits et financement de l'ensemble des flux en euros par habitant

Le graphique ci-dessous présente la répartition moyenne des charges, des produits et financement en euros par habitant.

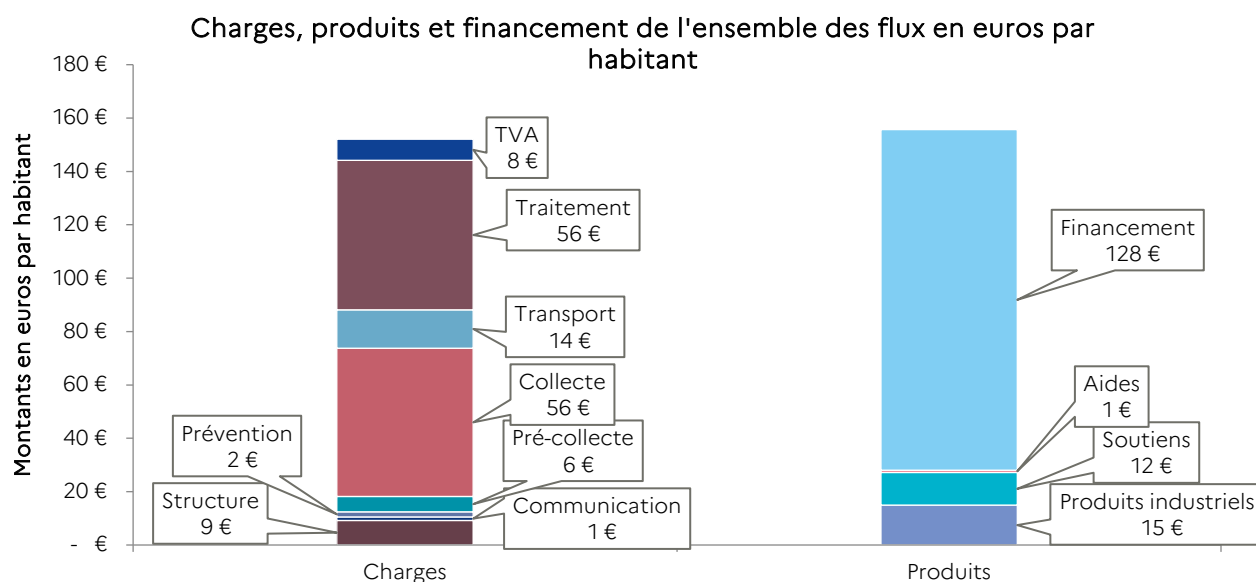
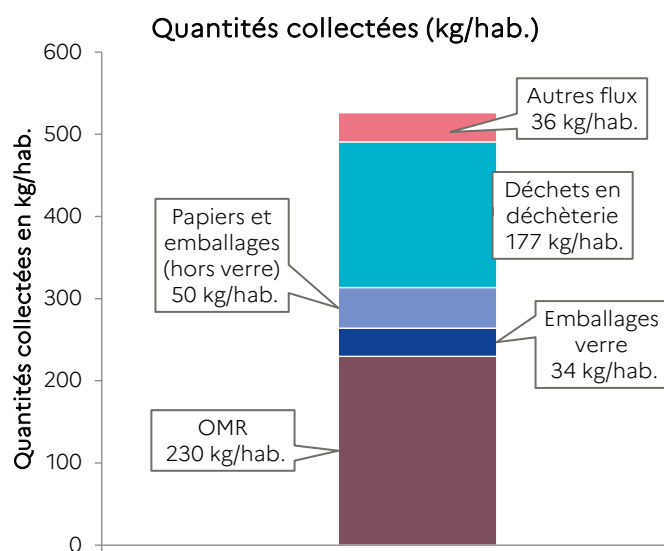


Figure 12 : Charges, produits et financement de l'ensemble des flux en euros par habitant

Les charges de collecte et de traitement sont prépondérantes, avec pour chaque étape 56 euros par habitant. Quant aux produits, ils permettent de réduire de 28 euros le coût à la charge de la collectivité. Le financement s'élève en moyenne à 128 euros par habitant, la moitié des collectivités se situant entre 99 et 144 euros par habitant.

2.2.4. Quantités collectées par flux



Les quantités moyennes pondérées sont détaillées dans la figure ci-contre, pour un total de 526 kg/hab. Ordures ménagères résiduelles et déchets en déchèteries sont de loin les flux prépondérants, suivis par les papiers et emballages hors verre. Les résultats s'écartent légèrement de ceux de l'enquête collecte 2021, qui place le ratio moyen d'OMR à 246 kg/hab. et celui des papiers et emballages hors verre à 53 kg/hab., pour 182 kg/hab. en déchèteries.

Figure 13 : Répartition des quantités collectées en fonction des flux (kg/hab.)

Ici comme dans tout le document, les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021* – ADEME – 2023 -

2.3. Quelle est la décomposition des quantités collectées et du coût aidé tous flux ?

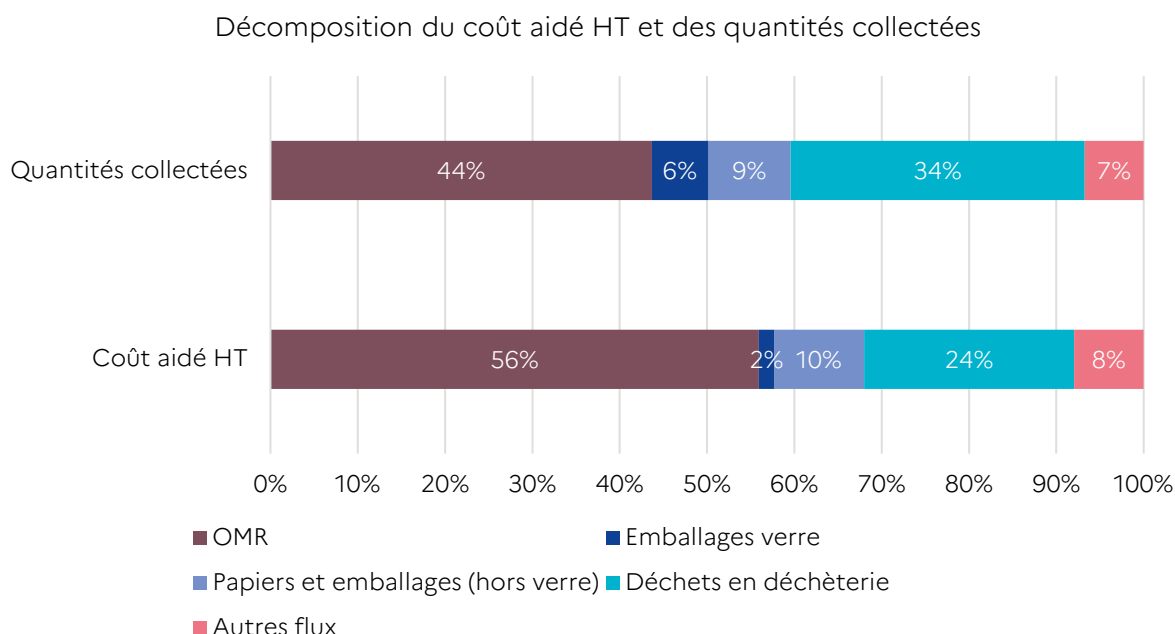


Figure 14 : Décomposition du coût aidé HT et des quantités collectées

La répartition du coût aidé entre les flux pris en charge ne suit pas celle du ratio collecté :

- Les OMR engendrent 56 % du coût aidé global pour 44 % des quantités collectées. Il s'agit du flux prépondérant en termes de coût et de quantités, mais sa proportion est moindre dans les quantités que dans les coûts.
- Les déchèteries est le deuxième poste, 34 % des quantités (et plus encore si les gravats étaient comptés) mais seulement 24 % du coût aidé.
- Les papiers et emballages hors verre représentent 10 % du coût aidé pour 9 % des tonnages collectés.
- Le verre, quant à lui, ne pèse que pour 2 % du coût aidé avec 6 % des quantités.

Les « autres flux » totalisent la gestion du passif⁴ ainsi que tous les autres déchets pris en charge par les collectivités, dont notamment les biodéchets faisant l'objet d'une collecte séparée, déchets verts et encombrants hors déchèteries, déchets des professionnels ou des collectivités faisant l'objet de collectes spécifiques (dont les cartons) ... Leurs coût et quantité sont déduits des totaux par soustraction des 4 flux principaux.

Ces « autres flux » sont très hétérogènes au sein de l'échantillon : certaines collectivités n'en collectent pas quand d'autres multiplient les collectes spécifiques. En moyenne, les autres flux représentent 8 % du coût aidé HT et 7 % des quantités collectées.

Sur plusieurs années, la part des OMR en termes de quantités collectées comme de coûts aidés tend à diminuer tandis que celle des déchèteries augmente. La part des recyclables (verre, papiers et emballages hors verre) est stable.

La même décomposition du coût aidé HT et des quantités collectées est proposée ci-dessous pour les seules collectivités ayant mis en place une tarification incitative.

⁴ Installations qui ne sont plus exploitées mais génèrent encore des coûts d'entretien et de suivi

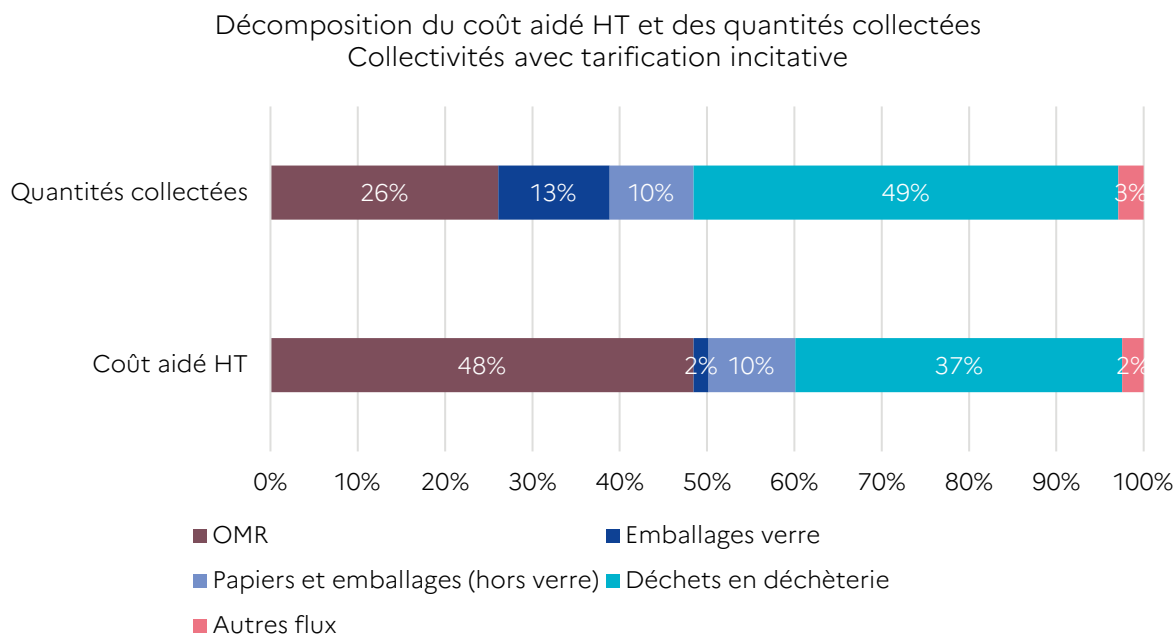


Figure 15 : Collectivités avec tarification incitative : décomposition du coût aidé HT et des quantités collectées

Les collectivités en tarification incitative présentent une répartition sensiblement différente de l'échantillon complet :

- Sur les quantités collectées, avec logiquement moins d'OMR et plus de recyclables et déchets en déchèterie ;
- Sur les coûts aidés HT où les OMR voient leur part diminuer et celles en déchèteries augmenter.

Il est à noter que si les parts représentées par le verre et papiers et emballages hors verre sont plus importantes en quantités pour les collectivités en tarification incitative, leurs proportions au sein du coût aidé est similaire à celles dans l'échantillon complet.

2.4. Quelle est l'évolution des coûts depuis 2010 ?

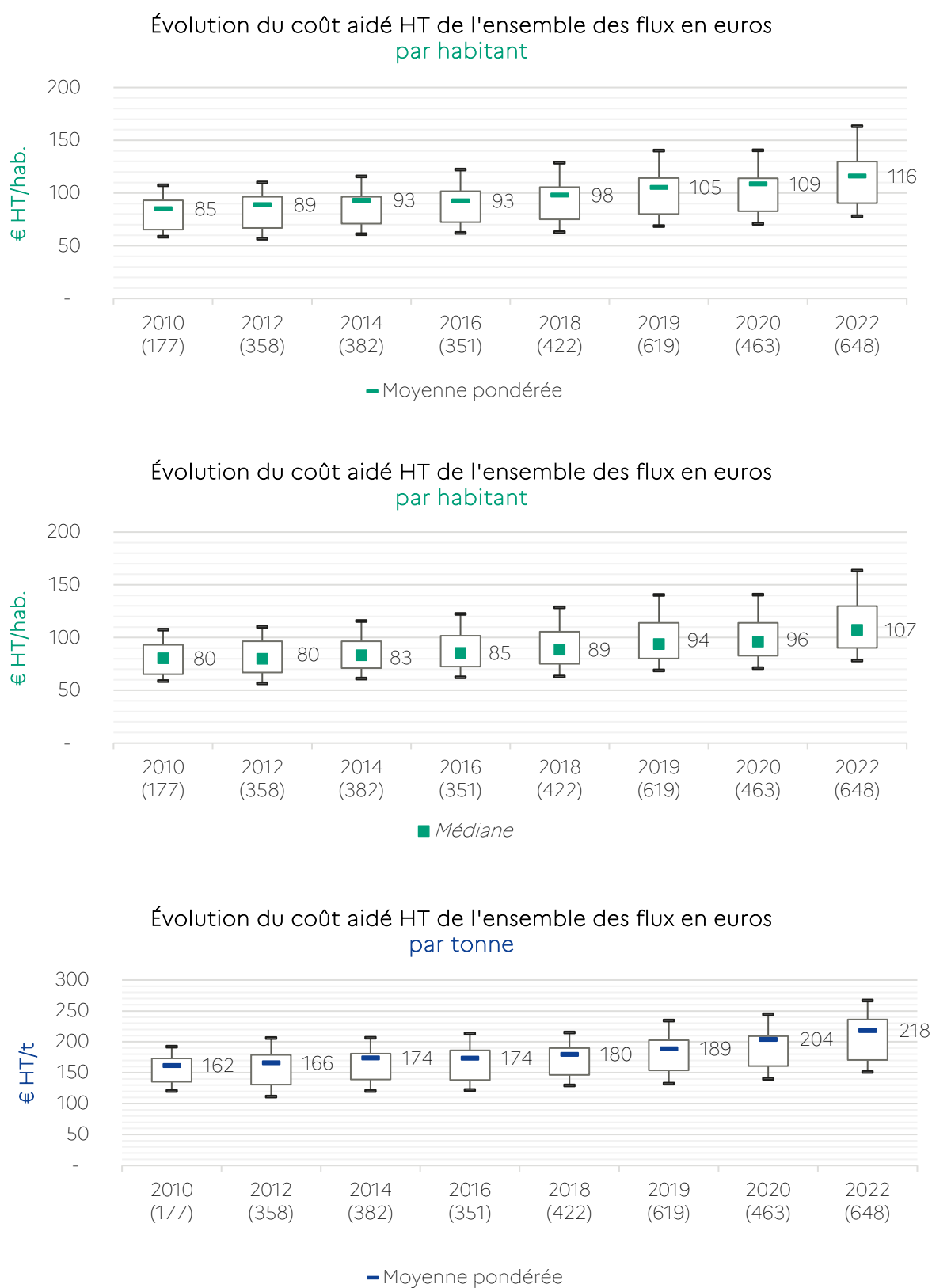


Figure 16 : Évolution du coût aidé HT de l'ensemble des flux depuis 2010 par habitant et en euros HT par tonne

Les graphiques précédents présentent l'évolution dans le temps des coûts de la gestion de l'ensemble des flux, en euros par habitant et en euros par tonne. Les coûts de 2010 à 2020 sont ceux issus des précédents référentiels. Le nombre de collectivités de chaque échantillon est indiqué entre parenthèses sous les années concernées. La taille des échantillons augmente au cours du temps, reflétant la participation d'un plus grand nombre de collectivités à la démarche de réalisation des matrices. Les deux pics de 2019 et 2022 résultent de la volonté de l'ADEME du « 100 % matrices » se traduisant par un effort accru d'accompagnement des collectivités.

Après une relative stabilité entre 2014 et 2016, le coût aidé tous flux marque une hausse de 5 euros HT par habitant, 6 euros HT par tonne entre 2016 et 2018, puis une nouvelle hausse de 7 euros HT par habitant, 9 euros par tonne sur la période 2018-2019. La hausse des coûts s'accélère à partir de 2020 avec 11 euros par habitant supplémentaires observés en deux ans (2020 – 2022), ou 14 euros par tonne.

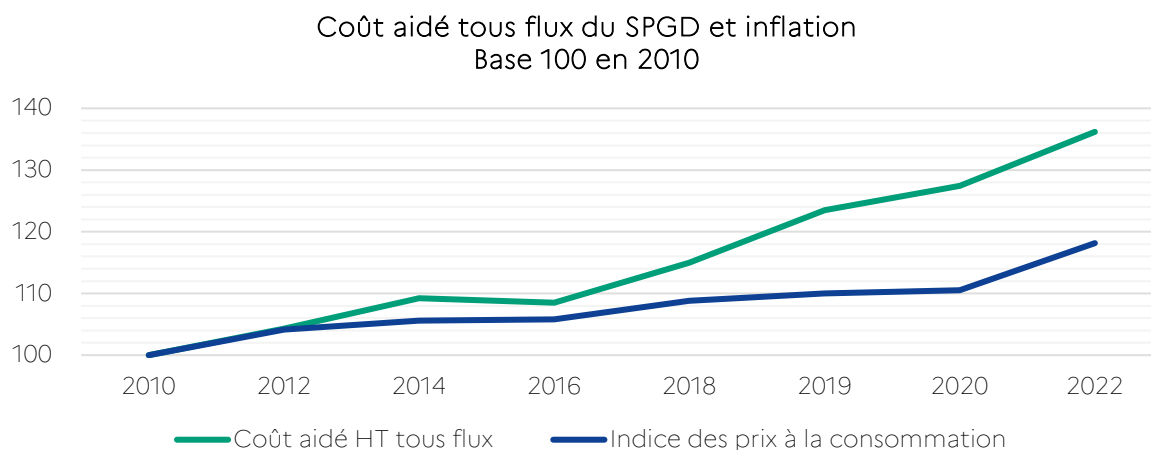


Figure 17 : coût aidé tous flux du SPGD et inflation (base 100 en 2010)

Sur la figure ci-dessus, l'évolution du coût aidé HT tous flux (euros par habitant, moyenne pondérée) est mise en parallèle avec l'inflation⁵, les deux indicateurs ramenés en base 100 en 2010 pour une comparaison plus aisée. Sur la période, l'augmentation du coût du service public est beaucoup plus rapide que l'inflation (respectivement + 36 points et + 18 points). Le décrochage a lieu principalement entre les exercices 2016 et 2020 tandis qu'entre 2020 et 2022, la progression peut essentiellement être expliquée par l'inflation.

On peut supposer que sur la période 2016 – 2020 des facteurs liés au service public sont venus s'ajouter à l'inflation. Il peut s'agir dans un premier temps des quantités collectées, avec une augmentation de 2% des quantités totales collectées (+ 14 kg/hab.) dont⁶ :

- - 5% sur les OMR (- 13 kg/hab.) ;
- + 6% sur les papiers et emballages hors verre (+ 3 kg/hab.) ;
- +10% en déchèterie (+ 20 kg/hab.).

Pour ce qui est des coûts, l'évolution a été analysée entre 2016 et 2019. En effet la crise sanitaire en 2020 a engendré des adaptations du service public pendant quelques mois avec notamment des fermetures de centres de tri et des déchèteries ayant pour conséquence un recentrage du service sur les OMR. L'analyse de l'évolution des coûts par flux entre 2016 et 2020 ne serait donc pas judicieuse.

Entre 2016 et 2019 le coût aidé des OMR a augmenté de 9 % sur la moyenne pondérée (+ 5 euros par habitant), avec des coûts de traitement en légère baisse en raison de la diminution des quantités collectées mais une augmentation de 10 % sur la médiane des coûts de collecte.

⁵ Indice des prix à la consommation. Source INSEE : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4268033#tableau-figure1>

⁶ Évolution constatée entre 2015 et 2019 (enquête uniquement sur les années impaires) : *La collecte des déchets par le service public en France – Résultats clés 2019 et zooms thématiques* – ADEME - 2021

Tous les postes de dépenses augmentent pour les papiers et emballages hors verre, dont la collecte (+ 25 %) et le traitement (+ 9 %), tandis que les produits industriels – les ventes de matériaux – diminuent (- 8 %). Au global ce flux affiche une hausse de 29 % du coût aidé (+ 3 euros par habitant).

Enfin en déchèterie : + 12 % sur le haut de quai (gardiennage, amortissement des équipements, ...), + 10 % sur le transport et + 15 % sur le traitement soit au total une augmentation du coût aidé de 4 euros par habitant (+ 20 %).

Les variations sur les charges de traitement peuvent être expliquées en grande partie par les évolutions de quantités collectées. Les augmentations sur la collecte des papiers et emballages hors verre ainsi que sur le haut de quai en déchèterie pourraient être liées à un renforcement du service sur les flux vers lesquelles les collectivités souhaitent diriger leurs usagers (en lieu et place des OMR) ?

Une analyse approfondie de l'évolution des coûts est présentée dans la partie « évolutions des coûts ». Elle présente l'évolution des coûts sur un périmètre constant entre 2020 et 2022, groupe pour lequel les écarts montrent la même tendance (+ 7 euros par habitant sur la médiane pour cet échantillon constant).

2.5. Quelles sont les données sur l'ensemble des flux en fonction de la typologie d'habitat ?

2.5.1. Caractéristiques de l'échantillon selon la typologie d'habitat

Tarification incitative

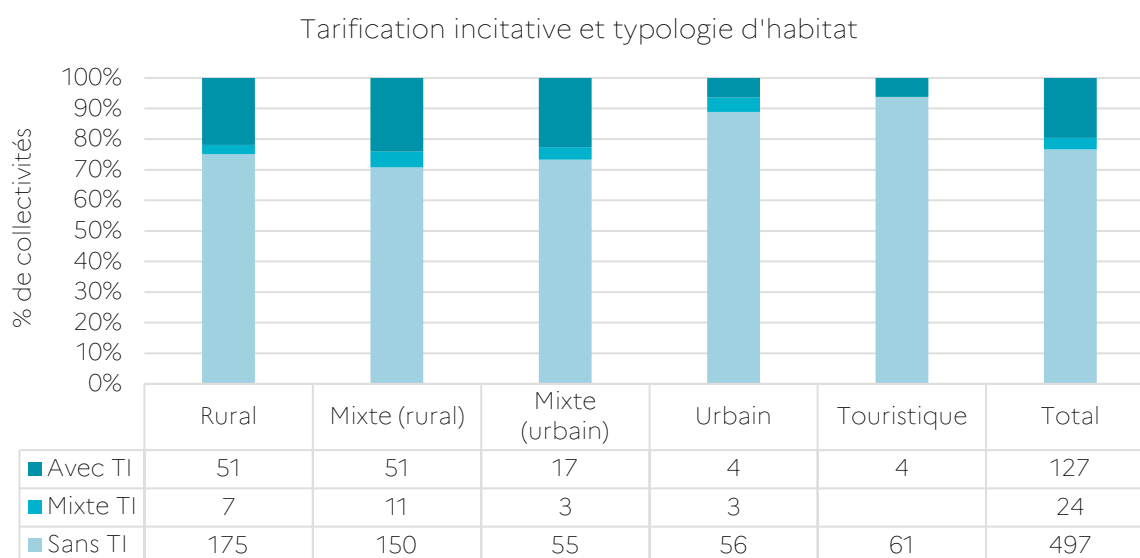


Figure 18 : Tarification incitative et typologie d'habitat, répartition des collectivités

Les collectivités avec tarification incitative sont plus représentées en typologie rurale (25 % des collectivités ont mis en place une TI) ou mixte à dominante rurale (29 %) ou urbaine (27 %) que dans les collectivités urbaines (11 %) ou touristiques (6 %). Ceci pourrait découler de la difficulté de constituer et entretenir les fichiers d'usagers indispensables à l'établissement de la tarification incitative, difficulté qui croît avec le caractère urbain du territoire.

Nombre de flux collectés au porte-à-porte

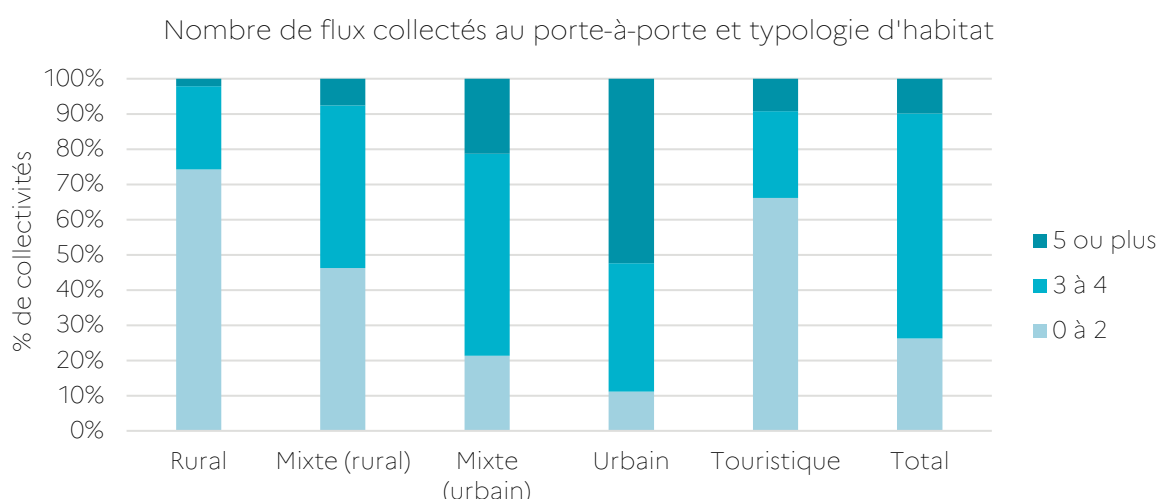


Figure 19 : Nombre de flux collectés au porte-à-porte et typologie d'habitat, répartition des collectivités

Le nombre de flux collectés au porte-à-porte est plus important dans les collectivités à caractère urbain. Ainsi, 75 % des collectivités rurales collectent deux flux ou moins au porte-à-porte, tandis qu'elles ne sont plus que 11 % en typologie d'habitat urbaine.

Ceci peut traduire une volonté d'adapter les services aux besoins des usagers ménagers et non ménagers, le nombre et la variété de ces derniers augmentant avec le caractère urbain. Certains services permettent également de pallier le manque de déchèteries.

2.5.2. Quantités collectées par habitant tous flux et par flux

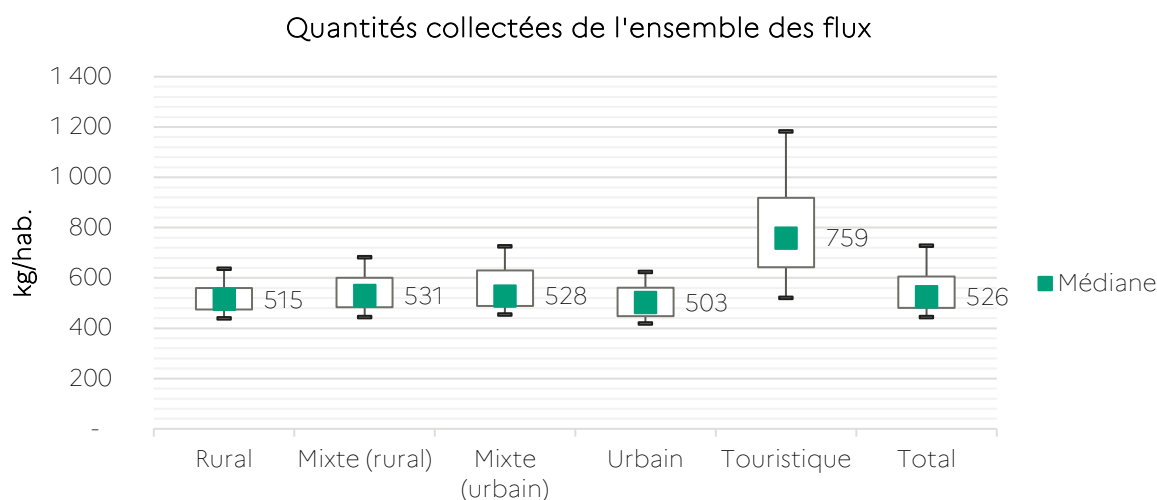


Figure 20 : Dispersion des quantités collectées tous flux confondus, selon la typologie d'habitat⁷

Les quantités collectées (hors gravats), en kg par habitant, sont déterminées à l'aide des populations saisies dans les matrices, qui s'approchent des populations municipales desservies. Les quantités ne sont donc ramenées qu'aux habitants permanents des collectivités, sans tenir compte des variations saisonnières particulièrement impactantes en milieux touristiques. Certains ratios sont ainsi très supérieurs en milieux touristiques par rapport aux autres typologies : ces collectivités sont celles qui

⁷ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

présentent la moyenne la plus élevée avec 759 kg/hab. La moyenne la plus basse concerne les collectivités urbaines avec 503 kg/hab.

Les collectivités produisant le moins de déchets sont les collectivités en zones rurales (515 kg/hab.) et celles en zones urbaines (503 kg/hab.). Les deux se distinguent dans la répartition des flux, avec sensiblement moins d'OMR et plus de déchets via les déchèteries et les collectes sélectives de recyclables en zones rurales.

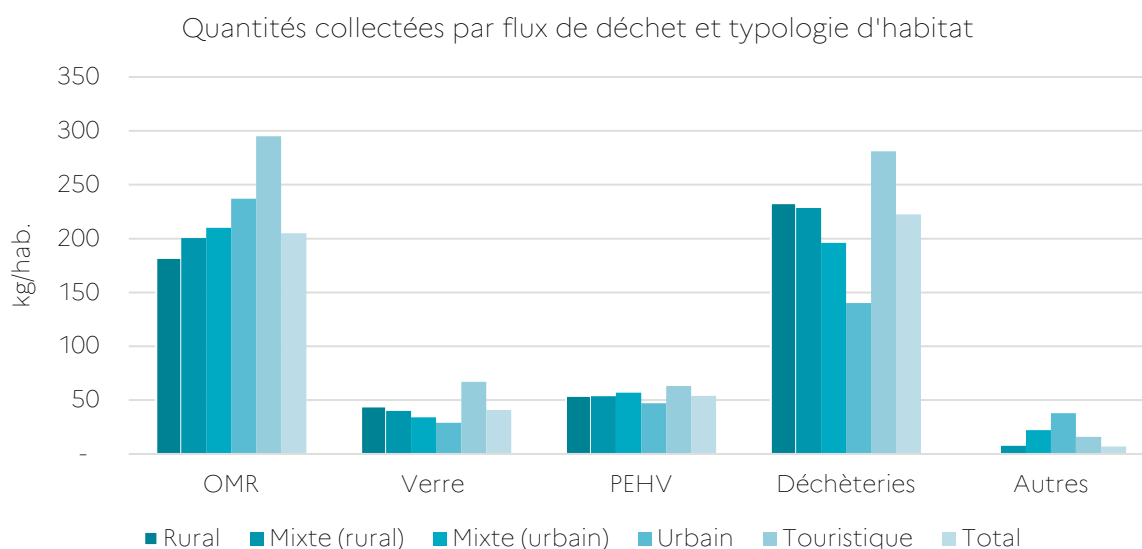


Figure 21 : Quantités totales collectées par flux de déchet et typologie d'habitat, en kg/hab. (médianes)⁸

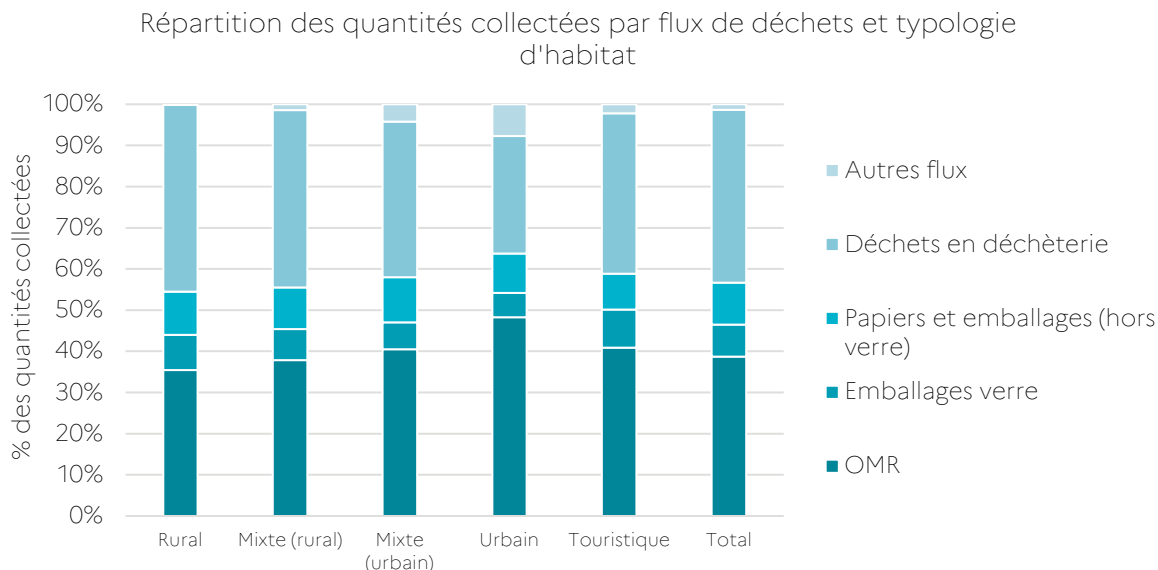


Figure 22 : Répartition des quantités collectées par flux de déchets

La production de déchets, et notamment la répartition entre les flux, varie sensiblement selon la typologie d'habitat :

- Le ratio d'OMR collecté est plus important lorsque l'habitat est plus urbain ;
- À contrario, le ratio en déchèterie diminue avec la densification de l'habitat ;

⁸ PEHV : Papiers et Emballages Hors Verre

- Le poids des "autres flux" augmente également avec la densification de l'habitat, ce qui révèle des besoins plus spécifiques liés notamment aux non-ménages (professionnels, collectivités ...) et renvoie au recours moins évident aux déchèteries.

Divers facteurs peuvent être avancés pour expliquer ces constatations, dont notamment :

- La présence plus importante de déchets assimilés (professionnels et administrations) au sein des OMR en zones urbaines ;
- Une gestion de proximité des déchets organiques plus aisée en milieu rural, notamment à domicile, avec plus de foncier disponible et un recours historique à l'alimentation animale ;
- Une production accrue de déchets verts en milieu rural, qui compte davantage de ménages disposant d'un jardin ;
- Des réseaux de déchèteries plus denses en milieu rural, accueillant plus fréquemment les professionnels, contre des solutions en porte-à-porte plus courantes en zones urbaines (comptabilisées en autres Flux) et un accès facilité aux filières de reprise en « un pour un ».

2.5.3. Coût aidé HT tous flux selon la typologie d'habitat

Le graphique suivant présente le coût aidé HT, pour l'ensemble des flux, en fonction de la typologie d'habitat, en euros par habitant.

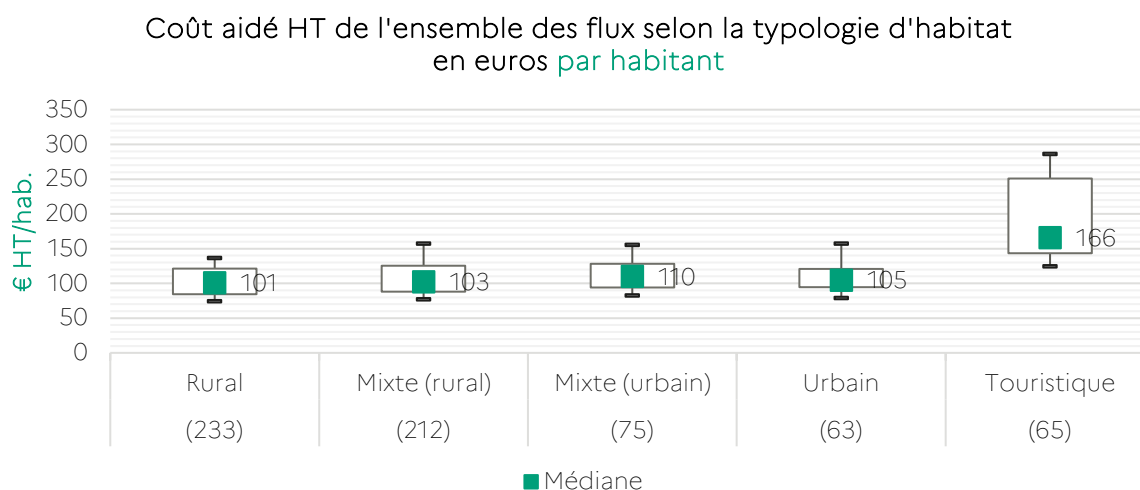


Figure 23 : Coût aidé de l'ensemble des flux selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant

Les collectivités touristiques se distinguent par un coût aidé moyen nettement supérieur aux moyennes des autres typologies, avec 166 euros HT par habitant contre 101 à 110 euros HT par habitant.

Les collectivités de type « rural » sont celles qui présentent les coûts les plus bas :

- La densification de l'habitat a tendance à susciter des niveaux de service plus importants, comprenant davantage de porte-à-porte avec des fréquences plus élevées, et des collectes spécifiques au-delà des 4 flux principaux. Malgré cela, les quantités d'OMR sont plus élevées en milieu urbain, or ce flux est en général le plus coûteux ;
- Ainsi, les services des collectivités urbaines collectent globalement moins de déchets que les mixtes à dominante urbaine (491 contre 519 kg/hab.) et leurs coûts sont supérieurs avec davantage d'OMR (237 contre 210 kg/hab.) et un moindre recours aux déchèteries (140 contre 196 kg/hab.).
- Les collectivités touristiques subissent les coûts induits par la population en haute saison, non prise en compte dans le calcul des ratios. Les coûts aidés sont plus dispersés que pour les autres typologies, avec un écart de 221 euros par habitant entre premier et neuvième déciles, ce qui illustre une forte hétérogénéité au sein même de cette typologie. Les impacts du tourisme, tels que la durée de la haute saison et le facteur de multiplication de la population, ne sont pas les

mêmes selon qu'il s'agisse de collectivités de montagne ou côtières, en façade océanique ou méditerranéenne ... Elles peuvent par ailleurs varier selon les conditions climatiques.

2.6. Quels sont les facteurs de dispersion des quantités et des coûts pour l'ensemble des flux ?

2.6.1. Synthèse des facteurs de dispersion pour l'ensemble des flux

De nombreux facteurs de dispersion ont été analysés pour chacun des flux puis pour l'ensemble des flux. La tarification incitative, dont l'impact est très conséquent, fait l'objet d'un chapitre dédié et **toutes les analyses de ce chapitre portent sur un échantillon dont à la fois les collectivités en TI et les collectivités touristiques ont été écartées.**

Les facteurs de dispersion des coûts par habitant de l'ensemble des flux, du plus significatif au moins significatif sur les coûts aidés HT, sont les suivants :

	Coût aidé HT	Kg/habitant
Variables quantitatives		
Quantités d'OMR	X	X
Quantités tous flux	X	
Quantités de déchets en déchèteries		X
Variables qualitatives		
Mode / fréquence de collecte des OMR	X	
Avec collecte des encombrants	X	
Mode de traitement des OMR	X	
Nombre de flux collectés au porte-à-porte	X	
Typologie d'habitat	X	
Mode de collecte des papiers et emballages hors verre	X	
Avec collecte des biodéchets		X

Un « X » dans le tableau ci-dessous signale les indicateurs significatifs.

D'autres potentiels facteurs de dispersion des quantités et des coûts de gestion pour l'ensemble des flux ont été analysés, pour lesquels aucune corrélation significative n'a été montrée ; les figures correspondantes ne sont donc pas reprises dans ce document :

- Nombre de flux collectés au porte-à-porte ;
- Population par déchèterie ;
- Quantités de papiers et emballages hors verre, d'autres flux ;
- Montant des soutiens ;
- Charges de communication et quantités collectées.

Certains facteurs ne sont pas impactant pour les coûts tous flux, mais peuvent impacter les coûts de certains flux (à voir dans les parties dédiées à chaque flux).

Enfin, le facteur « opérateur de la collecte » (régie / prestation) a aussi été analysé. Les corrélations qui ont pu être mises à jour pour ce facteur étaient liées à des caractéristiques sous-jacentes plutôt qu'au fait de la régie ou de la prestation : fréquence de collecte des OMR, schéma / mode de collecte des papiers et emballages hors verre notamment. Pour cette raison, les analyses correspondantes ne sont pas présentées dans ce document.

2.6.2. Quantités collectées tous flux et quantités collectées par flux

Quantités collectées tous flux et quantités collectées de déchets en déchèterie

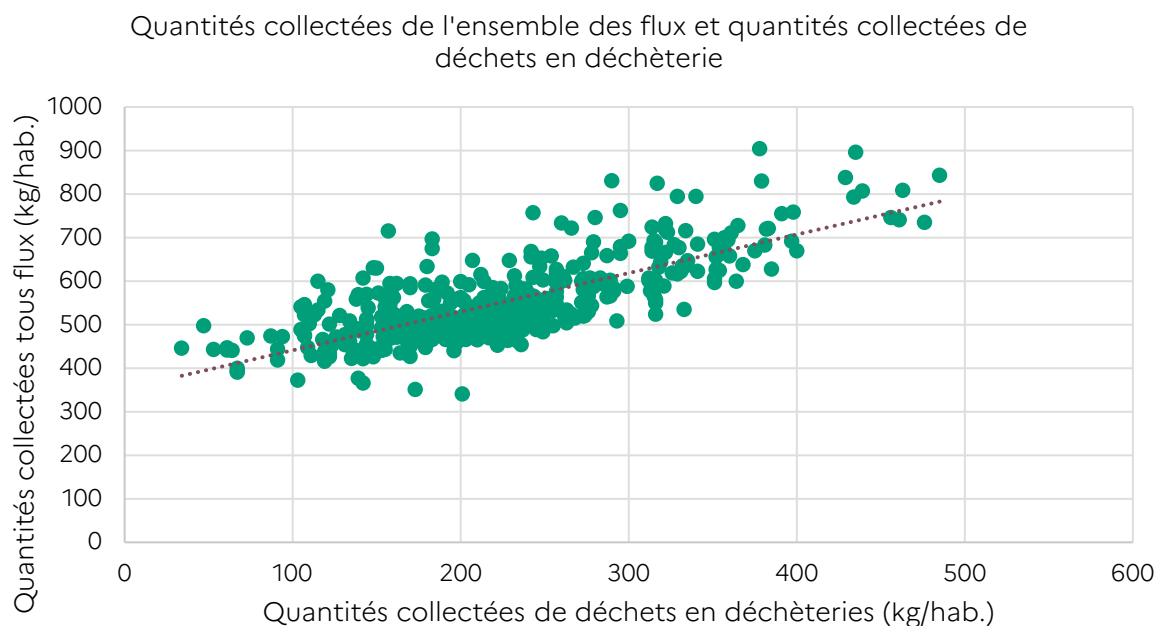


Figure 24 : Quantités collectées de l'ensemble des flux et quantités collectées déchets en déchèterie (kg/hab.)

La corrélation entre la quantité globale collectée et celle des déchets des déchèteries est forte, bien plus que celle avec les quantités d'OMR visible ci-dessous (les coefficients de corrélation Rho de Spearman respectifs sont 0,48 pour les déchèteries et 0,10 pour les OMR).

Quantités collectées tous flux et quantités collectées d'ordures ménagères résiduelles

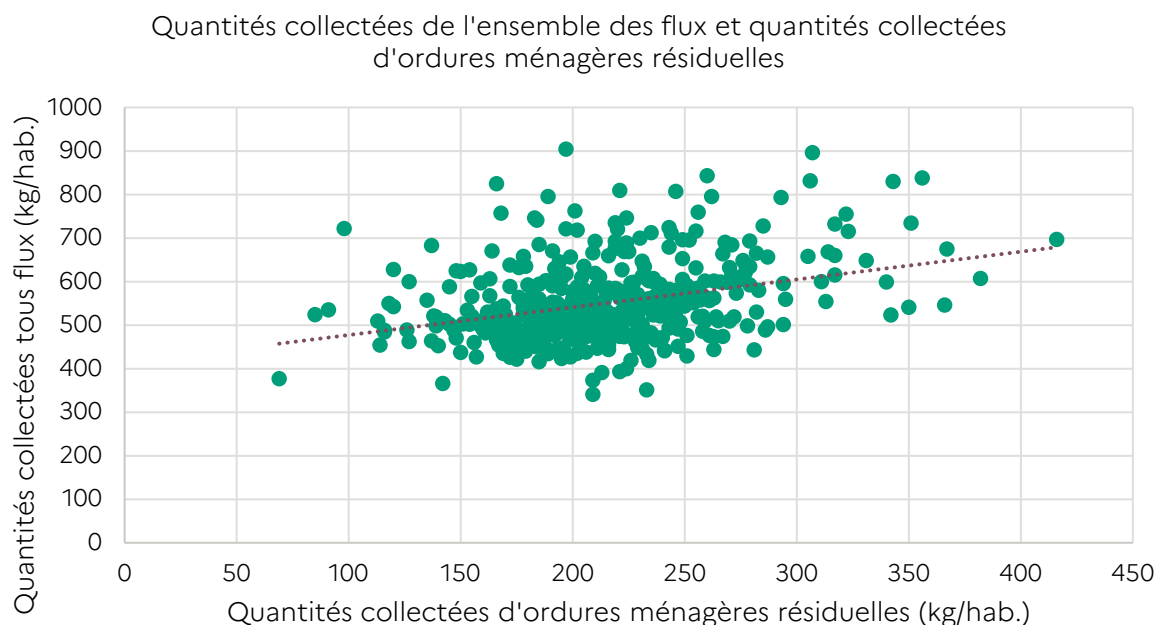


Figure 25 : Quantités collectées de l'ensemble des flux et quantités collectées d'ordures ménagères résiduelles (kg/hab.)

2.6.3. Coûts aidés tous flux par habitant et quantités collectées

Coûts aidés tous flux par habitant et quantités collectées d'ordures ménagères résiduelles

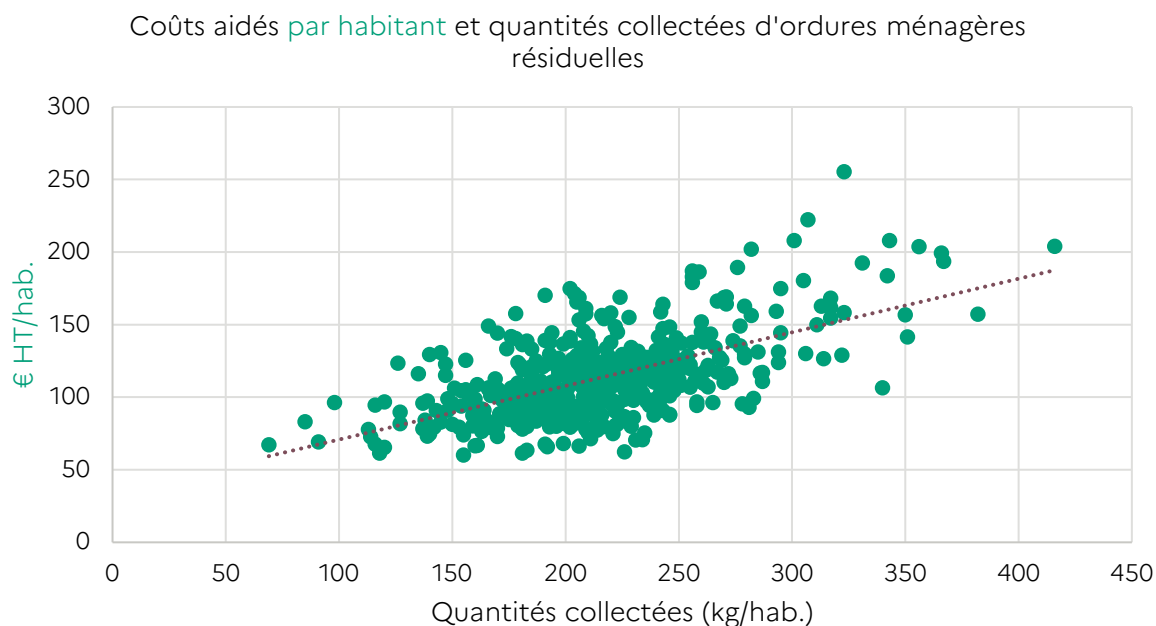


Figure 26 : Coûts aidés par habitant et quantités collectées d'ordures ménagères résiduelles

Une corrélation logique apparaît entre les coûts aidés HT par habitant et la quantité d'OMR par habitant (coefficient Rho de Spearman = 0,28), du fait du poids prédominant de ce flux dans le total collecté et du coût du flux élevé.

Coûts aidés par habitant et quantités collectées de l'ensemble des flux

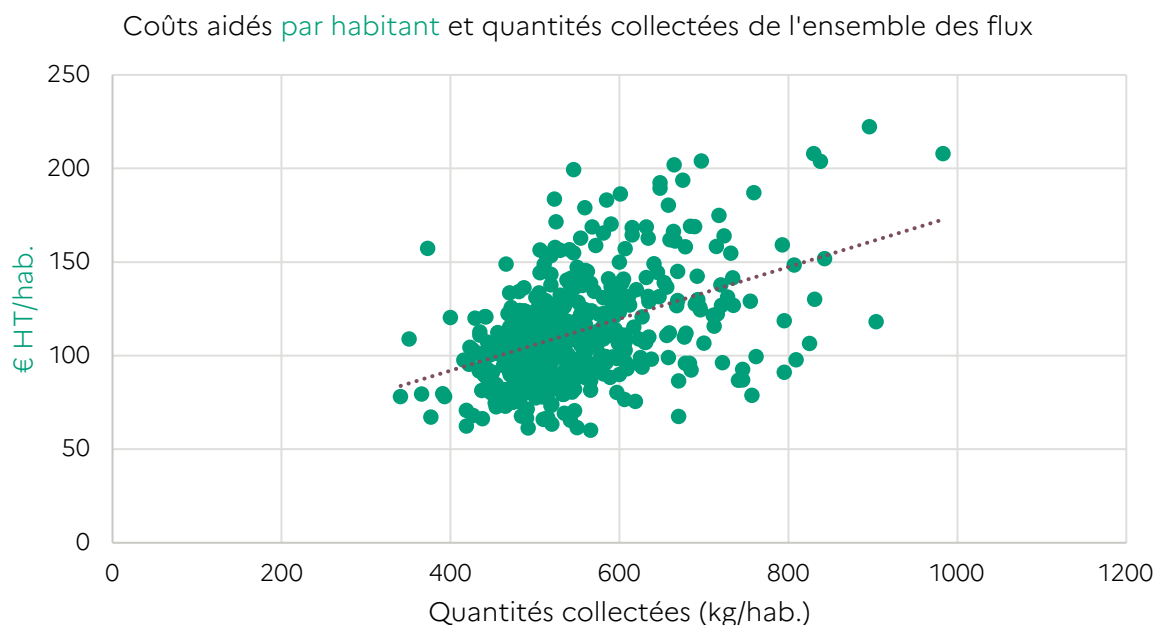


Figure 27 : Coûts aidés par habitant et quantités collectées de l'ensemble des flux

Une corrélation est aussi mesurée entre quantités totales de déchets collectés et coût aidé par habitant. Cela découle en grande partie des coûts de transport et/ou de traitement, qui représentent près de la moitié des dépenses des services et qui évoluent de façon proportionnelle au tonnage.

La corrélation est aussi significative avec les quantités collectées de déchets des déchèteries, ces déchets représentant la majorité des déchets collectés et des charges.

2.6.4. Quantités collectées et présence d'une collecte de biodéchets

Un écart significatif s'observe entre les médianes ci-contre.

Les collectivités avec une collecte de biodéchets collectent moins de déchets que celles qui n'en ont pas, avec une médiane inférieure de 37 kg/hab. pour les collectivités avec collecte de biodéchets.

Les mêmes tendances sont observées avec des sous-échantillons par typologie d'habitat, bien que non significatives : le nombre de collectivités est alors trop restreint.

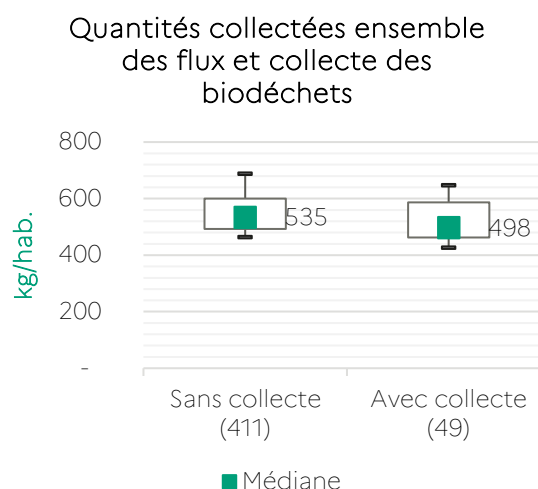


Figure 28 : Quantités collectées (ensemble des flux) par habitant et collecte des biodéchets⁹

Trois explications peuvent être avancées face à ce constat :

- L'impact de la collecte des biodéchets ne consiste pas uniquement en un détournement des autres flux collectés ;
- Les quantités collectées moindres traduisent un volontarisme accru de prévention des déchets concomitamment à la collecte séparée, de la part des collectivités et/ou des usagers ;
- Ou bien les collectivités qui ont mis en place une collecte des biodéchets avaient déjà de base une production moins importante.

2.6.5. Coût aidé et mode de collecte des OMR

La notion de points de regroupement (Reg.) fait référence à la disposition par la collectivité de bacs collectifs disposés sur le territoire, en accès libre. Cette organisation est donc assimilable à l'apport volontaire pour l'utilisateur, mais plutôt à du porte-à-porte pour l'opérateur de collecte qui a recours à des bennes à ordures ménagères pour vider des bacs roulants. Les collectes au porte-à-porte (au moins en partie) sont prédominantes.

⁹ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

Les écarts significatifs suivants sont observés :

- Les collectivités ayant une collecte des OMR en points de regroupement ont des coûts globaux plus élevés que pour les trois autres modes de collecte (apport volontaire, porte-à-porte ou mixte) ;
- Les collectivités ayant un mode de collecte des OMR mixte affichent des coûts globaux plus élevés que les collectivités au porte-à-porte.

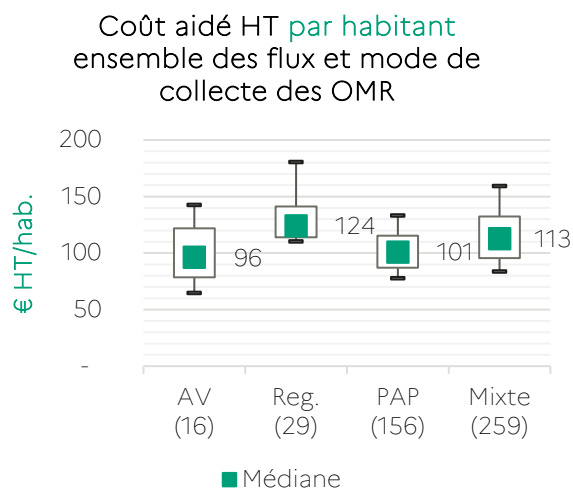


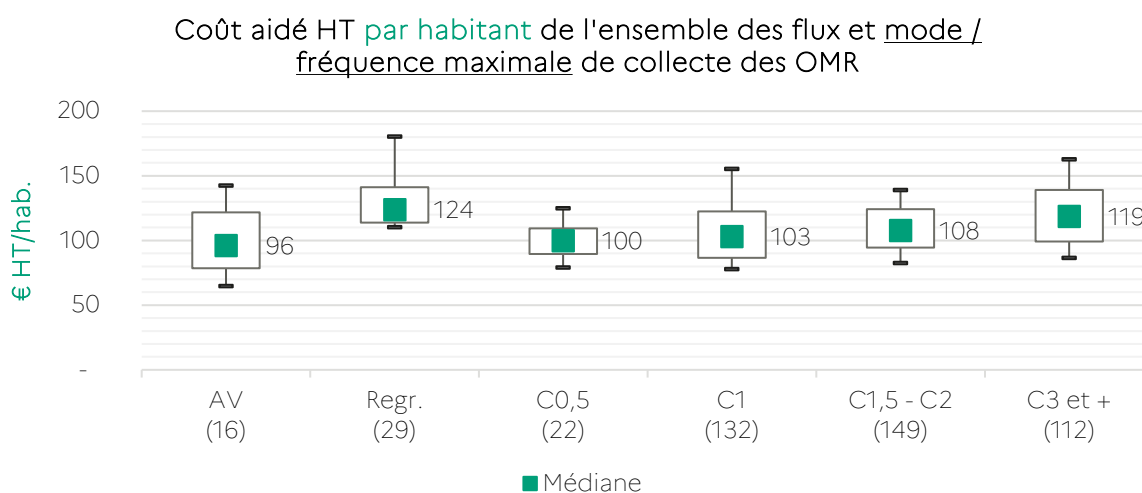
Figure 29 : Coût aidé (ensemble des flux) par habitant et mode de collecte des OMR

Le mode de collecte des OMR est donc un facteur qui impacte le coût global du service, ce qui est logique compte-tenu de la part importante des OMR dans ce coût global. En revanche le faible nombre de collectivités en apport volontaire et la dispersion des résultats ne permettent pas d'affirmer une différence significative avec le porte-à-porte.

2.6.6. Coût aidé et mode / fréquence de collecte des OMR

Dans l'analyse suivante, les modes de collectes mixtes ont été intégrés aux collectes au porte-à-porte selon les fréquences de collecte indiquées pour le porte-à-porte dans la description des collectes annexée à chaque matrice.

Cet indicateur combine mode et fréquence de collecte, afin de pouvoir comparer les collectivités en apport volontaire avec les collectivités au porte-à-porte selon les différentes fréquences de collecte pour ces dernières.



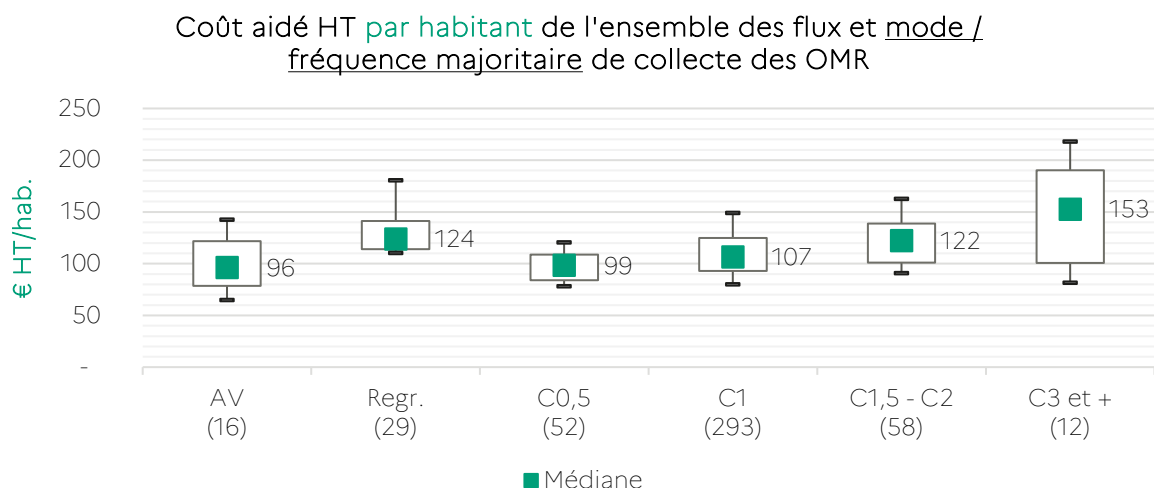


Figure 30 : Coût aidé HT de l'ensemble des flux et mode / fréquences maximales et majoritaires de collecte

Concernant les fréquences maximales les écarts suivants sont significatifs :

- Les collectivités ayant des collectes d'OMR en points de regroupement ont des coûts tous flux supérieurs à toutes les autres sauf les C3 et +.¹⁰ ;
- Les collectivités en C3 et + ont des coûts supérieurs aux collectivités en apport volontaire ou en C0,5.

Quant aux fréquences majoritaires :

- Les collectivités avec points de regroupements ou C1,5 – C2 ont des coûts tous flux plus élevés que celles en apport volontaire et au porte-à-porte en C0,5 et C1 ;
- Les collectivités en C3 et + ont des coûts supérieurs à celles en apport volontaire et C1 ;
- Les collectivités en C1 ont des coûts supérieurs à celles en C0,5.

Il s'agit ici d'un facteur parmi d'autres pouvant jouer sur le coût aidé tous flux. L'analyse à l'échelle des seuls coûts de collecte des OMR effectuée plus loin permettra de mettre en lumière de manière plus efficace l'impact de l'organisation de la collecte des OMR sur les coûts de ce poste.

2.6.7. Coût aidé et mode principal de traitement des OMR

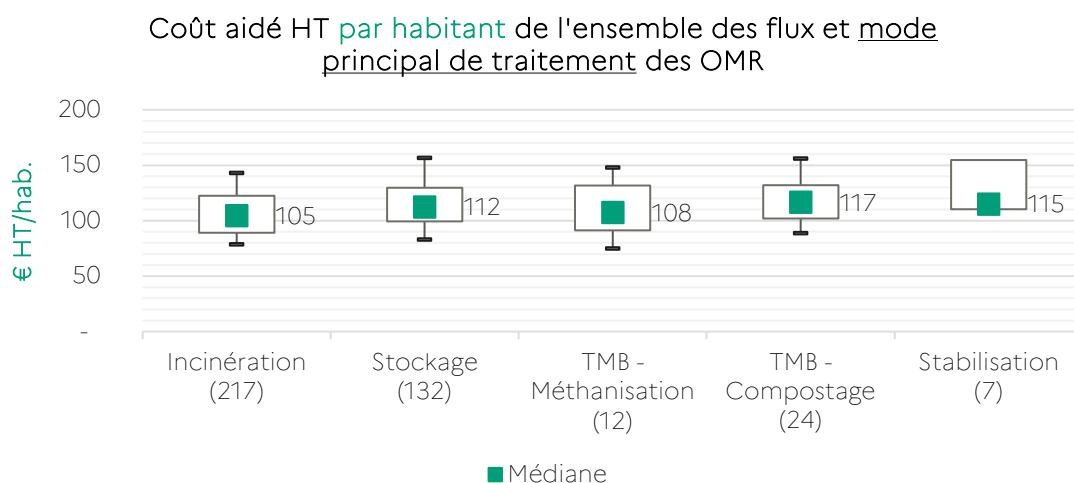


Figure 31 : Coût aidé HT de l'ensemble des flux et fréquences maximales et majoritaires de collecte

¹⁰ Collecte trois fois par semaine et plus

L'enseignement principal qui se dégage de cette analyse, avec un écart significatif, est que les collectivités ayant principalement recours à l'incinération présentent un coût pour l'ensemble des flux inférieur aux collectivités qui ont recours principalement au stockage.

La TGAP, qui impacte davantage les coûts de stockage que ceux de l'incinération avec un différentiel devenu important en 2022, peut être un facteur qui explique ce constat, de même que la raréfaction des sites de stockage entraînant une hausse des tarifs pour ce mode de traitement.

2.6.8. Coût aidé et mode de collecte des papiers et emballages hors verre

La catégorie « AV et/ou PAP » correspond à des collectivités dont le mode de collecte est mixte. La mixité peut signifier des modes qui coexistent sur tout ou partie du territoire de la collectivité, ou alors des modes de collecte spécifiques à des secteurs distincts.

Les collectivités aux modes de collecte mixtes présentent des coûts tous flux significativement supérieurs aux collectivités ayant uniquement recours au porte-à-porte pour les papiers et emballages hors verre.

La mixité des modes de collecte peut répondre à des besoins spécifiques, l'apport volontaire répondant à des besoins propres aux habitats collectifs ou aux résidences touristiques. Ainsi, cette mixité des modes de collecte peut traduire des caractères urbain ou touristique qui ne sont pas forcément traduits par la typologie de la collectivité, mais dont il a déjà été démontré qu'ils impactent les coûts tous flux à la hausse.

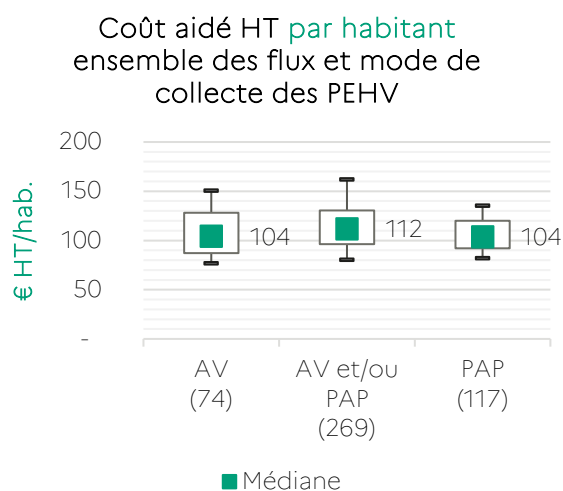


Figure 32 : Coût aidé (ensemble des flux) par habitant et mode de collecte des papiers et emballages hors verre

2.6.9. Corrélations diverses

Il existe d'autres corrélations entre le coût aidé « tous flux » et un certain nombre de paramètres, corrélations qui sont toutefois seulement indirectes car elles sont liées à un ou plusieurs autres facteurs déjà identifiés ci-dessus. Cela concerne les paramètres suivants :

- Schéma de collecte des papiers et emballages hors verre (les collectivités avec le schéma plastiques-métaux/ papier-carton ont tendance à avoir les coûts globaux plus faibles). Cela traduit d'autres particularités des collectivités ayant adopté ce schéma (collecte plus souvent en apport volontaire, schéma plus présent dans les typologies les moins denses, où la production d'OMR est plus faible et le service proposé moins complexe) ;
- Quantités de verre collectées : le coût aidé « tous flux » a tendance à diminuer avec l'augmentation des quantités de verre collectées. Cela n'est pas lié à la collecte du verre en elle-même (il n'y a pas de corrélations entre quantités de verre et coût aidé du verre, comme cela peut être constaté dans le chapitre 4.6.2). L'explication pourrait être plutôt l'impact sur les quantités d'OMR des bonnes performances de collecte du verre.

2.7. Quel est le taux de couverture du coût par le financement ?

2.7.1. Taux de couverture global

Le coût aidé TTC (charges déduites des recettes de vente de matériaux et d'énergie, de soutiens des éco-organismes et des aides) est le coût restant à financer.

Le « financement déchets » correspond selon les choix des collectivités à la TEOM/TEOMI, REOM/REOMI, redevance spéciale, aux contributions des collectivités adhérentes pour les syndicats. Il n'intègre pas le financement via le budget général, seul mode de financement pour moins de 2 % des collectivités.

Le taux de couverture médian du coût aidé par le financement déchets est de 103 %.

La moitié des collectivités affichent des taux de couverture entre 96 et 111 %.

Une tendance observée au surfinancement du service peut s'expliquer par la faible prévisibilité de l'évolution des prix de reprise des matériaux, amenant les collectivités à fixer leurs taux et tarifs avec prudence alors que les recettes ont en réalité atteint des niveaux élevés.

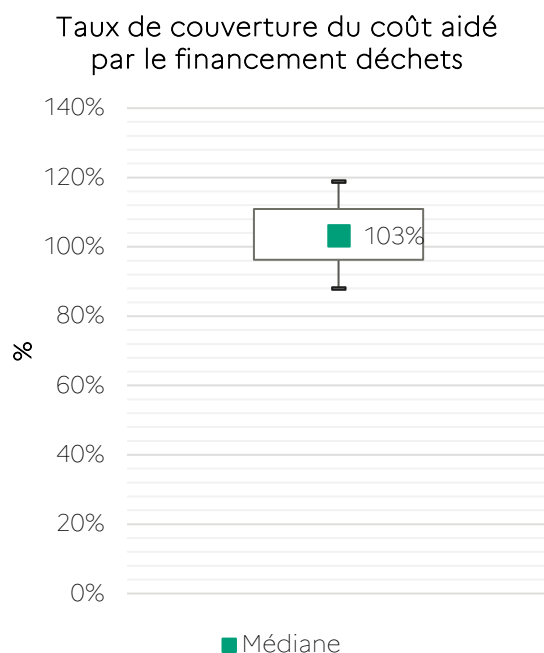


Figure 33 : Taux de couverture du coût aidé TTC par le financement déchets

2.7.2. Répartition des collectivités selon le taux de couverture du coût aidé par le financement

La répartition des collectivités selon le taux de couverture du coût aidé par le financement est proposée dans les figures ci-après :

- En fonction du mode de financement ;
- En fonction de la typologie d'habitat.

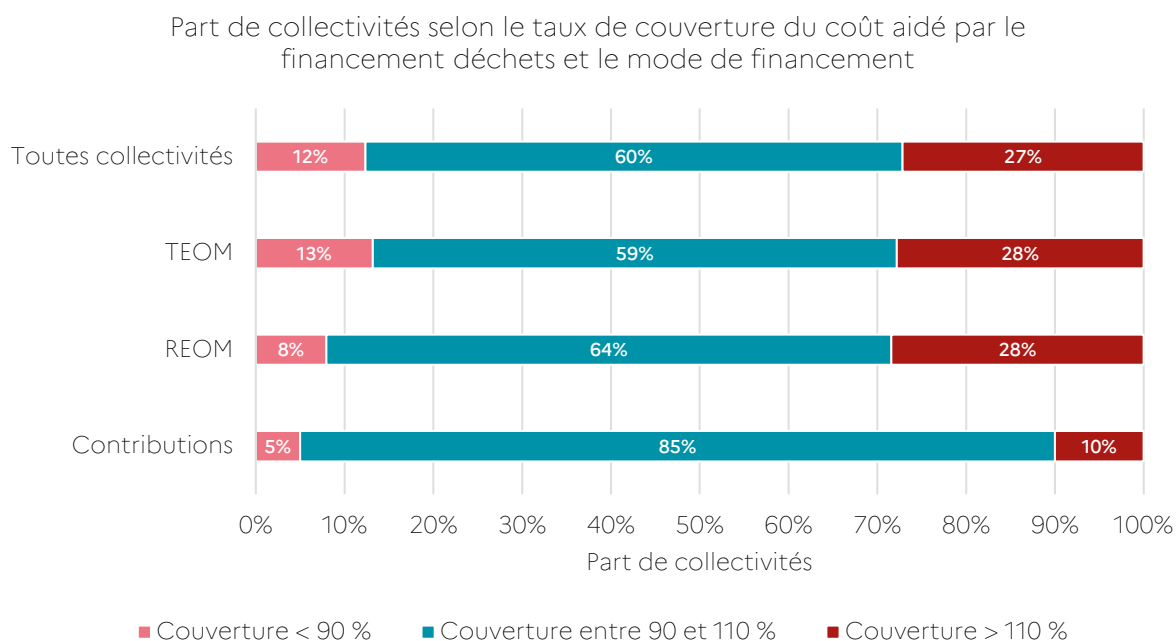


Figure 34 : part de collectivité selon le taux de couverture du coût aidé par le financement déchets et le type de financement

Par mode de financement, si la part de collectivité affichant un taux de couverture supérieur à 110 % est comparable entre collectivités à la REOM et collectivités à la TEOM, il n'en va pas de même pour les taux de couverture inférieurs à 90%, plus souvent observés dans les collectivités à la TEOM qu'à la REOM, ces dernières ayant l'obligation réglementaire d'équilibrer leur budget. Les collectivités financées par les contributions (syndicats) affichent moins souvent des sur- ou sous-couvertures des coûts du service par le financement.

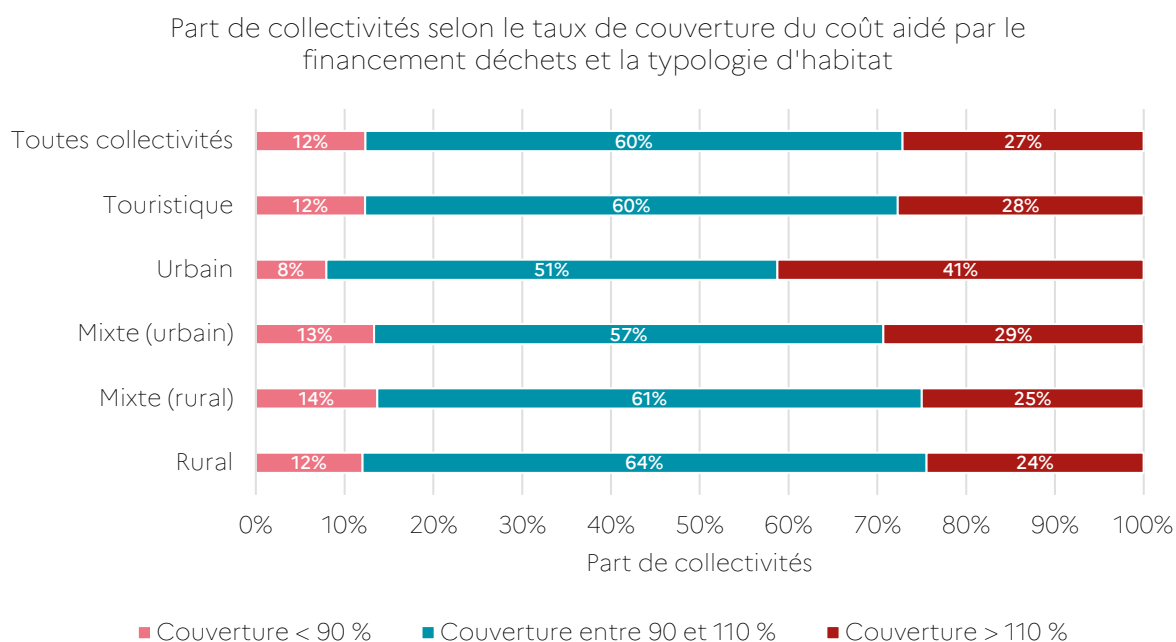


Figure 35 : part de collectivité selon le taux de couverture du coût aidé par le financement déchets et la typologie d'habitat

Par typologie d'habitat, la couverture supérieure à 110 % des coûts du service par le financement est plus souvent observée en habitat urbain puis diminue en allant vers les collectivités de type d'habitat rural. Rappelons que les bases de TEOM augmentent chaque année d'un pourcentage fixé en loi de finances mais aussi des nouvelles constructions. Les collectivités de typologie urbaine, plus souvent à la TEOM et

étant plus dynamiques, bénéficient de cet effet sur leurs recettes de TEOM qu’elles ne peuvent pas systématiquement anticiper.

2.7.3. Redevance spéciale et facturation

Les collectivités finançant le service via la TEOM ont la possibilité de mettre en œuvre une Redevance Spéciale pour la prise en compte, dans le cadre du Service Public, des déchets non ménagers assimilés à ceux des ménages.

L’analyse ci-contre porte sur les collectivités à la TEOM uniquement (au nombre de 417). Elle illustre la part des recettes de « redevance spéciale et facturation usagers » dans le financement du service : redevance spéciale et autres facturations (principalement facturations en déchèterie). Cette part reste modeste, avec une médiane à 3 % et 50 % des valeurs comprises entre 1 et 6 % de la recette globale de financement.

Il s’agit ici du reflet des pratiques différentes des collectivités en termes d’instauration de la redevance spéciale et pour les collectivités l’ayant instaurée de leur politique d’articulation avec la TEOM (exonération, seuil d’assujettissement, ...).

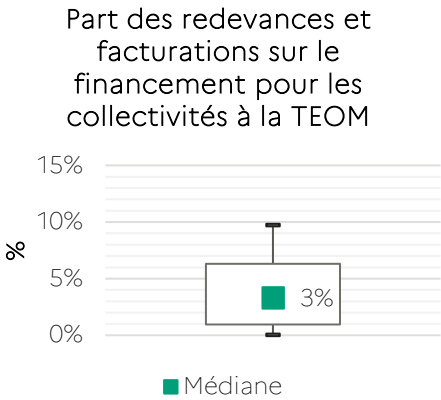


Figure 36 : Part des redevances et facturations sur le financement pour les collectivités à la TEOM

Dans le cadre de cette étude, il n’est pas possible de rapprocher les montants payés par les professionnels utilisant le service public (via la TEOM, la REOM, la redevance spéciale, ...) et le coût de la prise en charge de leurs déchets.

2.8. Quelle est l’estimation du coût du SPGD en France ?

L’estimation des coûts de la gestion des déchets en milliards d’euros au niveau national a été réalisée sur la base des matrices de l’échantillon. Les données ont été redressées de manière à tenir compte de la représentativité de chaque typologie d’habitat dans le référentiel par rapport à la répartition observée au niveau national (données issues de SINOE®, basées sur des données de population INSEE).

Coût du service public de gestion des déchets en France métropolitaine (en milliards d’euros)	
Coût complet	9,463
Coût technique	8,484
Coût aidé (HT)	7,679
Coût aidé (TTC)	8,139
Financement déchets perçu par les collectivités. ¹¹	8,378

Tableau 2 : Estimation du coût des déchets SPGD en France métropolitaine

¹¹ Sans les frais de gestion perçus par les Centres des Finances Publiques

Un rapprochement avec les données DROM a été réalisé pour obtenir les données France.

Coût du service public de gestion des déchets en France (en milliards d’euros)	
Coût complet	9,899
Coût technique	8,982
Coût aidé (HT)	8,097
Coût aidé (TTC)	8,622
Financement déchets	8,860

Tableau 3 : Estimation du coût des déchets SPGD en France

Ces résultats calculés à partir des matrices ont été comparées avec d’autres sources de données :

Comparaison des soutiens

Le montant estimé sur la base du référentiel (calculé de la même manière que les coûts ci- dessus) s’élève à 817 millions d’euros. Il était de 789 millions en 2020.

Le panorama des filières REP réalisé par l’ADEME¹² fait état de 818 millions en 2022 (0,1 % d’écart avec l’estimation "référentiel".

Comparaison des contributions

La Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) a estimé que le montant perçu au titre de la TEOM et de la REOM par les collectivités locales s’élève à 8,515 milliards d’euros¹³. Le montant estimé sur la base du référentiel s’élève à 8,860 milliards d’euros soit 4 % d’écart.

Évolution du coût du SPGD

L’historique du coût du service public redressé en milliards d’euros à l’échelle de la France est proposé dans la figure ci-après.

Pour mémoire :

- Le coût complet HT représente l’ensemble des charges, hors TVA ;
- Le coût aidé TTC est calculé y compris la TVA en déduisant de l’ensemble des charges les produits industriels (ventes de matériaux, autres produits), les soutiens versés par les éco-organismes et les subventions. Il s’agit du montant « net » restant à couvrir par le financement (TEOM, REOM, ...).

¹² ADEME – Mémo REP – Données 2022

¹³ DGCL – Les collectivités locales en chiffres – chapitre 5 – 2022 (tableurs avec séries historiques : <https://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres-2024>)

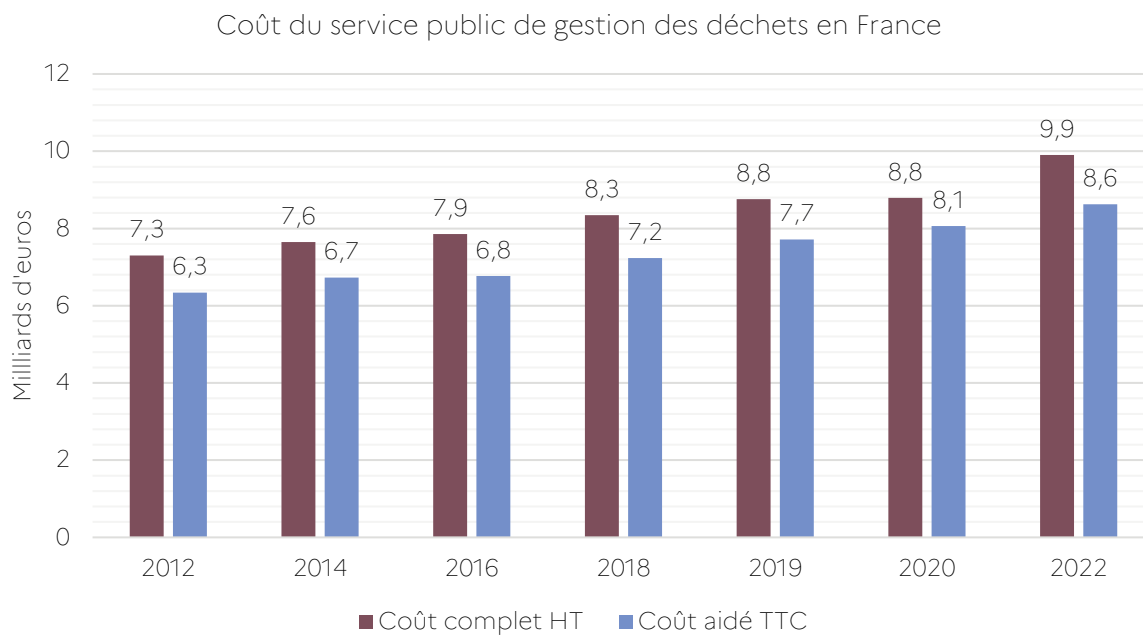


Figure 37 : Coût du service public de gestion des déchets en France de 2012 à 2022 en milliards d'euros

Entre 2020 et 2022, les charges (coût complet) augmentent plus vite que le coût aidé : les collectivités ont bénéficié de la forte hausse des cours des matériaux et de l'énergie.¹⁴ sur cette dernière année.

¹⁴ Vente d'énergie via les unités de valorisation énergétique

3. Ordures ménagères résiduelles (OMR)

3.1. Quels sont les coûts de gestion des OMR ?

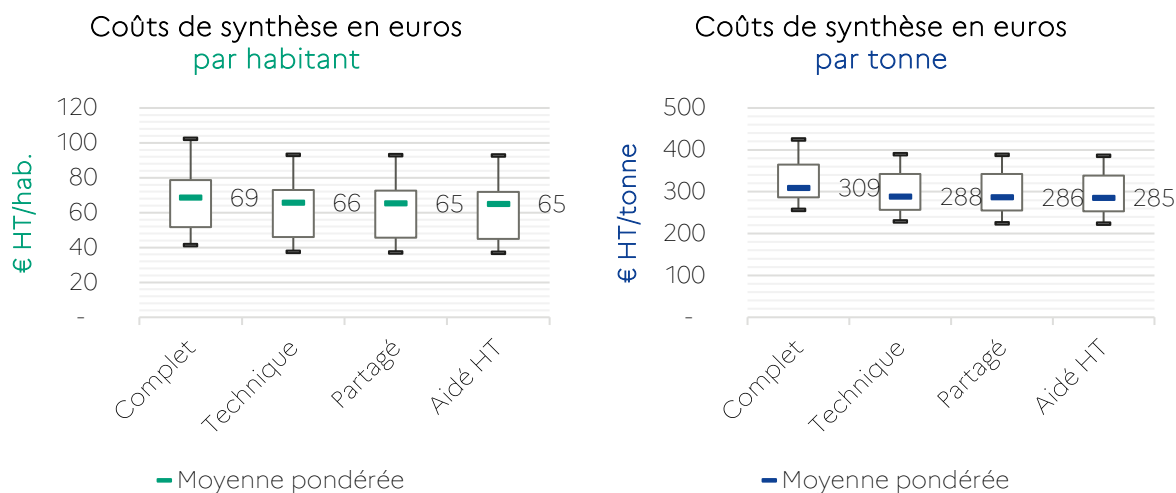


Figure 38 : Dispersion des coûts de synthèse pour les OMR, en euros HT par habitant et en euros HT par tonne

Par habitant, le coût complet par habitant est de 69 euros HT, compris entre 52 et 79 euros pour la moitié des collectivités. Le coût aidé est de 65 euros HT par habitant, avec un interquartile entre 45 et 72 euros HT par habitant.

Par tonne, le coût complet des OMR est de 309 euros HT. 50 % des collectivités ont un coût complet compris entre 287 et 365 euros par tonne. Le coût aidé est à 285 euros HT par tonne.

La quantité d'OMR par habitant étant un paramètre essentiel pour analyser les coûts, les données de quantité sont résumées ci-contre¹⁵.

Les quantités d'OMR par habitant varient entre 164 et 243 kg pour 50 % des collectivités. La moyenne est proche du 3^{ème} quartile du fait des collectivités les plus peuplées produisant souvent plus d'OMR par habitant.

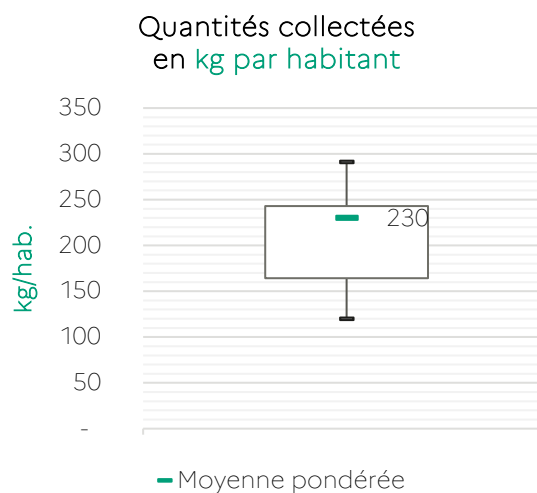


Figure 39 : Dispersion des quantités collectées d'ordures ménagères résiduelles, en kg par habitant

¹⁵ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://bibliothèque.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

Ce flux est relativement peu impacté par des produits, sauf pour les collectivités ayant pour mode de traitement l'incinération, pour lesquelles les recettes médianes s'élèvent à 11 euros par habitant ou 55 euros la tonne, soit un taux de couverture de 18 %.

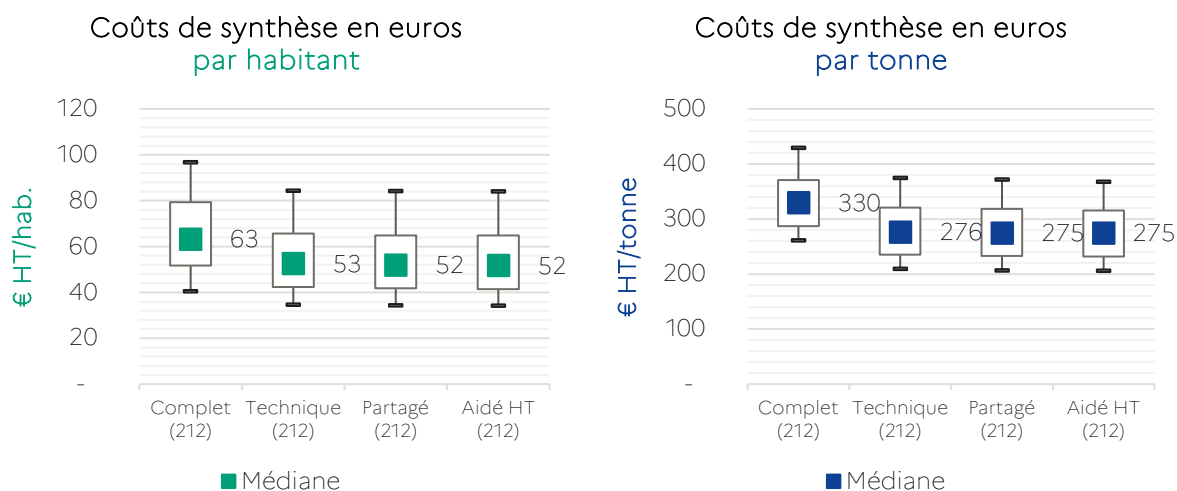


Figure 40 : Dispersion des coûts de synthèse pour les OMR, pour les collectivités ayant comme mode principal de traitement l'incinération, en euros HT par habitant et en euros HT par tonne

3.2. Quelles charges techniques et quels produits pour les ordures ménagères résiduelles ?

3.2.1. Charges techniques

Traitement et collecte sont des dépenses équivalentes en proportions pour les OMR (47 et 43 % des charges techniques), suivis par la pré-collecte et le transport (5 % des charges chacun).

Notons toutefois que pas loin du tiers (30 %) des collectivités de cet échantillon n'ont pas recours à du transfert/transport. C'est-à-dire que les OMR collectées sont directement dépotées sur l'installation de traitement. Pour les autres, les dépenses liées à la rupture de charge représentent 0,1 % à 36 % des charges selon les cas.

Les coûts en euros par habitant et en euros par tonne sont présentés dans le graphique ci-dessous, pour les différentes étapes techniques.

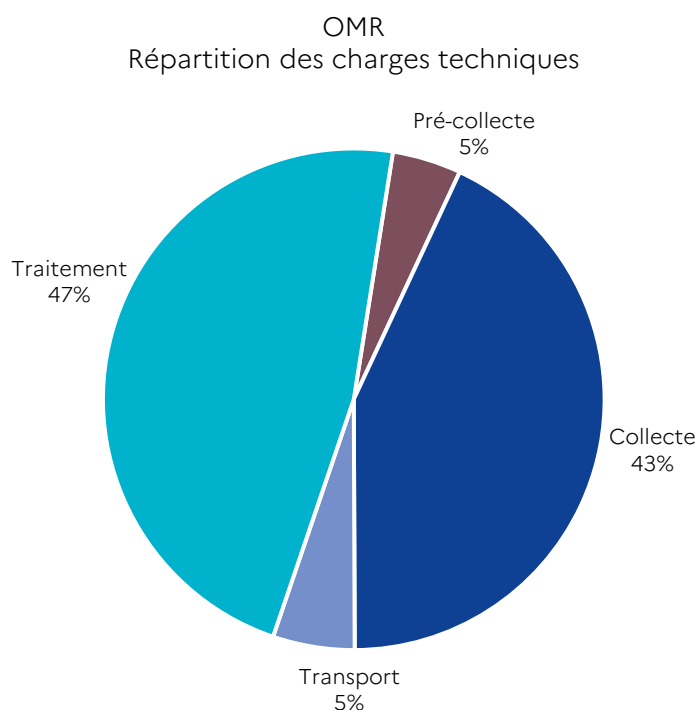


Figure 41 : Répartition des charges techniques pour les ordures ménagères résiduelles

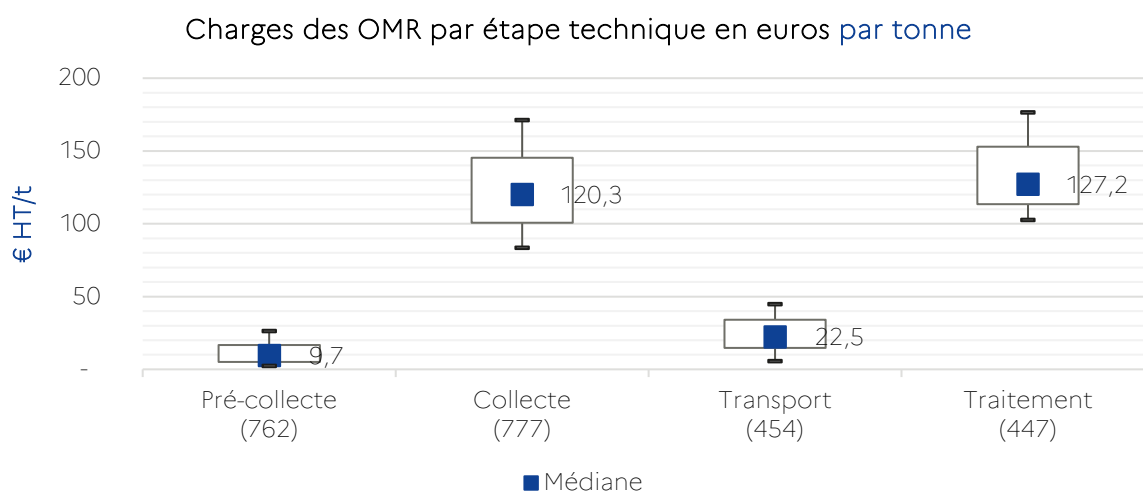
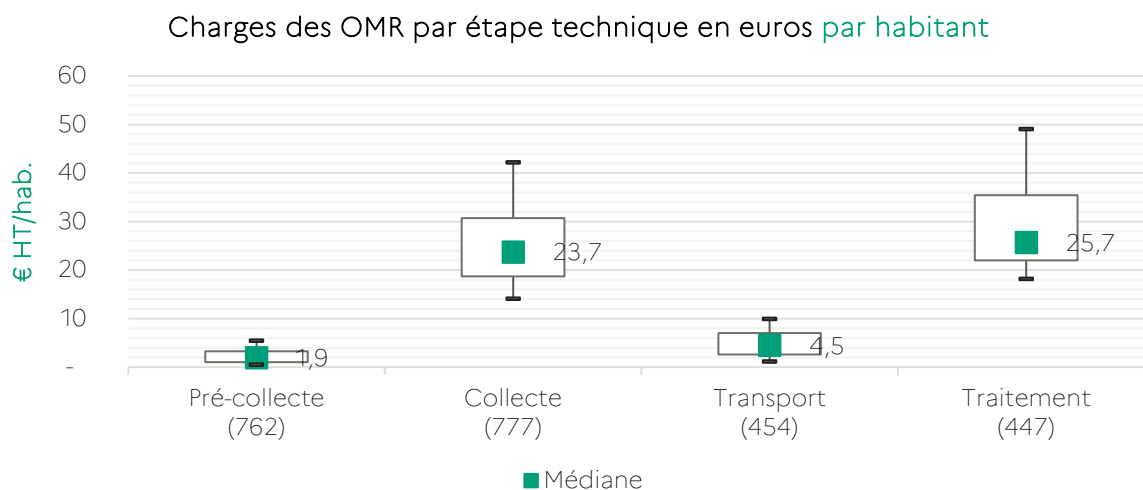


Figure 42 : Charges des OMR par étape technique, en euros HT par habitant et en euros HT par tonne

Les montants indiqués ci-dessus s'entendent pour les charges de pré-collecte et de transport « pour les collectivités qui ont des charges de pré-collecte » et « pour les collectivités qui ont des charges de transport » (les collectivités qui n'ont pas de charges de pré-collecte ou de charges de transport ne sont pas intégrées aux calculs).

Il convient également de préciser que les charges de traitement indiquées sont celles des syndicats de traitement dès lors que cette donnée était disponible, et non pas celles des adhérents. Ces charges ont été comptabilisées autant de fois qu'il y a d'adhérents dans l'échantillon.

Si les données sont exprimées en euros HT, cela concerne la TVA ; la TGAP est bien comprise.

3.2.2. Produits

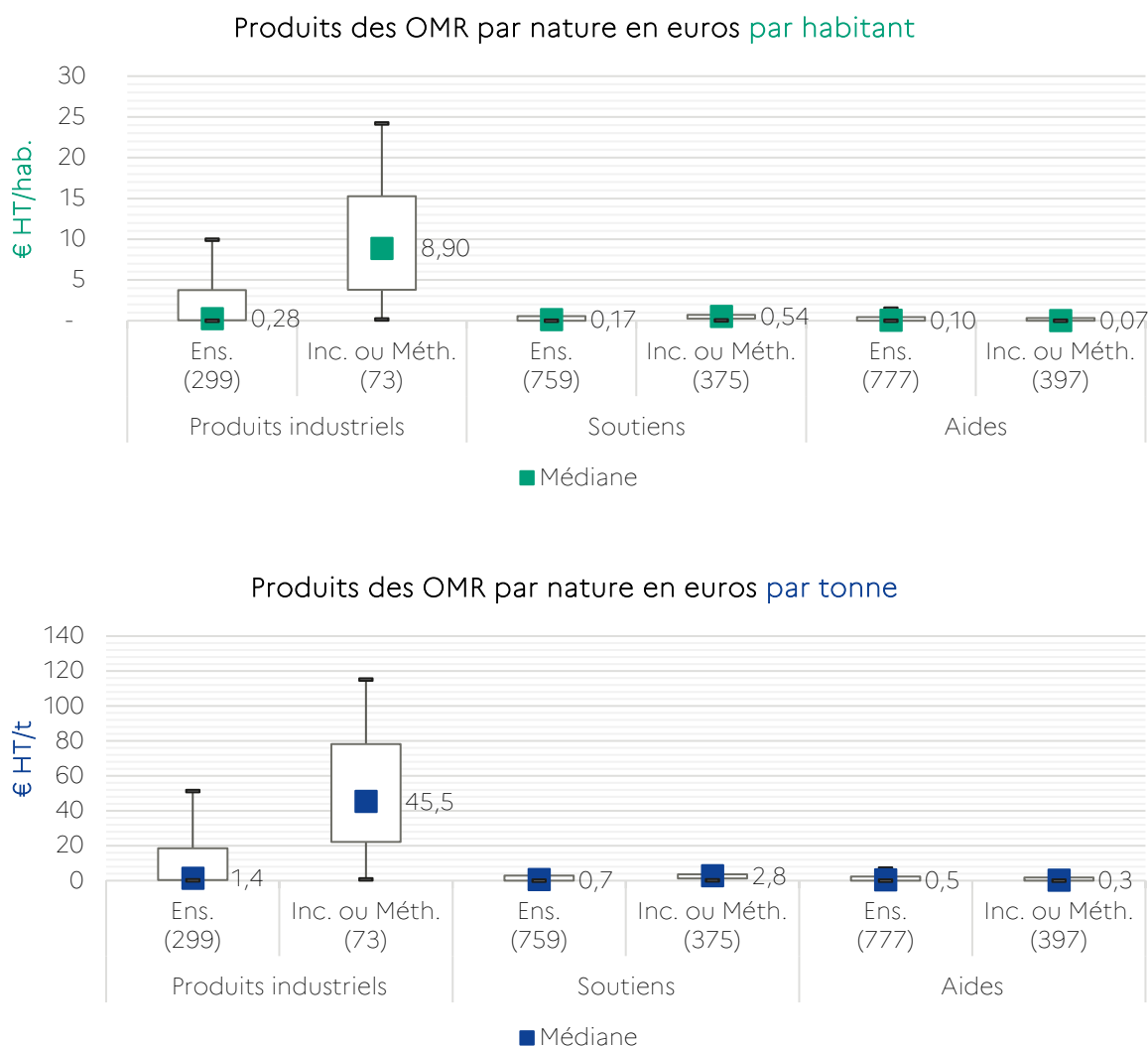


Figure 43 : Produits des OMR par nature, en euros HT par habitant et en euros HT par tonne

Les modalités de traitement des OMR peuvent être regroupées en deux grands principes que sont le stockage et la valorisation.

Dans le premier cas, s'il y a valorisation des gaz captés, les produits liés ne sont usuellement pas perçus directement par les collectivités, qui paient un prix net pour les prestations de stockage.

En incinération, ou en cas de tri mécanique des OMR débouchant sur un compostage ou une méthanisation, des ventes de composts et/ou d'énergie peuvent être distinctement reversées aux collectivités, mais cela n'est pas la règle et nombre d'entre elles paient également des prestations « nettes » de ces produits. Il convient dans ce cas de se baser sur le coût technique.

En termes de soutiens, seuls les modes de traitement avec valorisation permettent désormais de prétendre à une participation des éco-organismes pour les emballages non triés et traités au sein des OMR.

Notons enfin que certains produits ne sont pas liés au traitement des OMR de la collectivité en lui-même, mais plutôt de la possession d'une installation de traitement, qui peut engendrer des redevances versées par un exploitant privé ou encore des prestations de traitement pour des collectivités tierces ou des gros producteurs hors champ du SPGD.

Face à une telle diversité des cas de figure, il n'est pas opportun d'établir une proportion des types de produits sur l'ensemble de l'échantillon. Le graphique ci-dessus présente donc les dispersions, pour chaque type de produits, au sein des collectivités qui perçoivent effectivement ces produits, tous modes de traitement confondus et avec le détail par mode de traitement pour les cas d'incinération ou de méthanisation.

3.2.3. Charges et produits

Les graphiques ci-dessous synthétisent les charges techniques et les produits pour les OMR, en se basant sur les valeurs médianes détaillées dans les chapitres précédents.

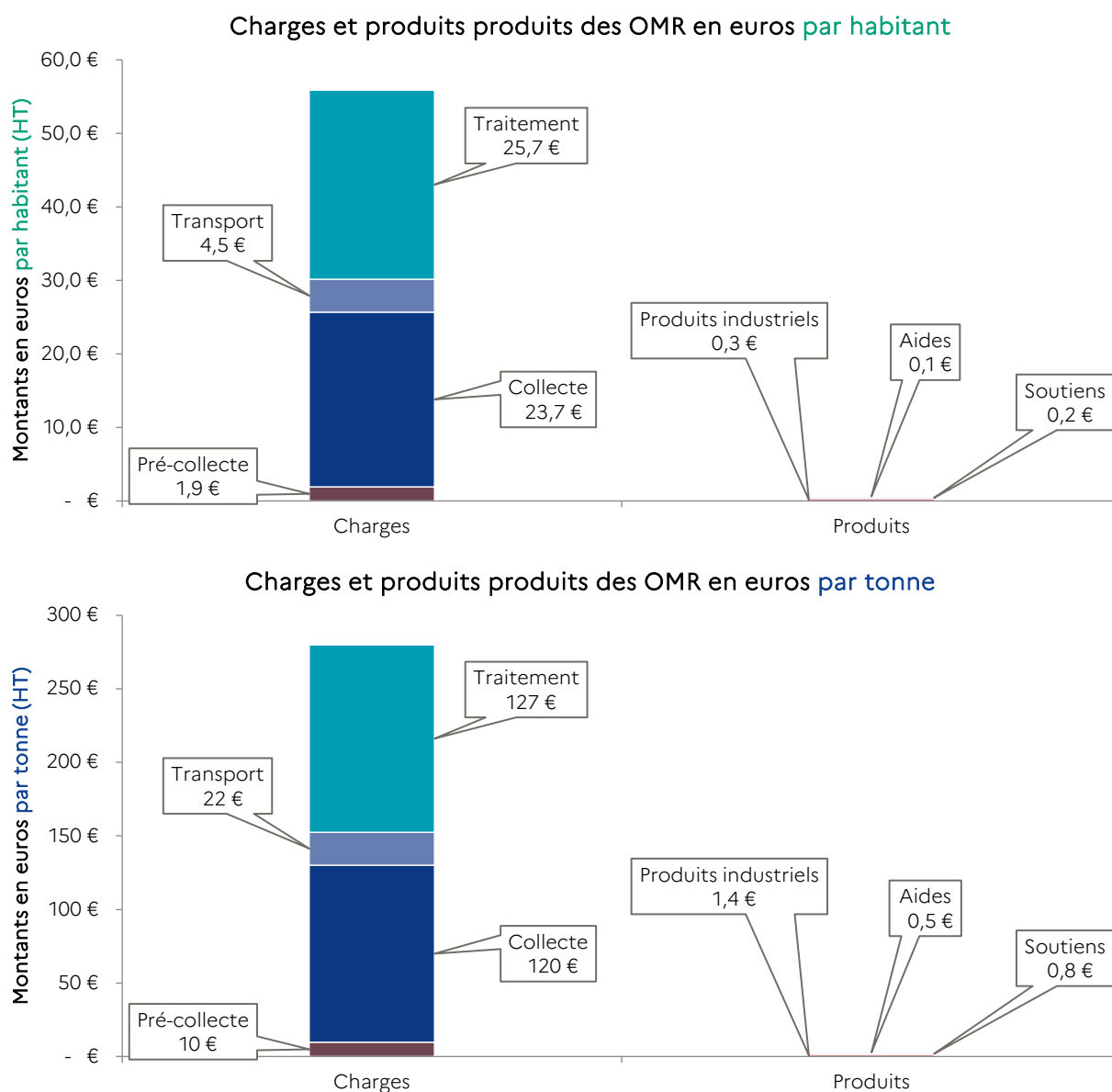


Figure 44 : Charges et produits des OMR en euros par habitant et en euros par tonne (HT)

Toutes collectivités et tous modes de traitement confondus, les recettes sur les OMR atteignent en valeur médiane moins d'un euro par habitant.

3.3. Quelle est l'évolution des coûts de gestion des OMR depuis 2010 ?

Les figures suivantes retracent l'évolution des coûts en euros par tonne et en euros par habitant de la gestion des OMR. Les coûts de 2010 à 2020 sont ceux issus des précédents référentiels. Les coûts 2022 correspondent aux coûts de l'échantillon principal, portant sur un panel de 648 collectivités.

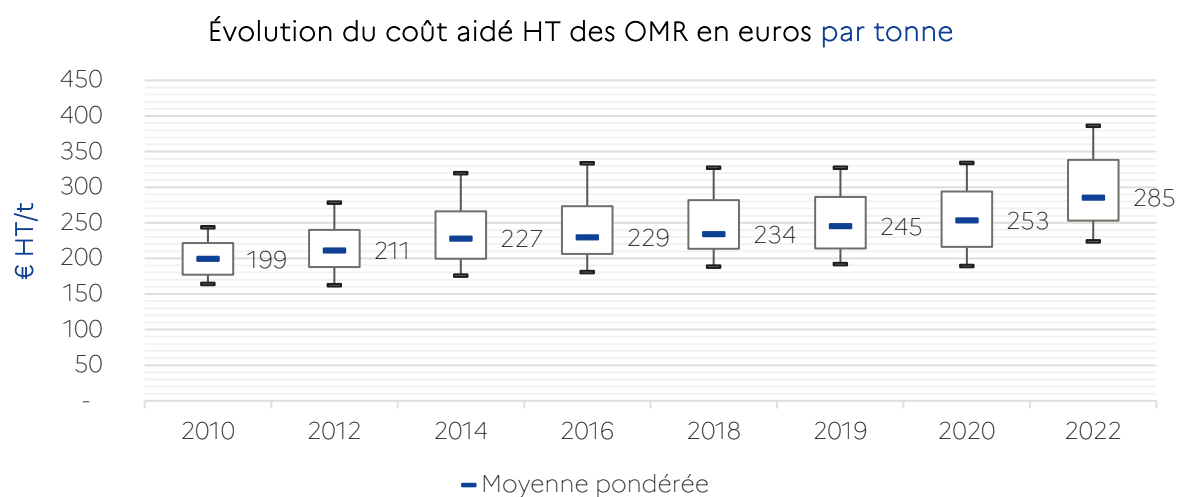
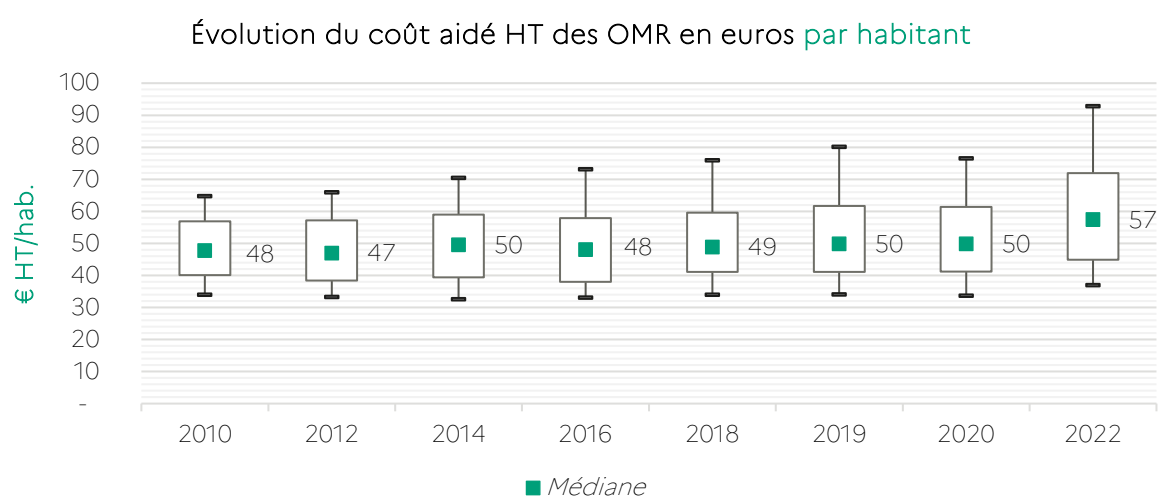
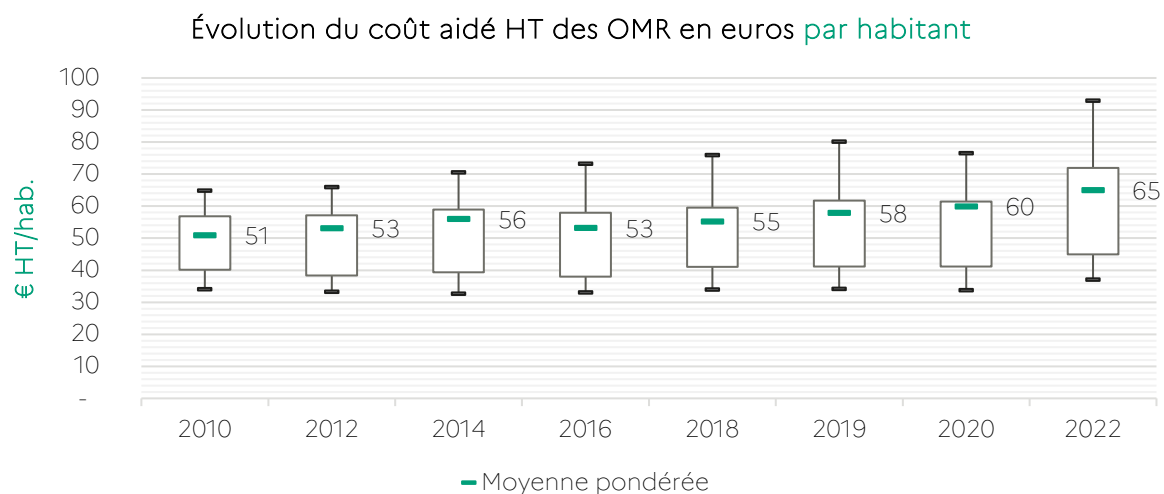


Figure 45 : Évolution du coût aidé HT des OMR depuis 2010, en euros HT par habitant et par tonne

Les évolutions observées sur ces collectivités (rappelons que les échantillons sont différents d'une année à l'autre) montrent une tendance à la hausse entre + 3 et + 5 %, interrompue par un creux des coûts et des quantités collectées en 2016. La hausse entre 2020 et 2022 est de 8 % pour atteindre un coût moyen de 65 euros par habitant.

Pour les coûts par tonne, cette évolution est un peu plus marquée que celle des coûts par habitant. Cela est dû aux charges fixes (indépendantes des quantités collectées) et la diminution des quantités collectées.

Une analyse approfondie de l'évolution des coûts est présentée dans la partie « évolutions des coûts ». Elle présente l'évolution des coûts sur un périmètre constant entre 2020 et 2022.

3.4. Quelles sont les données sur les OMR en fonction de la typologie d'habitat ?

3.4.1. Caractéristiques de l'échantillon selon la typologie d'habitat

Mode / fréquence de collecte

Les fréquences de collecte majoritaires et maximales des OMR sont plus importantes dans les habitats les plus denses.

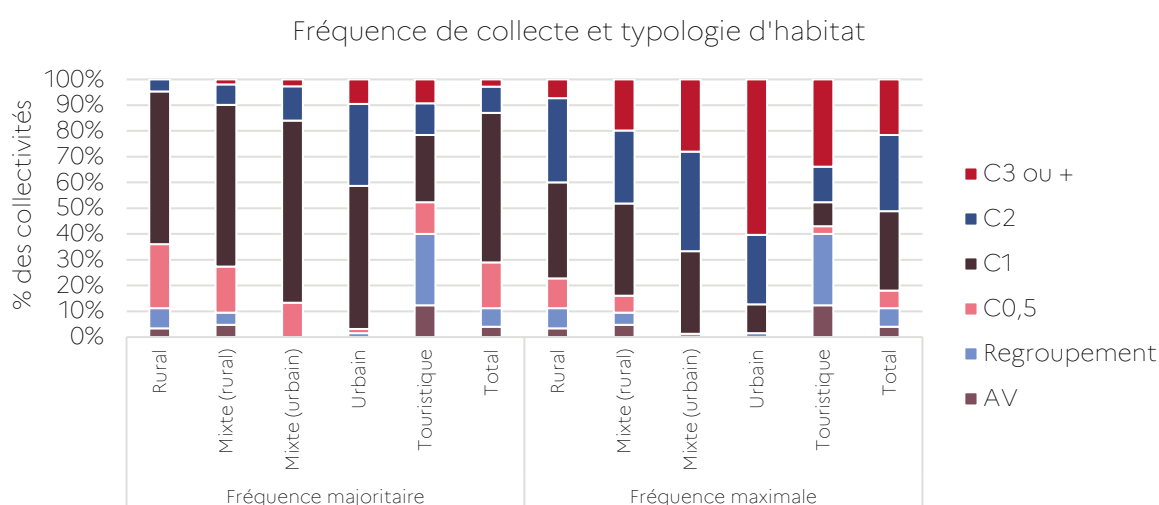


Figure 46 : Mode / fréquence de collecte majoritaire et maximale des OMR et typologie d'habitat, répartition des collectivités

La fréquence « C0,5 » pour les OMR s'observe principalement sur les secteurs plutôt ruraux, la réglementation imposant un régime dérogatoire sur les zones agglomérées de plus de 2 000 habitants. C'est face à cette contrainte et à des besoins hétérogènes au sein même de chaque collectivité, dont les périmètres se sont étendus avec la loi NOTRe, que des schémas de plus en plus élaborés sont observés avec des fréquences adaptées selon des sectorisations. C'est pourquoi les répartitions des fréquences majoritaires et maximales sont très différentes.

Mode de traitement des OMR

Le graphique suivant représente le mode de traitement principal des collectivités (au moins 90 % des tonnages d'OMR). Le traitement est dit « mixte » lorsqu'aucun mode de traitement ne concerne plus de 90 % des tonnages.

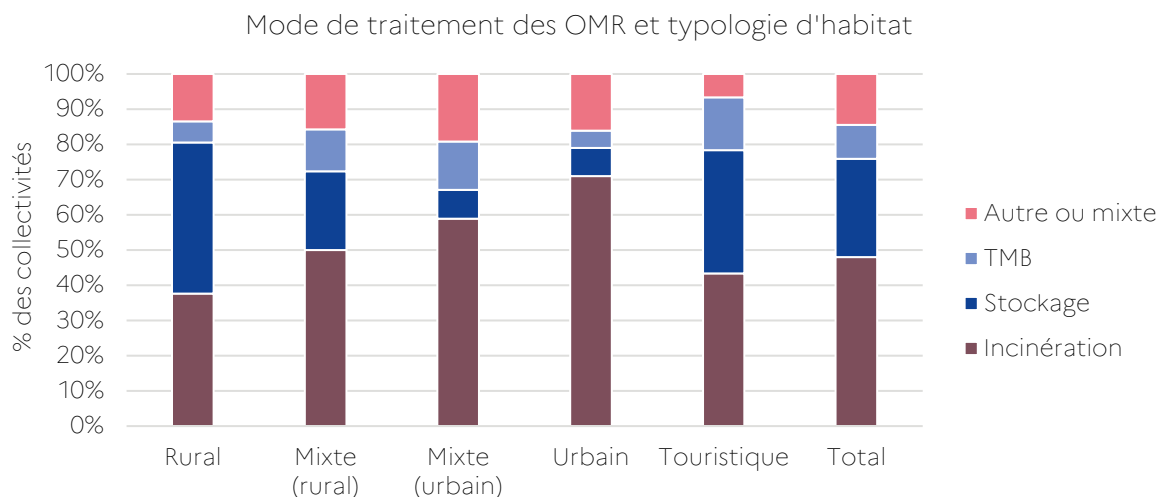


Figure 47 : Mode de traitement des OMR et typologie d'habitat, répartition des collectivités

La part de l'incinération est plus importante dans les habitats les plus denses, prenant le pas sur le stockage.

3.4.2. Quantités d'OMR collectées selon la typologie d'habitat

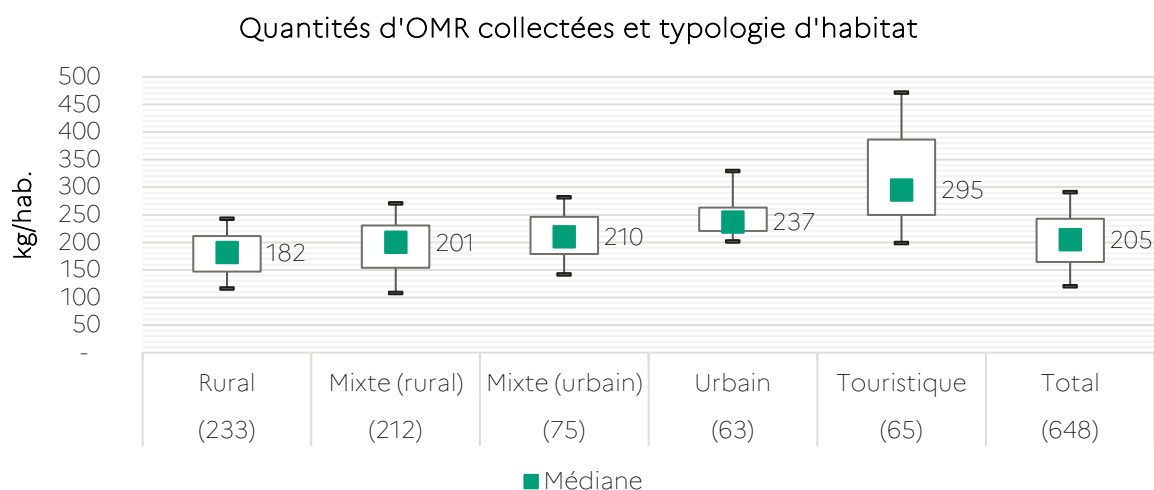


Figure 48 : Quantités d'OMR collectées et typologie d'habitat, en kg/hab..¹⁶

La quantité d'OMR collectée est plus élevée dans les habitats les plus denses. Ceci est en partie lié aux usagers non-ménagers (activités professionnelles, administrations) plus nombreux en milieux urbains, mais aussi à une répartition des déchets entre les flux collectés qui diffère des milieux ruraux.

Rappelons que le calcul du ratio en milieu touristique ne prend pas en compte la population saisonnière, celle-ci prenant des proportions variables selon les collectivités.

¹⁶ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://bibliothèque.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

3.4.3. Coût aidé des OMR selon la typologie d'habitat

Les graphiques suivants présentent le coût aidé HT des OMR en euros par habitant et en euros par tonne selon la typologie d'habitat.

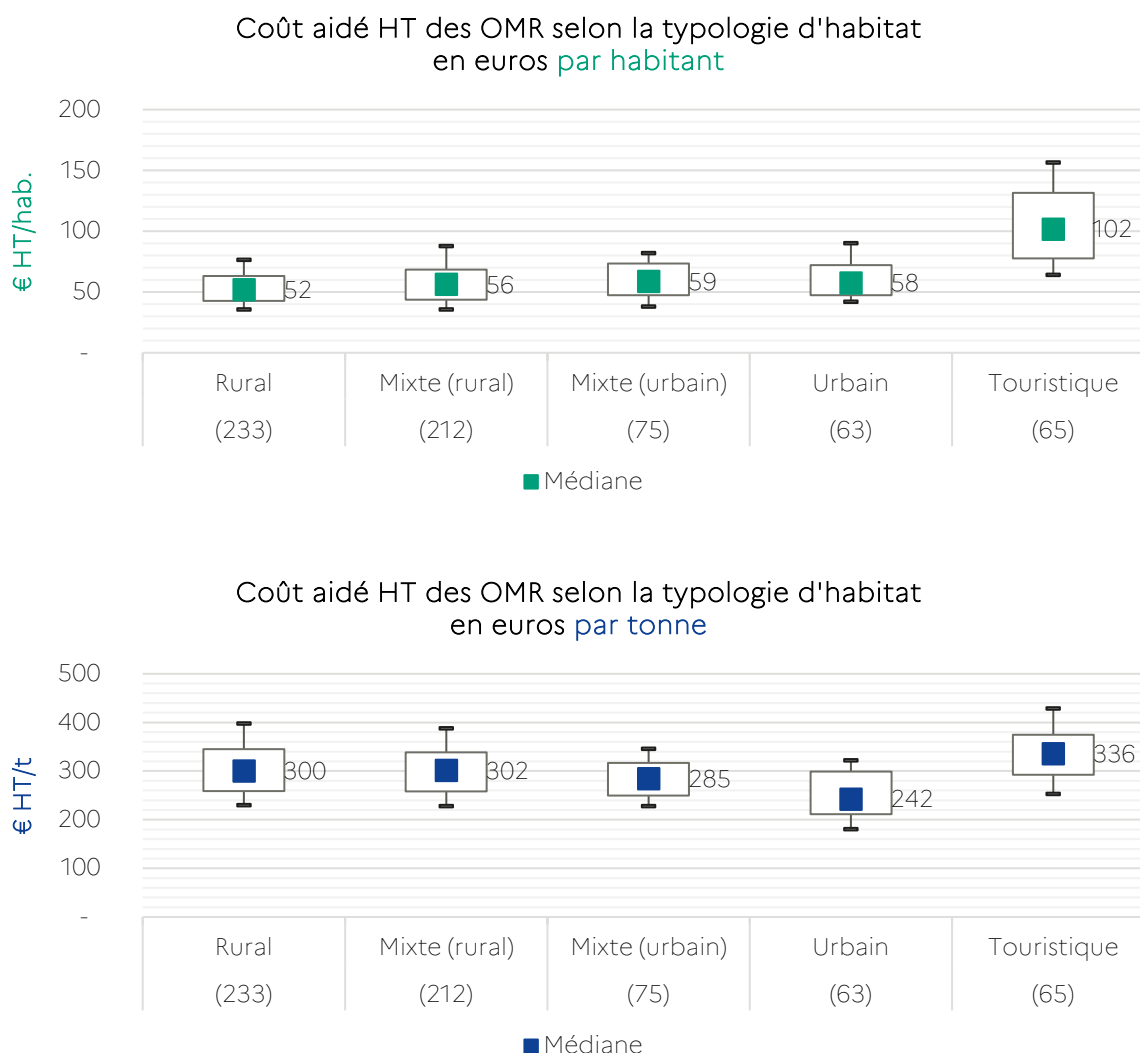


Figure 49 : Coût aidé des OMR selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et en euros HT par tonne

L'habitat touristique se distingue significativement des autres typologies. Le coût par habitant n'est en effet ramené qu'à la population permanente, donc l'impact quantitatif lié à des populations saisonnières hétérogènes amène une forte dispersion des coûts à l'habitant. Les coûts à la tonne révèlent l'impact significatif de facteurs qualitatifs comme l'adaptation des fréquences de collecte en haute saison, des contraintes paysagères en termes de pré-collecte, mais aussi des logistiques défavorables pour les territoires montagneux ou insulaires par exemple. La problématique monuments classés est assez courante sur les zones touristiques, avec des contraintes en termes de choix des équipements (enterrés) et d'aménagements paysagers. Leur nombre est aussi à adapter pour desservir logements secondaires et touristiques et leurs besoins spécifiques. On constate aussi plus souvent des double services (porte-à-porte + apport volontaire) afin d'offrir plus de souplesse aux usagers.

Par tonne, les coûts aidés sont supérieurs dans les habitats ruraux et mixtes par rapport à l'habitat urbain, ce qui est inversement proportionnel aux quantités collectées.

3.5. Quels sont les facteurs de dispersion des quantités et des coûts pour les OMR ?

3.5.1. Synthèse des facteurs de dispersion des OMR

Les facteurs de dispersion des coûts de gestion OMR suivants ont été analysés : typologie d'habitat, organisation de la collecte (mode/fréquence), quantités collectées.

La tarification incitative, dont l'impact est très conséquent, fait l'objet d'un chapitre dédié. Toutes les analyses portent sur un échantillon dont à la fois les collectivités en TI et les collectivités touristiques ont été écartées.

Les facteurs significatifs de dispersion des quantités et coûts de gestion des OMR sont les suivants, classés pour les facteurs qualitatifs du plus significatif au moins significatif sur les coûts aidés par habitant (cases marquées d'un « X ») :

	Kg/habitant	Coût aidé HT	Charges de pré-collecte	Charges de collecte	Charges de traitement		Coût aidé HT
	Par habitant					Par tonne	
Mode / fréquence de collecte	X	X	X	X			
Mode de traitement		X			X	X	X
Typologie d'habitat			X	X	X	X	
Avec collecte des biodéchets							
Quantités collectées		X		X	X		

Tableau 4 : Les facteurs significatifs de dispersion des quantités et des coûts de gestion des OMR

Les quantités et coûts aidés HT selon les typologies sont déjà présentés dans le chapitre précédent. Ils ne sont donc pas repris dans celui-ci.

Pour certains facteurs et certaines étapes, aucune corrélation significative n'a été montrée. Les figures correspondantes ne sont donc pas reprises dans ce document.

3.5.2. Facteurs de dispersion des quantités d'OMR collectées¹⁷

Quantités d'OMR collectées et mode / fréquence de collecte

Dans l'analyse suivante, les modes de collectes mixtes ont été intégrées aux collectes au porte-à-porte selon les fréquences de collecte indiquées pour le porte-à-porte dans la description des collectes annexée à chaque matrice.

¹⁷ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

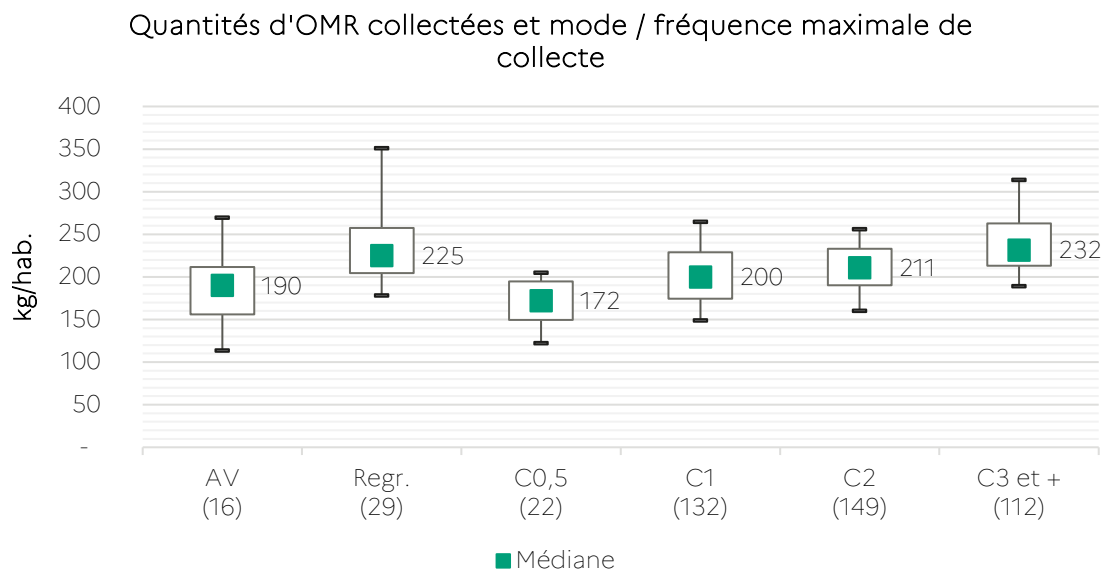


Figure 50 : Quantités d'OMR collectées et mode / fréquence maximale de collecte

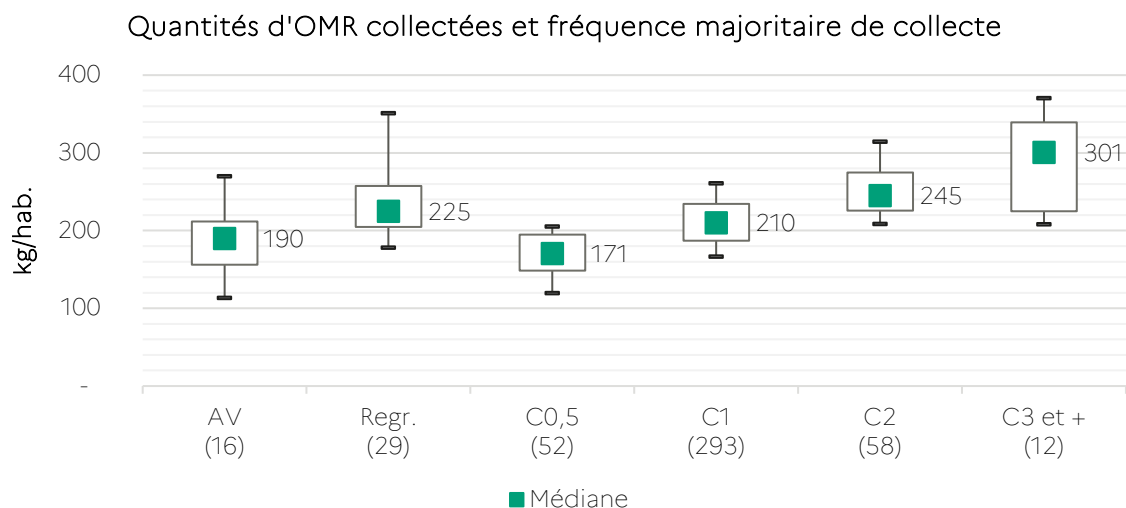


Figure 51 : Quantités d'OMR collectées et mode / fréquence majoritaire de collecte

Pour les collectes au porte-à-porte, quasiment tous les écarts observés sont significatifs¹⁸, confirmant la présence d'une corrélation entre quantités d'OMR collectées et fréquence de collecte croissante, et/ou entre fréquence de collecte croissante et quantités collectées. Une analyse spécifique a par ailleurs montré une diminution médiane de 12 % des quantités d'OMR collectées pour des collectivités ayant réduit leur fréquence de collecte de C1 à C0,5 (sans mise en œuvre de tarification incitative).

Pour l'apport volontaire, représentant seulement 16 collectivités, seuls les écarts observés par rapport aux fréquences supérieures à C1 (pour les fréquences majoritaires) ou C2 (pour les fréquences maximales) sont significatifs.

Enfin, les collectes en points de regroupement présentent des quantités collectées plus importantes que les collectes en apport volontaire ou au porte-à-porte en C0,5 (fréquence majoritaire et maximale) et C1 (fréquence maximale).

¹⁸ Les seuls écarts non significatifs sont, pour la fréquence majoritaire, celui observé entre C2 et C3 et, pour la fréquence maximale, entre le C1 et le C2.

3.5.3. Facteurs de dispersion du coût aidé HT de gestion des OMR

Les analyses suivantes portent sur le coût aidé de l'ensemble de la gestion des OMR (incluant la collecte, le traitement, etc.). Certaines sont reprises ci-après en isolant les charges par étape.

Coût aidé HT des OMR et mode / fréquence de collecte

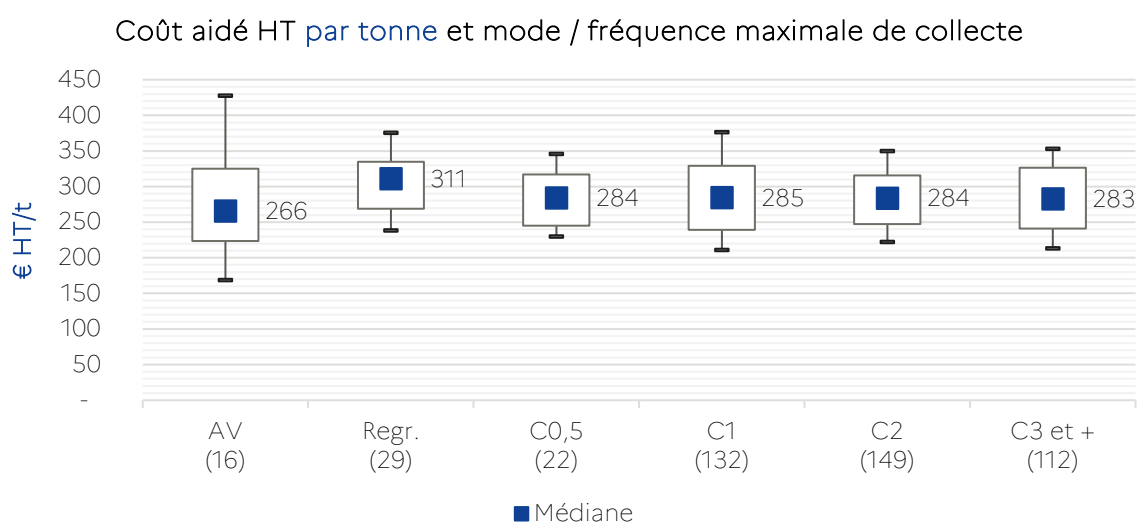
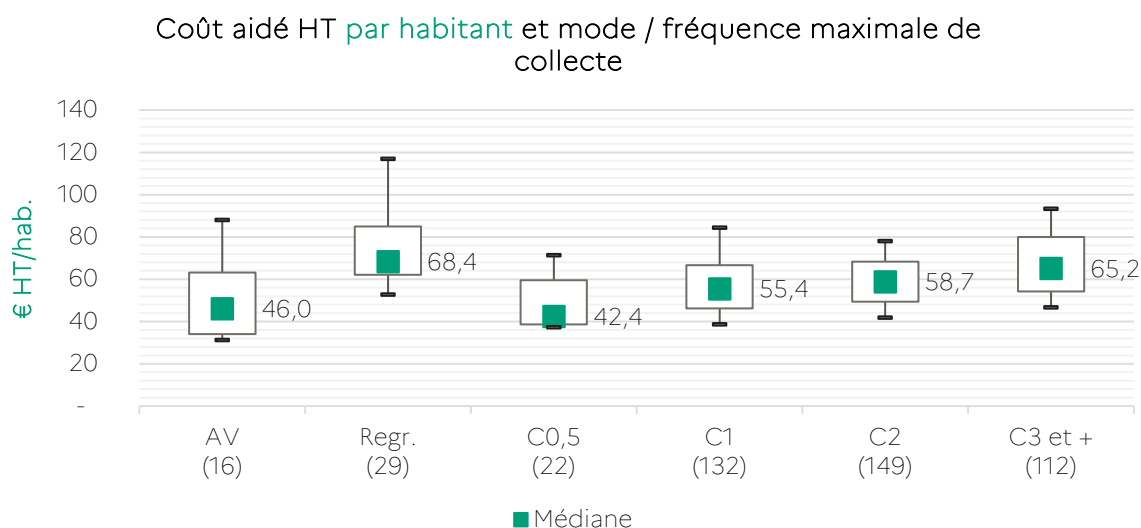


Figure 52 : Coût aidé HT des OMR et mode / fréquence maximale de collecte, par habitant et par tonne

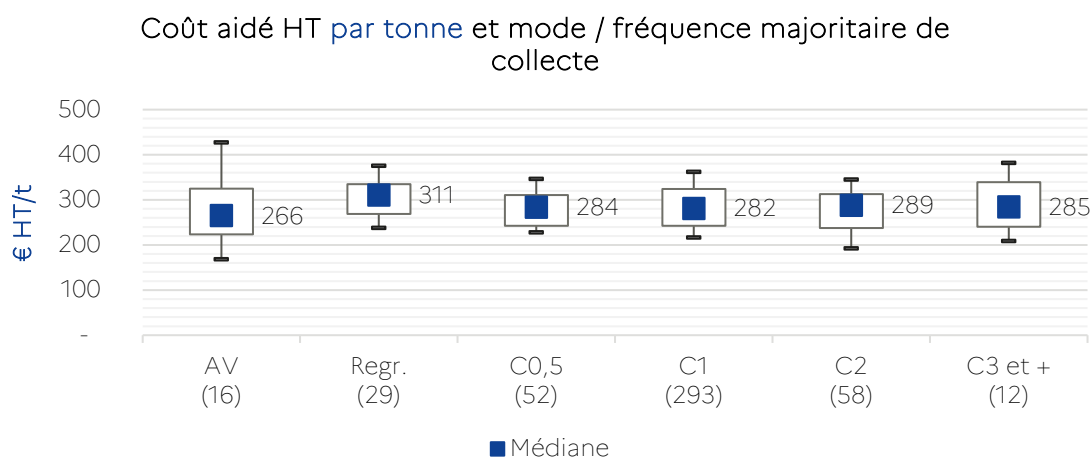
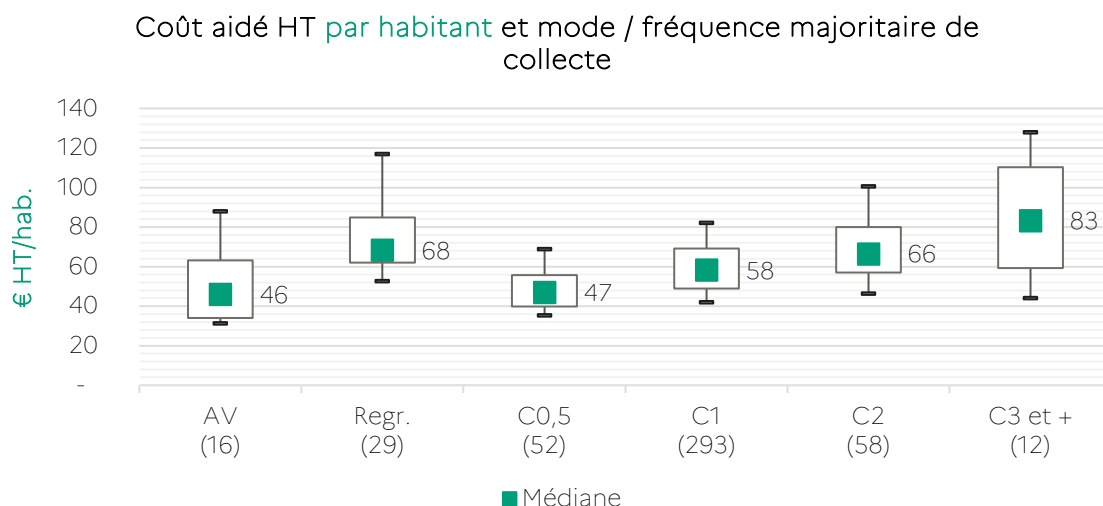


Figure 53 : Coût aidé HT des OMR et mode / fréquence majoritaire de collecte, par habitant et par tonne

Les coûts globaux HT par habitant du flux augmentent logiquement avec les fréquences de collecte, qui traduisent partiellement le degré d'urbanisation et donc les quantités collectées.¹⁹

L'apport volontaire affiche des coûts moins élevés que les collectes en points de regroupement ou au porte-à-porte en C3 et +.

Les collectivités en points de regroupement ont quant à elles des coûts supérieurs aux fréquences maximales C3 et +, majoritaires C0,5 et C1.

Par tonne, il n'y a pas d'écart significatif selon les organisations.

¹⁹ Les seuls écarts non significatifs se situent entre les fréquences C2 et C3 et +, que ce soit pour les fréquences majoritaires ou maximales de collecte.

Coût aidé HT des OMR et mode de traitement

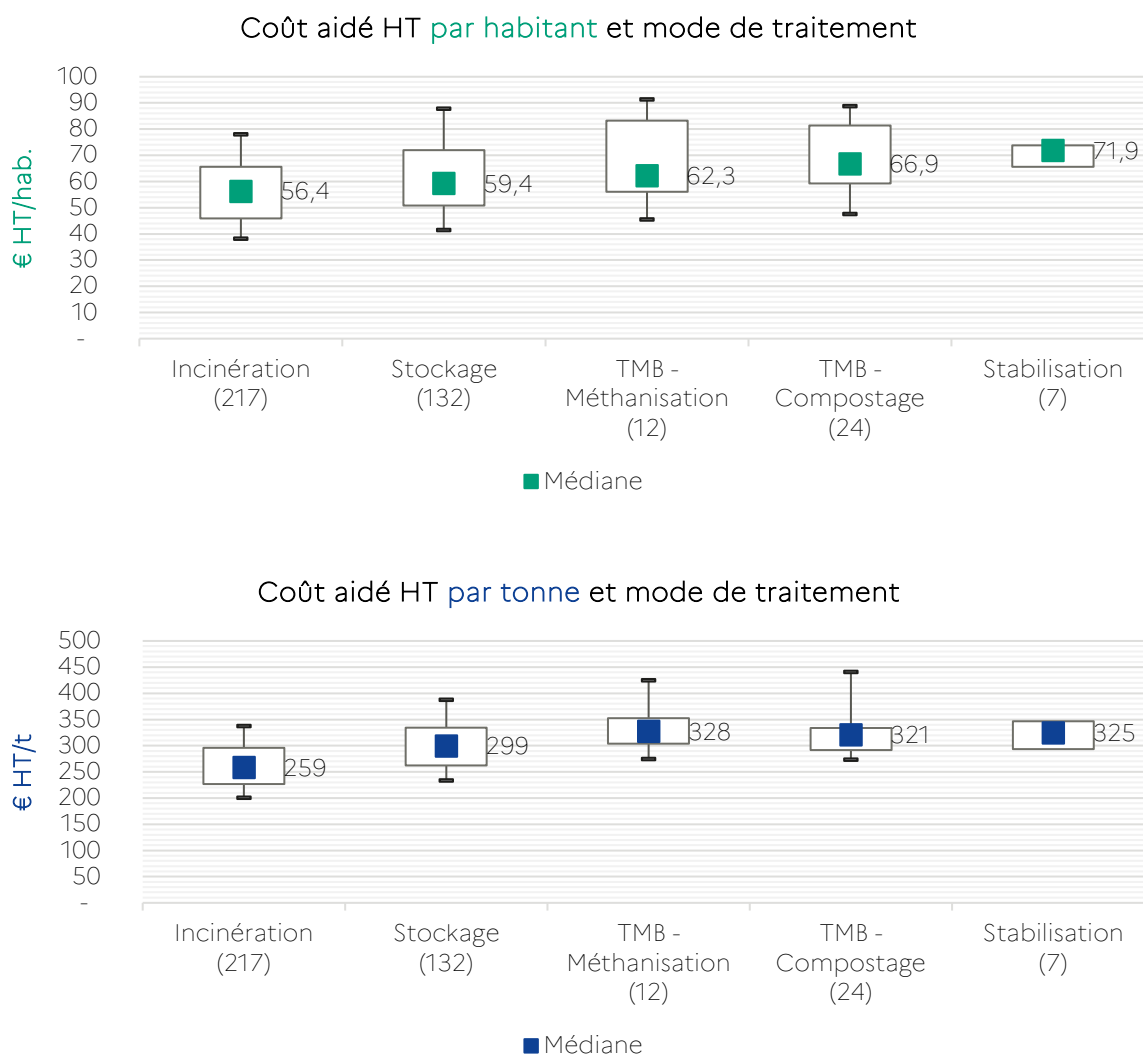


Figure 54 : Coût aidé HT des OMR et mode de traitement, par habitant et par tonne

L'analyse porte ici sur les coûts aidés, donc une combinaison des impacts des facteurs influant les charges de pré-collecte et collecte (principalement des charges dites fixes c'est-à-dire qu'elles ne sont pas - ou peu - corrélées aux quantités collectées) et des charges de transport et traitement, elles majoritairement variables.

Pour les coûts par tonne, les collectivités en mode « incinération » ont tendance à avoir des coûts aidés moins élevés que celles ayant un des autres modes de traitement (hormis la stabilisation où l'échantillon est très petit : seulement 7 collectivités).

Quant aux coûts par habitant, les seuls écarts significatifs sont ceux observés entre l'incinération et le TMB-compostage.

Coût aidé HT des OMR et quantités collectées

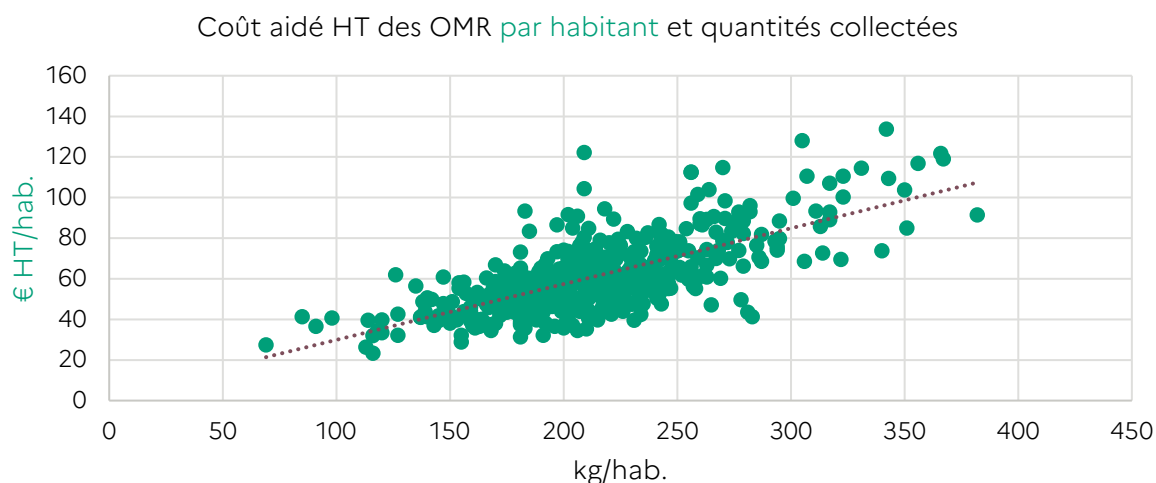


Figure 55 : Coût aidé HT des OMR par habitant et quantités collectées, en euros/hab. et kg/hab.

Il y a une certaine corrélation entre le coût aidé HT par habitant des OMR et la quantité collectée de ce flux. Pour la collecte, l'augmentation des quantités collectées va souvent de pair avec des fréquences de collecte plus élevées (sans que ce lien soit directement proportionnel, d'où l'absence de corrélation pour les coûts par tonne), et pour le traitement les montants à la charge des collectivités sont le plus souvent proportionnels aux quantités traitées.

Coût aidé HT des OMR, quantités collectées et fréquences de collecte

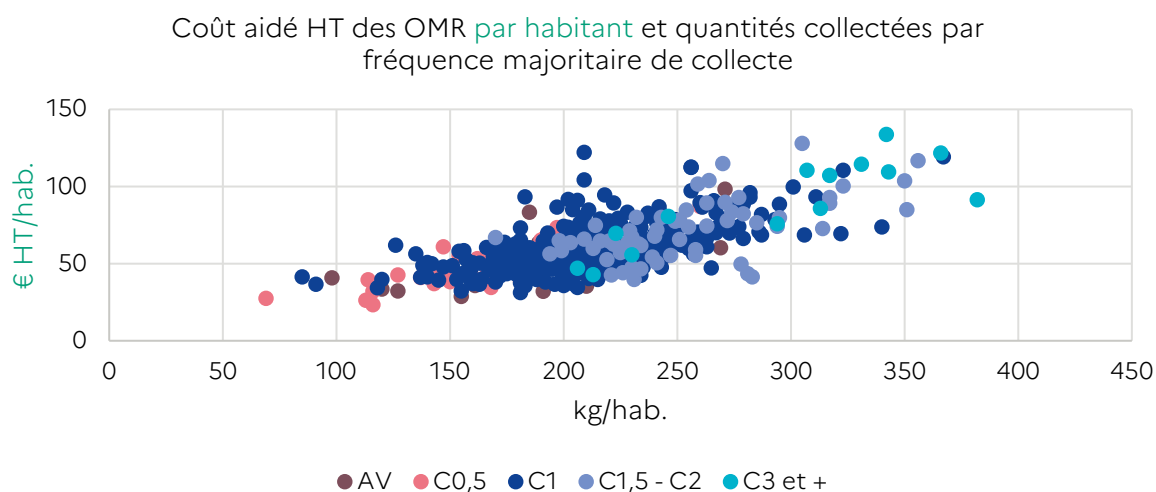


Figure 56 : Coût aidé HT des OMR par habitant et quantités collectées par fréquence de collecte, en euros/hab. et kg/hab.

Le graphique de dispersion ci-dessus détaille ce rapport entre quantités collectées et coût aidé HT du flux par habitant selon la fréquence de collecte majoritaire. La corrélation entre ces 3 paramètres paraît assez nette. Il ressort également qu'une fréquence de collecte des OMR élevée se traduit par des quantités collectées fortes et des coûts plus hauts, ce qui est cohérent avec le constat de fréquences de collecte plus élevées dans des secteurs d'habitat plus dense avec des quantités de déchets pris en charge par le service public plus élevées par habitant (forte proportion de déchets non ménagers). Si le nombre de points « C0,5 » sur ces graphes paraît faible, soulignons que les collectivités en TI ne sont pas intégrées à cette analyse.

3.5.4. Facteurs de dispersion des charges de pré-collecte des OMR

Charges de pré-collecte des OMR et mode / fréquence maximale de collecte

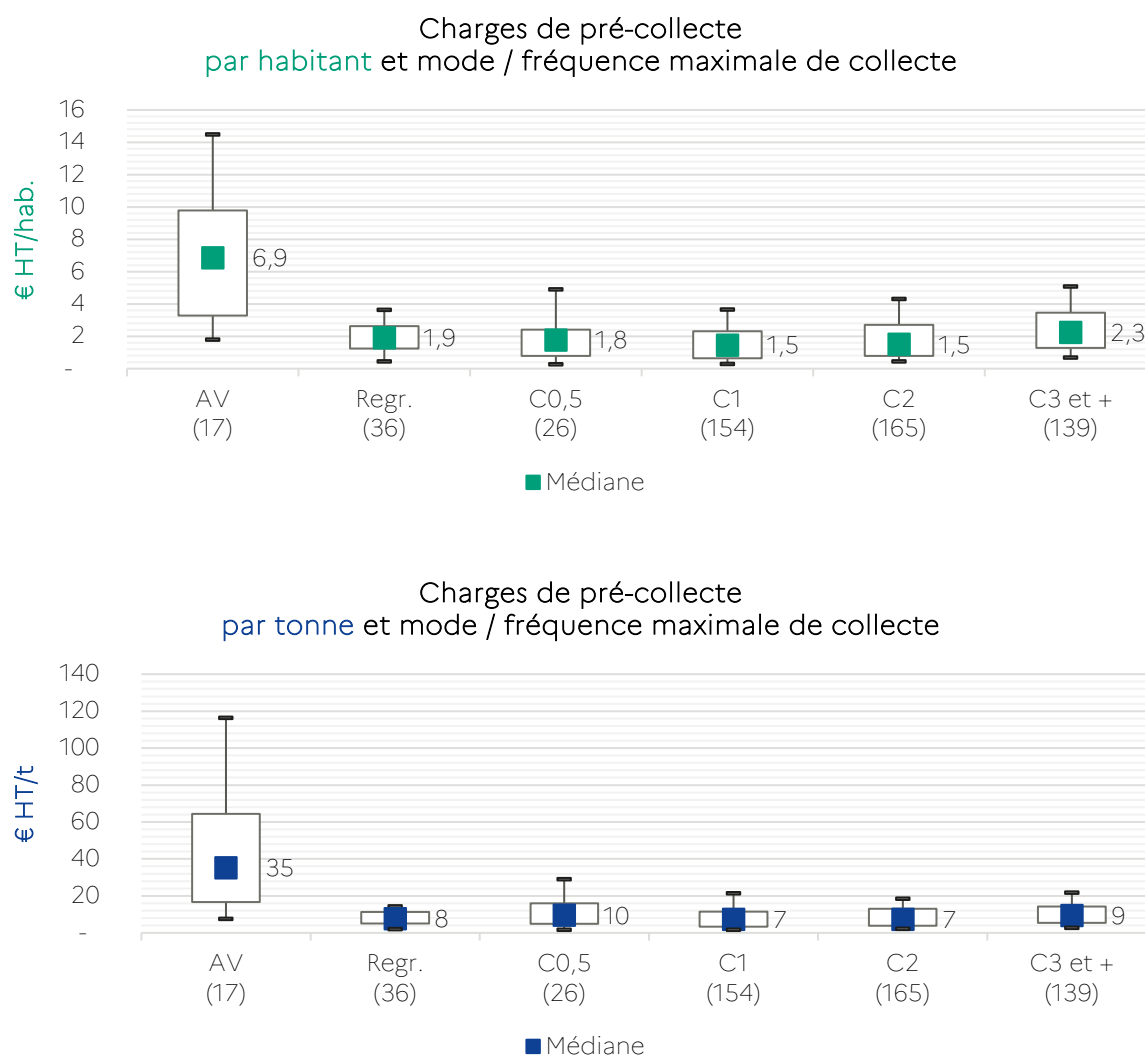


Figure 57 : Charges de pré-collecte des OMR et mode / fréquence majoritaire de collecte, par habitant et par tonne

Le mode de collecte des OMR impacte sensiblement les coûts par tonne et par habitant de pré-collecte, avec l'apport volontaire qui se distingue clairement des collectes en points de regroupement et en porte-à-porte. Ce dernier mode de collecte est majoritaire dans l'échantillon, puisqu'il concerne 479 collectivités contre 17 pour l'apport volontaire et 36 pour les points de regroupement.

Outre des prix d'achat et taux d'équipement par habitant très différents pour les matériels, il est à noter que l'apport volontaire des OMR s'est développé récemment et voit donc souvent des investissements toujours en cours d'amortissement, pour des équipements enterrés ou semi-enterrés en majorité. À l'inverse, le porte-à-porte peut parfois s'appuyer sur des conteneurs plus anciens donc déjà amortis et ne générant que des charges d'entretien du parc, voire des collectes de sacs sans conteneurisation.²⁰

Le mode de collecte influe également sur les quantités collectées : l'apport volontaire est réputé plus propice aux faibles ratios que le porte-à-porte ou les points de regroupement collectés une fois par semaine ou plus.

²⁰ La part de collectivités non conteneurisées sur la collecte des OMR n'est pas connue.

Selon les fréquences maximales de collecte du porte-à-porte, les charges de pré-collecte rapportées à l'habitant sont plus élevées pour les collectes en C3 par rapport à la fréquence C2. Les explications pourraient être une plus grande usure du matériel, manipulé plus fréquemment ou des aménagements plus sophistiqués liés au manque de place en habitat collectif ou la présence de contenants supplémentaires (voire spécifiques) pour des producteurs non ménagers.

Charges de pré-collecte des OMR et mode / fréquence majoritaire de collecte

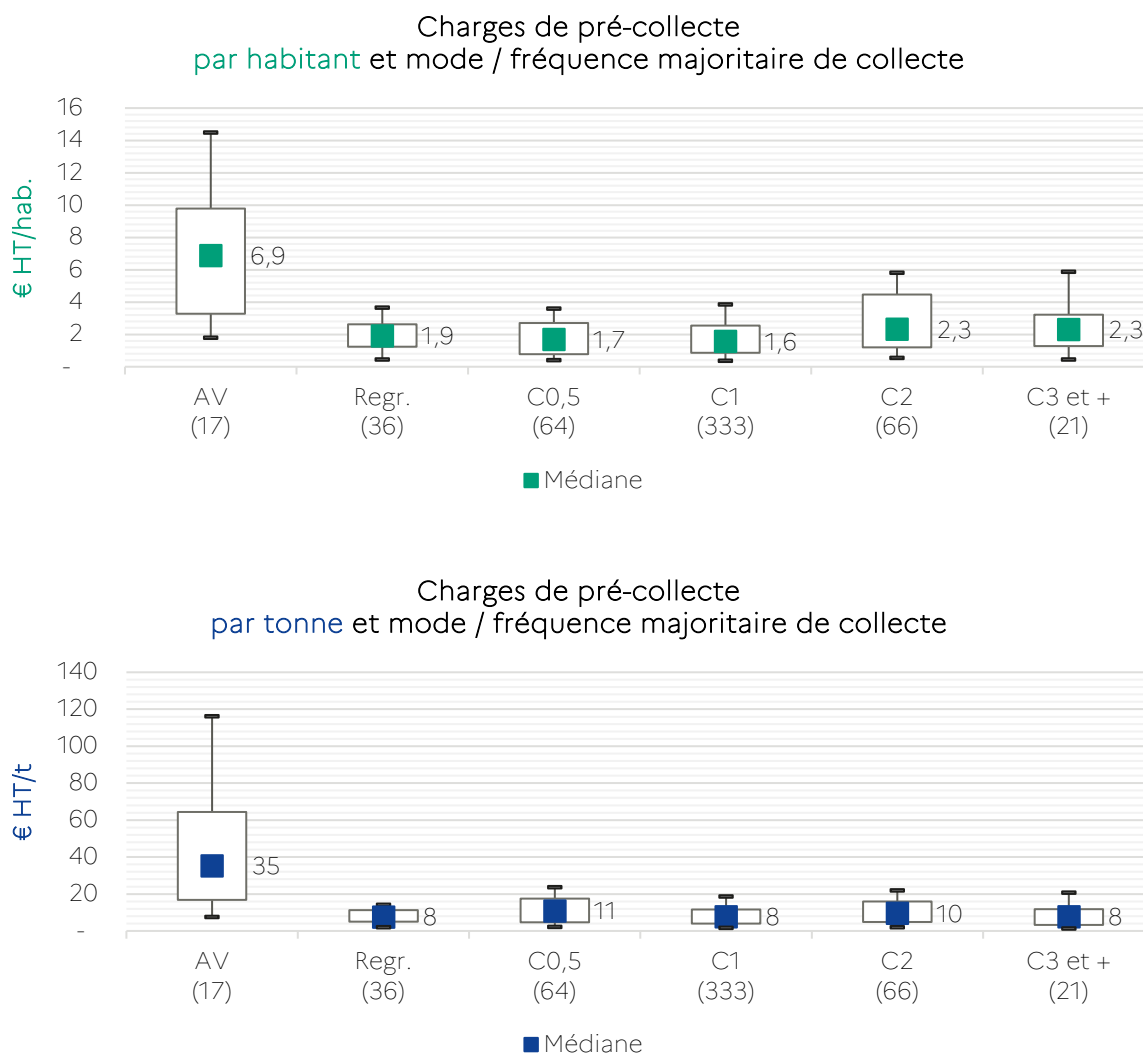


Figure 58 : Charges de pré-collecte des OMR et mode / fréquence majoritaire de collecte, par habitant et par tonne

Comme pour les fréquences maximales, l'apport volontaire se distingue par des coûts plus élevés que le porte-à-porte, que ce soit par tonne ou par habitant.

Charges de pré-collecte des OMR et typologie d'habitat

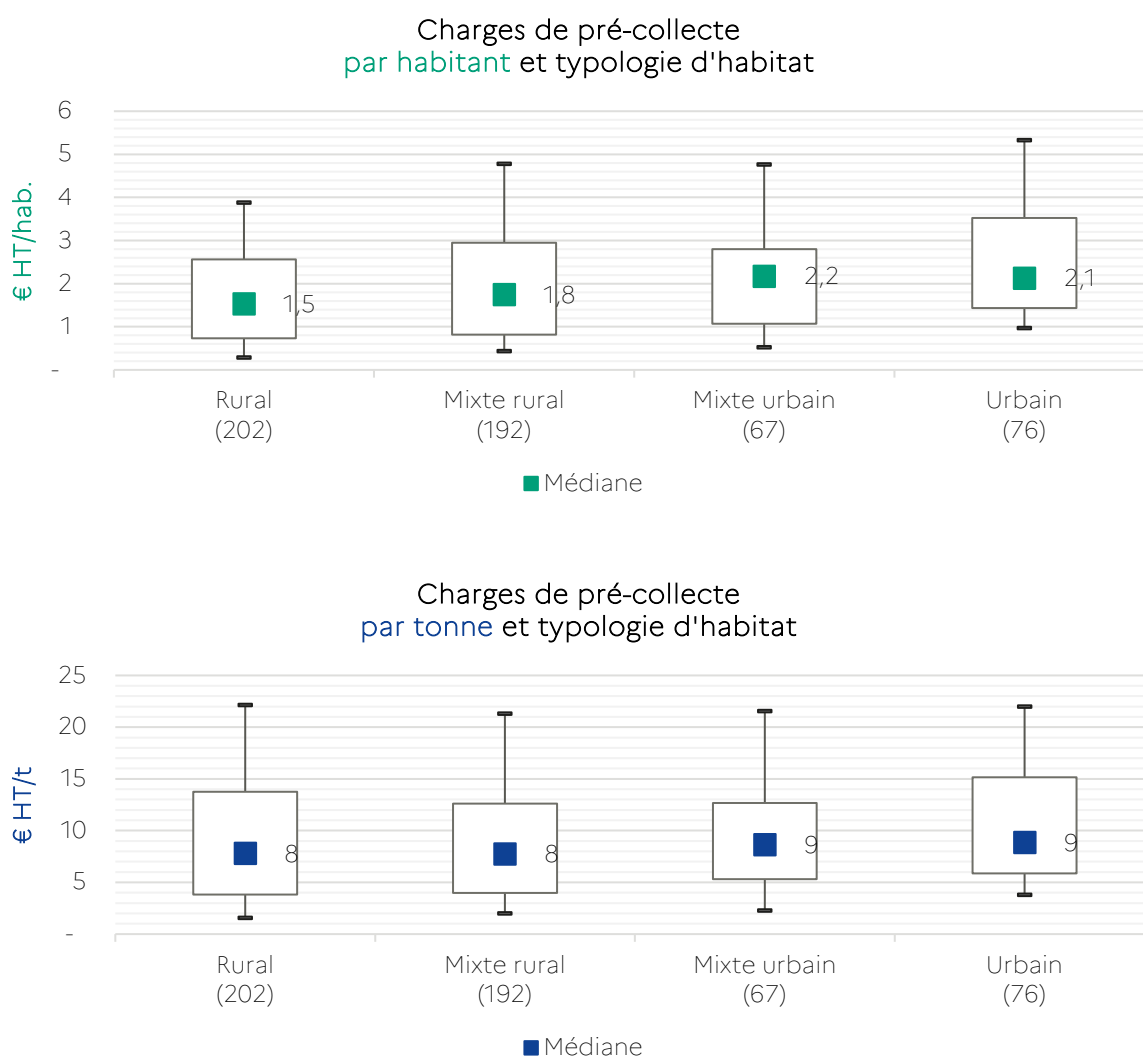


Figure 59 : Charges de pré-collecte des OMR et typologie d'habitat, par habitant et par tonne

Les charges de pré-collecte par habitant ont tendance à être plus élevées dans l'habitat urbain que dans les types ruraux. Là encore, cela s'explique par les différences de modes et fréquences de collecte et les volumes produits.

En revanche, les charges de pré-collecte exprimées par tonne sont comparables selon les typologies.

3.5.5. Facteurs de dispersion des charges de collecte des OMR

Charges de collecte des OMR et mode / fréquence de collecte

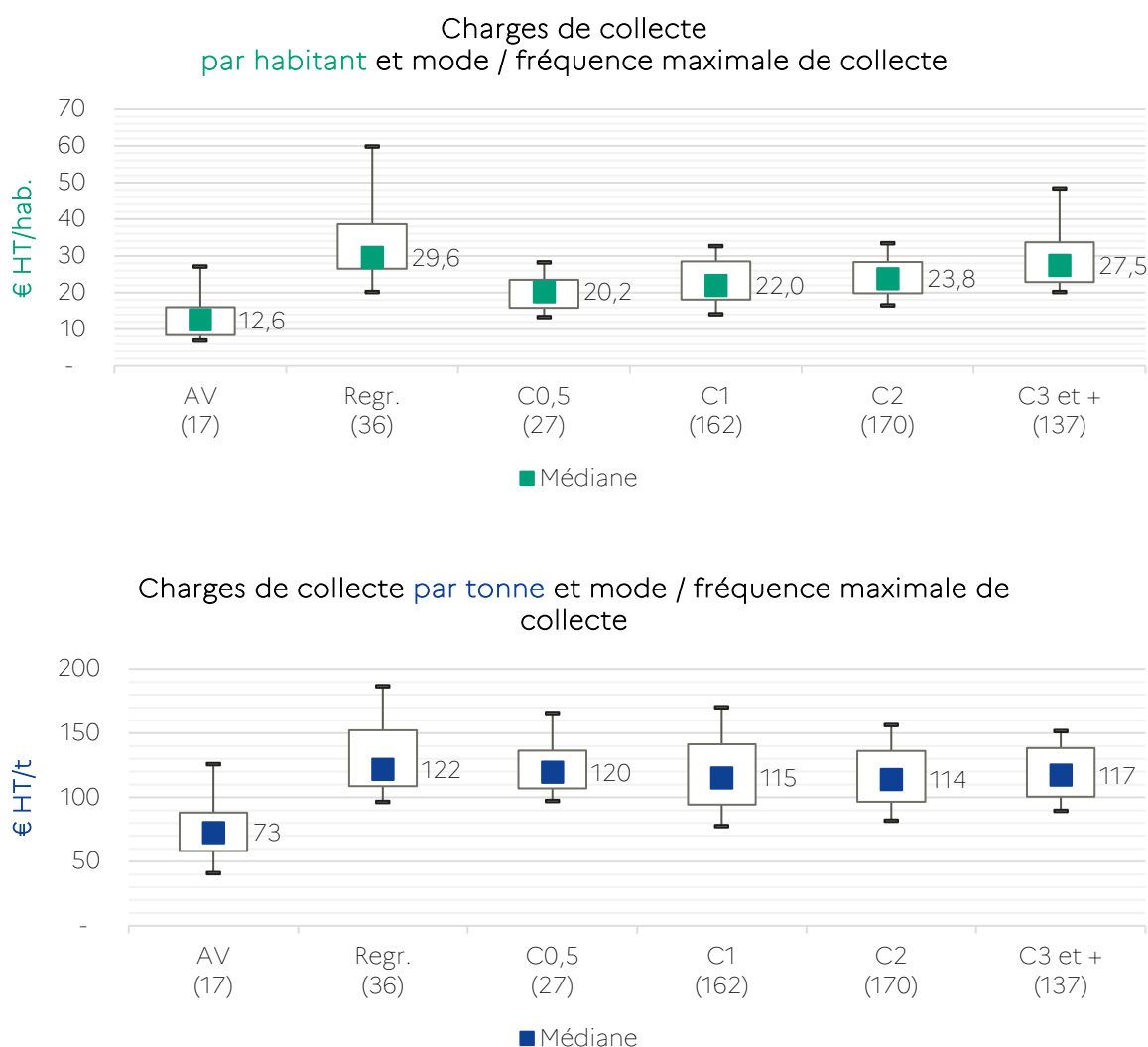


Figure 60 : Charges de collecte des OMR et mode / fréquence maximale de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

Au regard des coûts par habitant, entre les modes de collecte :

- L'apport volontaire présente des coûts significativement inférieurs à toutes les autres organisations sauf le porte-à-porte en C0,5 ;
- Les points de regroupement à l'inverse ont des coûts supérieurs à toutes les autres organisations (sauf le C3 et +) ;
- On observe logiquement une sorte de gradient pour le porte-à-porte avec des coûts augmentant en parallèle avec la fréquence de collecte, toutefois seules les collectes en C3 et + ont des coûts significativement supérieurs aux trois autres.

Par tonne, seul l'apport volontaire se distingue par des charges plus faibles.

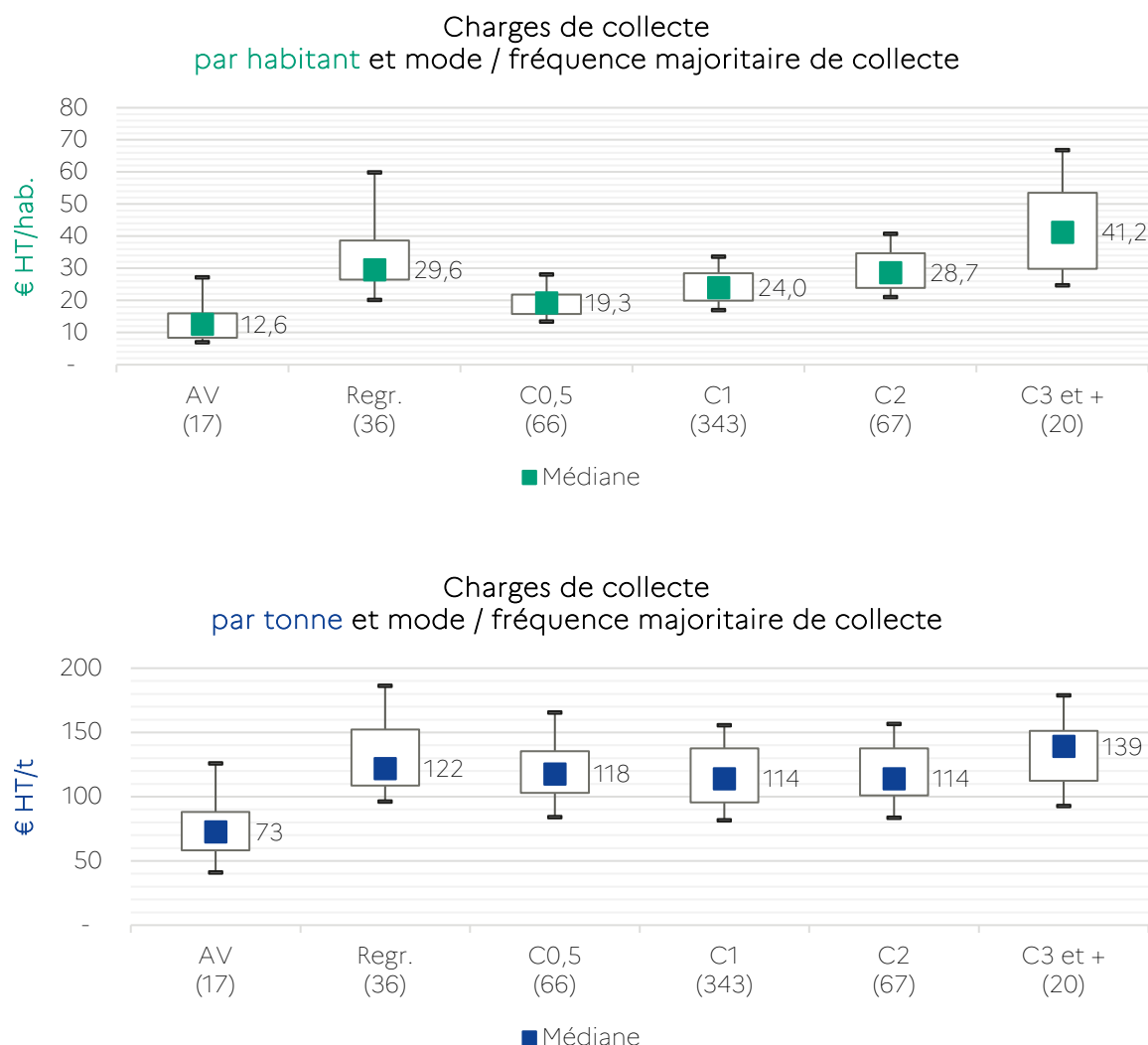


Figure 61 : Charges de collecte des OMR et mode / fréquence majoritaire de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

L'analyse des fréquences majoritaires révèle des écarts de coûts plus marqués entre chaque groupe. En effet, les charges par habitant augmentent avec la fréquence de collecte (seuls les écarts observés entre C2 et C3, apport volontaire et C0,5, points de regroupement et C2 ou C3) ne sont pas significatifs). Quant aux charges par tonne, elles sont plus faibles pour l'apport volontaire par rapport aux autres.

Ces fréquences majoritaires sont plus représentatives de la typologie. Les quantités collectées suivent la hausse des fréquences de collecte, avec l'urbanisation des collectivités qu'elles caractérisent, et les coûts par tonne s'en trouvent « dilués ». Rappelons que la fréquence C0,5 est assez peu représentée car les collectivités en TI ont été exclues de cette analyse.

Charges de collecte des OMR et typologie d'habitat

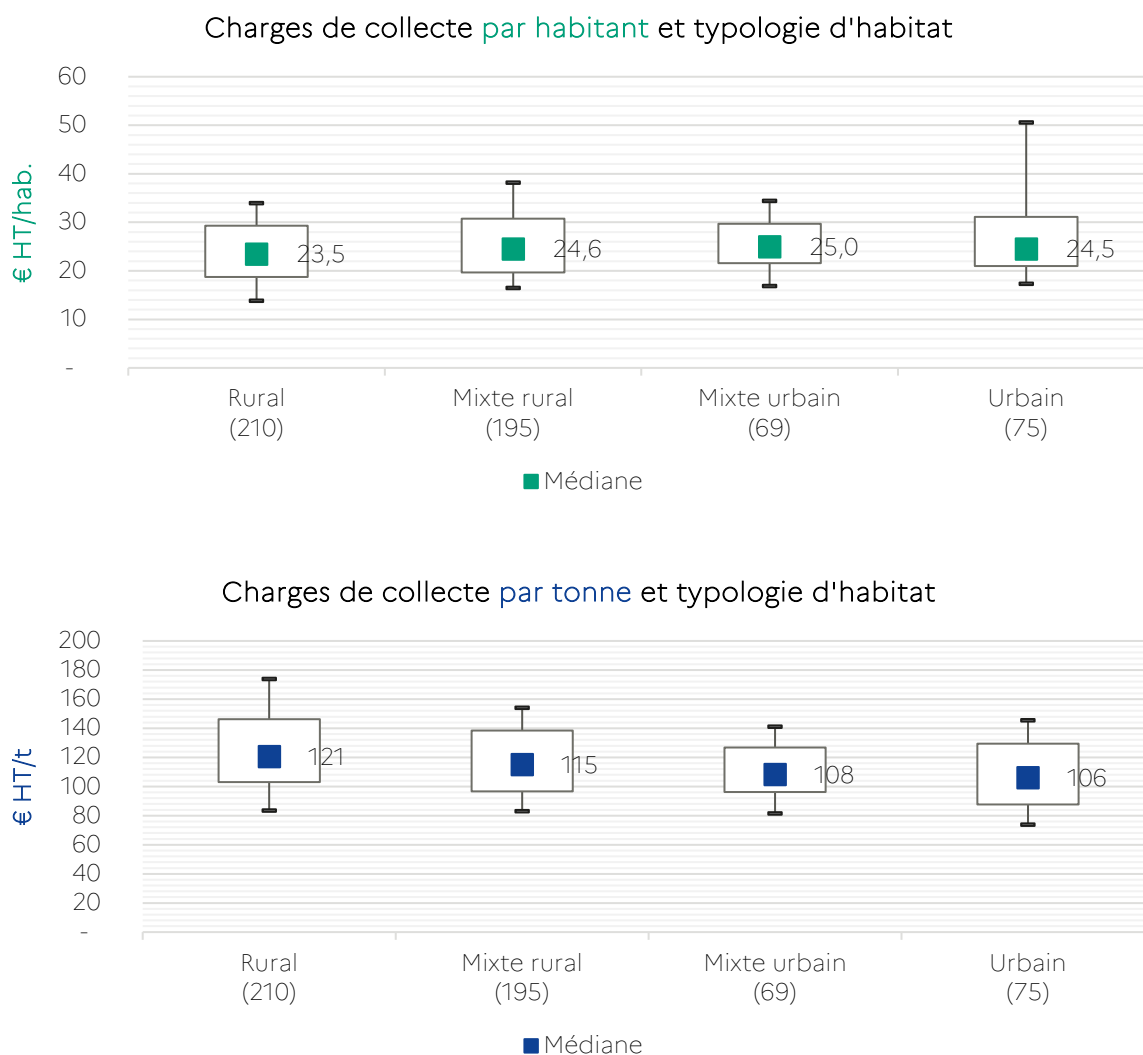


Figure 62 : Charges de collecte des OMR et typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne

Les charges de collecte par habitant ne varient pas selon la seule typologie d'habitat. En effet, la fréquence de collecte influence nettement ces charges.

Exprimées par tonne, ces charges sont plus élevées en milieu rural qu'en milieu mixte rural ou urbain, ce qui est lié aux quantités croissantes avec la densité de l'habitat et donc des charges (en grande partie fixes) de collecte qui se rapportent à moins de tonnes en milieu rural.

Charges de pré-collecte et collecte des OMR et mode / fréquence de collecte

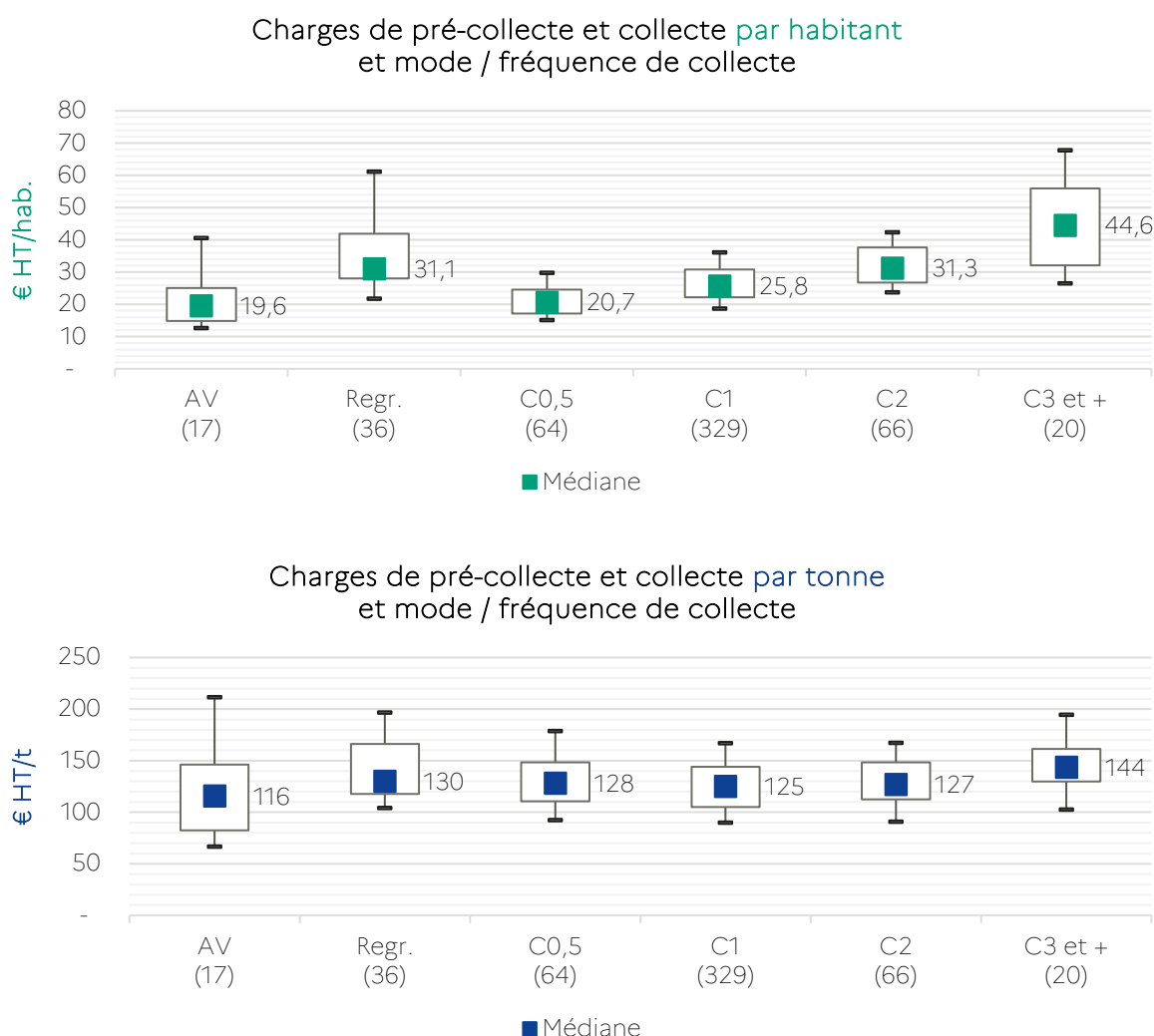


Figure 63 : Charges de pré-collecte et collecte des OMR et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

Sur le cumul pré-collecte + collecte, l'analyse est proposée uniquement sur les fréquences majoritaires car une corrélation plus forte a été montrée dans les chapitres précédents. La progressivité des coûts (par habitant) va de pair avec l'intensité du service proposé, les seuls écarts non significatifs étant ceux observés entre le C2 et le C3, entre l'apport volontaire et le C0,5 et entre les points de regroupement et le C2 ou le C3. Exprimés par tonne, ces coûts ne se distinguent pas selon le mode et/ou la fréquence de collecte.

En combinant typologie d'habitat et mode / fréquence de collecte, les tendances restent les mêmes mais les échantillons deviennent trop petits pour obtenir des différences statistiquement significatives. À titre d'exemple, les médianes sont les suivantes :

- En habitat rural :
 - C0,5 : 20 euros/hab. ;
 - C1 : 26 euros/hab. ;
- En habitat mixte à dominante rurale :
 - C0,5 : 23 euros/hab. ;
 - C1 : 26 euros/hab. ;
- En habitat urbain :
 - C1 : 26 euros/hab. ;
 - C2 : 27 euros/hab. ;
 - C3 et + : 52 euros/hab.

Charges de collecte des OMR et quantités collectées

La figure ci-après combine l'analyse coûts/quantités avec les fréquences majoritaires de collecte. Elle permet une visualisation de l'augmentation des coûts avec à la fois l'augmentation des quantités collectées et celle des fréquences de collecte.

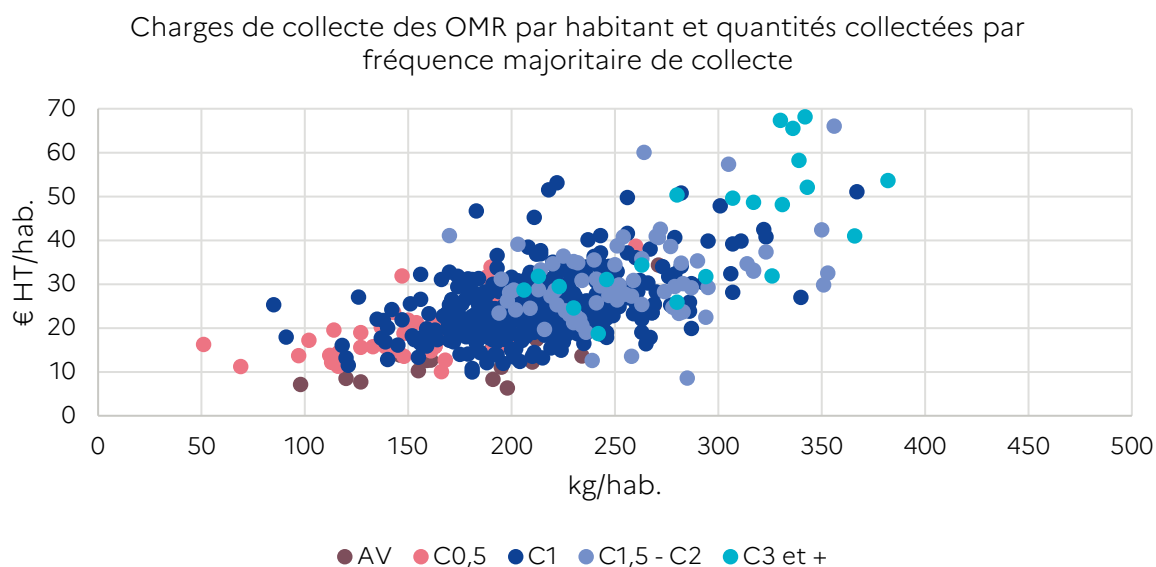


Figure 64 : Charges de collecte des OMR par habitant et quantités collectées par fréquence majoritaire de collecte, en euros par habitant et kg/hab.

Pour les coûts par habitant, il y a une corrélation entre charges de collecte des OMR et quantités collectées, ce qui n'est pas le cas des coûts par tonne. Le lien avec les fréquences de collecte est bien visible sur ce graphe via les « nuages » de groupes de fréquences.

La même analyse est proposée ci-dessous avec les charges de pré-collecte et collecte, où il y a toujours une corrélation entre quantités collectées et charges.

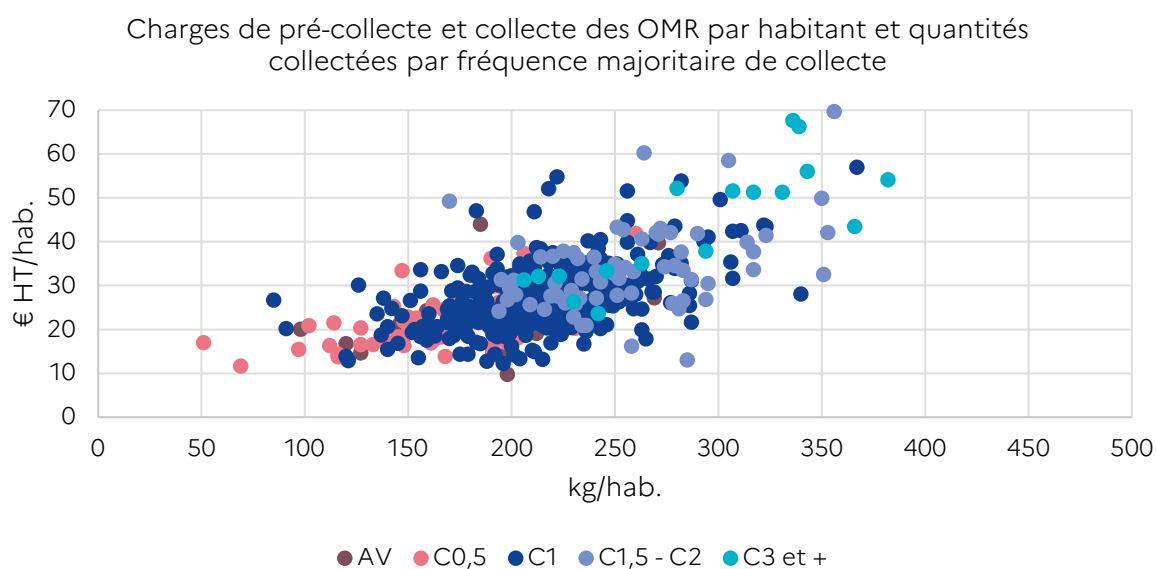


Figure 65 : Charges de pré-collecte collecte des OMR par habitant et quantités collectées par fréquence majoritaire de collecte, en euros par habitant et kg/hab.

3.5.6. Facteurs de dispersion des charges de traitement des OMR

Afin de permettre une comparaison des coûts sur les mêmes bases, nous avons retenu le coût net, c'est-à-dire après déduction des éventuelles recettes de ventes de matériaux ou d'énergie. Pour l'incinération, le coût complet est également affiché.

Charges de traitement des OMR et mode de traitement

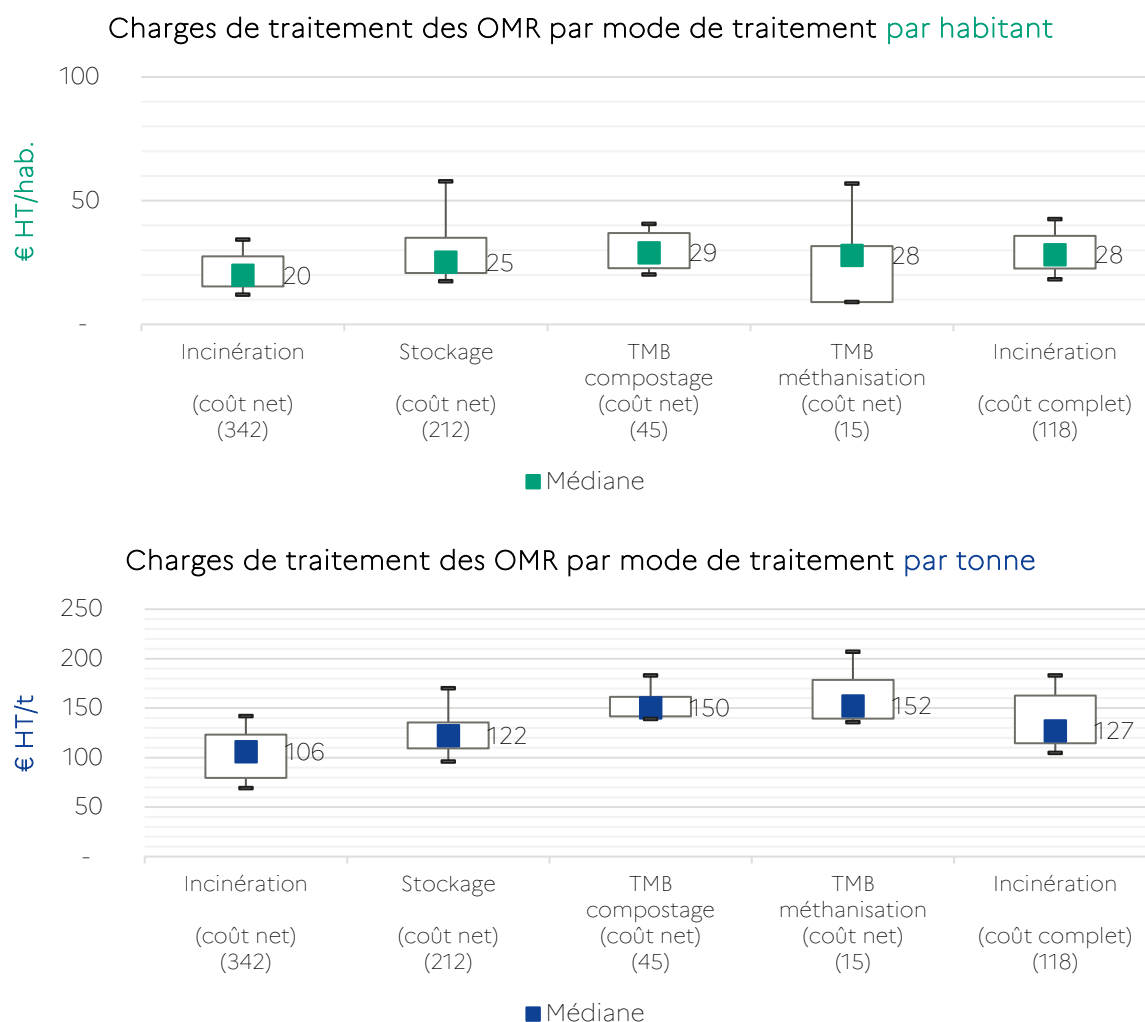


Figure 66 : Charges de traitement des OMR selon le mode de traitement, en euros HT²¹ par habitant et en euros HT par tonne

Les coûts unitaires par habitant puis par tonne selon le mode de traitement sont présentés ci-dessus. Les charges de traitement étant très majoritairement proportionnelles aux quantités traitées, le coût par habitant est fortement dépendant des quantités collectées, contrairement au coût par tonne.

Les coûts nets de traitement par habitant sont significativement plus bas pour l'incinération et le stockage par rapport au mode de traitement TMB compostage. Pour les coûts nets par tonne, les écarts sont tous significatifs sauf entre le TMB – compostage et le TMB – méthanisation.

On remarquera que le différentiel entre coût net d'incinération et de stockage (16 euros par tonne) est moins important que le différentiel de TGAP entre ces deux types de traitement. En effet ce dernier se situait en 2022 entre 22 et 34 euros la tonne selon les configurations.

²¹ Coût net = charges nettes des éventuelles recettes liées aux ventes de produits ou d'énergie

Les quantités traitées, en kg par habitant, ne diffèrent pas significativement entre les différents modes de traitement.

Charges de traitement des OMR et typologie d'habitat

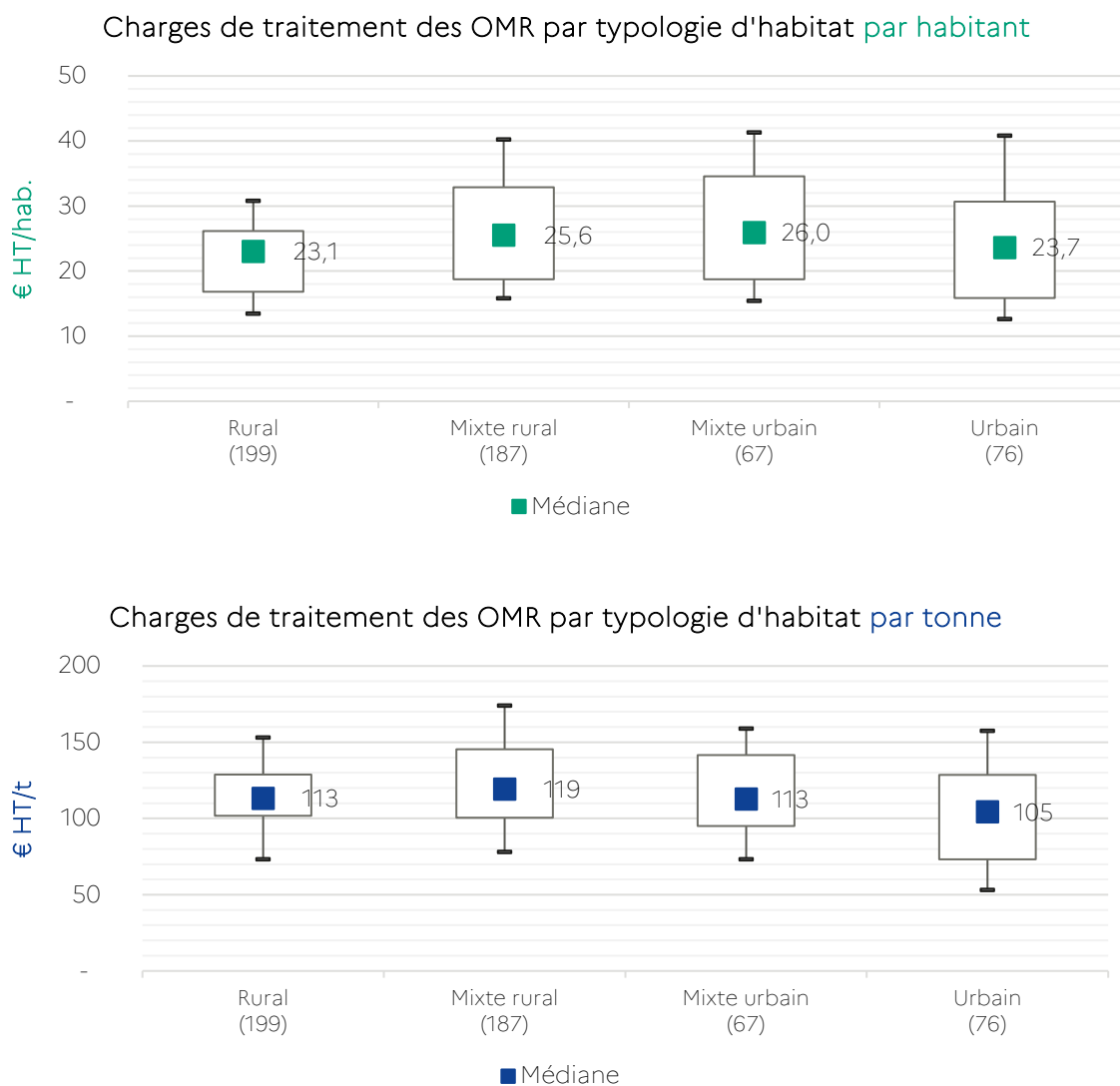


Figure 67 : Charges de traitement des OMR et typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne

Exprimées par habitant, les charges de traitement en typologie rurale ont tendance à être inférieures à celles des typologies mixtes à dominante rurale ou urbaine.

Ramenées à la tonne, elles sont inférieures pour l'urbain par rapport à la typologie mixte à dominante rurale.

Rappelons que les modes de traitement sont inégalement répartis et que l'incinération est plus représentée dans les typologies plus denses qu'ailleurs et que les charges de ce mode de traitement ont tendance à être plus basses que celles des autres. Pour les charges par habitant, s'y ajoute la différence de quantité collectée, plus faible en milieux moins denses.

Charges de traitement des OMR et quantités collectées

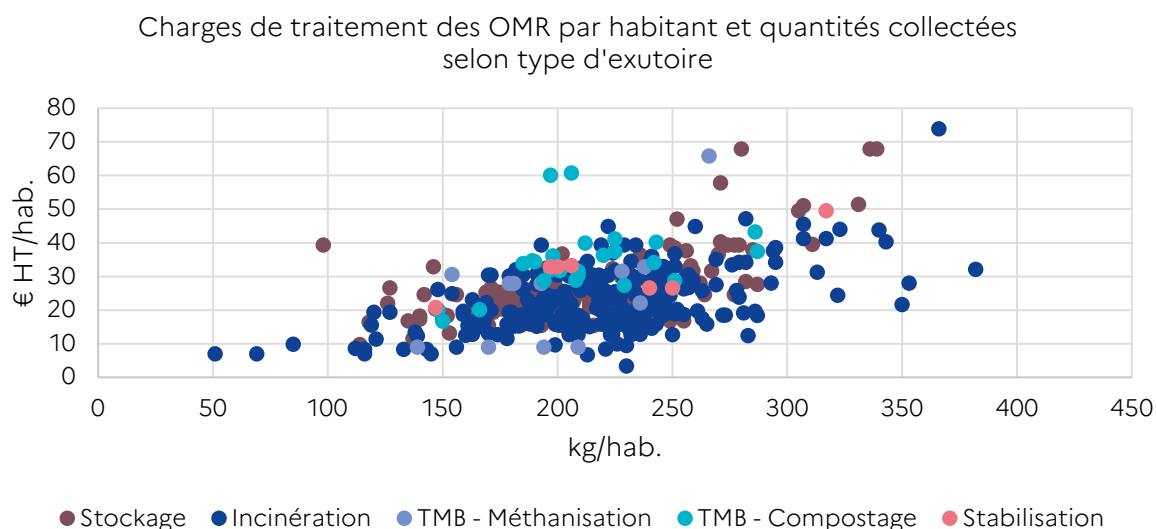


Figure 68 : Charges de traitement des OMR par habitant et quantités collectées par type de traitement, en euros par habitant et kg/hab.

Il y a une certaine corrélation entre les quantités collectées et les charges de traitement par habitant. En revanche, les modes de traitement se répartissant de manière similaire sur le « nuage » de ce graphe, cela illustre la prépondérance des quantités collectées dans l'impact sur les coûts de traitement par habitant. Il n'y a pas de corrélation entre coûts par tonne et quantités collectées.

3.6. Conclusion

En 2022, le coût aidé des OMR est de 65 euros HT par habitant, pour une production moyenne de 230 kg par habitant dans cet échantillon. Les postes de collecte et de traitement représentent chacun près de 45 % du total des charges.

Les coûts des OMR en euros par habitant sont en hausse de 8 % par rapport au dernier référentiel (2020), et de 19 % depuis 2010.

Les produits sont peu significatifs sur ce flux et surtout présents dans les organisations avec valorisation. Dans ce groupe de collectivités, le taux de couverture des dépenses par les produits (ventes et soutiens plus éventuelles subventions) est de 18 %.

Par ailleurs la tarification incitative impacte les quantités et le coût des OMR (cf. partie dédiée à la TI). Les autres facteurs significatifs de dispersion des coûts par habitant de gestion des OMR sont les suivants :

- L'augmentation des quantités fait augmenter le coût aidé des OMR, par le biais des charges de collecte et surtout de traitement ;
- Sur le cumul pré-collecte + collecte, une progressivité des coûts (par habitant) va de pair avec l'intensité du service proposé (apport volontaire puis porte-à-porte avec une fréquence de plus en plus élevée). L'écart observé n'est toutefois pas significatif entre l'apport volontaire et la collecte au porte-à-porte en C0,5. Les collectivités en points de regroupement affichent des coûts supérieurs à celles en apport volontaire et au porte-à-porte (sauf pour les fréquences de C2 ou C3 et +).

Les facteurs significatifs de dispersion des coûts par tonne de gestion des OMR sont les suivants :

- Le mode de collecte en apport volontaire présente des coûts moins élevés que le porte-à-porte ;
- L'augmentation des quantités collectées fait diminuer les coûts par tonne (dilution des charges fixes).

4. Emballages en verre

4.1. Quels sont les coûts de gestion des emballages en verre ?

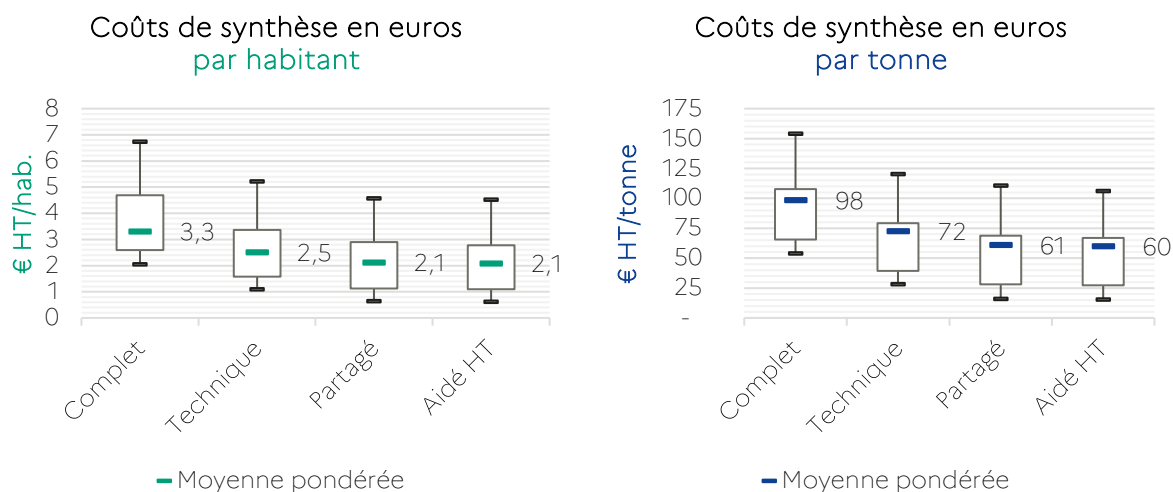


Figure 69 : Dispersion des coûts de synthèse pour les emballages en verre, en euros HT par habitant et par tonne

Le coût complet de gestion des emballages en verre par habitant est de 3,30 euros HT, la moitié des collectivités se situant entre 2,6 et 4,70 euros. Les divers produits et soutiens perçus ramènent le coût aidé moyen à 2,10 euros HT par habitant, entre 1,10 et 2,80 euros pour 50 % des collectivités.

Les produits permettent donc de diminuer le coût de la gestion du verre de 1,20 euro HT par habitant soit 37 % du coût complet.

Pour les coûts par tonne encore plus que pour les coûts par habitant, les moyennes pondérées sont proches du 3^{ème} quartile, en raison des coûts particulièrement élevés sur quelques grandes collectivités ayant un recours total ou partiel au porte-à-porte pour ce flux, pour des quantités collectées plus faibles.

Les quantités de verre collectées varient entre 34 et 49 kg par habitant pour 50 % des collectivités. La quantité moyenne, 34 kg par habitant, est proche du 1^{er} quartile car les collectivités les plus peuplées (urbaines) sont souvent celles qui collectent le moins de verre par habitant.

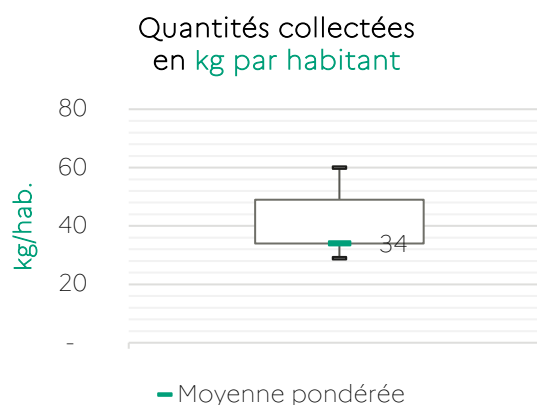


Figure 70 : Dispersion des quantités collectées d'emballages en verre, en kg par habitant²²

²² Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

4.2. Quelles charges techniques et quels produits pour les emballages en verre ?

4.2.1. Charges techniques

Pour les emballages en verre, la collecte est le premier poste de dépense (79 % des charges). Celle-ci intègre le cas échéant les charges identifiées de transfert-transport, cette étape n'étant pas systématiquement détaillée dans la facturation des prestations.

Seules quelques collectivités présentent des charges pour l'élimination du verre (charges de traitement). Ces charges étant anecdotiques, elles ne sont pas reprises ici.

La pré-collecte (amortissements et entretien des colonnes d'apport volontaire ou bacs roulants, prestations de lavage...) génère moins d'un quart des charges en moyenne.

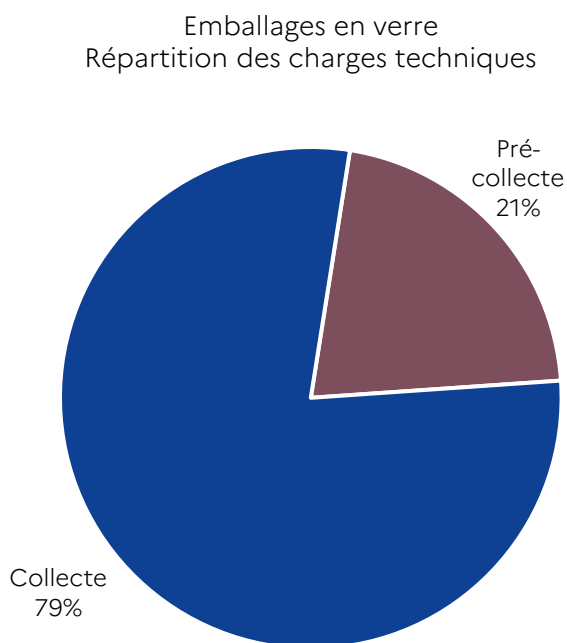


Figure 71 : Répartition des charges techniques pour les ordures ménagères résiduelles

Les coûts en euros par habitant et en euros par tonne sont présentés dans le graphique ci-dessous, pour les différentes étapes techniques.

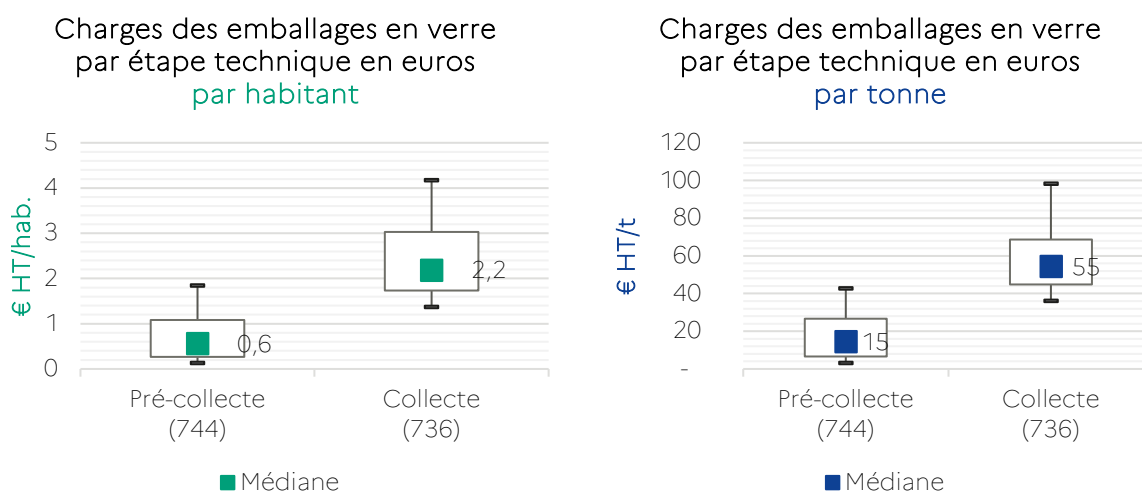


Figure 72 : Charges des emballages en verre par étape technique, en euros HT par habitant et par tonne

4.2.2. Produits

Pour les emballages en verre, les deux tiers des produits sont liés aux ventes de matériaux (produits industriels), un peu moins d'un tiers sont des soutiens.

Les produits couvrent 46 % des charges totales hors taxes de ce flux.

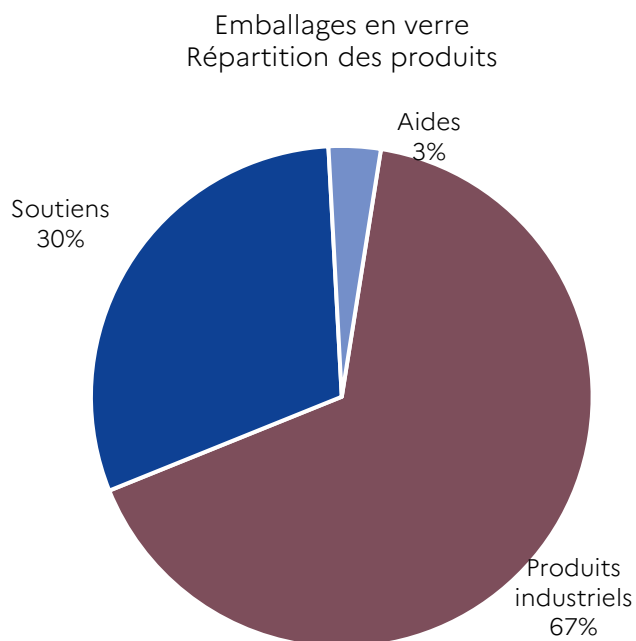


Figure 73 : Répartition des produits pour le verre

Les graphiques suivants présentent les répartitions, pour chaque type de produits, au sein des collectivités qui perçoivent effectivement ces produits.

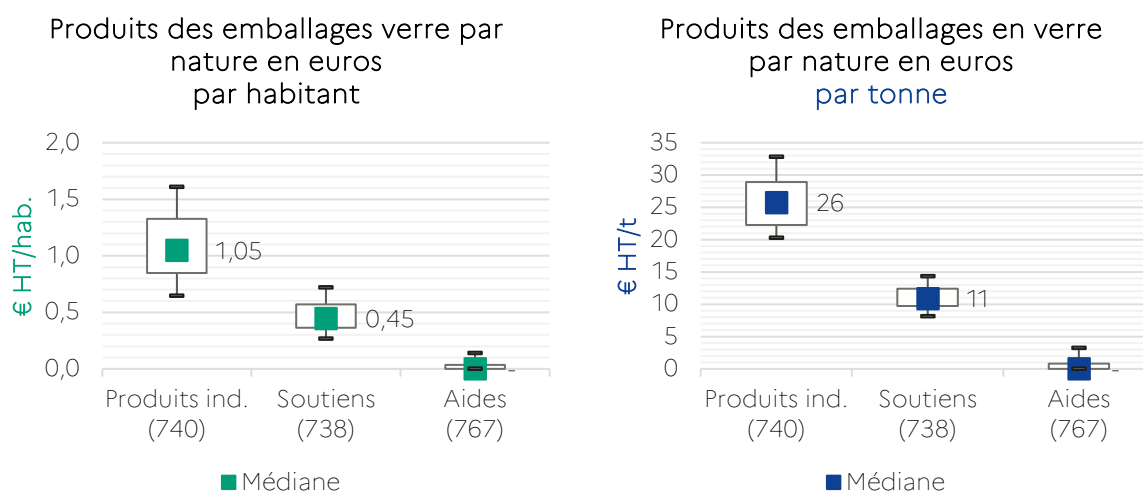


Figure 74 : Produits des emballages en verre par nature, en euros HT par habitant et par tonne

4.2.3. Charges et produits

Les graphiques ci-dessous synthétisent les charges techniques et les produits pour les emballages en verre, en se basant sur les valeurs médianes détaillées dans les chapitres précédents.

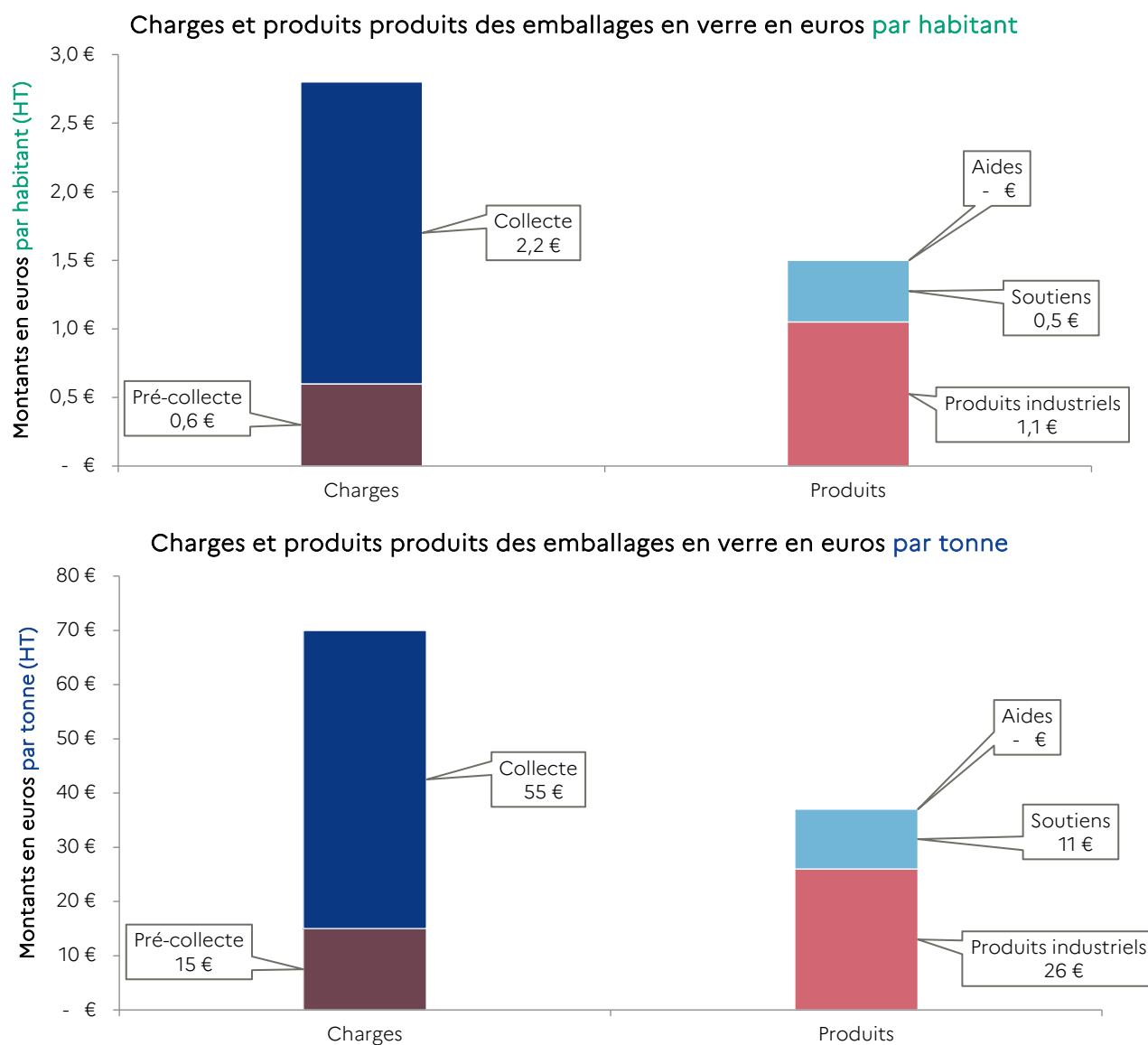


Figure 75 : Charges et produits des emballages en verre en euros par habitant et en euros par tonne (HT)

Les produits couvrent 54% des charges de pré-collecte et collecte des emballages en verre (donc hors charges de structure, communication et prévention).

4.3. Quelle est l'évolution des coûts de gestion des emballages en verre depuis 2010 ?

Les graphiques suivants présentent l'évolution des coûts en euros par tonne et en euros par habitant de la gestion du verre. Les coûts 2010 à 2020 correspondent aux coûts des précédents référentiels.

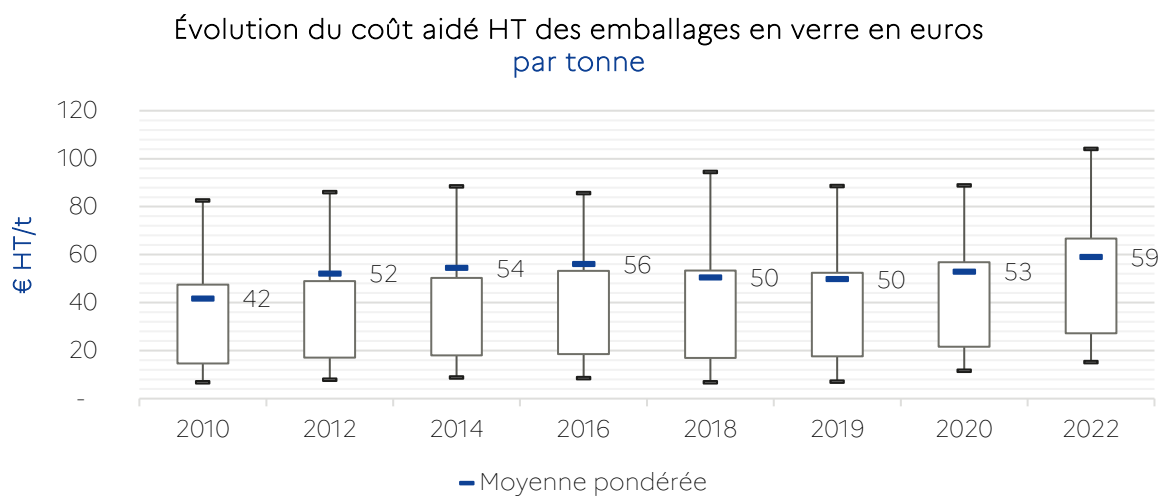
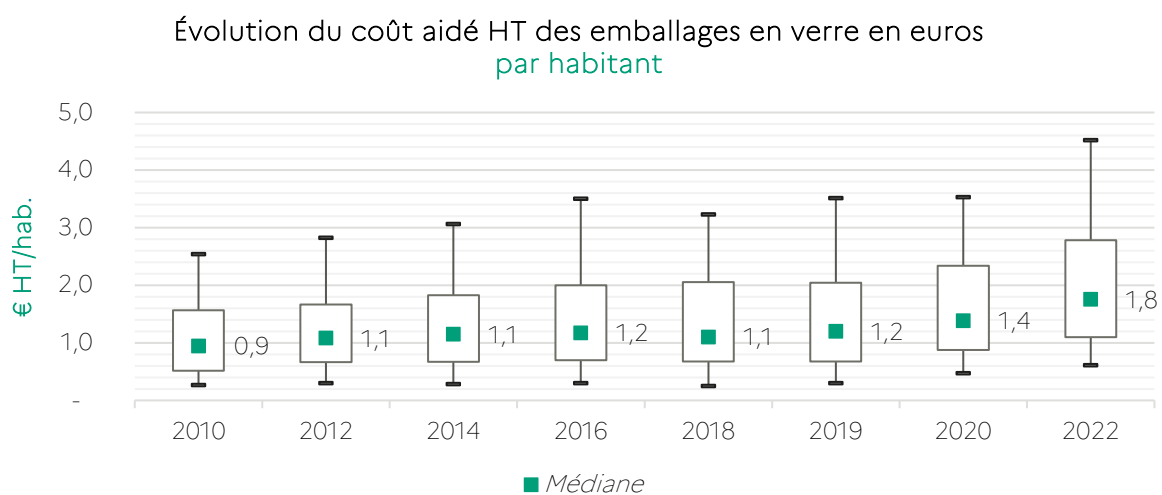
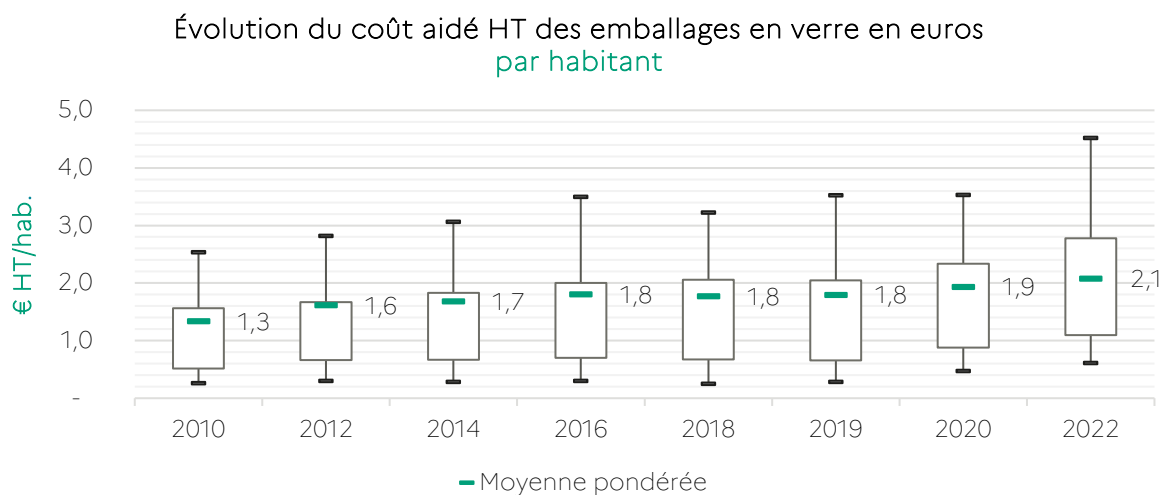


Figure 76 : Évolution du coût aidé HT des OMR depuis 2010, en euros HT par habitant et par tonne

Que ce soit pour le coût aidé en euros par habitant ou en euros par tonne, le coût moyen pondéré augmentait régulièrement entre 2010 et 2016 pour se stabiliser sur une courte période, puis il augmente à nouveau depuis. La dispersion du coût en euros par habitant a diminué sur une assez longue période mais remonte en 2022.

Pour les coûts en euro par tonne, la moyenne pondérée est supérieure ou proche du troisième quartile. Cela s'explique par des coûts nettement plus élevés sur certaines collectivités de tailles importantes (et donc avec des tonnages collectés importants) liés en particulier à une collecte du verre au porte-à-porte sur tout ou partie de leur territoire.

Une analyse approfondie de l'évolution des coûts est présentée dans la partie « évolutions des coûts ». Elle présente l'évolution des coûts sur un périmètre constant entre 2020 et 2022.

4.4. Quelles sont les données sur les emballages en verre en fonction de la typologie d'habitat ?

4.4.1. Caractéristiques de l'échantillon selon la typologie d'habitat

Mode de collecte

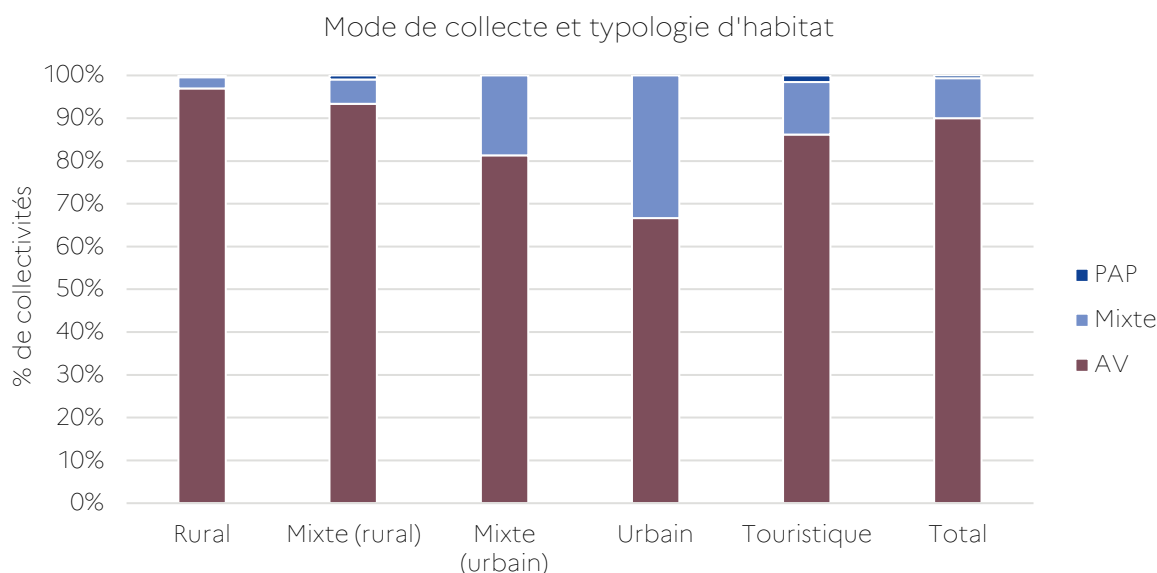


Figure 77 : Mode de collecte des emballages en verre et typologie d'habitat, répartition des collectivités

Trois modes de collecte ont été distingués : collecte 100 % en apport volontaire (AV), collecte 100 % en porte-à-porte et collecte mixte comportant à la fois du porte-à-porte et/ou des points de regroupement et de l'apport volontaire. La part de collectivités ayant une collecte mixte ou 100 % porte-à-porte est plus importante dans les habitats les plus denses.

4.4.2. Quantités collectées d'emballages verre selon la typologie d'habitat

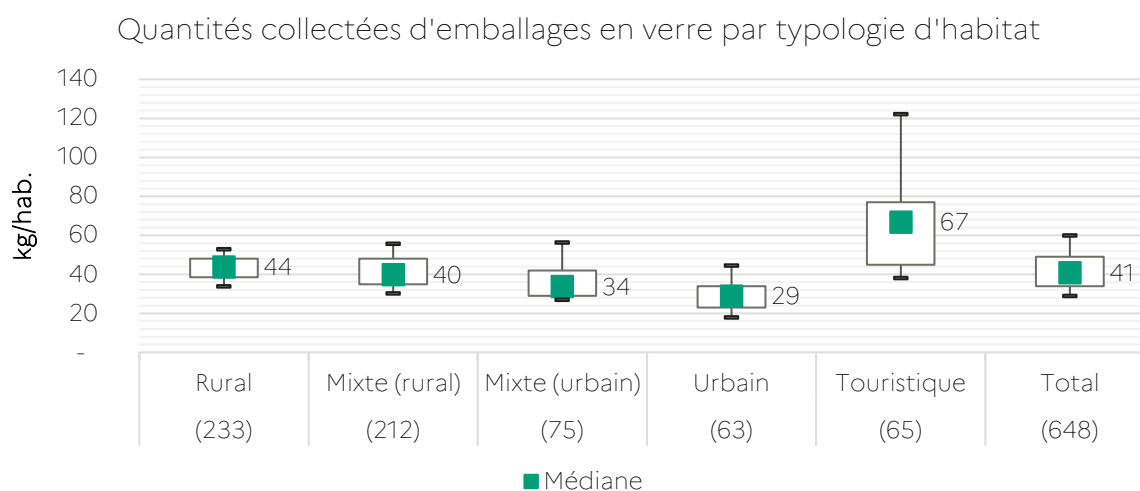


Figure 78 : Quantités d'emballages en verre collectées par typologie d'habitat, en kg/hab..²³

On observe une sorte de gradient avec des quantités collectées par habitant moins importantes dans les habitats les plus urbains. Sur l'habitat touristique, le ratio élevé peut s'expliquer par une production importante (liée au tourisme) rapportée sur la seule population permanente.

Seuls les écarts suivants sont significatifs entre les quantités collectées selon les typologies d'habitat :

- Pour l'habitat rural par rapport à tous les autres SAUF le mixte rural
- Pour le mixte rural par rapport à tous les autres habitats plus denses
- Pour le mixte urbain et l'urbain par rapport à tous les autres SAUF entre eux
- Pour le touristique par rapport à tous les autres.

²³ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

4.4.3. Coût aidé HT des emballages verre selon la typologie d'habitat

Les graphiques suivants présentent le coût aidé HT des emballages en verre en euros par habitant et en euros par tonne selon la typologie d'habitat.

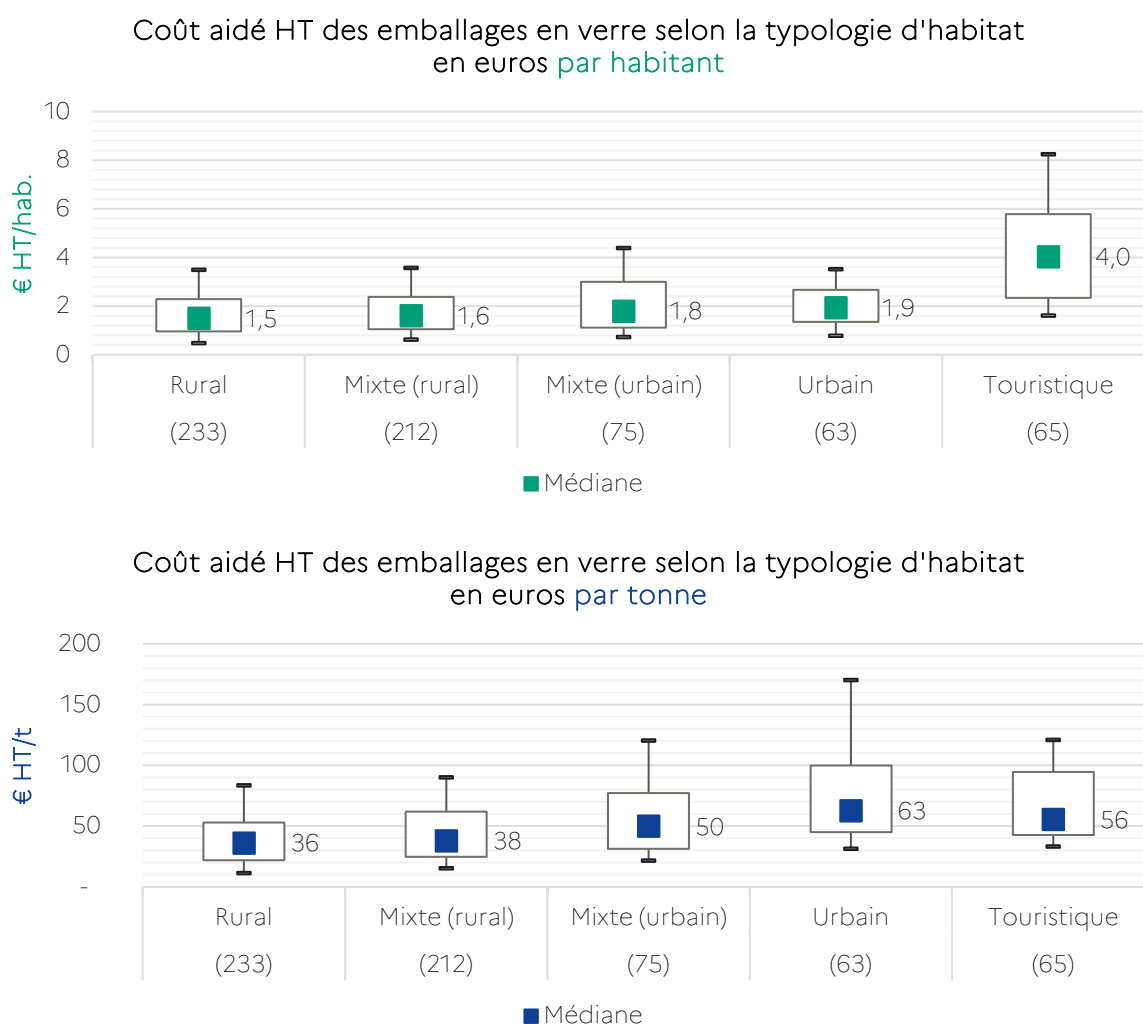


Figure 79 : Coût aidé des emballages en verre selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne

Les coûts par habitant sont supérieurs pour l'habitat touristique : ils sont calculés sur la base de la population permanente et les quantités collectées sont supérieures. Aucun autre écart significatif ne se dégage, ce qui est nouveau sur ce référentiel 2022 : auparavant, il y avait une tendance à des coûts aidés par habitant plus élevés avec la densité d'habitat croissante. Plusieurs phénomènes peuvent y concourir : l'impact de la mise en place de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour l'apport volontaire qui engendrent des coûts plus élevés, plus fréquemment déployés en secteurs urbains et touristiques, ainsi que la baisse des quantités collectées qui diminue les produits, malgré des cours des matériaux qui ont légèrement remonté entre 2020 et 2022 ...

En euros par tonne, la tendance est à des coûts plus élevés en parallèle à la densification de l'habitat, des écarts significatifs étant observés entre :

- L'habitat rural d'une part et les habitats de type mixte urbain, urbain et touristique d'autre part ;
- L'habitat mixte rural d'une part et les habitats urbain et touristique d'autre part.

Ceci est lié aux quantités collectées moindres avec en parallèle des moyens plus importants mis en œuvre avec notamment une plus forte proportion de collectes au porte-à-porte ou mixte.

4.5. Quels sont les facteurs de dispersion des coûts pour les emballages en verre ?

4.5.1. Synthèse des facteurs de dispersion pour le verre

Les facteurs de dispersion des coûts de gestion des emballages en verre suivants ont été analysés :

- Quantités collectées ;
- Mode de collecte

La tarification incitative fait l'objet d'un chapitre dédié. Toutes les analyses portent sur un échantillon dont à la fois les collectivités en TI et les collectivités touristiques ont été écartées.

Les facteurs significatifs de dispersion des coûts de gestion des emballages en verre sont les suivants (cases marquées d'un « X ») :

	Kg/hab.	Coût aidé HT		Charges de collecte	
		Par habitant	Par tonne	Par habitant	Par tonne
Mode de collecte	X	X	X	X	X
Typologie d'habitat				X	X
Quantités collectées				X	X

Tableau 5 : Les facteurs significatifs de dispersion des coûts de gestion (par habitant) des emballages en verre

D'autres potentiels facteurs de dispersion des coûts de gestion pour l'ensemble des flux ont été analysés, pour lesquels aucune corrélation significative n'a été montrée, les figures correspondantes ne sont donc pas reprises dans ce document. Il s'agit par exemple de la corrélation entre les recettes et le coût aidé HT. Les quantités et coûts aidés HT selon les typologies sont déjà présentés dans le chapitre précédent. Ils ne sont donc pas repris dans celui-ci.

4.5.2. Facteurs de dispersion des quantités d'emballages en verre collectées²⁴

Quantités d'emballages en verre collectées et mode de collecte

Les quantités de verre collectées sont significativement plus élevées pour les collectes en apport volontaire par rapport aux collectes mixtes.

Ce constat est à mettre en relation avec le fait que les collectes mixtes sont plus présentes dans les types d'habitat plus denses, habitats où les quantités collectées par habitant sont plus faibles.

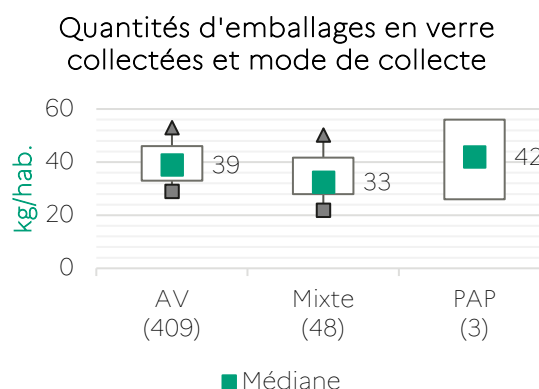


Figure 80 : Quantités des emballages en verre collectées en kg/hab. et mode de collecte

²⁴ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://bibliothèque.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

4.5.3. Facteurs de dispersion du coût aidé HT de gestion des emballages en verre

Coût aidé HT des emballages en verre et mode de collecte

Parmi tous les facteurs de dispersion analysés, seul le mode de collecte aboutit à des écarts significatifs sur le coût aidé HT de gestion des emballages en verre. Il convient de noter la disproportion de la taille des échantillons (seulement 3 pour le porte-à-porte exclusif).

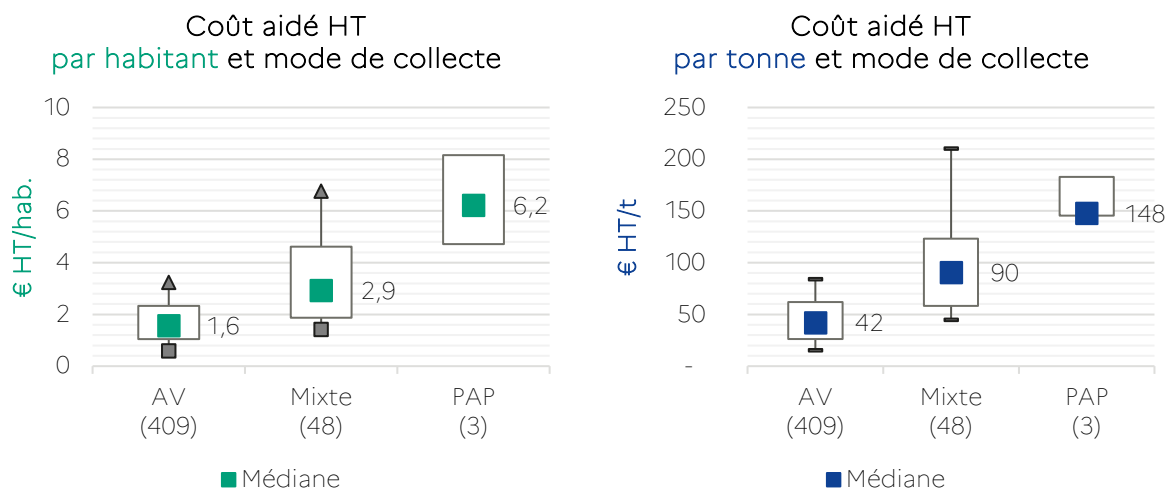


Figure 81 : Coût aidé HT des emballages en verre et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

Que ce soit par habitant ou par tonne, les coûts aidés de gestion par apport volontaire des emballages en verre sont significativement plus faibles que ceux des autres modes de collecte. Malgré des quantités collectées plus élevées en apport volontaire, les coûts aidés sont plus bas et ce grâce notamment aux recettes plus élevées (ventes de matériaux, soutiens des éco-organismes).

La corrélation coûts/quantités observée sur les charges de collecte ne se reporte pas sur le coût aidé. Cette corrélation était d'ailleurs montrée comme faible. Les charges supplémentaires sont compensées par les recettes (ventes de matériaux, soutiens des éco-organismes).

4.5.4. Facteur de dispersion des charges de pré-collecte et collecte des emballages en verre

Charges de pré-collecte et collecte des emballages en verre et mode de collecte

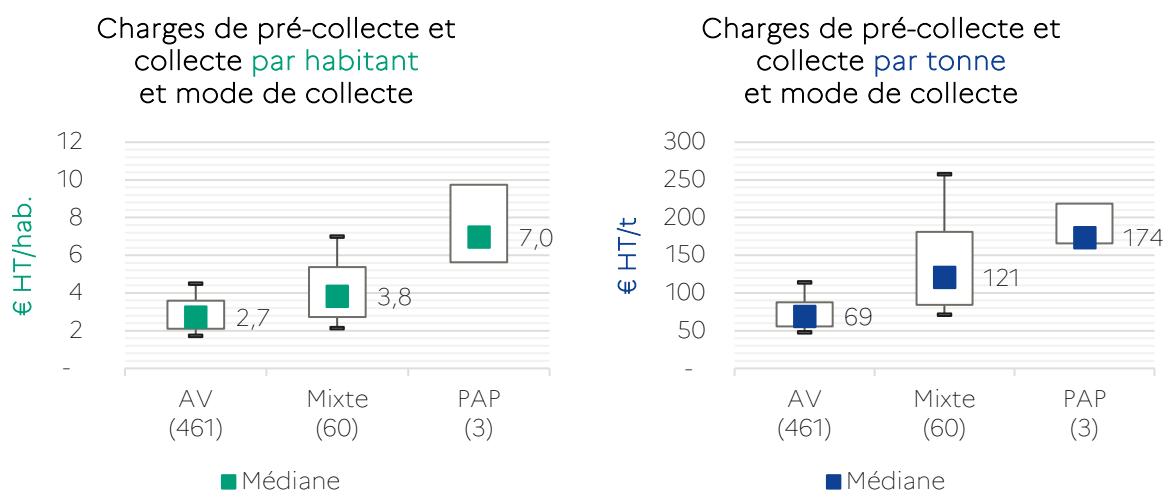
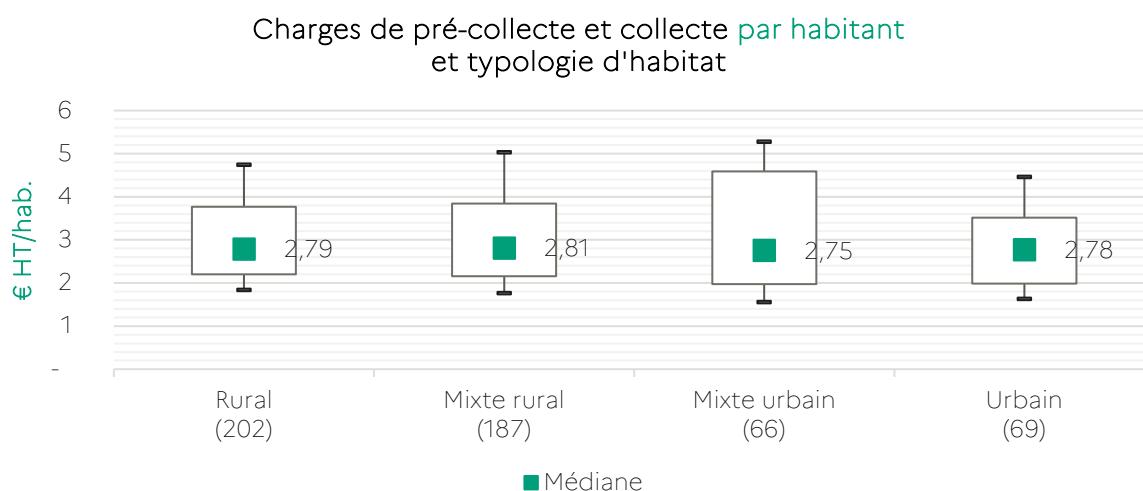


Figure 82 : Charges de pré-collecte et collecte des emballages en verre et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

Avec des moyens plus importants mis en place, les charges de pré-collecte et collecte sont plus élevées pour les modes de collectes mixtes ou au porte-à-porte uniquement qu'en apport volontaire, que l'analyse soit faite en euros par habitant ou en euros par tonne. Cependant, avec la montée en puissance des conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour certaines collectes en apport volontaire, il sera intéressant d'observer les évolutions des charges de pré-collecte.

Charges de pré-collecte et collecte des emballages en verre et typologie d'habitat



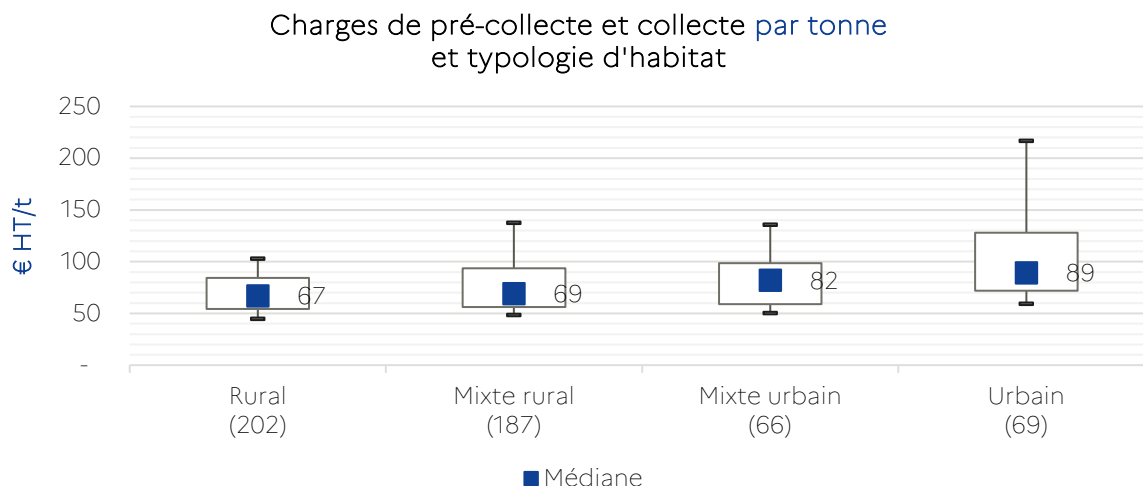


Figure 83 : Charges de pré-collecte et collecte des emballages en verre et typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne

Les charges de pré-collecte et de collecte du verre par habitant ne diffèrent pas selon la typologie d'habitat.

Quant aux charges par tonne, elles sont plus faibles en habitat rural par rapport aux typologies urbaines et plus faibles également pour le mixte rural par rapport à la typologie urbaine. L'explication est à chercher dans les différences de quantités collectées par habitant et la répartition des modes de collecte à l'intérieur des typologies d'habitat.

4.5.5. Facteurs de dispersion des charges de collecte des emballages en verre

Charges de collecte emballages en verre et mode de collecte

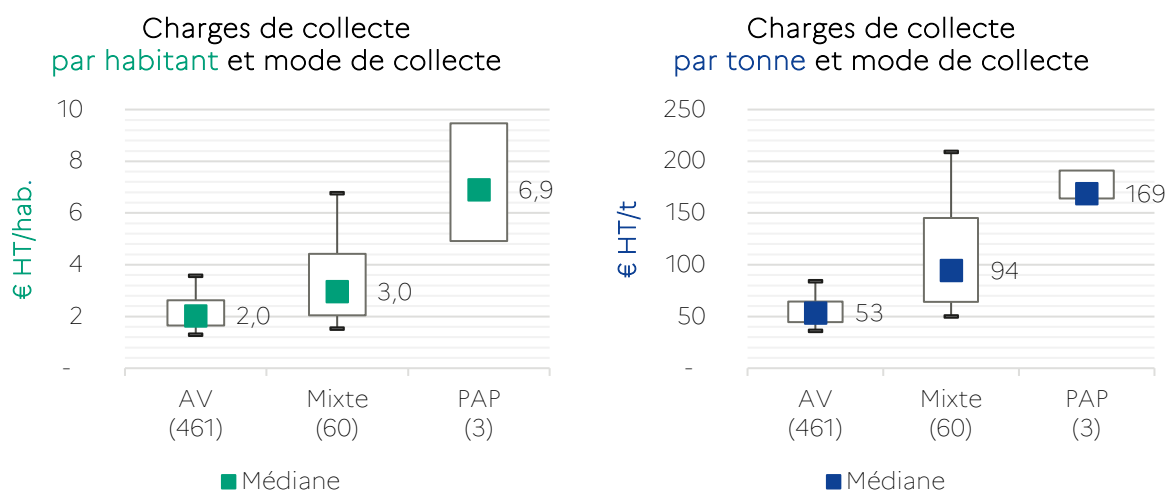


Figure 84 : Charges de collecte des emballages en verre et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

Que ce soit par habitant ou par tonne, les écarts sont significatifs pour les charges de collecte de l'apport volontaire par rapport au mixte d'une part et par rapport au PAP d'autre part.

Charges de collecte des emballages en verre et typologie d'habitat



Figure 85 : Charges de collecte des emballages en verre et typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne

Les charges de collecte exprimées par habitant sont plus faibles pour le type « urbain » par rapport aux typologies rurales.

Exprimées à la tonne, les charges de collecte sont plus faibles en milieu mixte rural par rapport à l'urbain. L'explication est à chercher à la fois dans les différences des quantités collectées et dans le fait que la facturation de la collecte en prestation est très souvent basée sur le tonnage collecté (avec des tarifs différenciés selon la densité du territoire à collecter, ce qui explique pourquoi la collecte en milieu rural ne coûte pas plus cher à la tonne).

Charges de collecte des emballages en verre et quantités collectées

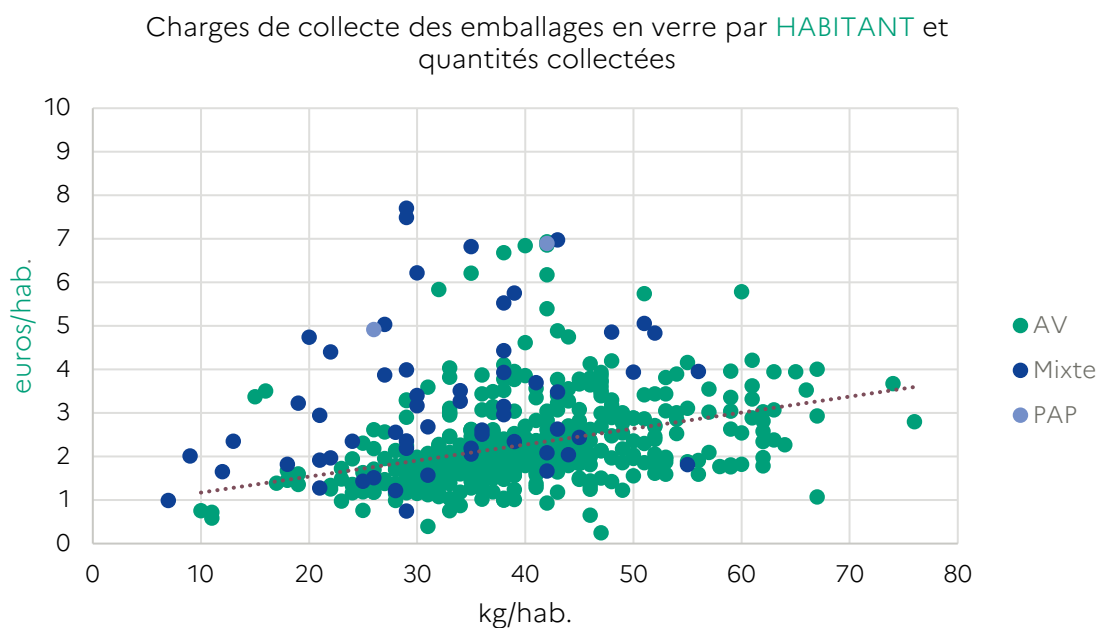


Figure 86 : Charges de collecte des emballages en verre par habitant et quantités collectées, en euros par habitant et kg/hab.

Les charges de collecte des emballages en verre, en euros par habitant, sont (faiblement) corrélées aux quantités collectées. Souvent pour les collectivités ayant recours à un prestataire, les prix pratiqués sont établis en fonction des tonnages collectés.

4.6. Conclusion

En 2022, le coût aidé du verre est de 2,10 euros HT par habitant, pour une moyenne de 34 kg par habitant.

Il représente 2 % du coût aidé « Tous flux ». Le principal poste de dépense est la collecte (79 % des charges techniques). Le coût du verre (coût aidé en euros HT par habitant) a augmenté depuis 2010 : il est passé de 1,30 euros par habitant en 2010 à 1,80 euros par habitant en 2016, coût qui est resté stable jusqu'à 2019 avant d'augmenter à nouveau. Le taux de couverture des dépenses par les produits (ventes et soutiens plus éventuelles subventions) est de 46 %.

Le principal facteur de dispersion des coûts de gestion du verre par habitant est le mode de collecte (apport volontaire ou porte à porte/mixte).

Dans une moindre mesure, les quantités font augmenter les charges de collecte en euros par habitant pour les ratios élevés. L'augmentation des recettes compense cette augmentation des charges et il n'y a ainsi pas d'effet significatif du ratio de collecte sur le coût aidé. Avec la baisse des reprises du verre par la filière depuis 2020, un paramètre supplémentaire intervient, il diminue cet effet compensateur.

5. Papiers et emballages hors verre

5.1. Quels sont les coûts de gestion des papiers et emballages hors verre ?

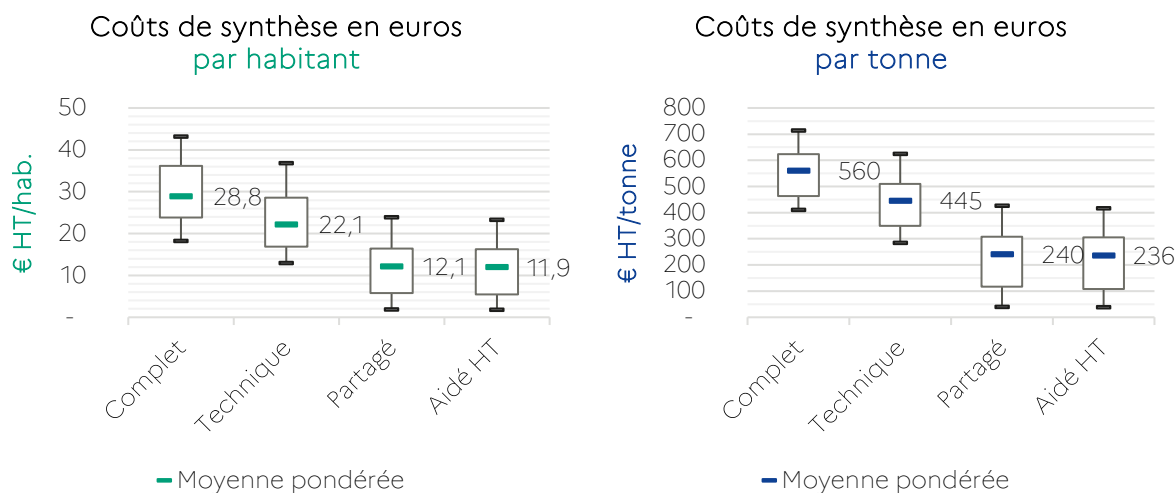


Figure 87 : Dispersion des coûts de synthèse pour les papiers et emballages hors verre, en euros HT par habitant et par tonne

Par habitant, le coût complet de gestion des papiers et emballages hors verre est de 28,8 euros HT. Il est compris entre 24 et 36 euros pour 50 % des collectivités. Le coût aidé est de 11,9 euros HT par habitant, 50 % des collectivités ayant un coût entre 5 et 16 euros HT par habitant.

Le coût complet de ce flux est de 560 euros HT par tonne. 50 % des collectivités ont un coût complet compris entre 463 euros par tonne et 624 euros par tonne. Le coût aidé est de 236 euros HT par tonne.

L'impact des produits est important. Ils permettent de diminuer le coût de la gestion de 16,9 euros HT par habitant (passage du coût complet au coût aidé).

À noter que pour 6 % des collectivités de l'échantillon (elles étaient 1 % en 2020), les recettes (ventes, soutiens, aides) sont supérieures aux charges, entraînant un coût aidé négatif sur le flux « papiers et emballages hors verre ». Ces collectivités ont les caractéristiques suivantes, par rapport à celles ayant un coût aidé positif :

- Elles se situent plus souvent en typologie d'habitat rurale ou mixte à dominante rurale (81 % vs 68 % des collectivités) ;
- Elles ont plus souvent un mode de collecte en apport volontaire (36 % vs 17 %) et moins souvent un mode de collecte mixte (36 % vs 58 %). Le mode de collecte au porte-à-porte est autant représenté dans les deux cas ;
- Leur schéma de collecte est préférentiellement à deux flux : papiers / emballages ou plastiques-métaux / papiers – cartons (58 % vs 31%) ;
- Les quantités collectées sont proches entre les deux échantillons.

La dispersion des coûts est importante. Par habitant par exemple, 80 % des collectivités ont un coût aidé compris entre 2 euros et 23 euros HT par habitant (entre 39 et 417 euros par tonne).

Les quantités de papiers et emballages hors verre varient entre 44 et 64 kg par habitant, avec une moyenne à 50 kg par habitant.

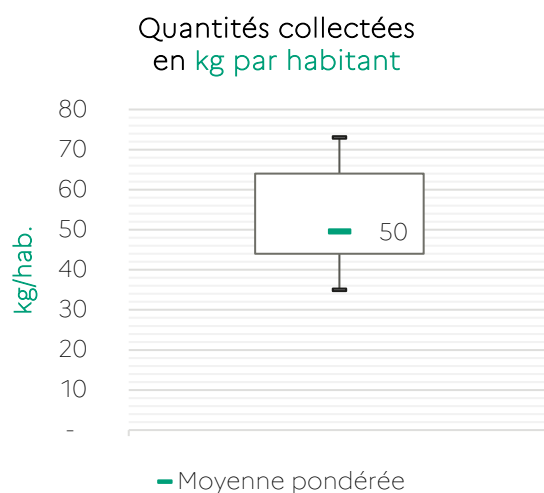


Figure 88 : Dispersion des quantités collectées de papiers et emballages hors verre, en kg par habitant²⁵

5.2. Quelles charges techniques et quels produits pour les papiers et emballages hors verre ?

5.2.1. Charges techniques

Sur le flux des papiers et emballages hors verre, le premier poste de dépense est la collecte (48 % des charges techniques), suivi par le traitement (39 %).

La pré-collecte (gestion des bacs, des sacs ou des points d'apport volontaire) représente 8 % des charges en moyenne.

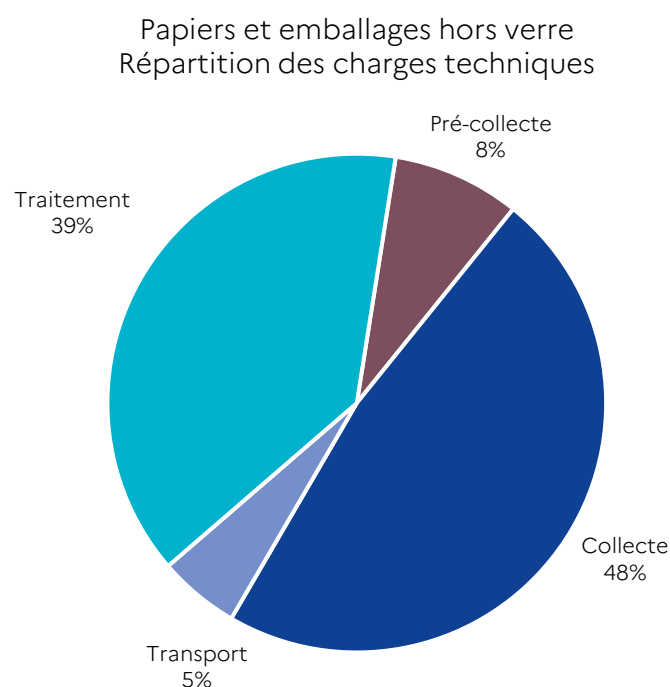


Figure 89 : Répartition des charges techniques pour les papiers et emballages hors verre

²⁵ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://bibliothèque.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

Les coûts en euros par habitant et en euros par tonne sont présentés dans les graphiques ci-après, pour les différentes étapes techniques.

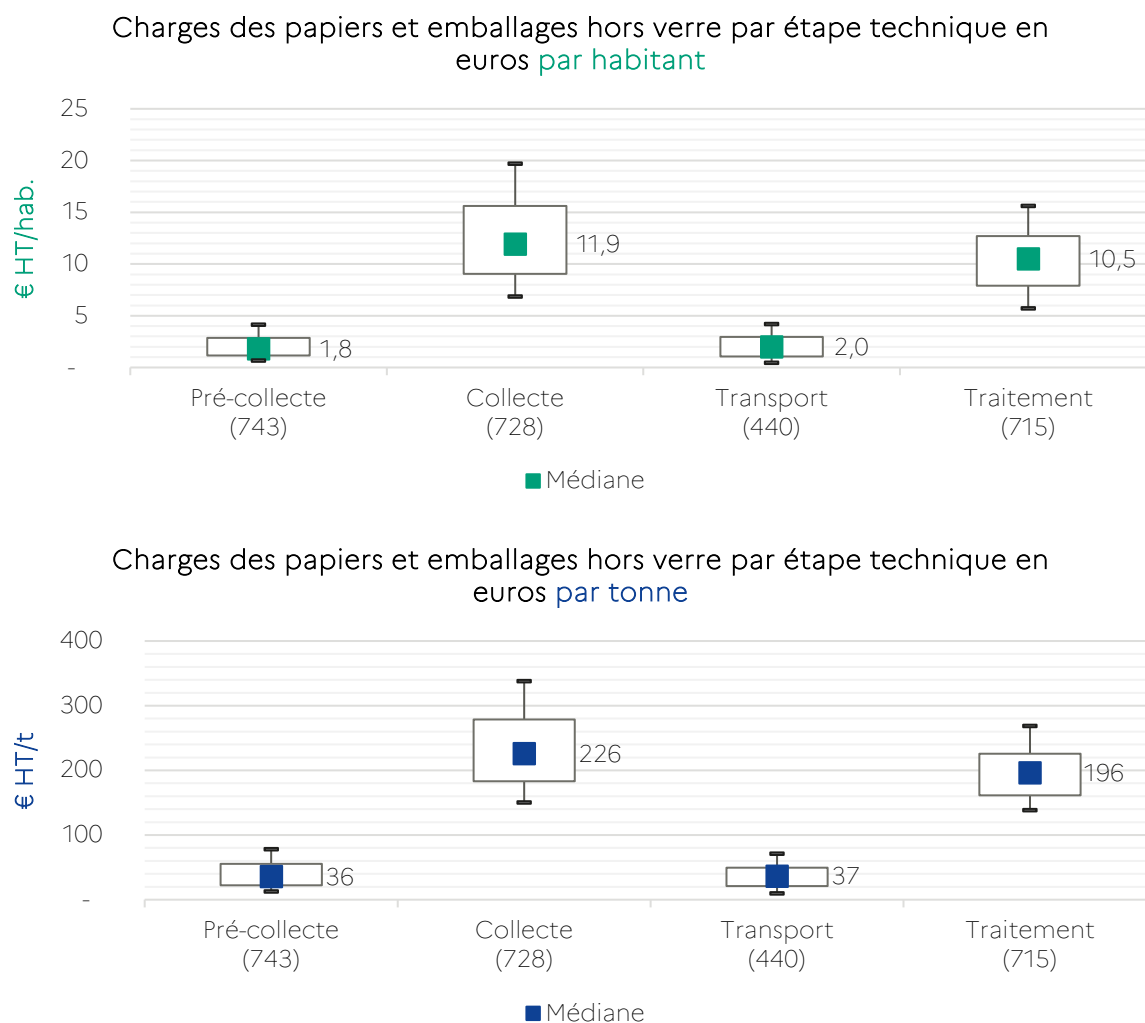


Figure 90 : Charges des papiers et emballages hors verre par étape technique, en euros HT par habitant et par tonne

5.2.2. Produits

Sur le flux recyclable, 63 % des recettes proviennent des soutiens des Eco-Organismes (Adelphe, Eco-Emballages et EcoFolio devenus CITEO).

Les produits industriels (essentiellement les produits de la vente des matériaux) représentent 35 % des recettes.

Ces produits couvrent 64 % des charges totales hors taxes de ce flux.

Il est à noter que 2022 aura été une année particulièrement intéressante en termes de ventes de matériaux.

Les aides (subventions) deviennent anecdotiques.

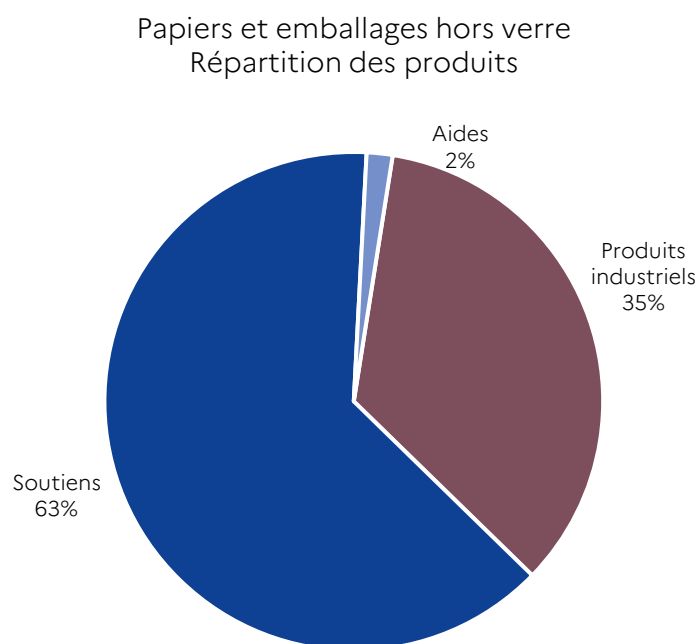


Figure 91 : Répartition des produits pour les papiers et emballages hors verre

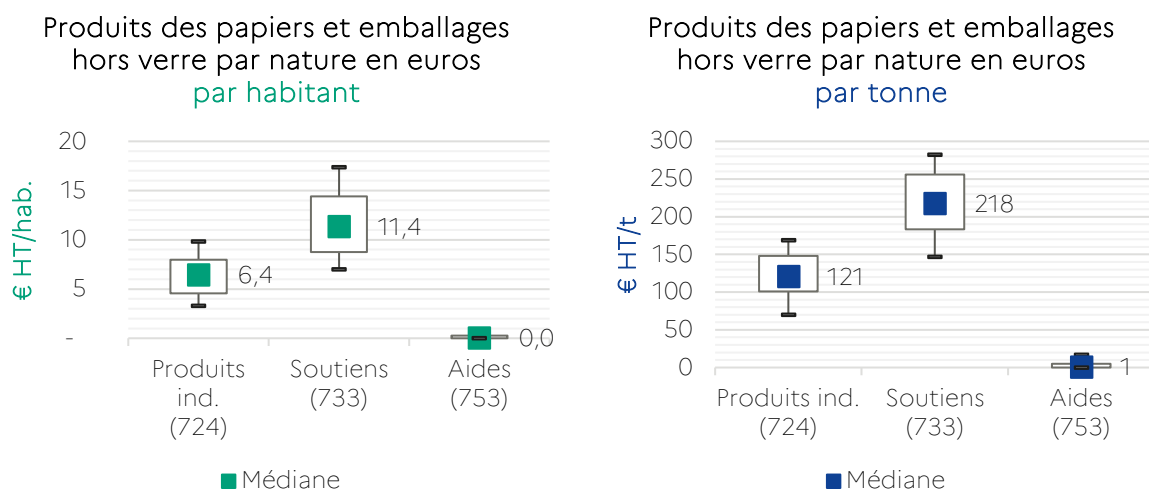


Figure 92 : Produits des papiers et emballages hors verre par nature, en euros HT par habitant et par tonne

Il y a une forte dispersion des soutiens, que ce soit en euro par habitant et en euro par tonne. La dispersion peut s'expliquer par la composition du flux (certaines régions ont un gisement plus important en papiers par exemple, en raison d'une presse quotidienne régionale plus ou moins présente et prolifique) : les soutiens à la tonne sont très différents selon les matériaux et, de plus, sont majorés en fonction des performances. Notons également que les montants sont rapportés à la quantité collectée pour les euros par tonne, ces quantités intégrant les refus qui peuvent être très variables. S'ajoute à cela les diverses aides à l'investissement dans le cadre d'appels à projets qui ne touchent pas toutes les collectivités.

5.2.3. Charges et produits

Les graphiques ci-dessous synthétisent les charges techniques et les produits pour les papiers et emballages hors verre, en se basant sur les valeurs médianes détaillées dans les chapitres précédents.

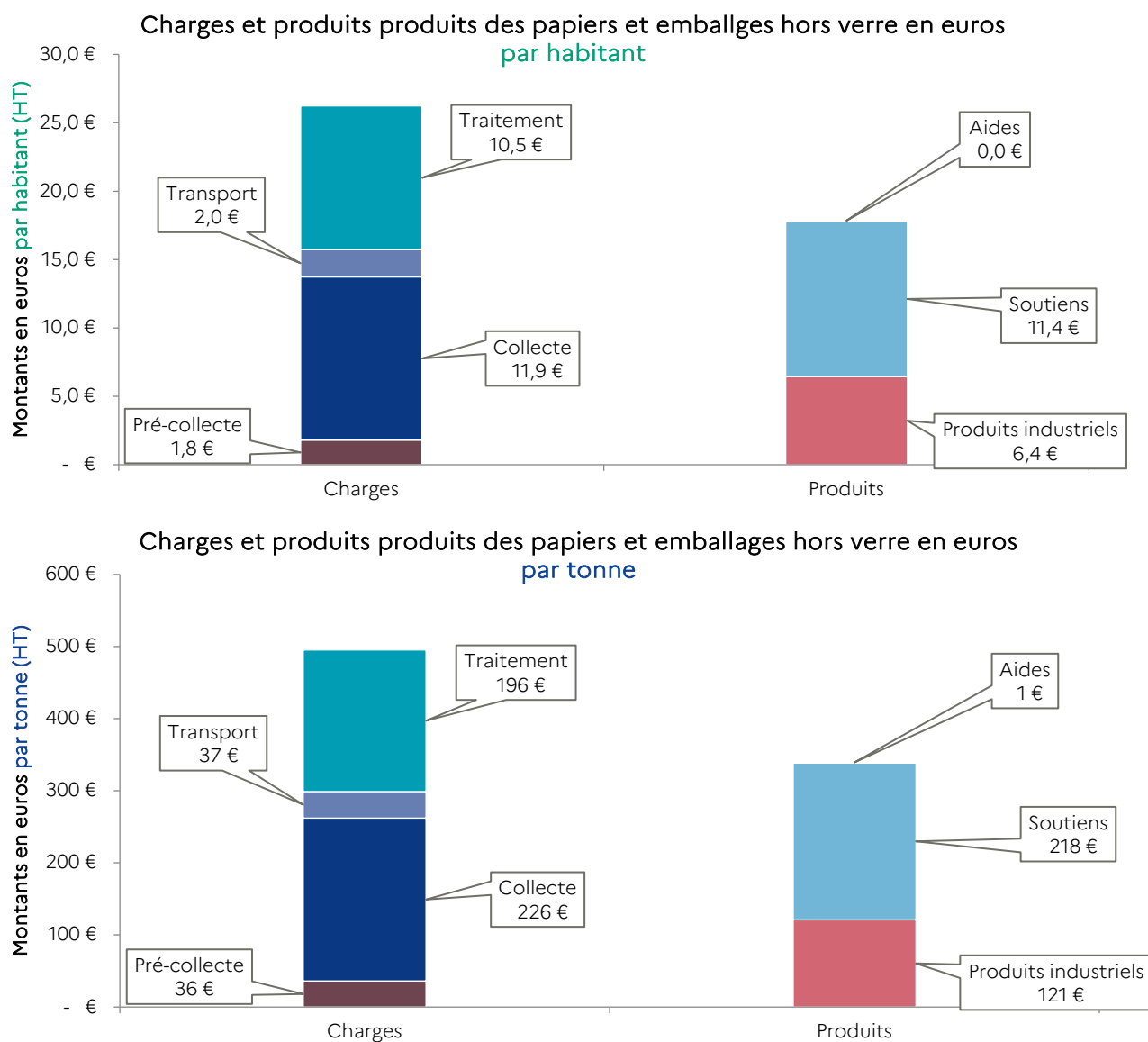
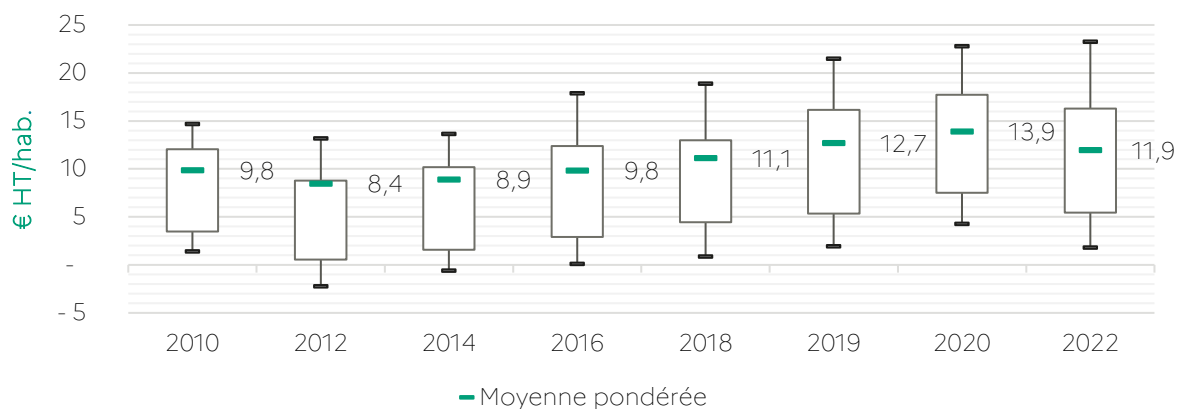


Figure 93 : Charges et produits des papiers et emballages hors verre en euros par habitant et en euros par tonne (HT)

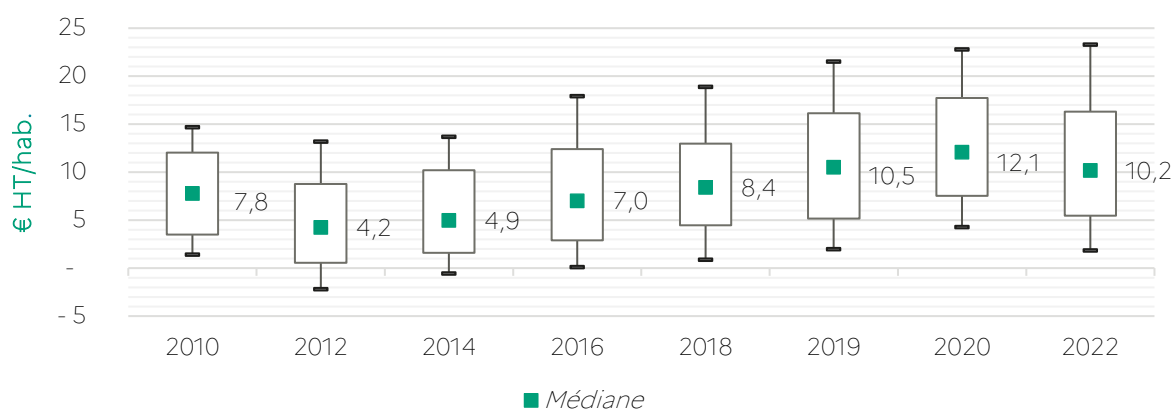
Les produits couvrent 68 % des charges de pré-collecte, collecte, transport et traitement des papiers et emballages hors verre (donc hors charges de structure, communication et prévention).

5.3. Quelle est l'évolution des coûts de gestion des papiers et emballages en verre depuis 2010 ?

Évolution du coût aidé HT des papiers et emballages hors verre en euros **par habitant**



Évolution du coût aidé HT des papiers et emballages hors verre en euros **par habitant**



Évolution du coût aidé HT des papiers et emballages hors verre en euros **par tonne**

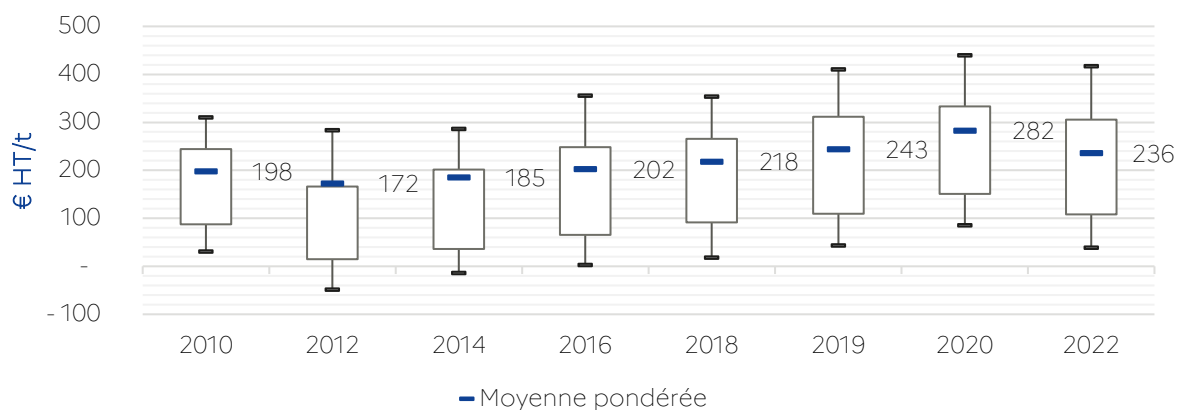


Figure 94 : Évolution du coût aidé HT des papiers et emballages hors verre depuis 2010, en euros HT par habitant (moyenne et médiane) et par tonne (moyenne)

Le coût moyen aidé des papiers et emballages hors verre a augmenté de 1 euro HT par habitant (+ 14 % en deux années) entre 2016 et 2018, puis de 1,6 euros par habitant entre 2018 et 2019 (+ 14 % en une année). Exprimés en euros par tonne, la hausse des coûts s'est accentuée entre 2018 et 2019 du fait de la stabilité des quantités collectées, mais une baisse notable s'observe entre 2020 et 2022. Après des cours de rachat de matériaux fortement impactés par la pandémie Covid 19 et ses conséquences économiques, l'année 2022 restera globalement marquée par des recettes conséquentes pour les collectivités.

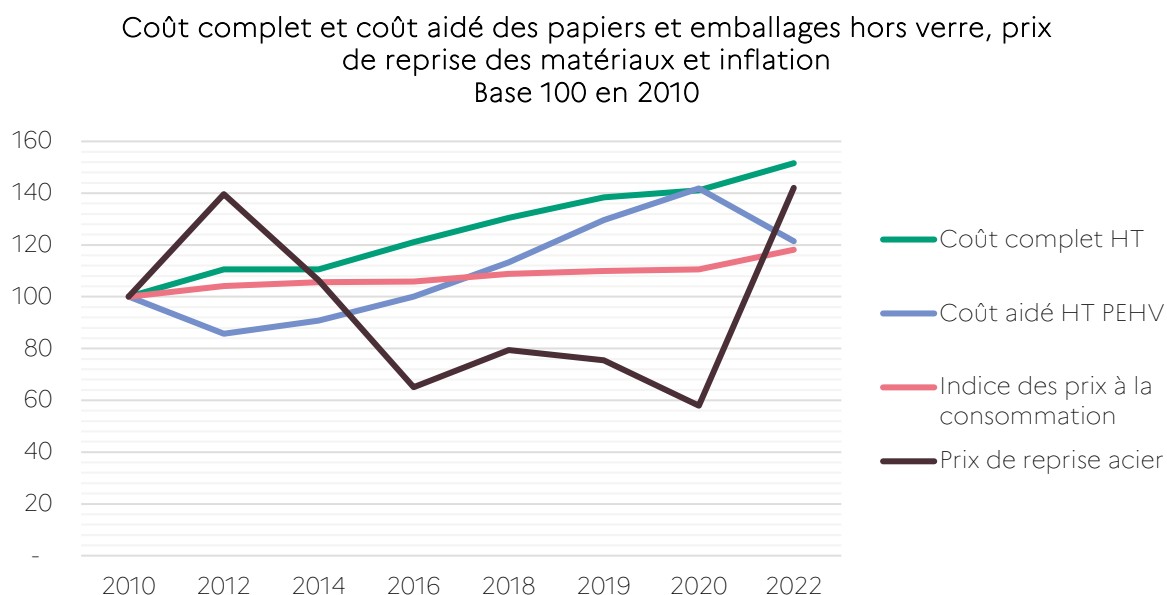


Figure 95 : coût complet et coût aidé des papiers et emballages hors verre, prix de reprise et inflation (base 100 en 2010)

Sur la figure ci-dessus, les évolutions du coût complet HT et du coût aidé HT des papiers et emballages hors verre (euros par habitant, moyenne pondérée) sont mises en parallèle avec l'inflation²⁶ ainsi que, pour donner un indicateur lié aux recettes, le prix de reprise de l'acier pour les collectivités²⁷. Tous les indicateurs sont ramenés en base 100 en 2010 pour une comparaison plus aisée.

Sur la période, on retrouve comme pour l'analyse tous flux confondus une augmentation des charges (coûts complets) plus rapide que l'inflation (respectivement + 52 points et + 18 points). Le décrochage a lieu principalement entre les exercices 2016 et 2020 tandis qu'entre 2020 et 2022, la progression peut essentiellement être expliquée par l'inflation. Les variations sur les recettes, liées à la conjoncture économique mondiale, expliquent les tendances parfois inverses (en 2012 et 2022 par exemple) ou accentuées (en 2020) entre l'évolution du complet et celle du coût aidé.

Une analyse approfondie de l'évolution des coûts est présentée dans la partie « évolutions des coûts ». Elle présente l'évolution des coûts sur un périmètre constant entre 2020 et 2022.

²⁶ Indice des prix à la consommation. Source INSEE : <https://www.insee.fr/fr/statistiques/4268033#tableau-figure1>

²⁷ Modalités et Prix de reprise des matériaux Synthèse 2006 -2022 – ADEME / Amorce – 2023 (ici option fédération)

5.4. Quelles sont les données sur les papiers et emballages en verre en fonction de la typologie d'habitat ?

5.4.1. Caractéristiques de l'échantillon selon la typologie d'habitat

Mode de collecte

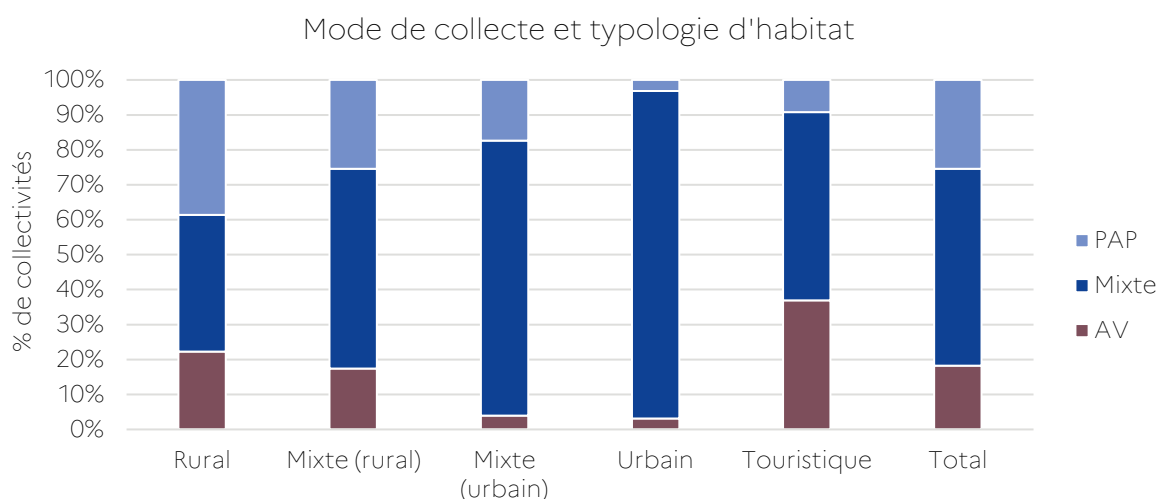


Figure 96 : Mode de collecte des papiers et emballages hors verre et typologie d'habitat, répartition des collectivités

Trois modes de collecte ont été distingués : collecte 100 % en apport volontaire (AV), collecte 100 % en porte à porte et/ou points de regroupement (PAP) et collecte mixte comportant à la fois du porte-à-porte et/ou des points de regroupement et de l'apport volontaire sur la totalité ou une partie du territoire. La collecte 100 % en apport volontaire est plutôt représentée dans les habitats les plus ruraux ou touristiques. En milieu urbain, le mode de collecte mixte domine très nettement (plus de 90 % des collectivités).

Schéma de collecte

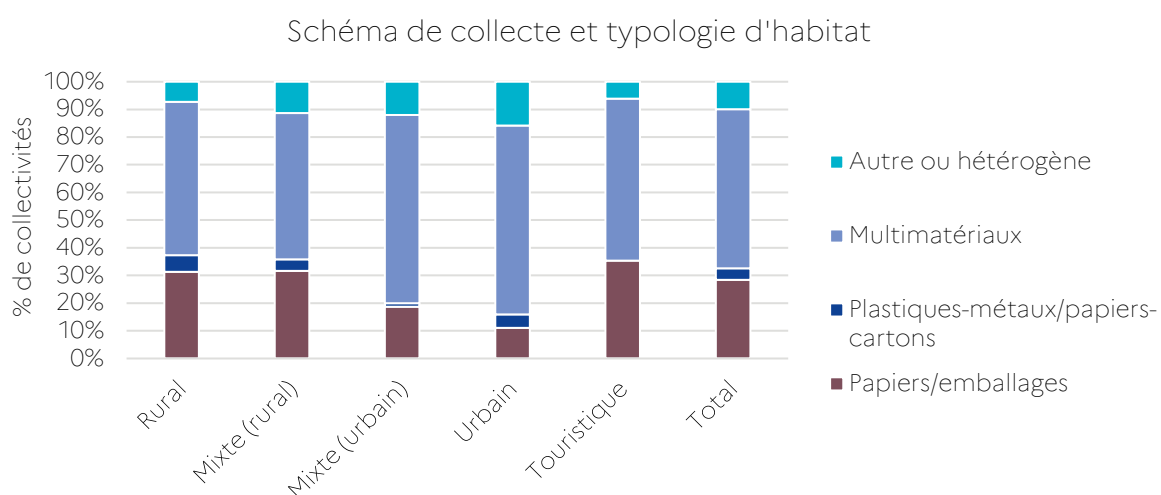


Figure 97 : Schéma de collecte des papiers et emballages hors verre et typologie d'habitat, répartition des collectivités

En habitat rural, le schéma de collecte en deux flux, « papiers/emballages » ou « plastiques-métaux/papiers-cartons » concerne un peu moins de 40% des collectivités. Il diminue dans les habitats les plus denses où le schéma « multimatériaux » prédomine (environ deux tiers des collectivités).

La combinaison mode et schéma de collecte par typologie d'habitat sur une même figure rendrait la lecture compliquée, elle n'est donc pas affichée dans ce document. Il en ressort toutefois à grands traits

un gradient, avec vers les typologies plus rurales un recours plus courant aux organisations en apport volontaire scindant deux flux (papiers / emballages ou plastiques – métaux / papiers cartons) et vers les typologies plus urbaines les modes de collecte mixtes (apport volontaire et/ou porte-à-porte) et le multimatériaux.

Extension des consignes de tri des emballages

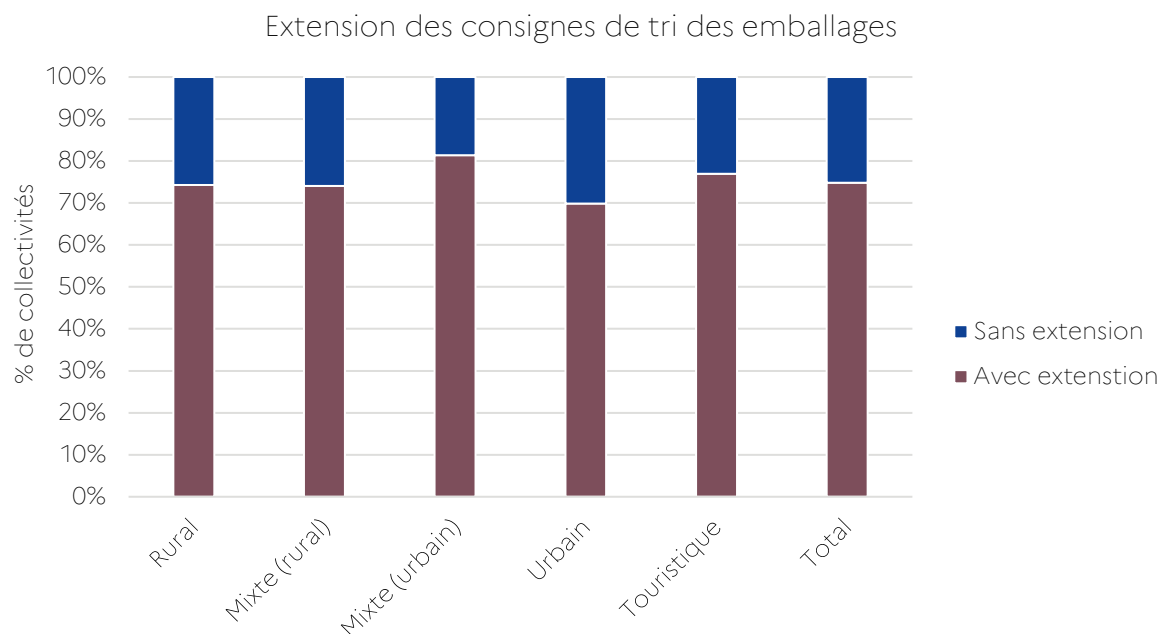


Figure 98 : Extension des consignes de tri des emballages et typologie d'habitat, répartition des collectivités

Les collectivités ayant mis en place l'extension des consignes de tri représentent entre 70 et 81 % des collectivités selon les typologies d'habitat (contre 23 à 33 % en 2020). Il n'y a pas de gradient en fonction de la densification de l'habitat comme on peut l'observer sur les schémas ou les modes de collecte.

5.4.2. Quantités collectées de papiers et emballages hors verre selon la typologie d'habitat

Il s'agit des quantités collectées avant tri, elles intègrent donc les refus de tri.

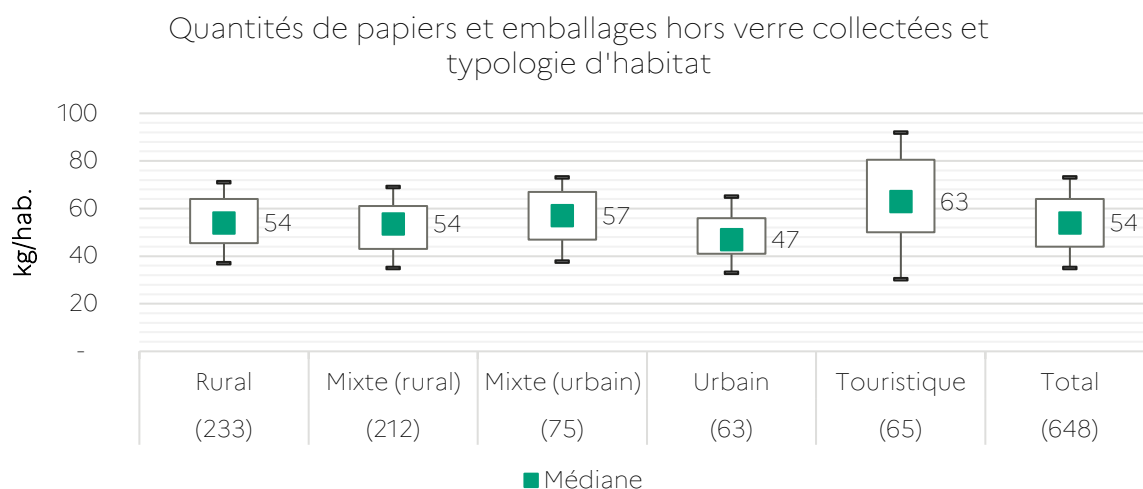
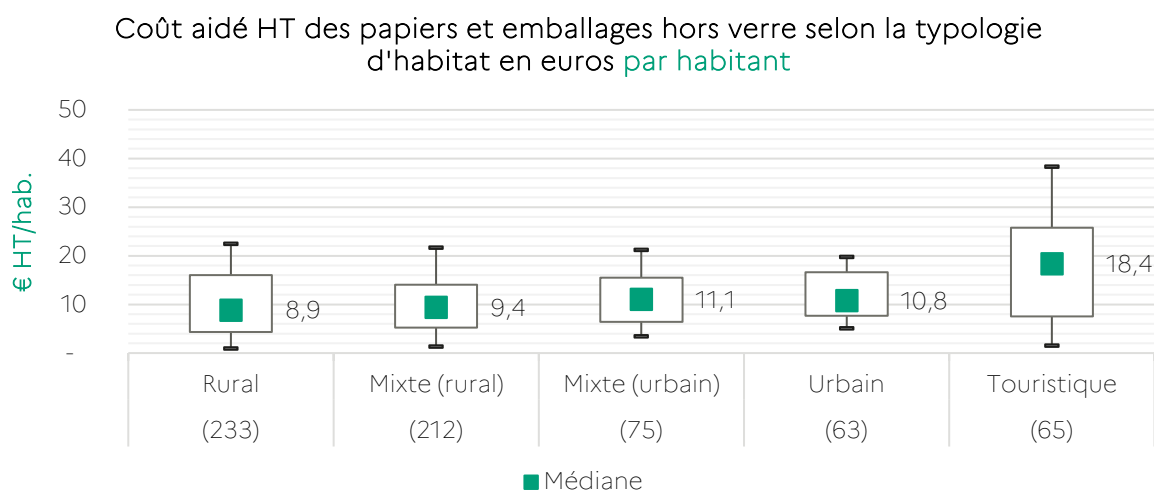


Figure 99 : Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et typologie d'habitat, en kg/hab..²⁸

Un écart significatif de quantités s'observe pour les collectivités urbaines qui sont inférieures à celles des collectivités rurales, mixtes urbain et touristiques.

C'est aussi le cas des collectivités classées en mixte rural qui présentent des quantités bien inférieures aux collectivités touristiques.

5.4.3. Coût aidé HT des papiers et emballages hors verre selon la typologie d'habitat



²⁸ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://bibliothèque.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

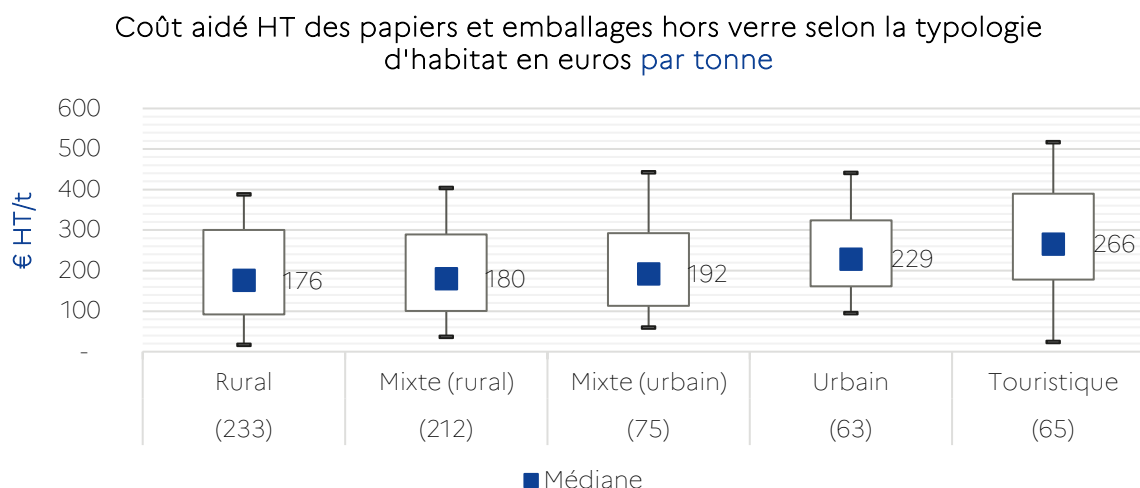


Figure 100 : Coût aidé des papiers et emballages hors verre selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne

En euros/habitant, tous les écarts sont significatifs excepté entre les collectivités mixtes à dominante rurale et les collectivités touristiques.

En euros/tonne, les coûts aidés des collectivités rurales et mixte à dominante rurale sont significativement inférieures à ceux des collectivités touristiques. Ceux des collectivités rurales se démarquent aussi des collectivités urbaines. La tendance observée entre l'habitat urbain et les habitats mixtes n'est pas confirmée par les tests statistiques.

5.5. Quels sont les facteurs de dispersion des quantités et des coûts pour les papiers et emballages hors verre ?

5.5.1. Synthèse des facteurs de dispersion des papiers et emballages hors verre

Les facteurs de dispersion des coûts de gestion des papiers et emballages hors verre suivants ont été analysés : organisation de la collecte (schéma, mode), extension des consignes de tri, quantités collectées.

L'impact de la tarification incitative est présenté dans le chapitre dédié. Toutes les analyses portent sur un échantillon dont à la fois les collectivités en TI et les collectivités touristiques ont été écartées.

Les facteurs significatifs de dispersion des coûts de gestion des papiers et emballages hors verre sont les suivants (cases marquées d'un « X ») :

	Quantités collectées	Coût aidé HT	Charges de pré-collecte	Charges de collecte	Charges de traitement	Produits
	Par habitant					Par tonne
Mode de collecte	X	X	X	X	X	X
Schéma de collecte	X	X		X	X	X
Extension des consignes de tri	X		X	X		
Typologie d'habitat						
Quantité collectée		X		X	X	

Tableau 6 : Les facteurs significatifs de dispersion des quantités et des coûts de gestion des papiers et emballages hors verre

Les quantités et coûts aidés HT selon les typologies sont déjà présentés dans le chapitre précédent. Ils ne sont donc pas repris dans celui-ci.

Les potentiels facteurs de dispersion pour lesquels aucune corrélation n'a été démontrée ne sont pas présentés dans les paragraphes suivants (notamment les quantités collectées et les charges de communication).

5.5.2. Facteurs de dispersion des quantités de papiers et emballages hors verre collectées²⁹

Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et mode de collecte

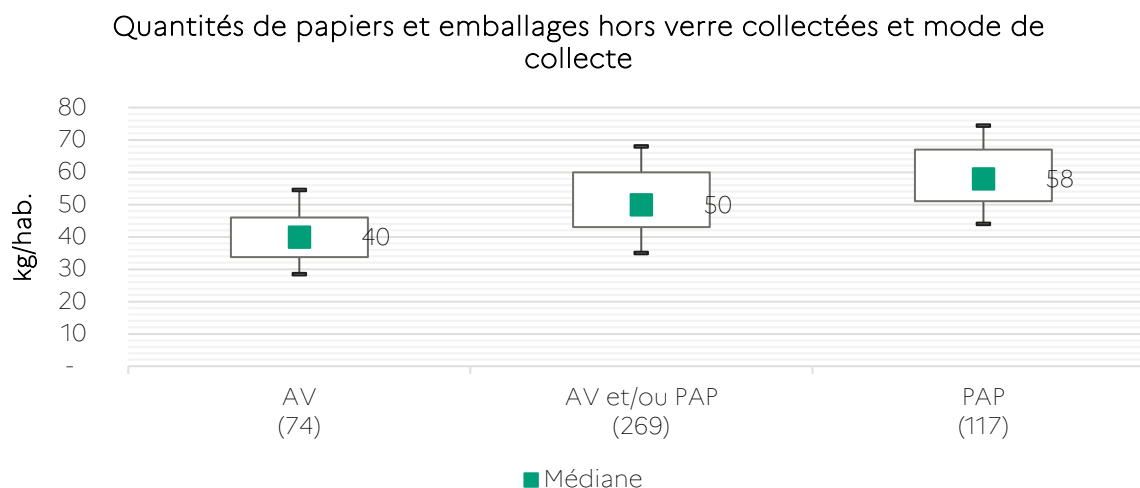


Figure 101 : Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et mode de collecte, en kg/habitant

Les écarts de quantités collectées sont tous significatifs. Les quantités collectées par les collectivités ayant recours au porte-à-porte sont supérieures aux collectivités aux modes de collecte mixtes et en apport volontaire. Rappelons que l'analyse est réalisée ici en fonction des quantités collectées. La même analyse en fonction des quantités valorisées (c'est-à-dire hors refus) viendrait peut-être atténuer ses écarts car il y a souvent plus de refus dans les collectes au porte-à-porte. Cet indicateur n'est toutefois pour l'instant pas disponible de manière fiable avec les matrices.

Le porte-à-porte est réputé pour capter des quantités plus importantes. Les coûts de tri et conditionnement diffèrent aussi selon les consignes de tri.

²⁹ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et schéma de collecte

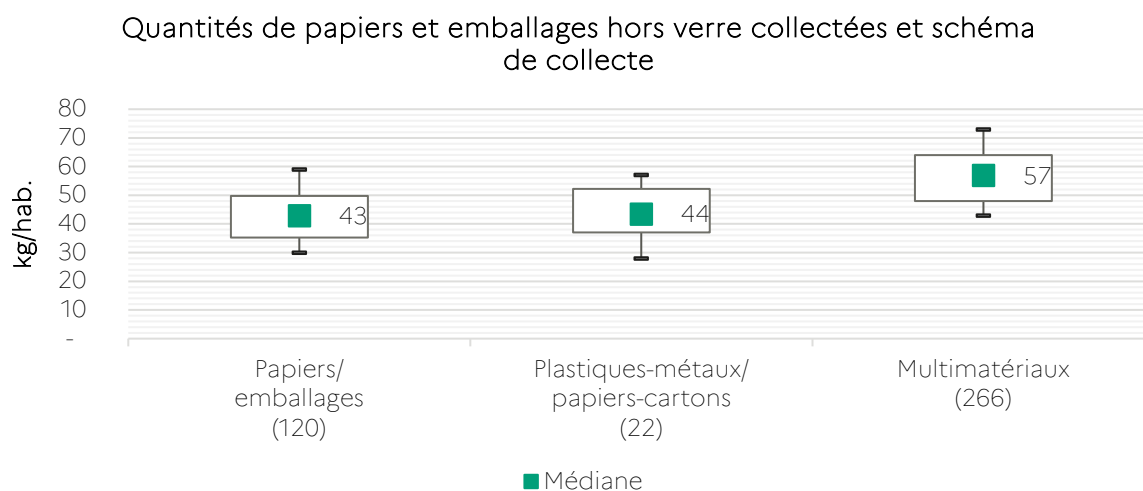


Figure 102 : Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et schéma de collecte, en kg/habitant

Les quantités collectées sont significativement plus élevées pour le schéma multimatériaux par rapport aux deux autres. Le graphique suivant, qui combine mode et schéma de collecte, montrera que cela est surtout lié au fait que la quasi-totalité des collectes réalisées au porte-à-porte fonctionnent avec un schéma multimatériaux.

Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et mode/schéma de collecte

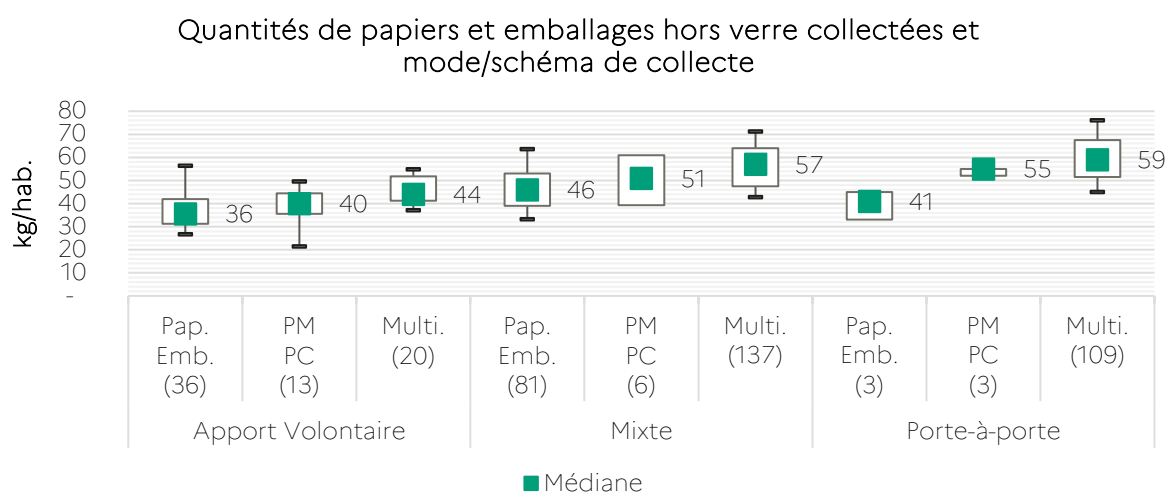


Figure 103 : Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et mode/schéma de collecte, en kg/habitant

Les organisations en porte-à-porte et mixte de collecte « multimatériaux » affichent des quantités collectées supérieures aux schémas en apport volontaire et mixte « papiers emballages ». Les autres écarts ne sont pas significatifs.

Quantités de papiers et emballages hors verre collectées, schéma de collecte et extension des consignes de tri

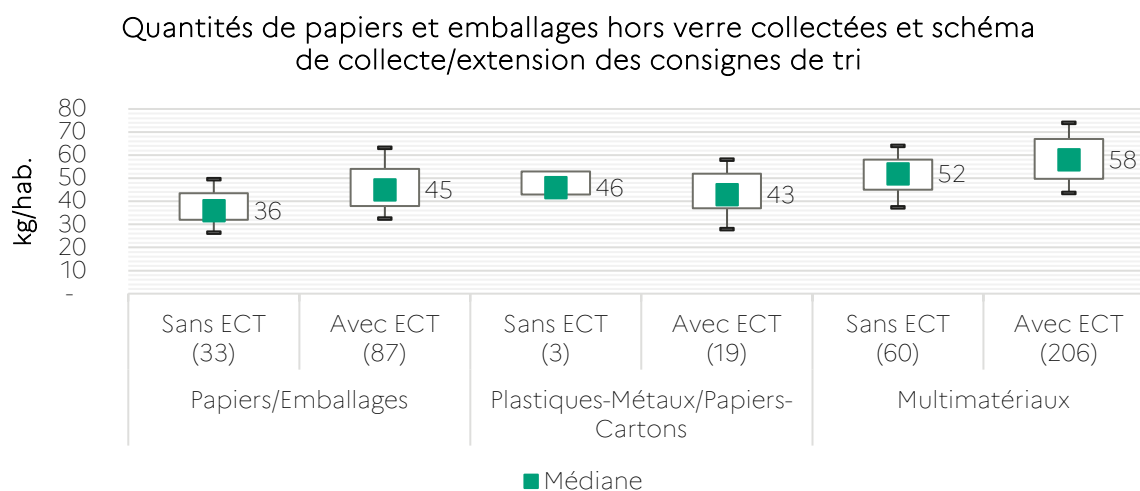


Figure 104 : Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et schéma de collecte/extension des consignes de tri, en kg/habitant

L'analyse est présentée ici par schéma pour gommer l'impact des schémas sur les quantités. Pour le schéma papiers / emballages, les quantités collectées sont significativement supérieures pour les collectivités avec extension des consignes de tri. Pour le schéma multimatériaux, le ratio est également plus élevé pour les collectivités avec ECT que sans, ainsi que pour les plastiques-métaux/papiers-cartons avec ECT et papiers/emballages avec et sans ECT.

Notons que les quantités en multimatériaux sans ECT se distinguent des quantités en papiers/emballages sans ECT.

5.5.3. Facteurs de dispersion du coût aidé HT de gestion des papiers et emballages hors verre

Coût aidé HT des papiers et emballages hors verre et mode/schéma de collecte

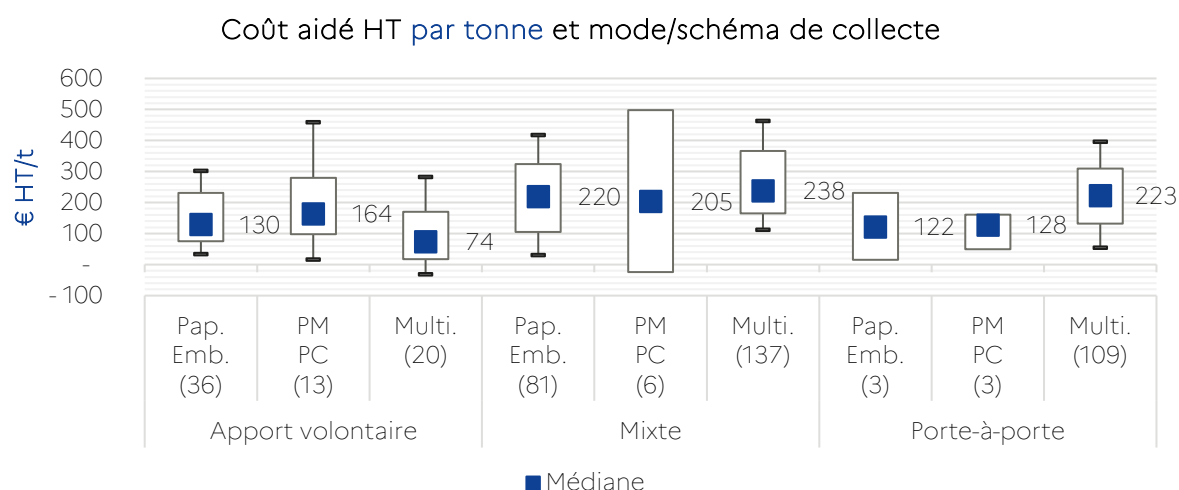
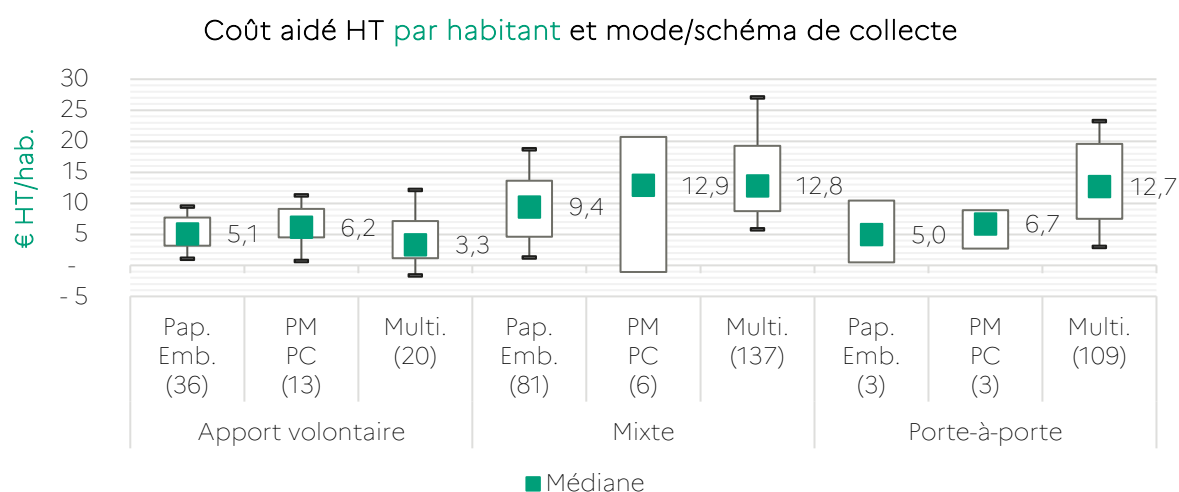


Figure 105 : Coût aidé HT des papiers et emballages hors verre et mode/schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

En euros par habitant, les écarts significatifs s'observent pour les collectes « multimatériaux » en porte-à-porte qui ont des coûts supérieurs à celles en apport volontaire, ainsi qu'aux papiers/emballages en apport volontaire.

Les collectes mixtes se distinguent également, avec des coûts supérieurs pour les papiers/emballages par rapport à l'apport volontaire, comme pour le multimatériaux par rapport à l'apport volontaire et aux papiers/emballages mixtes et apport volontaire ainsi qu'aux fibreux/non fibreux en apport volontaire. On verra dans les paragraphes suivants, expliquer les écarts importants entre les deux extrêmes : papiers / emballages en apport volontaire VS multimatériaux au porte-à-porte :

- Des charges de collecte moins élevées pour l'apport volontaire ;
- Des coûts unitaires de traitement plus faibles (à la tonne pour les collectes bi-flux) et des quantités à trier moindre.

En euros par tonne, le coût aidé HT du multimatériaux en apport volontaire se montre inférieur aux collectes mixtes hors verre et multimatériaux en porte-à-porte. Le coût de la collecte mixte multimatériaux est aussi bien supérieur aux papiers/emballages en apport volontaire.

Coût aidé HT des papiers et emballages hors verre et quantités collectées

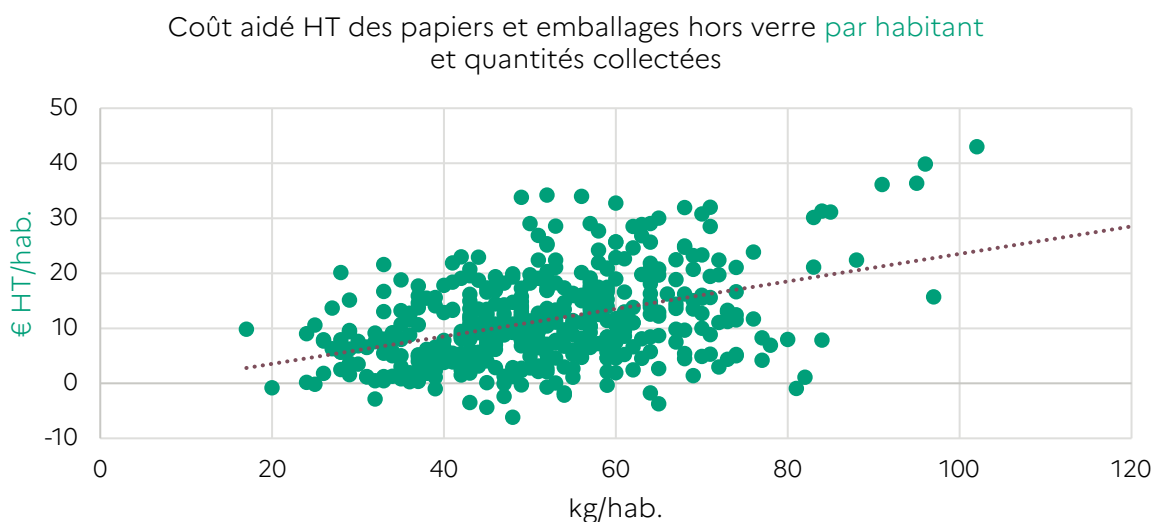


Figure 106 : Coût aidé HT des papiers et emballages hors verre par habitant et quantités collectées, en euros/hab. et kg/hab.

La corrélation est faible entre le coût aidé des papiers et emballages hors verre et les quantités collectées. Elle s'explique par le fait que le coût aidé reflète les charges mais aussi les produits : avec plus de quantités collectées par habitant, les charges par habitant sont plus élevées (notamment pour le traitement où les charges sont assez fortement proportionnelles aux quantités traitées), mais les produits le sont également. De plus, une forte quantité collectée peut en réalité « cacher » un taux de refus élevé (qui augmente les charges et diminue les produits). La combinaison des facteurs « charges » / « produits » / « taux de refus » explique pourquoi la corrélation est faible.

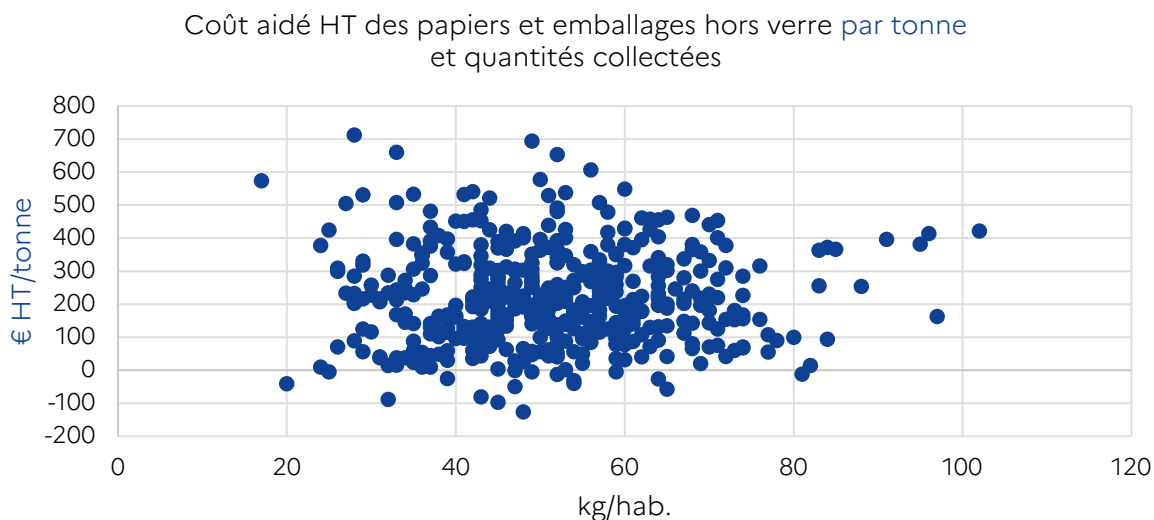


Figure 107 : Coût aidé HT des papiers et emballages hors verre par tonne et quantités collectées, en euros/tonne et kg/hab.

Coûts aidés par tonne et quantités collectées ne sont pas corrélés.

5.5.4. Facteurs de dispersion des charges de pré-collecte et collecte des papiers et emballages hors verre

Charges de pré-collecte et collecte des papiers et emballages hors verre et mode/schéma de collecte

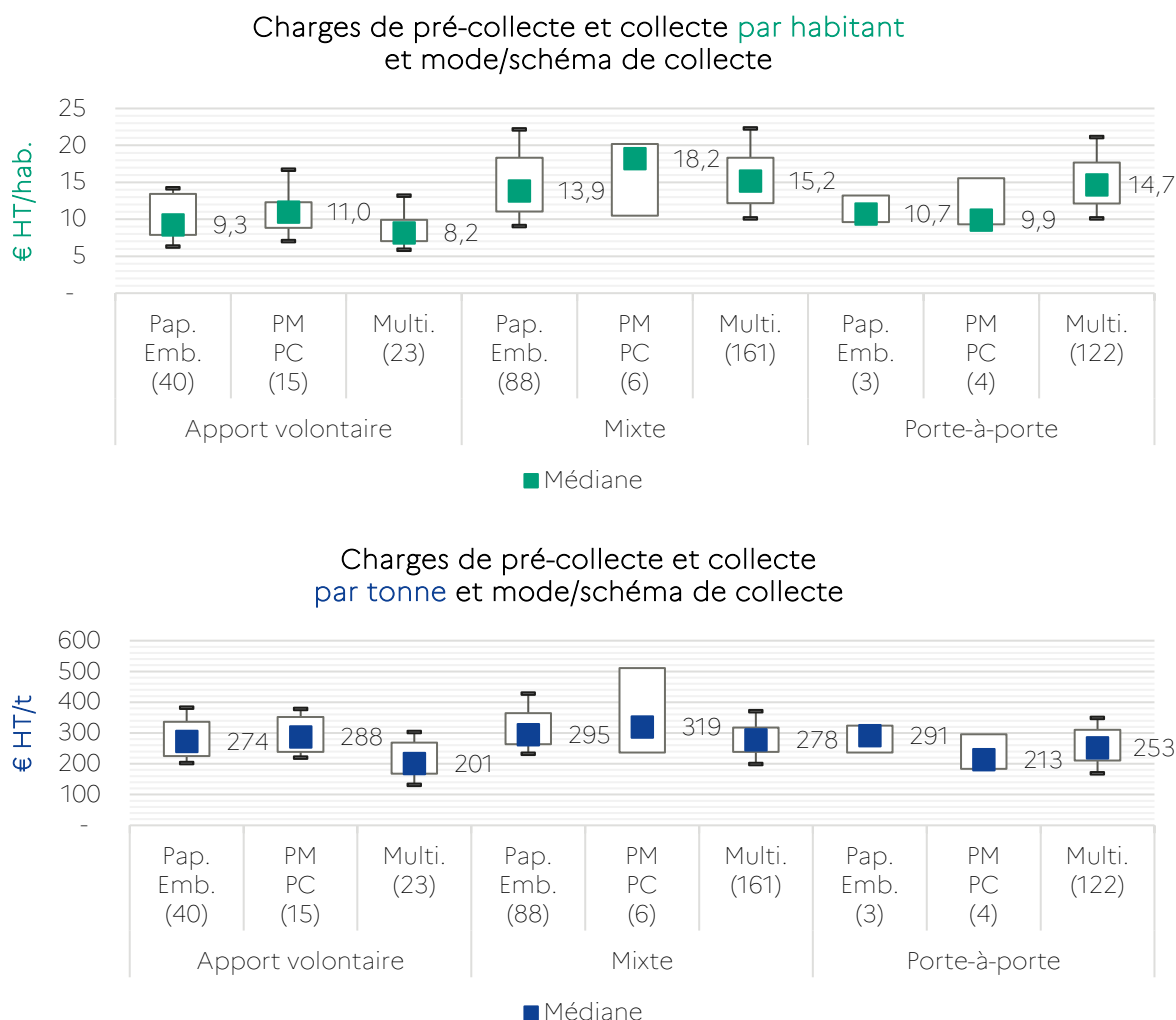


Figure 108 : Charges de pré-collecte et collecte des papiers et emballages hors verre et mode/schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

Pour les coûts par habitant, il y a des écarts significatifs :

- Entre les schémas au sein d'un même mode de collecte :
 - Le PAP multilatéraux, moins coûteux en collecte et pré-collecte que les schémas bi-flux (car collecte d'un seul flux)
 - Le schéma papiers / emballages au PAP, plus coûteux en pré-collecte et collecte que le schéma plastiques - métaux / papiers - cartons au PAP ;
 - En apport volontaire et en mode de collecte mixte, le schéma plastiques - métaux/papiers - cartons est plus coûteux que le schéma multimatériaux, lui-même plus coûteux que le schéma papiers / emballages.

Pour les coûts par tonne au sein d'un même mode de collecte, le schéma papiers / emballages a des coûts de pré-collecte et collecte supérieur au multimatériaux.

Le mode de collecte reste le principal facteur de dispersion des charges de pré-collecte et collecte, même si certains schémas ressortent en second plan.

Charges de pré-collecte et collecte des papiers et emballages hors verre et extension des consignes de tri

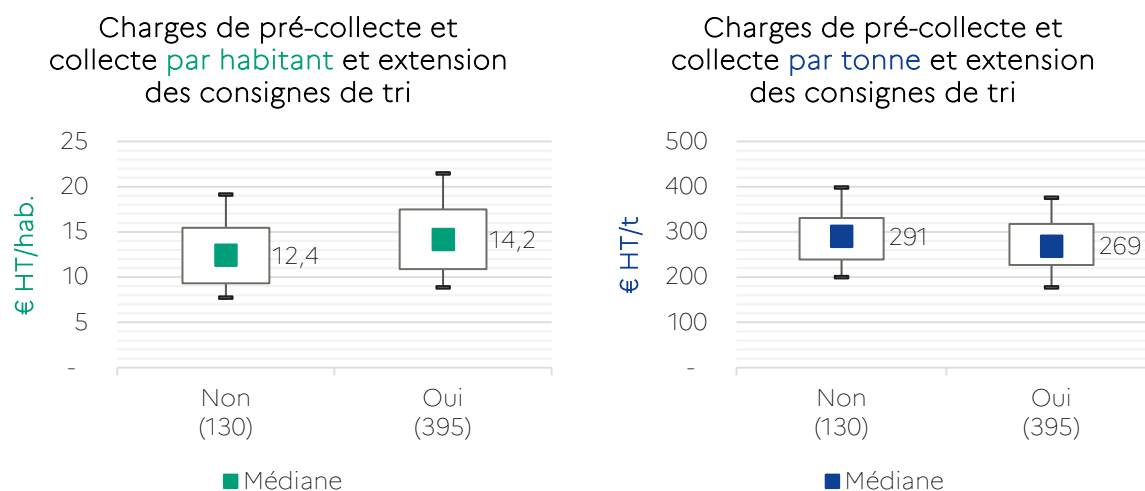


Figure 109 : Charges de pré-collecte et collecte des papiers et emballages hors verre et extension des consignes de tri, en euros HT par habitant et par tonne

Les charges de pré-collecte et collecte présentent des écarts significatifs sans ou avec extension des consignes de tri, ce en euros par habitant comme en euros par tonne. On notera en parallèle des quantités collectées significativement plus importantes avec l'extension des consignes de tri.

Les principales explications sont probablement :

- Davantage de charges de pré-collecte lié à une augmentation de la dotation ou un rééquipement en sacs/ bacs/ conteneurs ;
- Des charges de collecte plus élevées, avec une augmentation des durées des tournées par exemple, plus de dépotages...

Les charges par habitant augmentent mais comme les quantités augmentent aussi, les charges par tonne baissent.

Charges de pré-collecte et collecte des papiers et emballages hors verre et quantités collectées

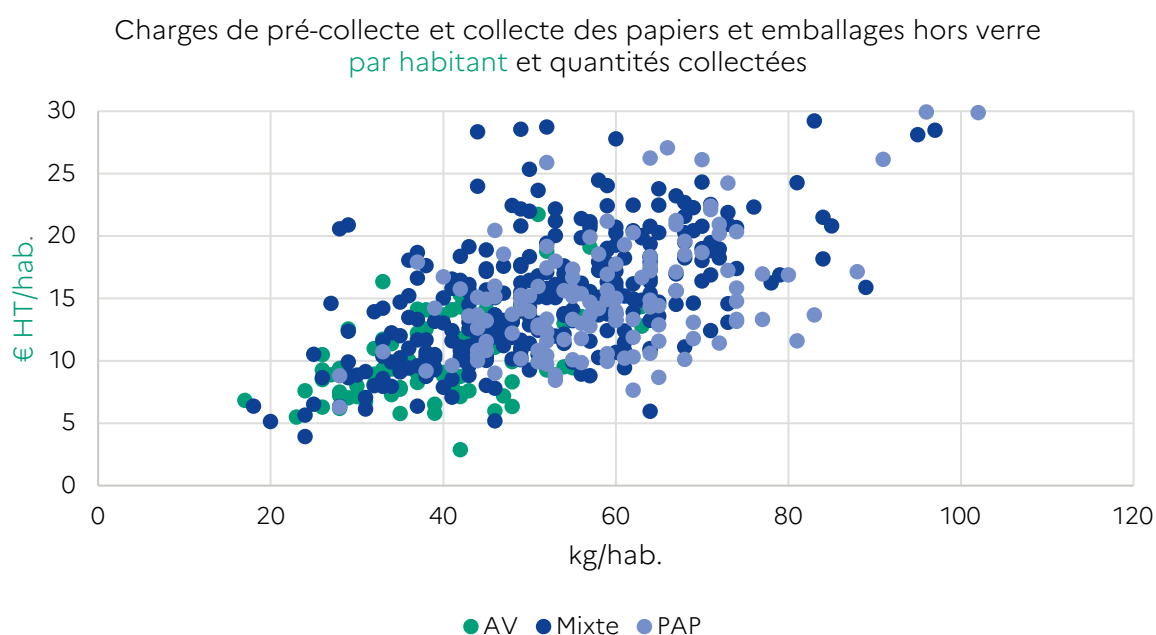


Figure 110 : Charges de pré-collecte et collecte des papiers et emballages hors verre et quantités collectées, en euros HT par habitant et par tonne par rapport aux kg/habitant

En mode de collecte mixte ou en apport volontaire, il y a une corrélation entre quantités collectées et les charges de pré-collecte et collecte exprimées en euros par habitant, les coûts augmentant en parallèle de l'augmentation des quantités collectées.

Pour ce qui est des coûts par tonne (non représentés), la corrélation est faible mais elle existe pour les modes de collecte en apport volontaire ou mixte. La corrélation est plus élevée pour les collectes au porte-à-porte. Dans tous les cas, plus les quantités collectées augmentent, plus les coûts de pré-collecte et collecte par tonne diminuent.

5.5.5. Facteurs de dispersion des charges de pré-collecte des papiers et emballages hors verre

Charges de pré-collecte des papiers et emballages hors verre et mode/schéma de collecte

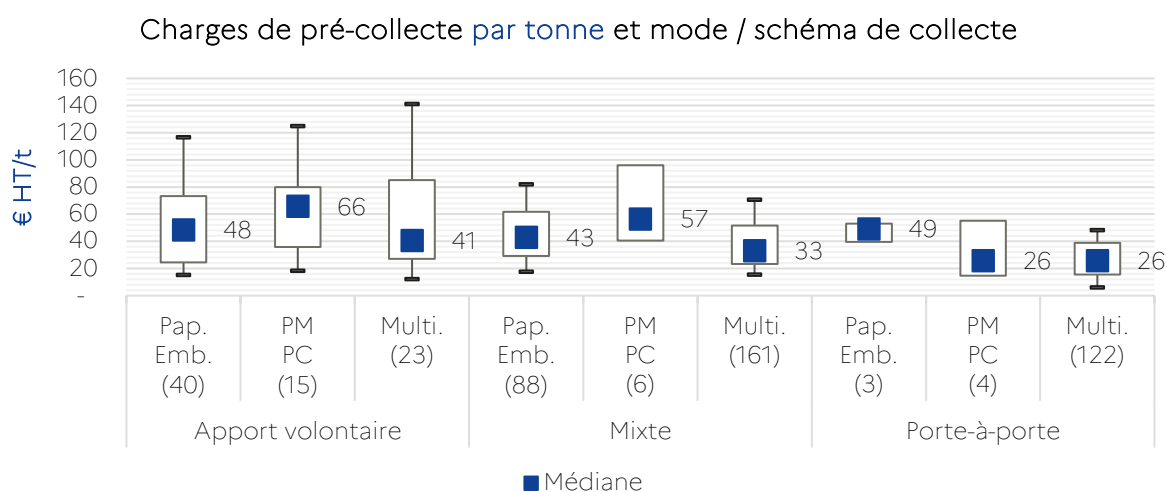
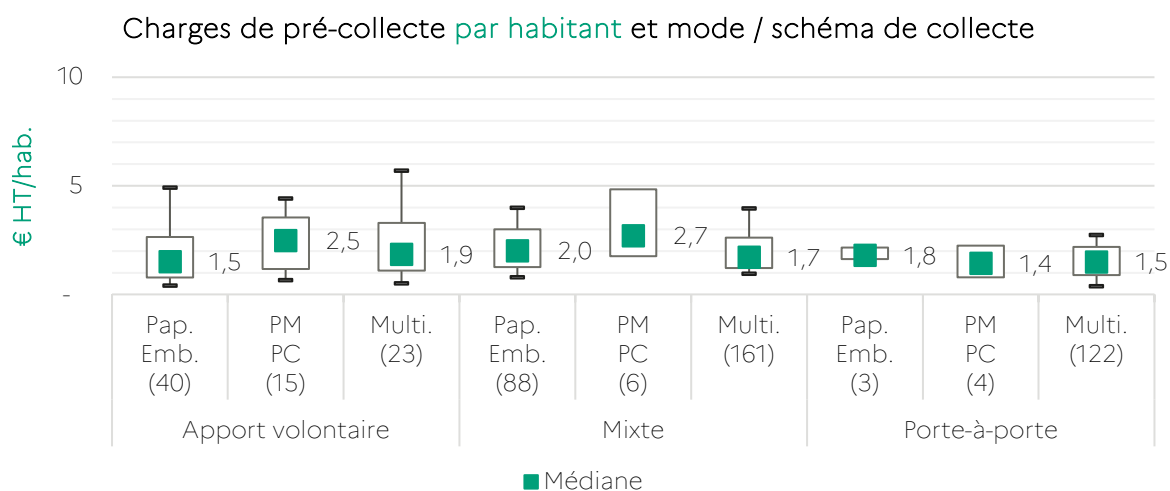


Figure 111 : Charges de pré-collecte des papiers et emballages hors verre et mode/schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

Les écarts significatifs se situent aussi bien par habitant que par tonne entre le multimatériaux en porte-à-porte et les collectes mixtes des multimatériaux et papiers / emballages.

En euros par tonne uniquement, le multimatériaux en porte-à-porte se distingue également des trois schémas en apport volontaire.

Le mode de collecte mixte implique, au moins dans certains cas, un double service à l'utilisateur (conteneurs ou sacs pour le porte-à-porte + points d'apport volontaire), ce qui peut expliquer le surcoût constaté.

Charges de pré-collecte des papiers et emballages hors verre et extension des consignes de tri

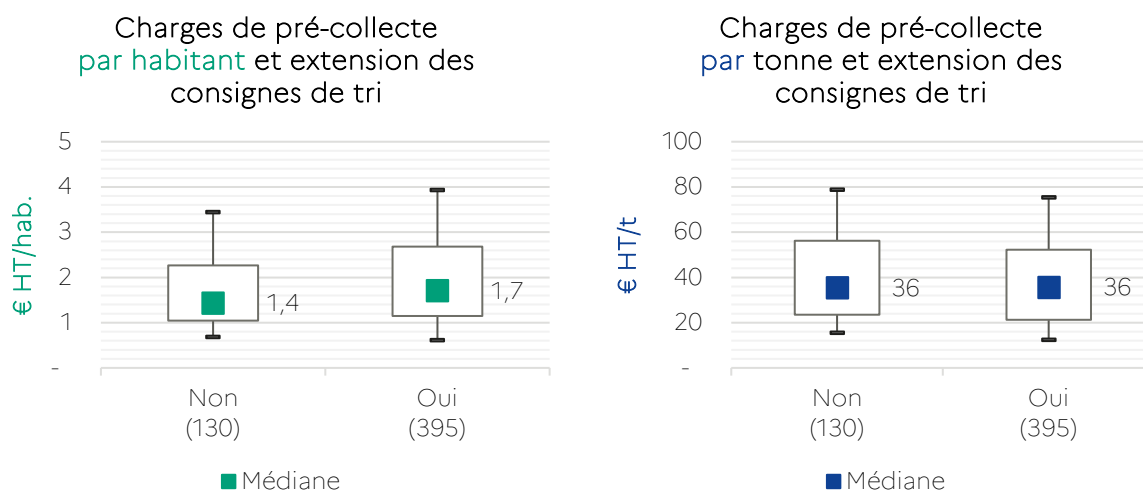
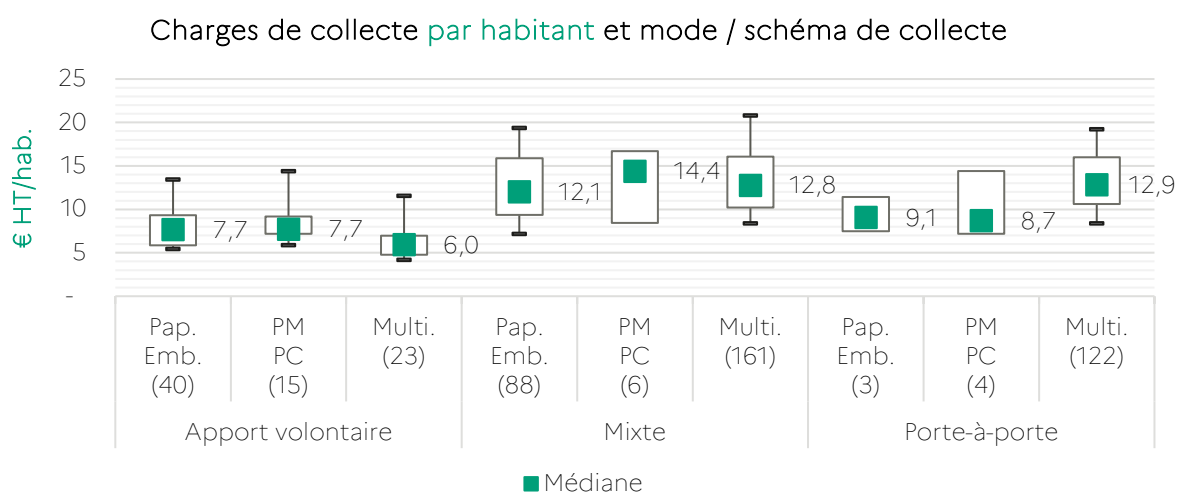


Figure 112 : Charges de pré-collecte des papiers et emballages hors verre et extension des consignes de tri, en euros HT par habitant et par tonne

Les écarts observés sur les charges de pré-collecte par habitant en fonction de la mise en place ou non de l'extension des consignes sont significatifs en euros par habitant. Il n'y a pas d'écart sur les euros par tonne.

5.5.6. Facteurs de dispersion des charges de collecte des papiers et emballages hors verre

Charges de collecte des papiers et emballages hors verre et mode/schéma de collecte



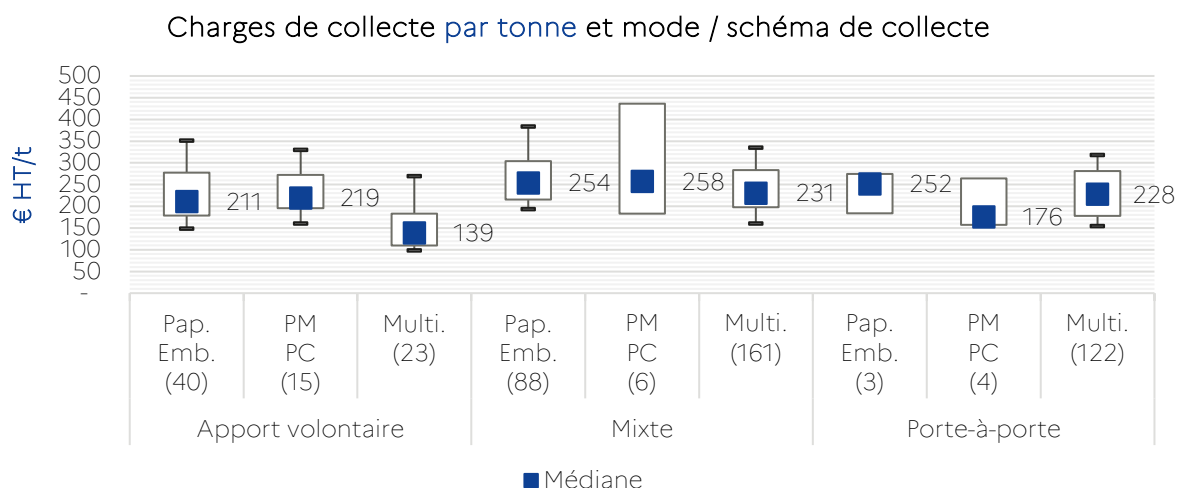


Figure 113 : Charges de collecte des papiers et emballages hors verre et mode/schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

Il n'y a pas d'écart significatif :

- Entre les schémas au sein d'un même mode de collecte ;
- Entre les collectes au porte-à-porte et les collectes mixtes.

Seule exception, des coûts supérieurs (à la tonne uniquement) pour le schéma « papiers / emballages » par rapport au schéma « multimatériaux », au porte-à-porte.

À l'inverse, même si pour certaines des combinaisons l'écart n'est pas significatif, les charges de collecte en apport volontaire sont inférieures aux charges de collecte au porte-à-porte ou mixtes.

Ainsi le mode plus que le schéma est un facteur de dispersion des charges de collecte.

Charges de collecte des papiers et emballages hors verre et extension des consignes de tri

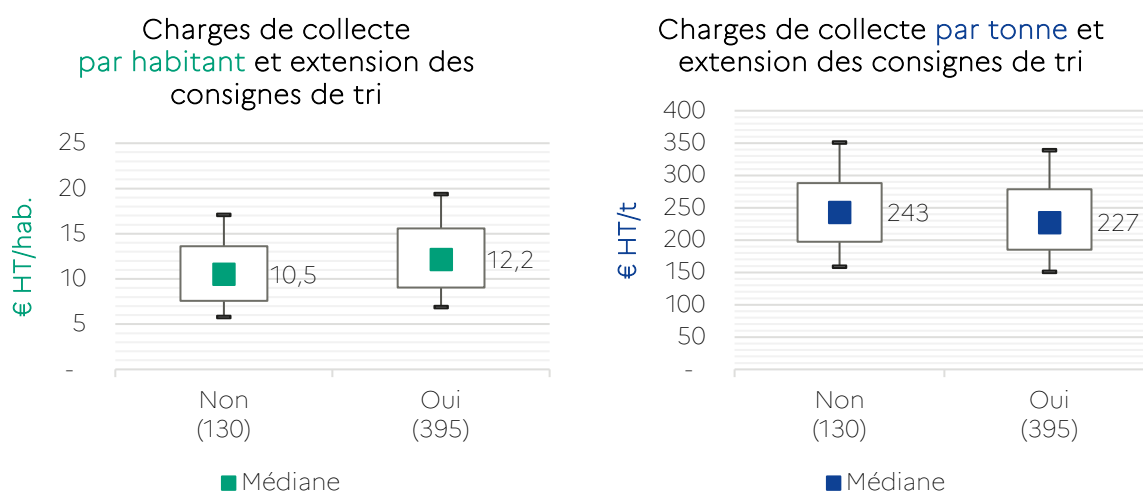


Figure 114 : Charges de collecte des papiers et emballages hors verre et extension des consignes de tri, en euros HT par habitant et par tonne

Les quantités collectées sont plus importantes avec l'extension des consignes de tri (voir la partie 5.6.2, p.91). Les charges de collecte par tonne ne sont pas différentes sans ou avec extension des consignes de tri. Par habitant, les charges de collectes sont supérieures pour les collectivités ayant mis en place l'extension des consignes de tri.

Cela s'explique probablement, comme déjà indiqué plus haut, par des charges de collecte plus élevées, liées à une augmentation des durées des tournées par exemple, plus de dépotages... En revanche, comme les quantités collectées sont plus élevées, cela ne se traduit pas de la même manière sur les charges de collecte par tonne.

Charges de collecte des papiers et emballages hors verre et quantités collectées

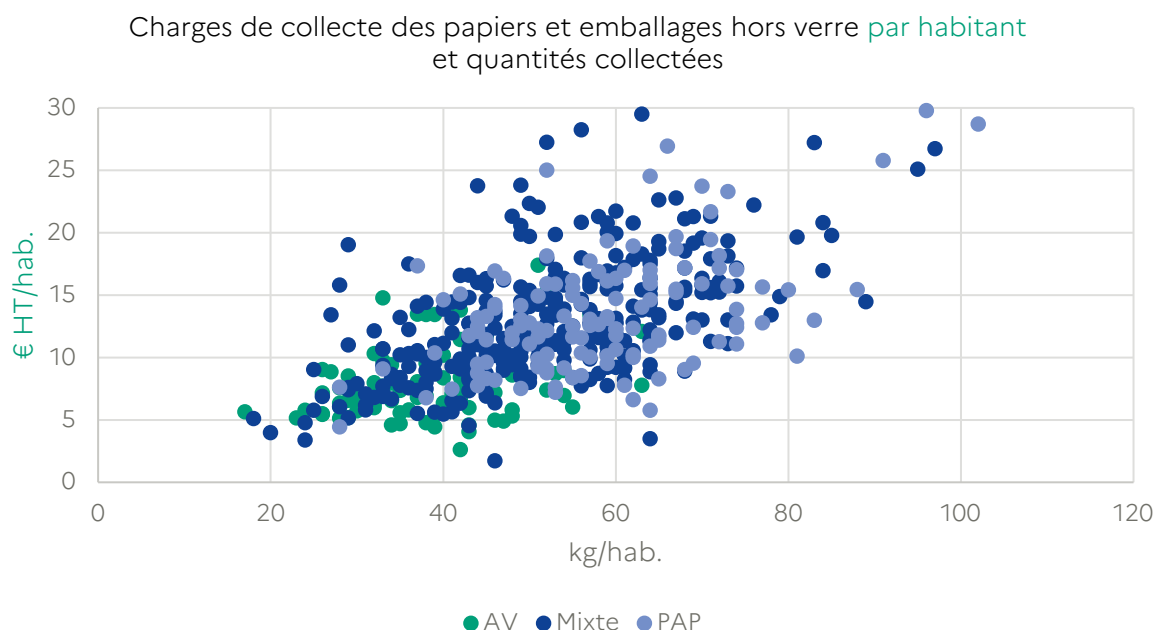


Figure 115 : Charges de collecte des papiers et emballages hors verre par habitant et quantités collectées, en euros HT par habitant et kg/hab.

Une corrélation est observée entre les quantités collectées et les charges de collecte par habitant, pour les collectes en apport volontaire ou mixte, pas pour le porte-à-porte. Cette corrélation pourrait être liée au fait qu'en apport volontaire, souvent les prestations sont facturées à un coût unitaire fonction des tonnages collectés, tandis qu'en porte-à-porte le recours aux forfaits est prédominant. Quant aux régies, si leur organisation est optimisée, elles prévoient leurs tournées en fonction du remplissage des bornes d'apport volontaire quand le porte-à-porte s'appuie sur des fréquences fixes qui sont moins adaptables à la production de déchets.

La corrélation est négative entre les quantités collectées et les charges de collecte par tonne, surtout pour les collectes au porte-à-porte (plus les quantités augmentent, plus les coûts à la tonne diminuent). Les coûts fixes entrent alors en jeu : prix forfaitaires des prestations, charges fixes des régies (masse salariale, assurances, amortissement des véhicules...).

5.5.7. Facteurs de dispersion des charges de traitement des papiers et emballages hors verre

Charges de traitement des papiers et emballages hors verre et schéma de collecte

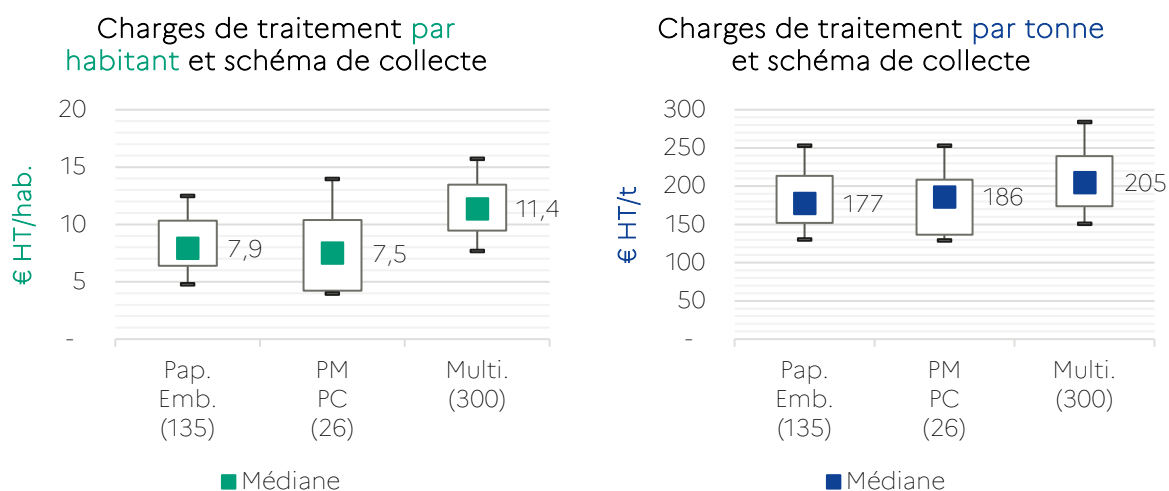


Figure 116 : Charges de traitement des papiers et emballages hors verre et schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

Les charges de traitement par habitant des collectivités qui collectent du multimatériaux sont significativement supérieures aux autres schémas de collecte : les coûts unitaires de tri (en euros par tonne) sont plus élevés car il n'y a pas de « pré-tri » par les usagers contrairement aux collectes bi-flux, et les quantités collectées et donc à trier sont plus importantes.

En euros par tonne, cette supériorité des charges de traitement se confirme seulement entre multimatériaux et papiers / emballages.

Charges de traitement des papiers et emballages hors verre et extension des consignes de tri/schéma de collecte

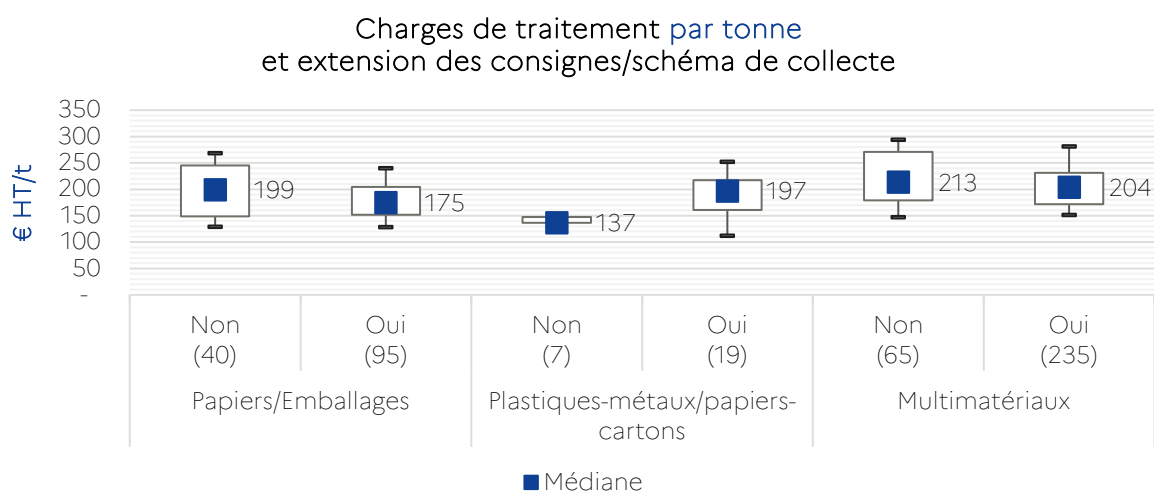
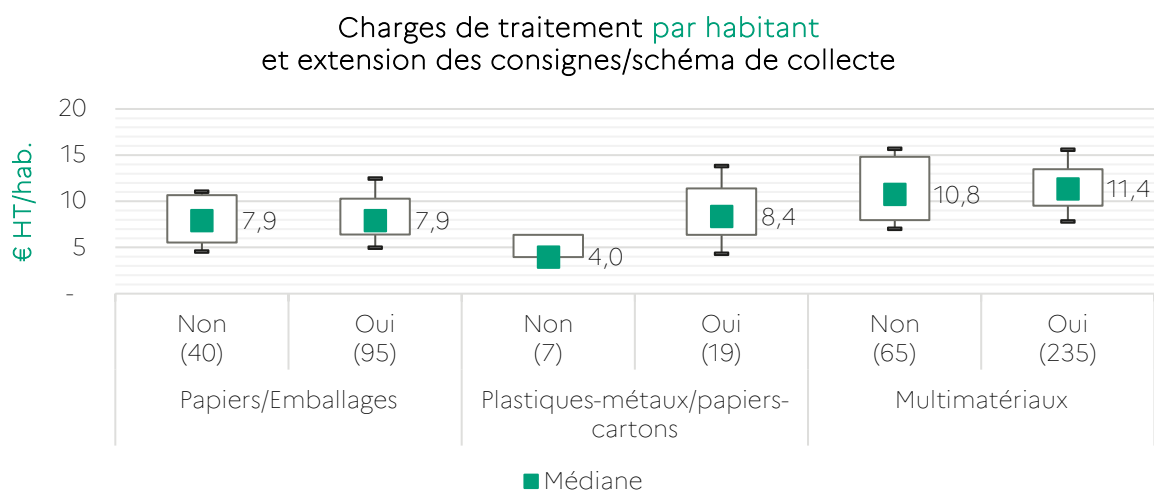


Figure 117 : Charges de traitement des papiers et emballage hors verre et extension des consignes de tri/schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

Afin de neutraliser l'impact du facteur « schéma de collecte » sur l'analyse des charges de tri en fonction de l'extension ou non des consignes de tri, les deux facteurs ont été combinés.

Les écarts observés ne sont pas significatifs.

Charges de traitement des papiers et emballages hors verre et quantités collectées

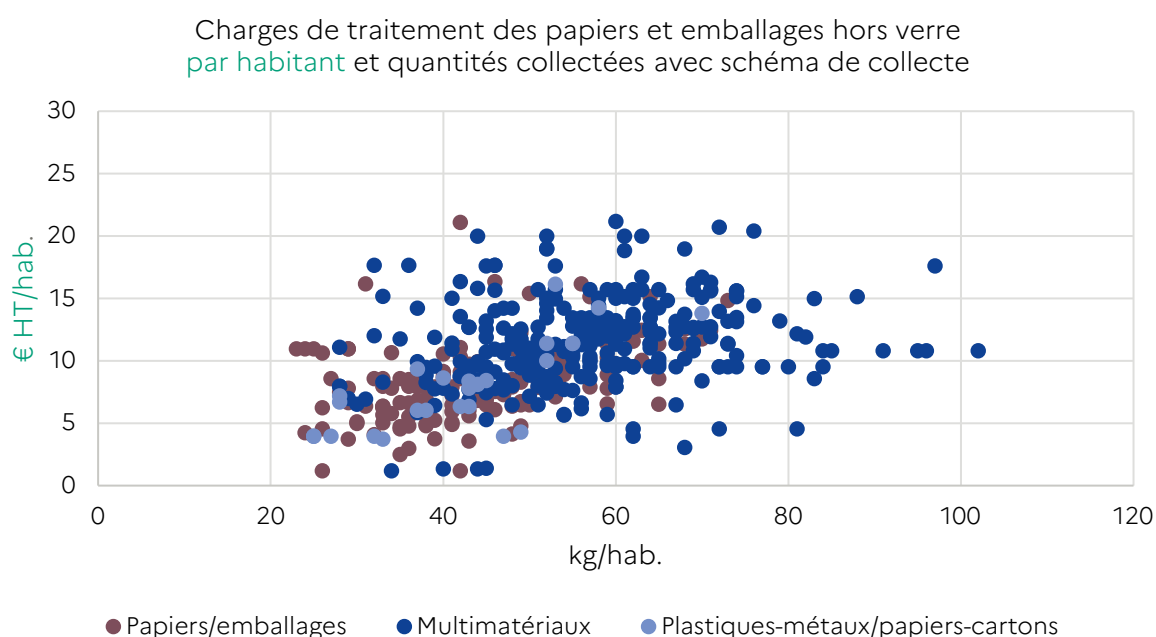


Figure 118 : Charges de traitement des papiers et emballages hors verre par habitant et quantités collectées avec schéma de collecte, en euros/hab. et kg/hab.

Les charges de tri sont souvent directement proportionnelles aux quantités de déchets à trier. Ainsi la corrélation entre les charges de traitement par habitant et les quantités collectées est-elle forte pour le schéma « multimatériaux », où tous les déchets collectés passent par le centre de tri.

Cela est moins flagrant sur le schéma « papiers / emballages » où, selon les cas, si le sous-flux « emballages » est nécessairement trié, ce n'est pas systématique pour le flux « papiers ». Ainsi la dispersion observée est-elle plus importante puisque les charges de tri sont rapportées aux quantités totales collectées.

5.5.8. Facteurs de dispersion des recettes des papiers et emballages hors verre

Ventes de produits des papiers et emballages hors verre et schéma de collecte

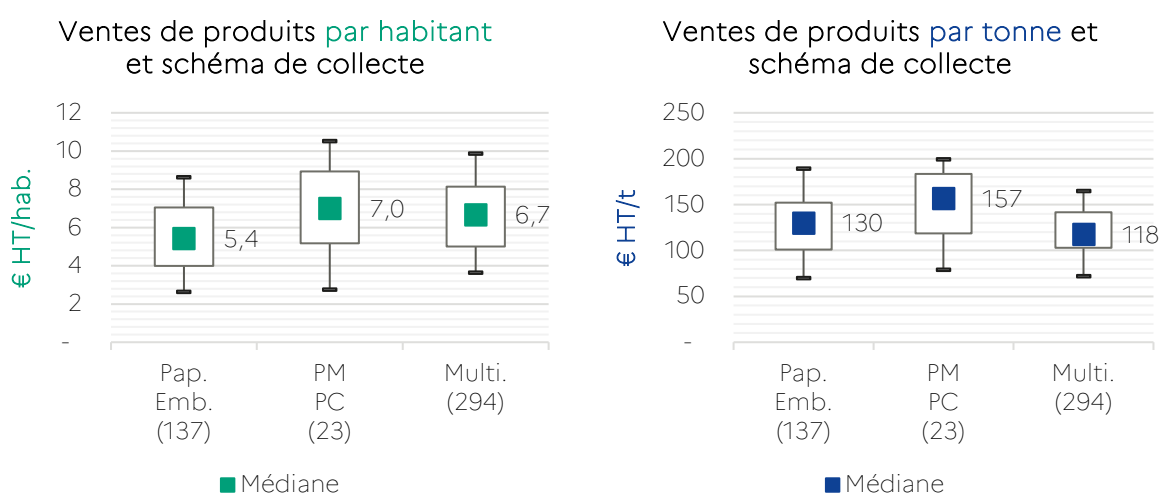


Figure 119 : Ventes de produits des papiers et emballages hors verre et schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

L'écart est significatif pour les euros par habitant entre le schéma papiers / emballages et le schéma multimatériaux, et pour les euros par tonne entre les schémas plastiques-métaux / papiers-cartons et le schéma multimatériaux.

Il est raisonnable d'extrapoler de ces résultats que le schéma multimatériaux, contenant potentiellement plus de refus car collecté majoritairement au porte-à-porte, aboutit à des recettes à la tonne collectée inférieures. Toutefois les quantités collectées et valorisées par habitant étant plus importantes que dans le cas des schémas bi-flux surtout collectés en apport volontaire expliquent les ventes de produits par habitant supérieures pour le schéma multimatériaux.

Soutiens des papiers et emballages hors verre et schéma de collecte

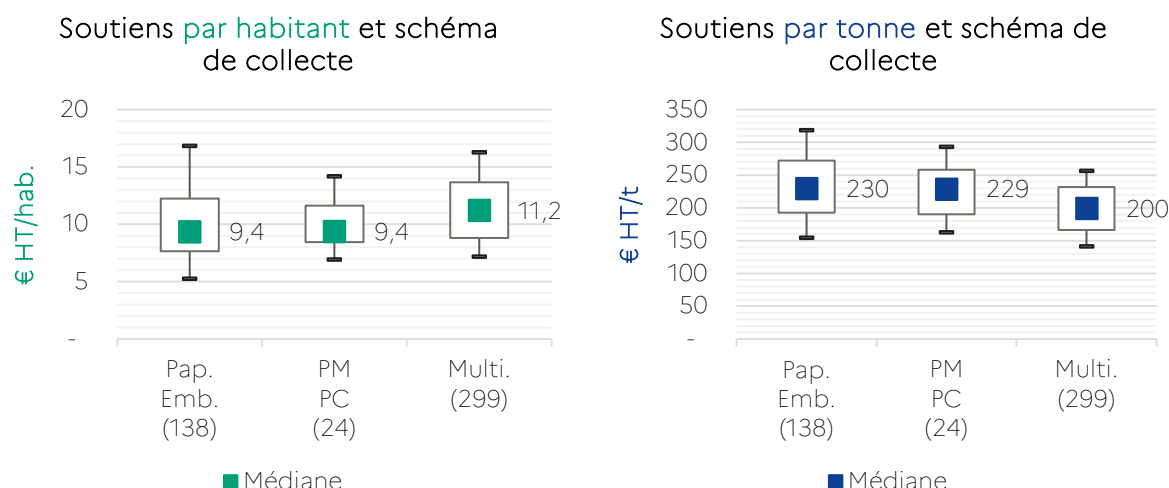


Figure 120 : Soutiens des papiers et emballages hors verre et schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

Que ce soit pour les soutiens par habitant ou ceux par tonne, l'écart est significatif entre le schéma papiers / emballages et le schéma multimatériaux, avec des soutiens par habitants inférieurs et par tonne supérieurs pour le schéma papiers / emballages.

Comme pour les ventes de matériaux, l'explication de cette relation inverse entre les euros par tonne et les euros par habitant est vraisemblablement à rechercher dans la composition et la quantité des flux collectés. Dans le prochain référentiel, il sera peut-être possible d'aller plus loin dans l'analyse, avec non seulement une connaissance des taux de refus mais aussi celle de la composition des flux triés selon les standards.

5.6. Conclusion

En 2022, le coût aidé des papiers et emballages hors verre est de 11,9 euros HT par habitant, pour une moyenne de 50 kg par habitant.

Il représente 10 % du coût aidé tous flux. Le premier poste de dépenses est la collecte (48 % des charges techniques), suivie par le traitement (39 %). Après une augmentation constante des coûts aidés entre 2012 et 2020 (+ 64 % en 8 ans), le coût aidé a baissé de 14 % entre 2020 et 2022, essentiellement grâce à la hausse des recettes de ventes de matériaux, particulièrement élevées en 2022 en lien avec le contexte économique.

Les recettes s'élèvent en moyenne à 16,9 euros par habitant. 74 % des recettes proviennent des soutiens des éco-organismes. Pour 6 % des collectivités de l'échantillon (contre 1 % en 2020), les recettes sont supérieures aux charges conduisant à un coût aidé négatif sur les papiers et emballages hors verre. Ces collectivités ont les caractéristiques suivantes, par rapport à celles ayant un coût aidé positif :

- Elles se situent plus souvent en typologie d'habitat rurale ou mixte à dominante rurale (81 % vs 68 % des collectivités) ;
- Elles ont plus souvent un mode de collecte en apport volontaire (36 % vs 17 %) et moins souvent un mode de collecte mixte (36 % vs 58 %). Le mode de collecte au porte-à-porte est autant représenté dans les deux cas ;
- Leur schéma de collecte est préférentiellement à deux flux : papiers / emballages ou plastiques-métaux / papiers – cartons (58 % vs 31%) ;
- Les quantités collectées sont proches entre les deux échantillons.

Le taux de couverture moyen des dépenses totales par les produits (ventes et soutiens plus éventuelles subventions) est de 64 %. Ainsi les ventes et soutiens viennent significativement diminuer les coûts résiduels de ce flux à la charge des collectivités, le rendant moins onéreux que les OMR sur la médiane du coût aidé en euros par tonne.

On distingue trois facteurs significatifs prépondérants de dispersion des coûts de gestion de ce flux :

- Le mode de collecte : les collectivités en apport volontaire, avec toutefois des performances moyennes inférieures en termes de quantités, affichent des charges de collecte et des coûts aidés HT plus faibles que celles ayant tout ou partie de leurs collectes au porte-à-porte ;
- Le schéma de collecte : le schéma multimatériaux est celui présentant le coût de tri médian le plus élevé ;
- Les charges de collecte et de traitement par habitant sont proportionnelles aux quantités collectées. Cette proportionnalité est atténuée sur le coût aidé HT grâce aux recettes, elles aussi plus ou moins proportionnelles aux quantités.

6. Déchèteries

Note préalable

Par convention, les quantités de déchets en déchèteries s'expriment hors gravats, alors même que les charges de tous les flux collectés en déchèteries, y compris les gravats, sont bien prises en compte.

6.1. Quels sont les coûts de gestion des déchèteries ?

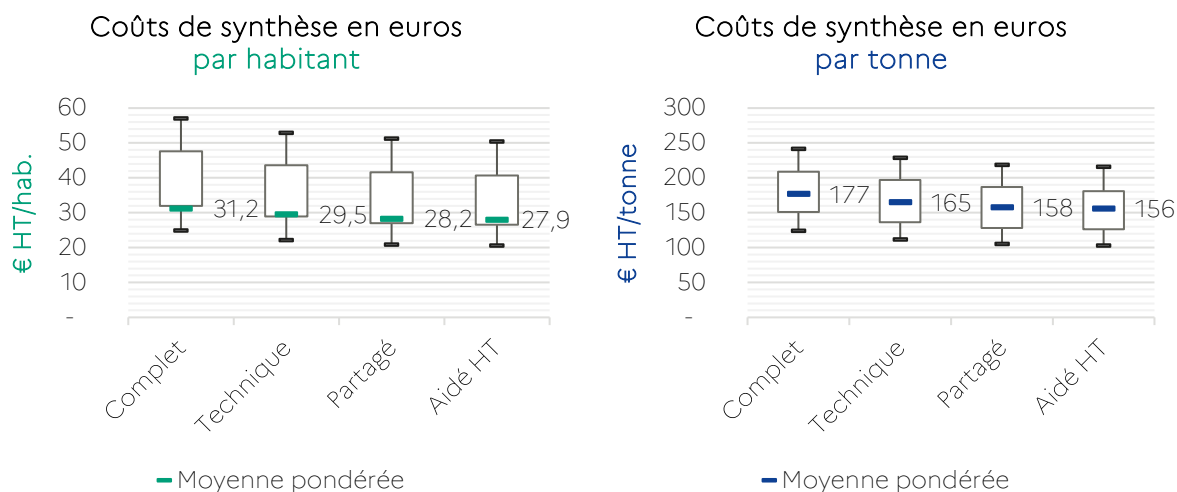


Figure 121 : Dispersion des coûts de synthèse pour les déchèteries, en euros HT par habitant et par tonne

Par habitant, le coût complet de gestion des déchèteries est de 31,2 euros HT. Il est compris entre 32 et 48 euros par habitant pour la moitié des collectivités. Le coût aidé est de 27,9 euros HT par habitant, 50 % des collectivités ayant un coût entre 27 et 41 euros HT par habitant.

Le coût complet des déchèteries est de 177 euros HT par tonne. 50 % des collectivités ont un coût complet compris entre 151 euros par tonne et 209 euros par tonne. Le coût aidé est de 156 euros HT par tonne.

Pour les déchèteries, l'impact des produits est relativement faible. Ces produits (vente de matériaux, aides ou soutiens) sont très hétérogènes selon les collectivités. En moyenne, ils permettent de diminuer le coût de la gestion des déchèteries de 3,2 euros HT par habitant (passage du coût complet au coût aidé). Il conviendra d'étudier l'impact des nouvelles filières REP dans les années futures, notamment la filière PMCB (Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment) dont la mise en œuvre a démarré début 2024.

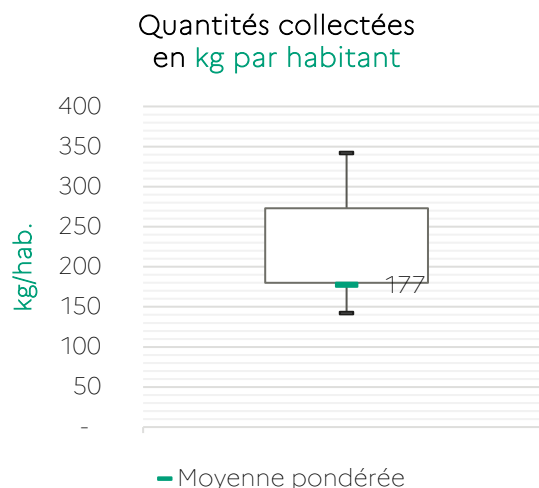


Figure 122 : Dispersion des quantités collectées de déchets en déchèterie, en kg par habitant.³⁰

Les quantités de déchets collectées en déchèteries (hors gravats) par habitant sont soumises à des variations considérables : 50 % des valeurs se situent dans une fourchette allant de 180 à 273 kg par habitant. La quantité moyenne est proche du 1^{er} quartile du fait des quantités relativement faibles collectées dans les collectivités des typologies urbaines (représentant davantage d'habitants).

6.2. Quelles charges techniques et quels produits pour les déchèteries ?

6.2.1. Charges techniques

Sur le flux déchèteries, les deux principaux postes de dépense sont le traitement des déchets non dangereux (39 % des charges) et la collecte (34 % des charges), vient ensuite le transport (23 % des charges). En déchèterie, le poste « collecte » correspond à ce qui est communément appelé le « haut de quai », c'est-à-dire pour simplifier tout ce qui concerne l'accueil des usagers : le gardiennage, les fluides, tous les éléments fixes dont les amortissements, ...

L'enlèvement et le traitement des déchets dangereux représente 4 % des charges en moyenne.

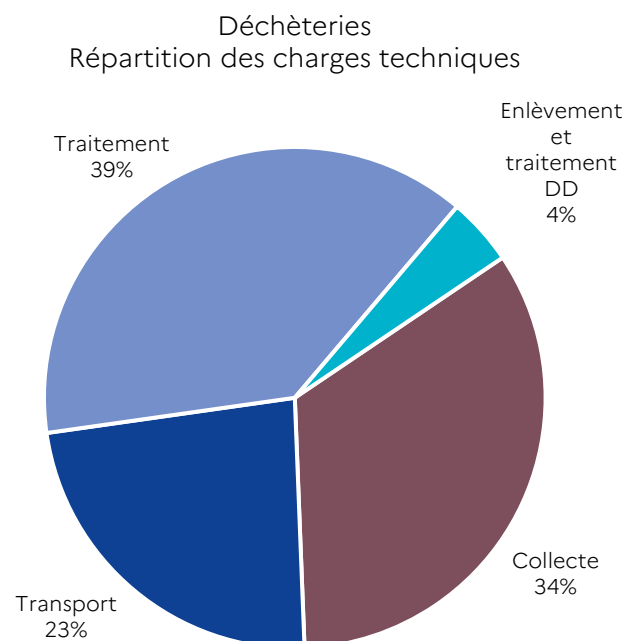


Figure 123 : Répartition des charges techniques pour les déchèteries

³⁰ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://bibliothèque.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

Les coûts en euros par habitant et en euros par tonne sont présentés dans le graphique ci-après, pour les différentes étapes techniques. Pour le calcul des coûts par tonne, comme pour les autres flux, les charges sont rapportées aux tonnages totaux collectés en déchèterie. Il s'agit donc d'un coût moyen tous flux confondus (déchets verts, tout-venant, déchets dangereux...), même pour les charges d'enlèvement et traitement des déchets dangereux.

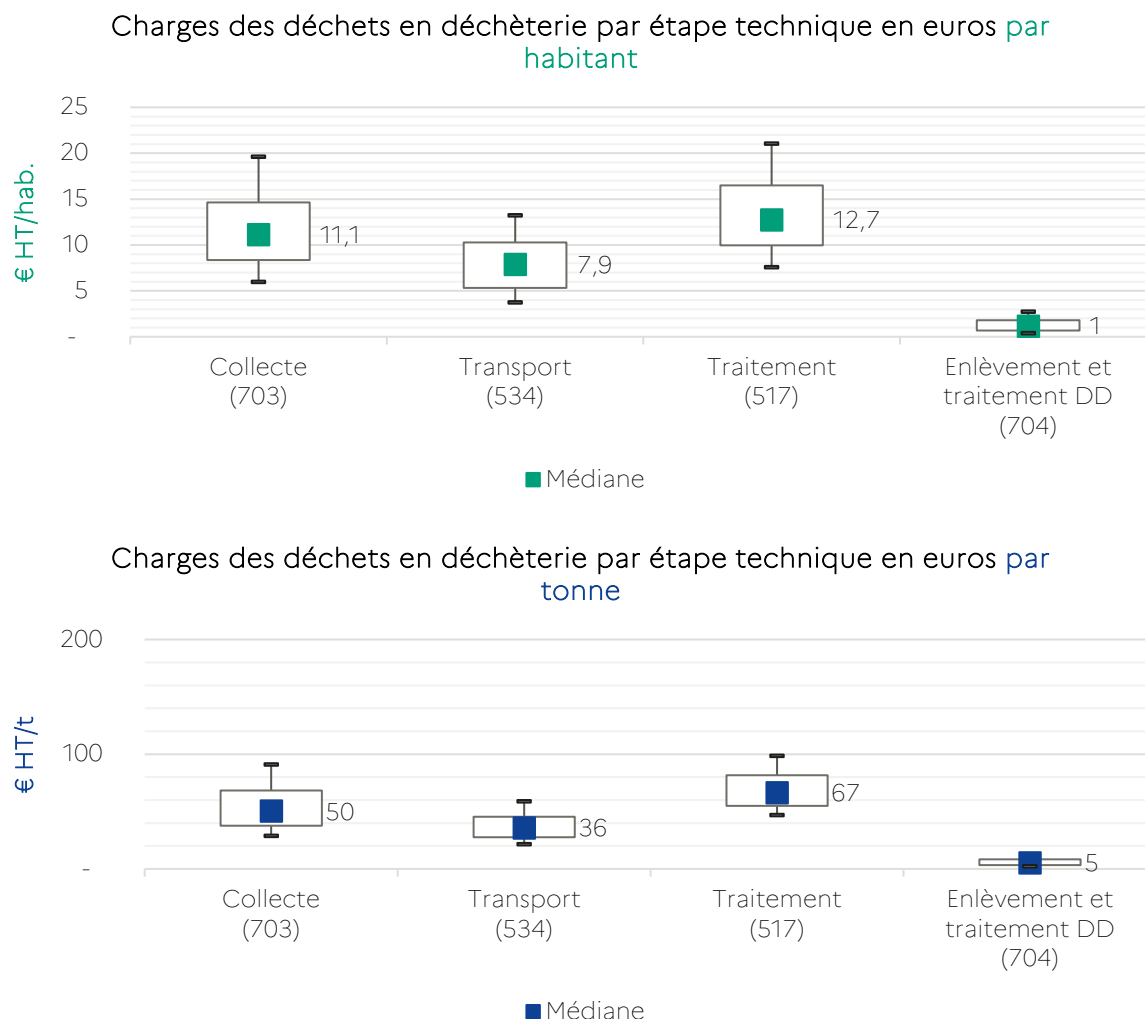


Figure 124 : Charges des déchèteries par étape technique, en euros HT par habitant et par tonne

Cet aperçu confirme les charges à peu près équivalentes entre collecte et traitement par habitant et montre une dispersion assez importante pour ces deux postes, liée à de nombreux facteurs dont le maillage en déchèteries et les quantités et types de déchets collectés. Quant aux coûts par tonne, rappelons qu'ils sont susceptibles d'être « écrasés » lorsque la proportion de déchets aux coûts de traitement unitaire relativement faibles (comme les déchets végétaux) est élevée.

Notons que le coût d'enlèvement et traitement des déchets dangereux par habitant n'est pas négligeable, il représente la moitié de celui du flux des emballages en verre (coût aidé moyen 2,1 euros HT/habitant).

En raison des informations complémentaires renseignées maintenant avec les matrices, il est désormais possible de proposer des données de références sur les coûts de traitement de certains flux de déchets, rapportés aux tonnages collectés du flux concerné. Par exemple les valeurs indiquées ci-contre pour l'enlèvement et le traitement des déchets dangereux (DD) sont des euros par tonne de déchets dangereux.

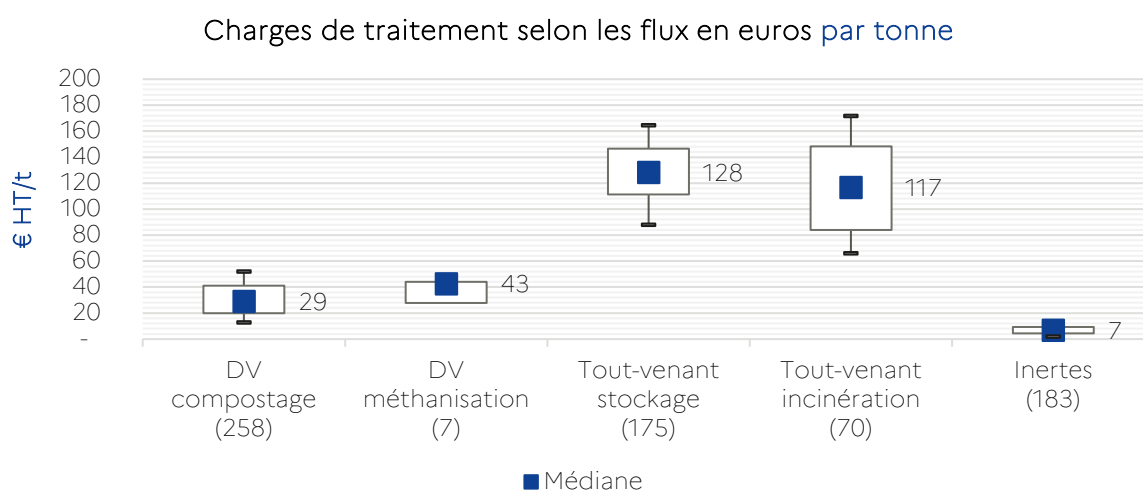
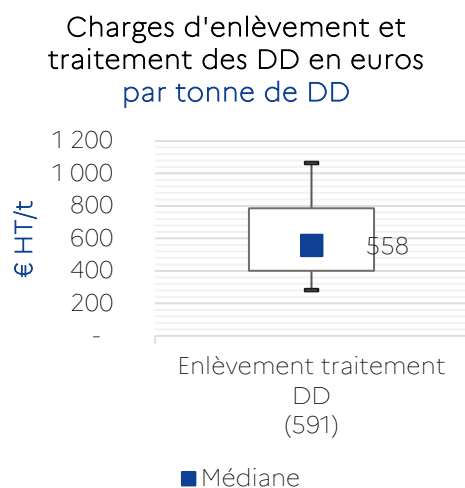


Figure 125 : Charges de traitement selon les flux en euros HT par tonne du flux concerné.³¹

³¹ DV : Déchets Verts

6.2.2. Produits

Pour les déchèteries, les produits sont ventilés comme suit :

- Les produits industriels représentent 52 % des recettes. Ils correspondent aux ventes de matériaux : compost, cartons, ferrailles... et éventuellement aux prestations pour l'accueil d'habitants de collectivités voisines ;
- Les soutiens s'élèvent à 44 % des recettes. Il s'agit des recettes issues des éco-organismes agréés, portant sur les DEEE, les déchets dangereux, le mobilier, les cartons...
- Les aides représentent 4 % des recettes. Elles sont majoritairement liées à des subventions pour des rénovations des déchèteries et des aides à l'emploi.

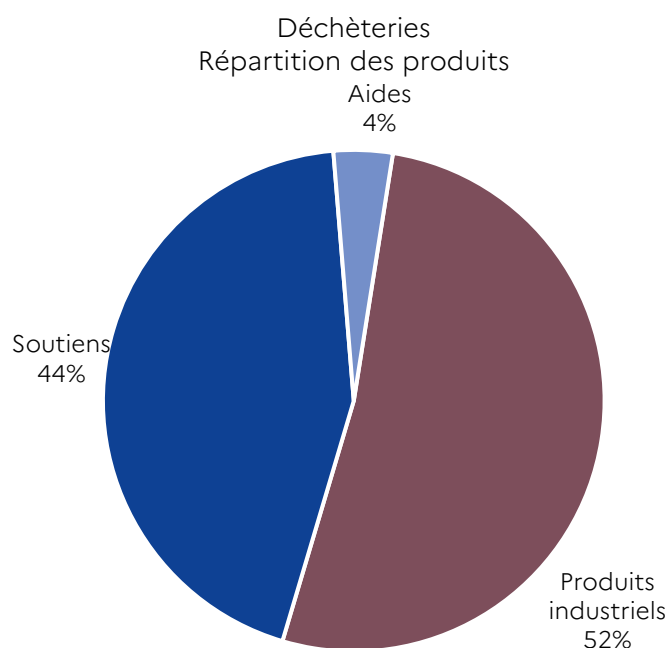


Figure 126 : Répartition des produits pour les déchèteries

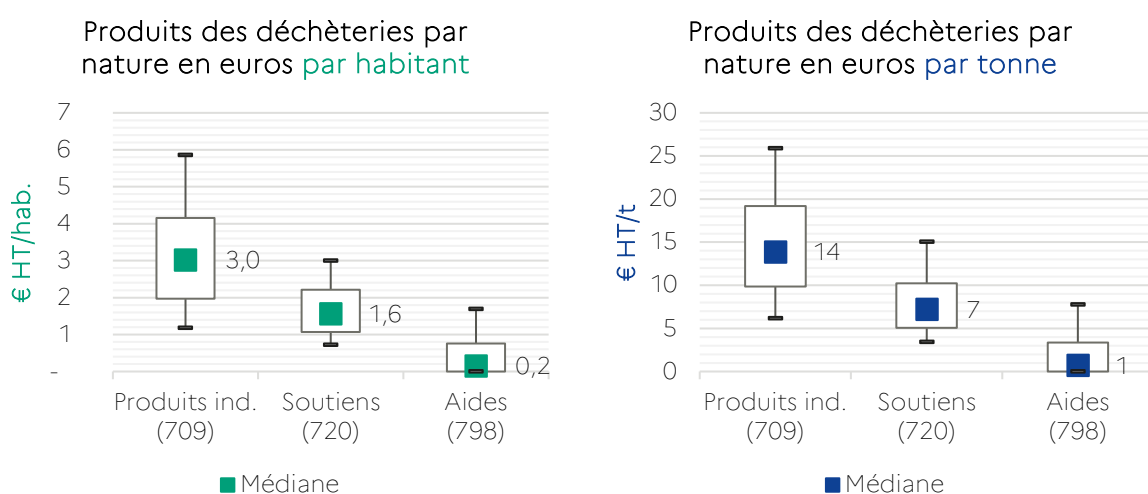


Figure 127 : Produits des déchèteries par nature, en euros HT par habitant et par tonne

Il est à noter une grande dispersion sur chaque poste pour la répartition des produits, dispersion qui s'explique par la grande variabilité des tonnages d'une part et de la composition des déchets apportés d'autre part. Pour rappel, les produits sont rapportés au tonnage total collecté en déchèteries et non pas aux seuls tonnages des flux susceptibles de générer des recettes.

Les produits couvrent 14 % des charges totales HT des déchets en déchèteries.

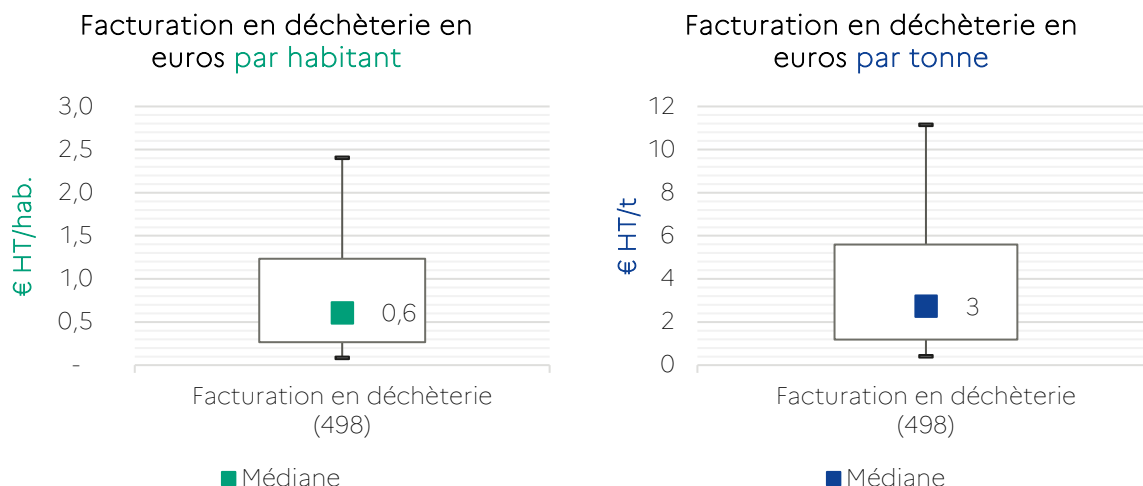


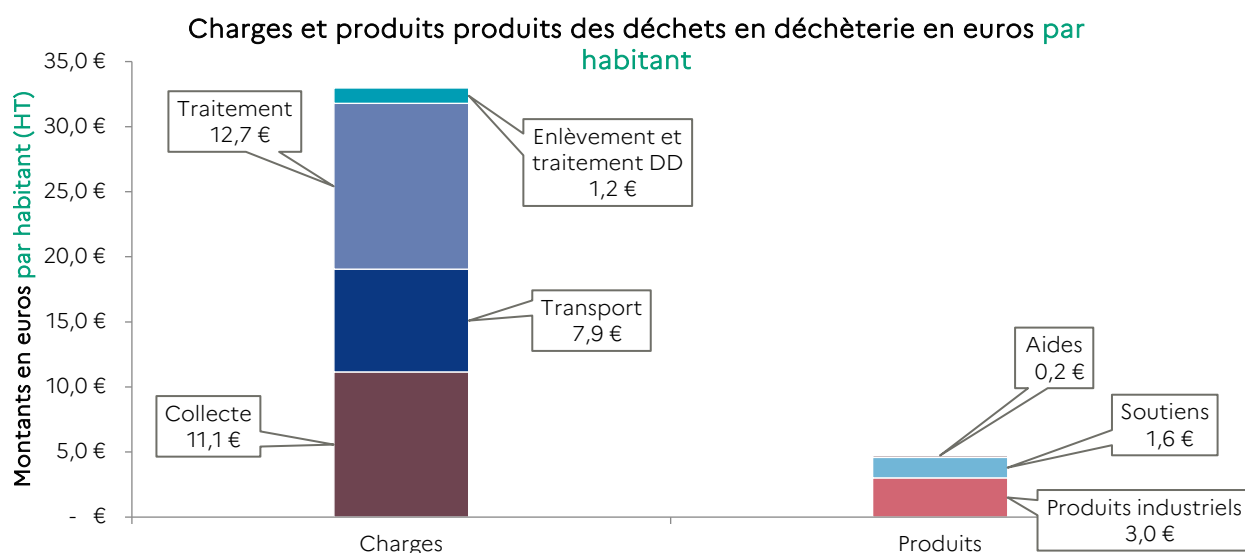
Figure 128 : Produits des déchèteries par nature, en euros HT par habitant et par tonne

Les facturations en déchèterie correspondent à une tarification appliquée aux producteurs non-ménagers (artisans, services techniques, ...), soit pour tout apport, soit à partir d'un certain volume, un certain nombre de visites ou pour certains déchets.

Le montant des facturations en déchèterie est compris entre 0,2 et 1,2 euros par habitant pour la moitié des collectivités et il reste donc plutôt symbolique, au regard des 17 % de déchets d'origine non ménagère identifiées en déchèteries via la caractérisation nationale en 2017^{Erreur ! Signet non défini.}. En effet, en appliquant ce pourcentage au coût aidé moyen des déchets de déchèteries, le montant à couvrir par les facturations serait de l'ordre de 5 euros par habitant en moyenne.

6.2.3. Charges et produits

Les graphiques ci-dessous synthétisent les charges techniques et les produits pour les déchets en déchèterie, en se basant sur les valeurs médianes détaillées dans les chapitres précédents.



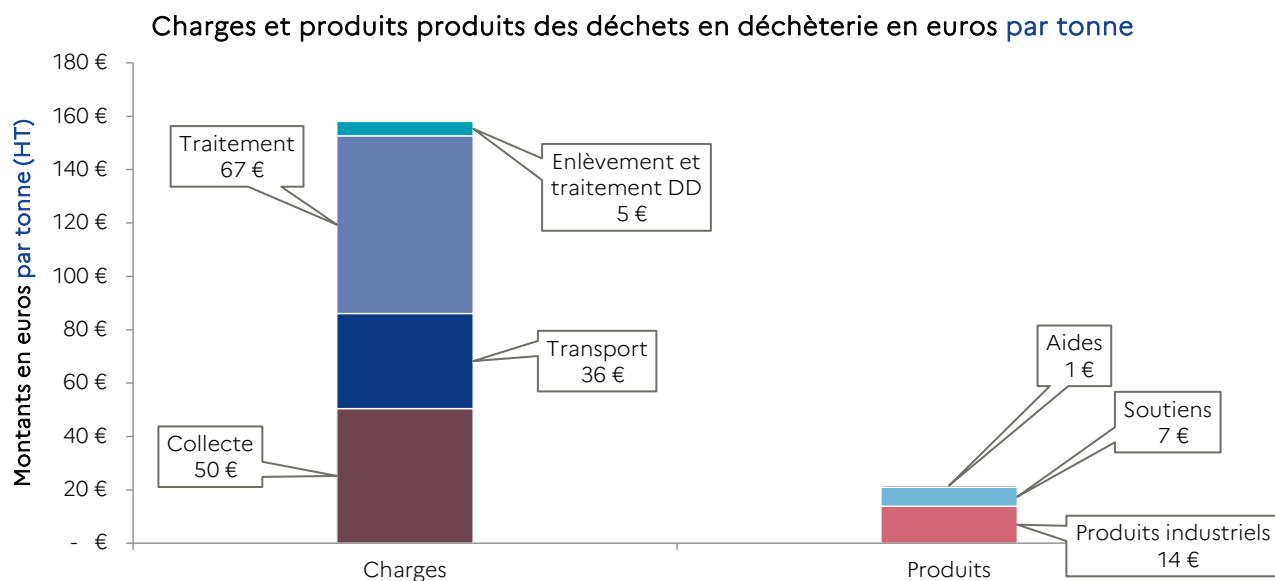
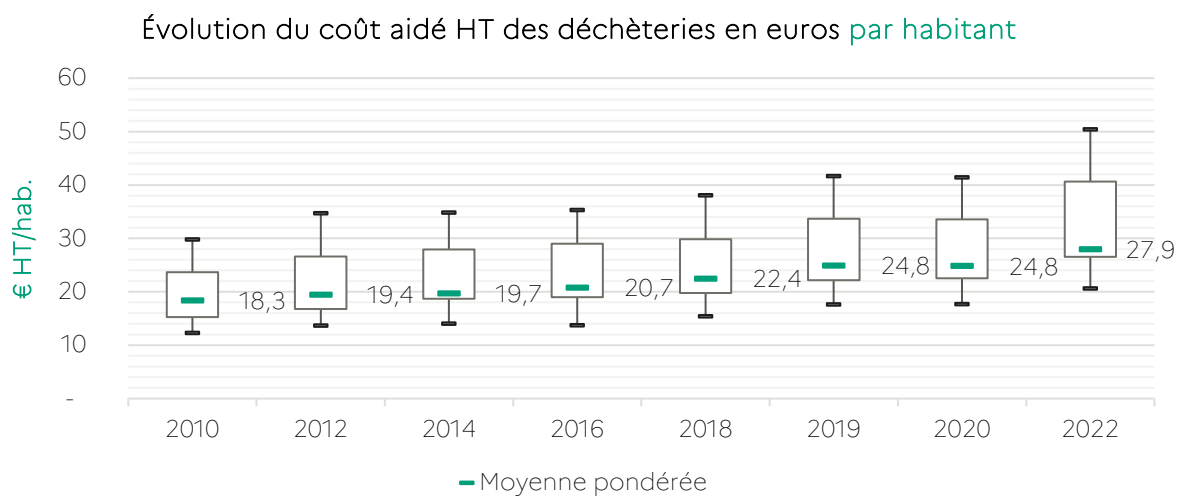


Figure 129 : Charges et produits des déchets en déchèterie en euros par habitant et en euros par tonne (HT)

Les produits couvrent 14 % des charges de collecte (haut de quai), transport, traitement de déchets non dangereux, enlèvement et traitement des déchets non dangereux des déchets en déchèterie (donc hors charges de structure, communication et prévention).

6.3. Quelle est l'évolution des coûts de gestion des déchèteries depuis 2010 ?



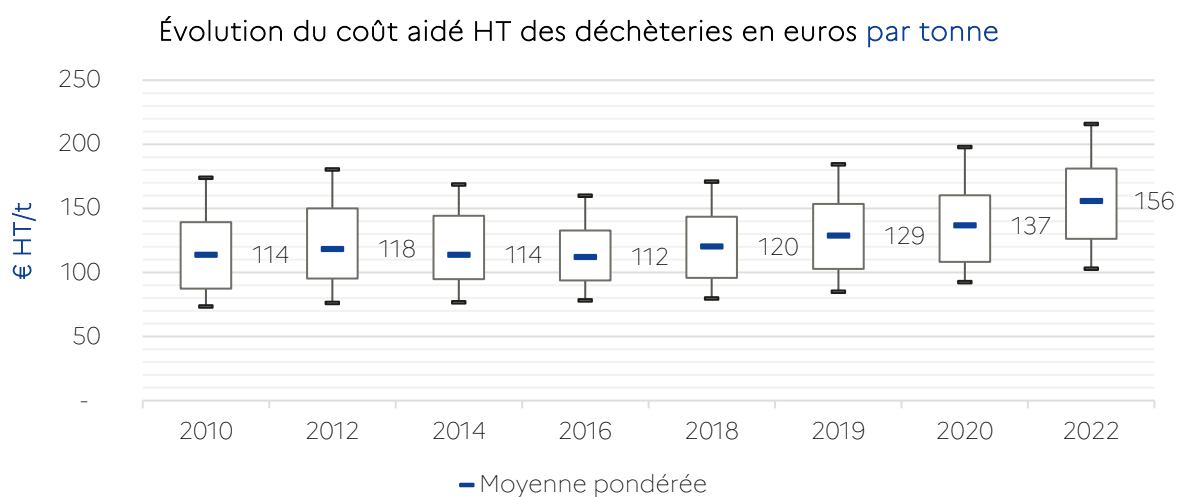
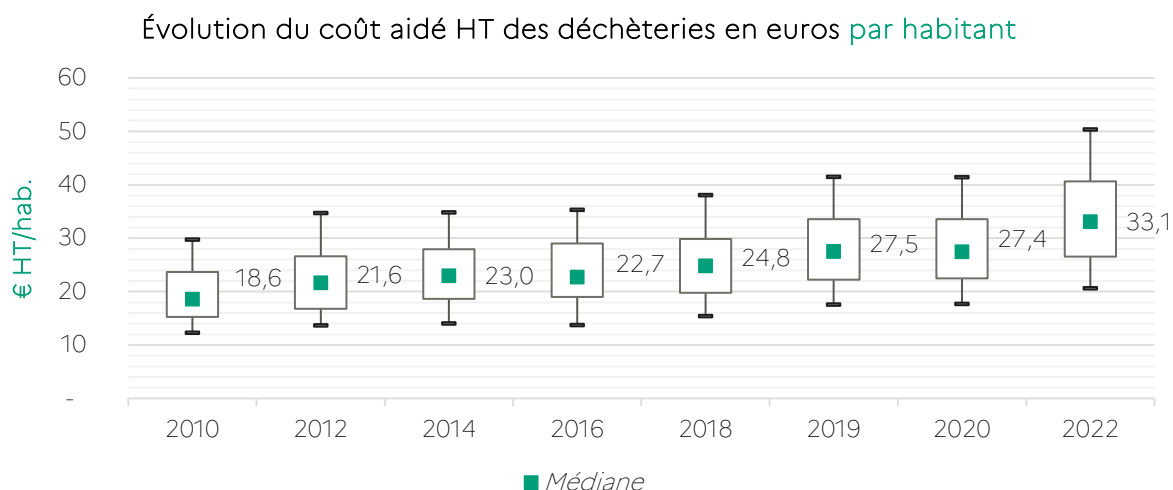


Figure 130 : Évolution du coût aidé HT des déchèteries depuis 2010, en euros HT par habitant et par tonne

Le coût aidé HT moyen en euros par habitant augmentait régulièrement depuis 2010 avec environ 1 euro de plus tous les deux ans, augmentation qui s'est accélérée entre 2018 et 2019 avec plus de deux euros en une année. L'année 2020, marquée par les périodes de fermeture liées au Covid-19, présente des coûts équivalents à l'année précédente, avec un « rattrapage » ensuite (+ 3 euros en 2022). Les éléments de dispersion suivent la même tendance.

Le coût aidé HT moyen en euros par tonne fluctue selon les exercices. Ces fluctuations sont délicates à analyser, le coût par tonne en déchèterie étant fonction des coûts de transport et de traitement de chaque flux mais aussi de la quantité totale collectée puis de la proportion et de la quantité collectée de chacun. Par exemple une année plutôt pluvieuse amène à une augmentation de la quantité et de la part de déchets verts amenés en déchèteries, tirant à la hausse les tonnages totaux mais faisant baisser le coût global à la tonne, les déchets verts ayant des coûts de traitement plutôt moins élevés que les autres flux, notamment le tout-venant.

Une analyse approfondie de l'évolution des coûts est présentée dans la partie « évolutions des coûts ». Elle présente l'évolution des coûts sur un périmètre constant entre 2016 et 2022.

6.4. Quelles sont les données sur les déchèteries en fonction de la typologie d'habitat ?

6.4.1. Caractéristiques de l'échantillon selon la typologie d'habitat

Population par déchèterie

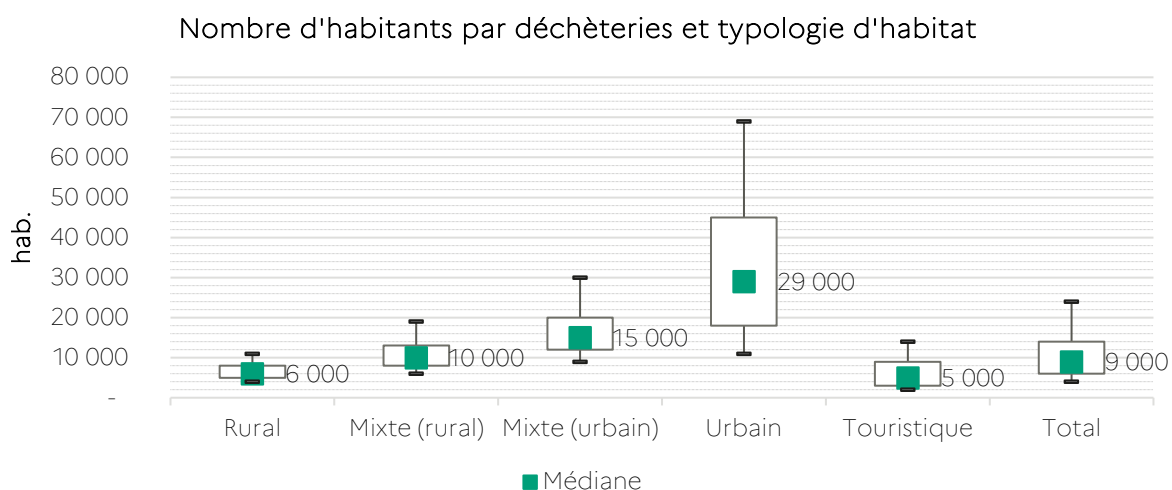
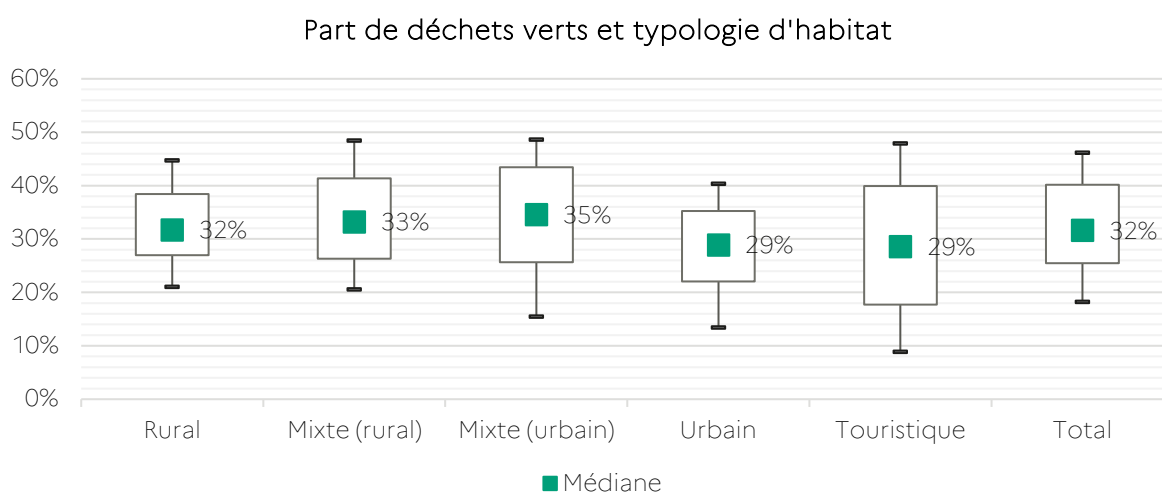


Figure 131 : Population par déchèterie et typologie d'habitat, en nombre d'habitants

La population moyenne par déchèterie est plus importante dans les habitats les plus denses.

Part de déchets verts et de tout-venant

Pour ces indicateurs, les données sont désormais saisies avec la matrice sous SINOE® et elles peuvent donc être exploitées directement sans passer par les données de l'enquête collecte.



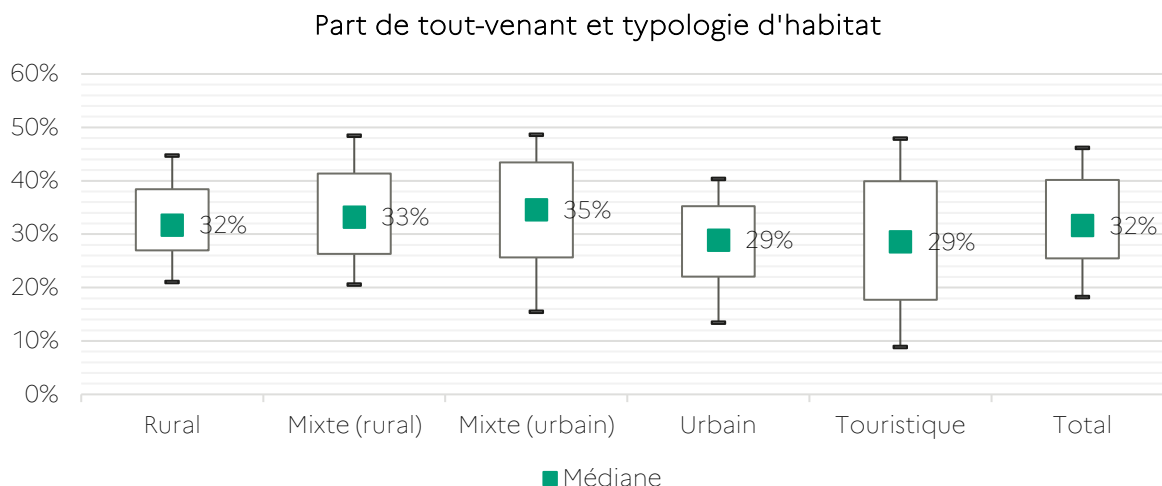


Figure 132 : Part de déchets verts et de tout-venant et typologie d'habitat, % du tonnage collecté

La part des déchets verts semble inférieure en milieu urbain et rural par rapport aux trois autres, l'écart étant significatif uniquement entre la typologie urbaine et les deux typologies mixtes. Inversement, la part de tout-venant est significativement supérieure dans les habitats de typologie rurale et urbaine par rapport à la typologie mixte rurale.³²

6.4.2. Quantités de déchets en déchèteries collectées par habitant (hors gravats)

Pour rappel, dans les graphiques suivants, les quantités collectées sont systématiquement hors gravats.

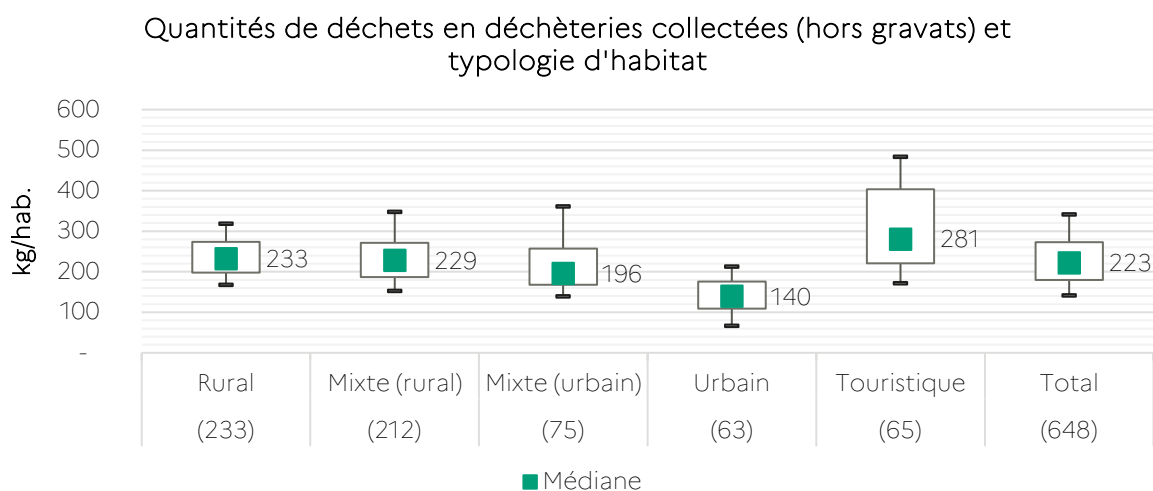


Figure 133 : Quantités de déchets en déchèterie (hors gravats) et typologie d'habitat, en kg/hab.

Les quantités collectées sont proches entre l'habitat rural et l'habitat mixte à dominante rurale et entre les typologies « mixtes ». Les collectivités urbaines affichent des quantités collectées significativement inférieures à celles des habitats ruraux et mixtes.

Comme pour les autres flux, les quantités collectées sont supérieures dans l'habitat touristique.

³² Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Pour une analyse plus détaillée des quantités de déchets collectées en déchèterie et des valeurs de référence nationale, se référer à l'enquête collective : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

6.4.3. Coût aidé HT des déchèteries selon la typologie d'habitat

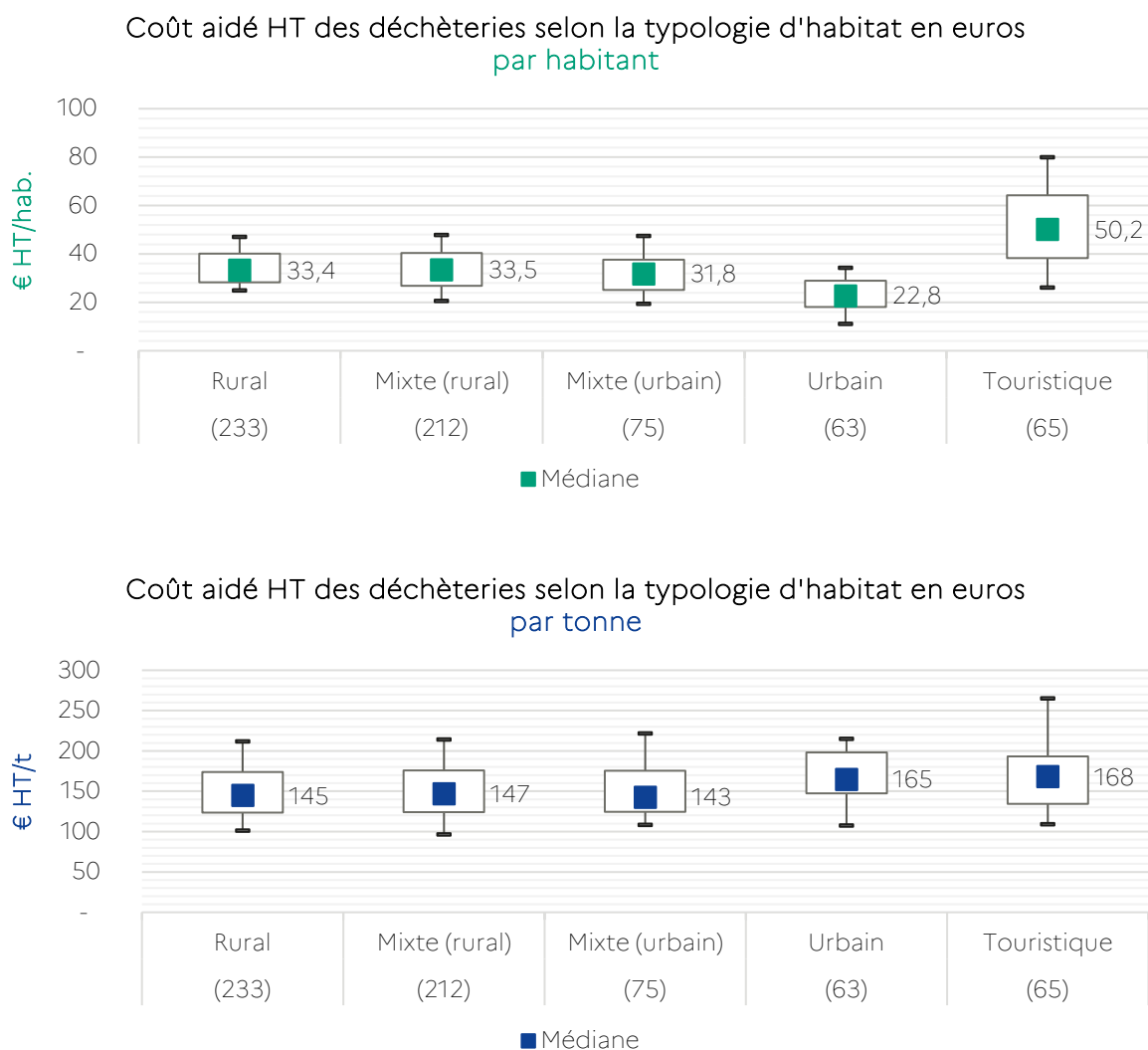


Figure 134 : Coût aidé des déchèteries selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne

Le coût aidé en euros par habitant pour le flux déchèterie est principalement lié aux quantités apportées ; il est plus élevé en secteur touristique et moins élevé en typologie urbaine.

Par tonne, seuls les habitats ruraux présentent des coûts inférieurs par rapport aux typologies touristique et urbaine.

6.5. Quels sont les facteurs de dispersion des coûts pour les déchèteries ?

6.5.1. Synthèse des facteurs de dispersion des coûts de déchets de déchèteries

Toutes les analyses portent sur un échantillon dont à la fois les collectivités en TI et les collectivités touristiques ont été écartées. Les principaux facteurs significatifs de dispersion des quantités collectées et des coûts de gestion des déchèteries sont les suivants (cases marquées d'un « X ») :

	Quantités collectées	Coût aidé HT	Collecte	Transport	Traitement DND	Enl. + trait. DD
Quantité collectée		X	X	X	X	X
Quantités de déchets verts	X	X	X	X	X	
Quantités d'encombrants	X	X		X	X	
Habitants pour une déchèterie	X	X	X	X		X
Typologie d'habitat			X	X	X	X
Mode de gestion du haut de quai	X		X	X	X	X

Tableau 7 : Les facteurs significatifs de dispersion des coûts de gestion des déchets des déchèteries par habitant

Les quantités et coûts aidés HT selon les typologies sont déjà présentés dans le chapitre précédent. Ils ne sont donc pas repris dans celui-ci.

Deux analyses ont été réalisées mais ne sont pas présentées dans ce document :

- Le facteur « présence d'une facturation en déchèterie.³³ » : les seules variations significatives observées sont sur les quantités collectées (pas sur les coûts). Elles sont d'ailleurs probablement liées à d'autres facteurs sous-jacents comme le type d'habitat concerné et donc les quantités pour ce type d'habitat ;
- La corrélation entre la quantité de déchets collectés à destination d'une valorisation matière ou organique et le coût aidé HT par habitant en déchèterie. On aimerait que le coût aidé (donc recettes déduites) diminue lorsque les quantités collectées à destination d'une valorisation augmentent, mais le sens de la corrélation est inverse. Les résultats sont comparables avec l'analyse quantité totale de déchets collectées / coût aidé.

6.5.2. Corrélations entre facteurs

En déchèterie, certains facteurs de dispersion des coûts sont corrélés entre eux. Il convient d'en avoir un aperçu afin de pouvoir analyser au mieux les résultats présentés plus loin. Les principales corrélations sont présentées ci-après, par ordre décroissant de force de corrélation.

³³ La facturation en déchèterie est majoritairement appliquée aux professionnels. Seules quelques collectivités, notamment en tarification incitative, appliquent une facturation aux particuliers, souvent au-delà d'un nombre défini de passages.

Quantités totales collectées et quantités de déchets verts collectées

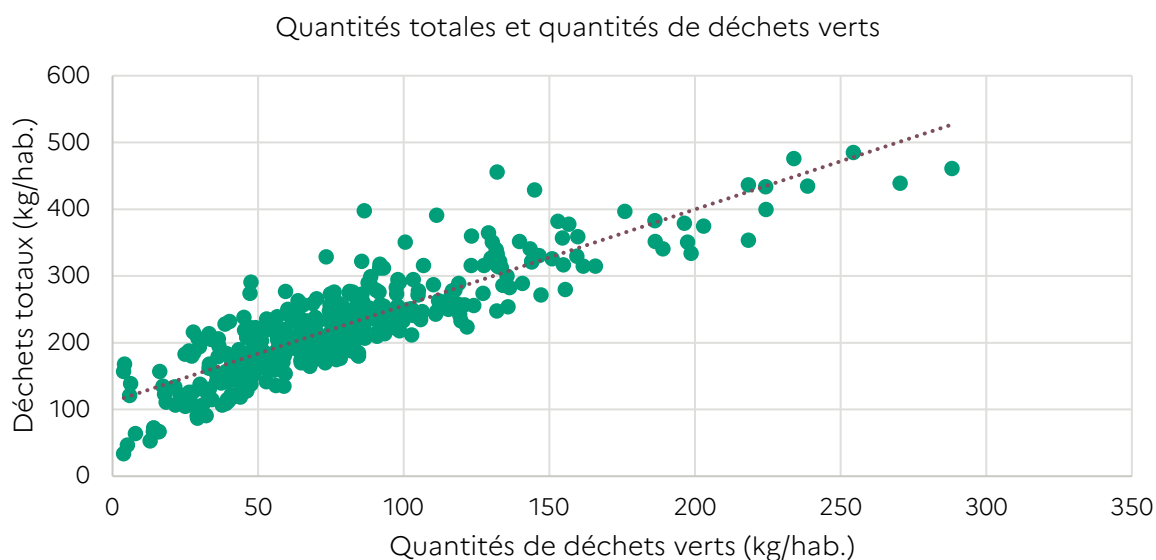


Figure 135 : Quantités totales collectées en déchèteries et quantités de déchets verts collectées, en kg/hab.

La première corrélation observée est très forte et elle paraît évidente. Elle relie les quantités totales collectées, qui augmentent proportionnellement à la quantité de déchets verts.

Quantités totales collectées et quantités de tout-venant collectées

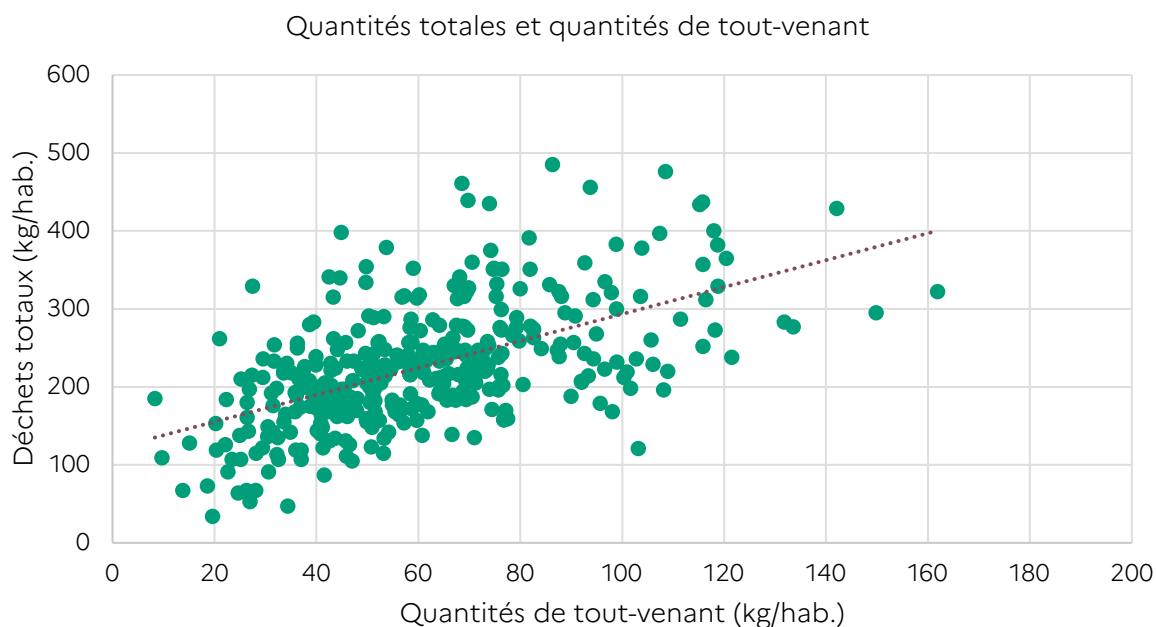


Figure 136 : Quantités totales collectées en déchèteries et quantités de tout-venant collectées, en kg/hab.

Tout comme les déchets verts, le tout-venant étant un des principaux flux apportés en déchèterie, la quantité totale de déchets en déchèterie suit l'apport de tout-venant. La corrélation est toutefois nettement moins forte que pour les déchets verts.

Part de déchets verts et part de tout-venant

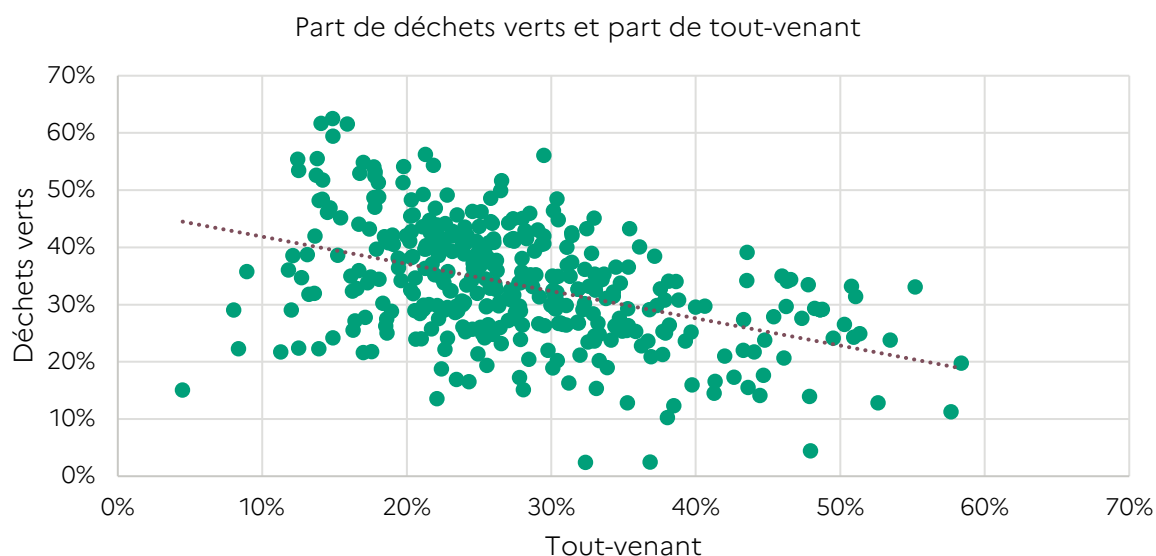


Figure 137 : Parts de déchets verts et de tout-venant

La corrélation est moyenne entre les deux indicateurs, la part de déchets verts diminuant en parallèle de l'augmentation de la part de tout-venant. Ce résultat est normal dans la mesure où ces deux flux représentent la majeure partie des déchets collectés en déchèterie. Les charges de traitement à la tonne en déchèterie sont corrélées à ces deux facteurs (voir le chapitre correspondant ci-après), c'est pourquoi il était intéressant de vérifier le lien entre eux.

Quantités totales collectées et population desservie

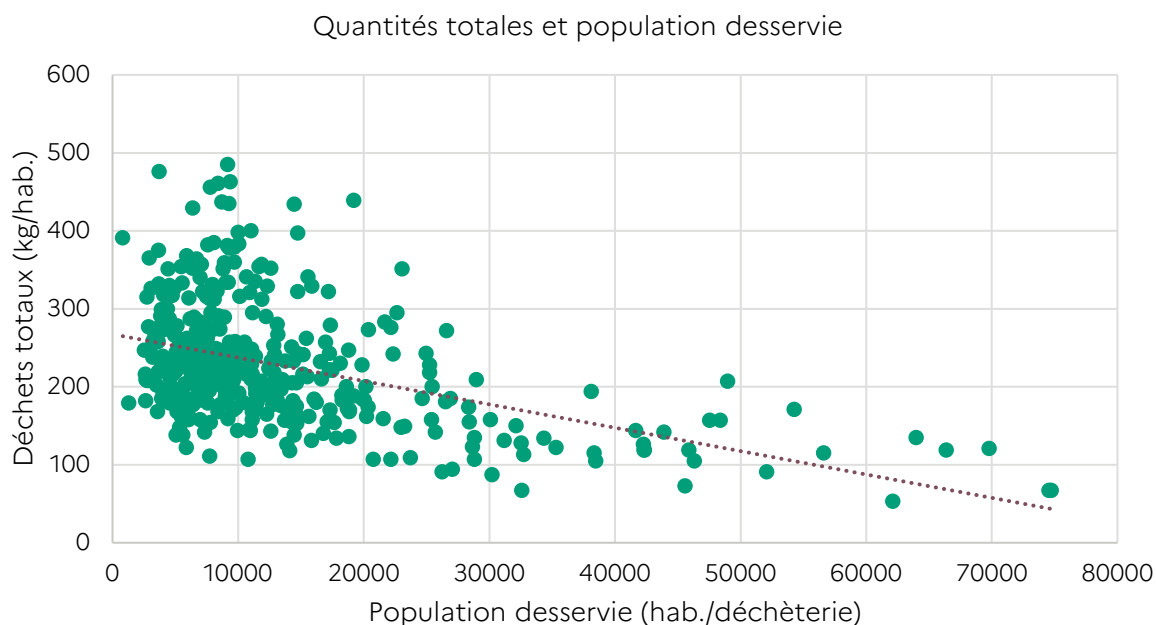


Figure 138 : Quantités totales collectées en déchèteries et population desservie, en kg/hab. et en hab./déchèterie

Les quantités totales collectées sont (faiblement) corrélées à la population desservie par déchèterie : dans les secteurs où il y a le moins d'habitants par déchèterie, les quantités apportées sont plus élevées. On peut supposer que les usagers ont un accès plus facile aux équipements. Il s'agit aussi de secteurs plus ruraux où il n'y a souvent plus de collectes séparées d'encombrants ou de déchets verts et potentiellement des gisements plus élevés (plus de surfaces de jardin, tailles des logements plus grandes).

Cela implique de la part des usagers (particuliers ou professionnels lorsqu'ils sont acceptés) un recours plus important aux déchèteries.

6.5.3. Facteurs de dispersion du coût aidé HT de gestion des déchèteries

Coût aidé HT des déchèteries et quantités totales collectées

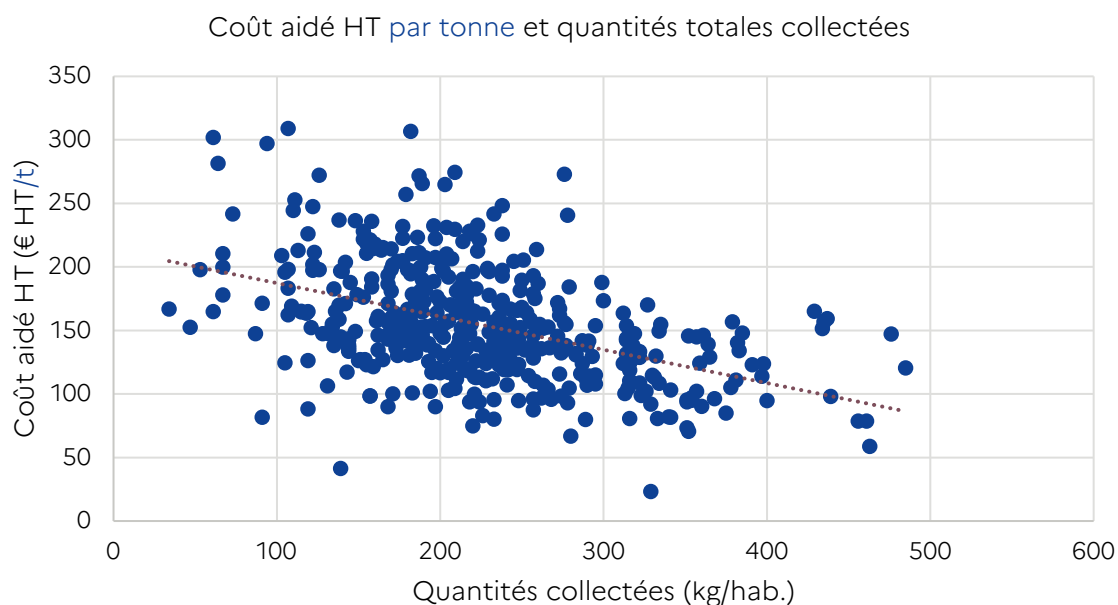
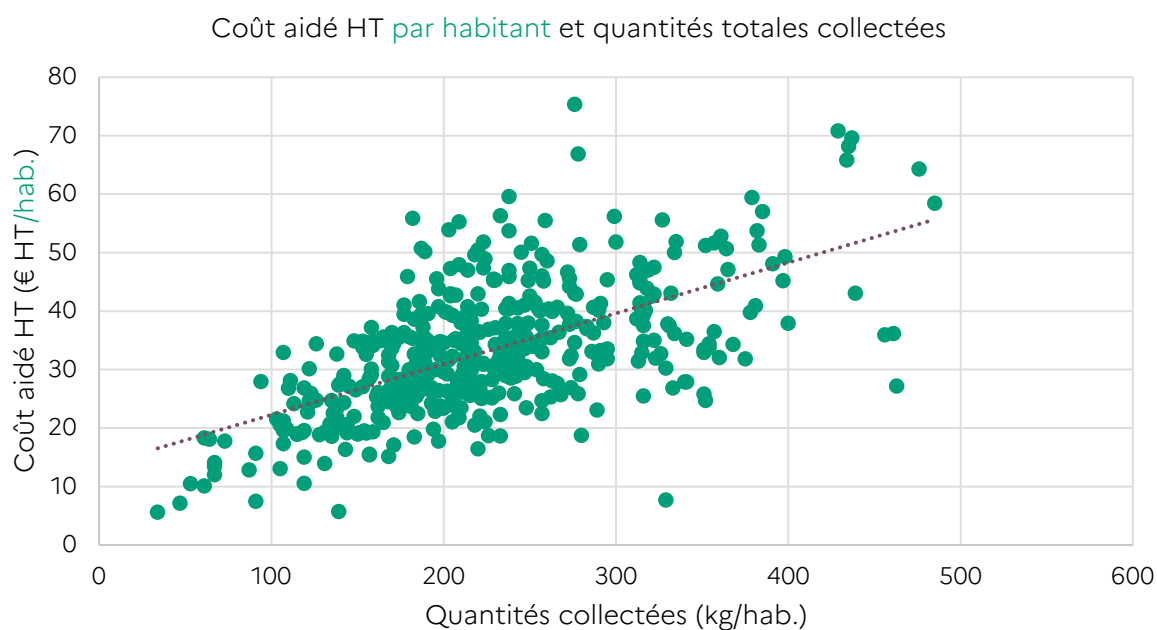


Figure 139 : Coût aidé HT et quantités totales collectées en déchèterie, en euros HT par habitant et par tonne et en kg/habitant

Le coût aidé HT des déchèteries par habitant augmente proportionnellement à l'augmentation des quantités totales collectées (de même que pour les quantités de déchets verts ou de tout-venant). Le coût par tonne diminue avec l'augmentation des quantités totales collectées, mais la corrélation y est moins forte.

Les coûts aidés HT par habitant cumulent dans le cas de quantités collectées importantes :

- Des charges de collecte supérieures liées à un réseau d'équipements plus dense ;
- Des charges de transport et de traitement souvent directement proportionnelles aux quantités à transporter et à traiter.

Quant à la diminution apparente des coûts par tonne, elle pourrait plutôt être liée à la dilution des frais fixes d'une part et à la part de déchets verts qui augmente, diminuant de fait les coûts moyens de traitement par tonne totale collectée (voir l'analyse en page suivante sur le coût aidé des déchèteries et la part de déchets verts ou de tout venant).

Coût aidé HT des déchèteries et population desservie

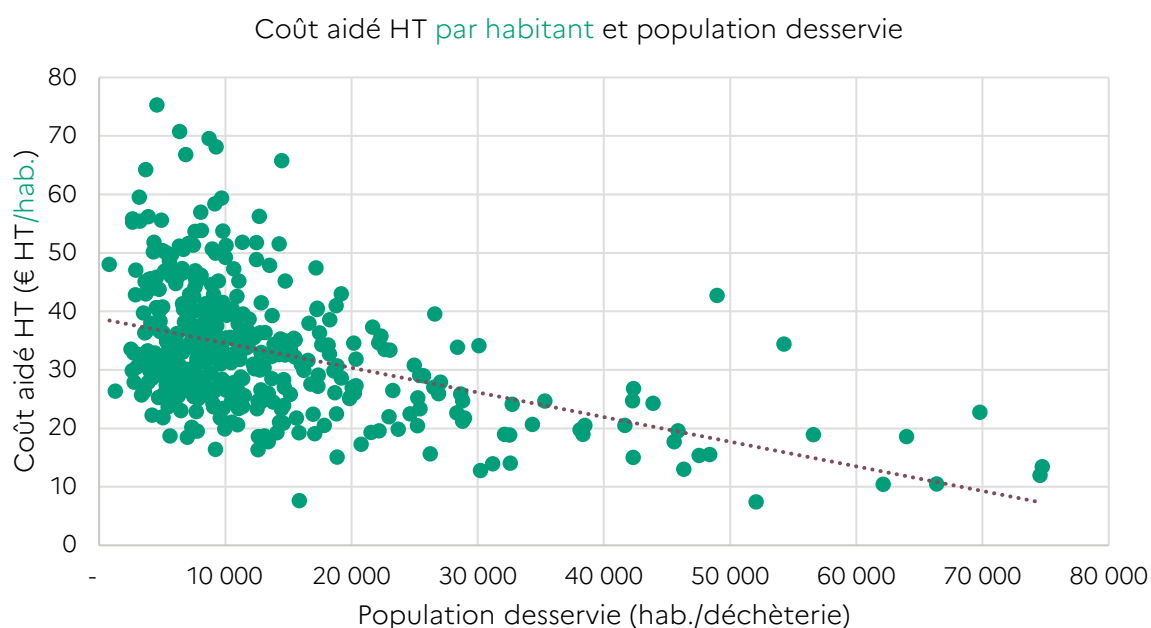


Figure 140 : Coût aidé HT des déchèteries et population desservie, en euros par habitant et nombre d'habitants par déchèterie

Le coût aidé HT des déchèteries diminue avec l'augmentation de la population desservie :

- Les charges fixes sont réparties sur plus de population ;
- Les quantités apportées par les usagers sont moins importantes.

Coût aidé HT des déchèteries et part de déchets verts ou de tout-venant

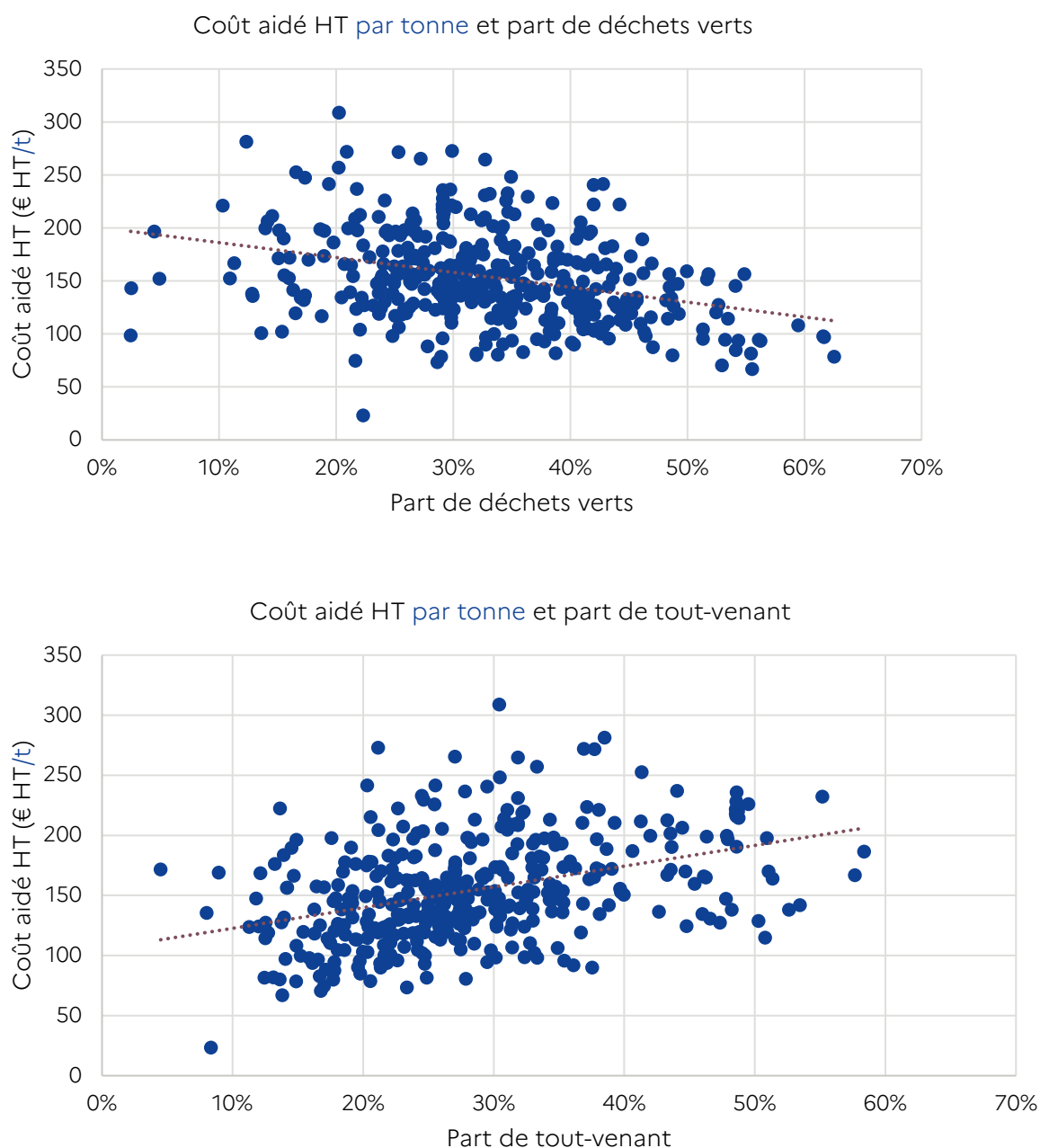


Figure 141 : Coût aidé HT des déchèteries et part de déchets verts ou de tout-venant, en euros/t et en %

Même si la corrélation est faible, il y a un lien mesurable entre la part des déchets verts et le coût aidé HT par tonne : plus la part de déchets verts augmente, plus ce coût diminue. C'est l'inverse si le tout-venant (au coût unitaire supérieur) prend plus de part dans le total collecté.

En revanche, les parts respectives de ces déchets ne sont pas corrélées avec le coût aidé HT par habitant.

6.5.4. Facteurs de dispersion des charges de collecte en déchèterie

Charges de collecte en déchèterie et population desservie

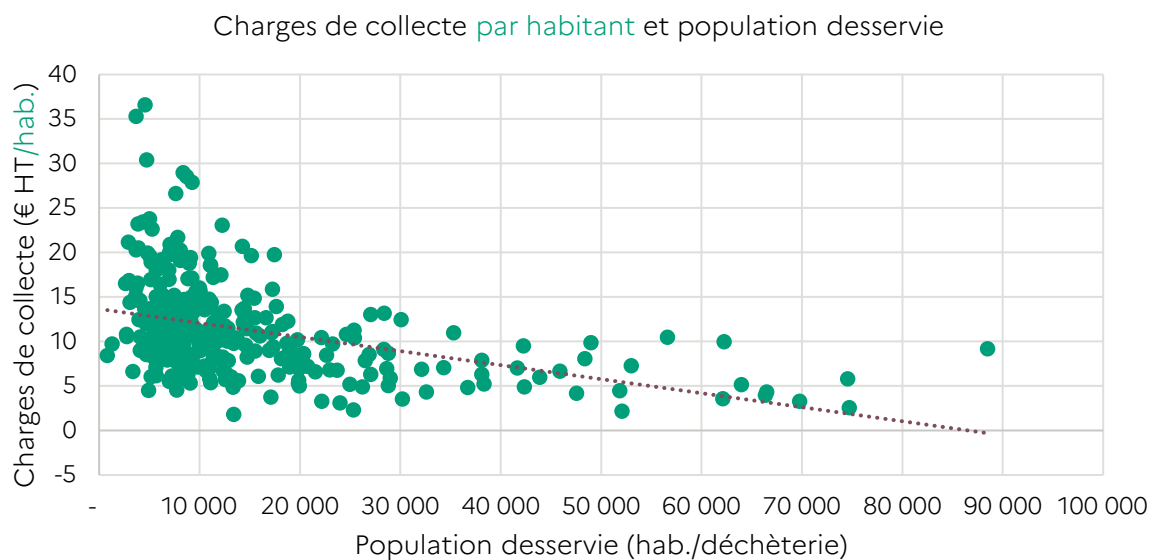
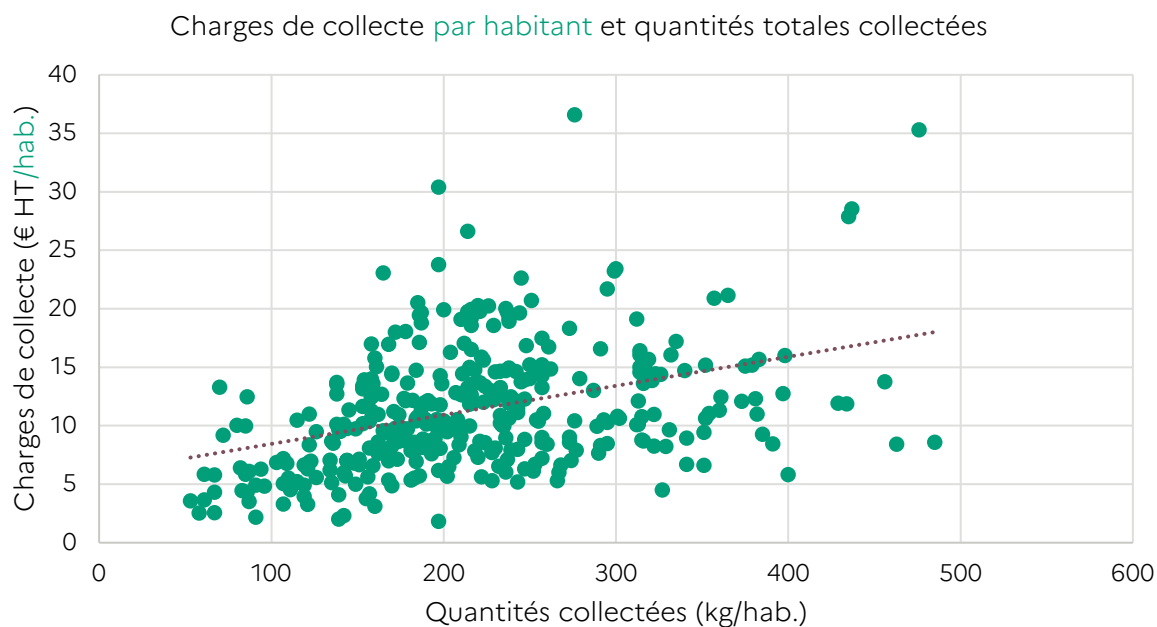


Figure 142 : Charges de collecte en déchèterie et population desservie, en euros HT par habitant et en habitants par déchèterie

Les charges de collecte par habitant diminuent avec l'augmentation de la population desservie par déchèterie : les charges fixes sont réparties sur un plus grand nombre d'habitants.

Charges de collecte en déchèterie et quantités totales collectées



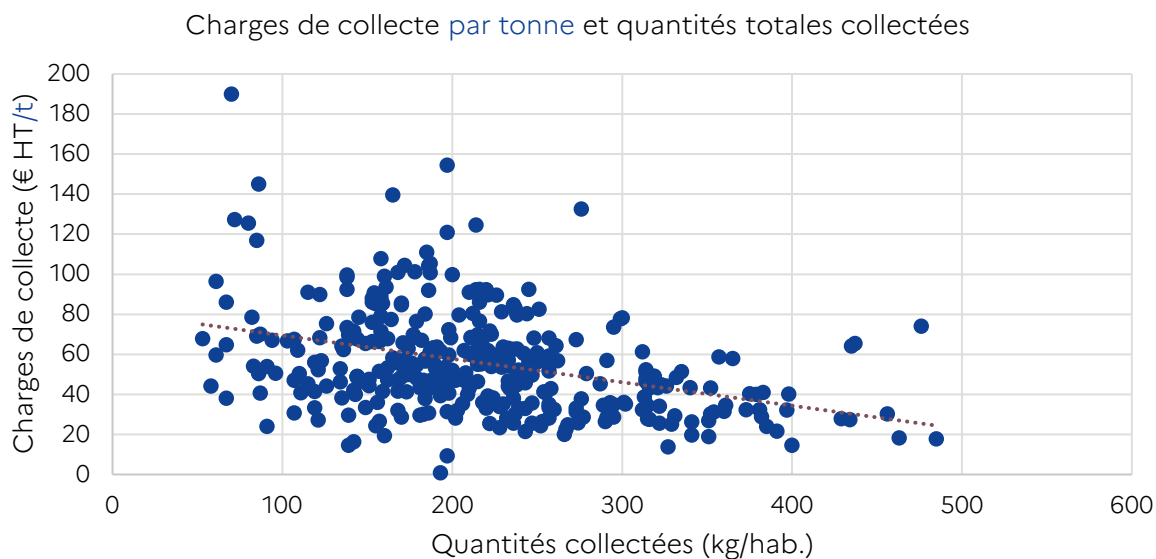


Figure 143 : Charges de collecte et quantités totales collectées en déchèterie, en euros HT par habitant et par tonne et en kg/habitant

Les charges de collecte par habitant semblent augmenter en fonction des quantités collectées (corrélation faible), à l'inverse des charges de collecte par tonne (corrélation un peu plus faible).

L'augmentation des charges de collecte pourrait ne pas être liée aux quantités collectées mais plutôt au service apporté. En effet, les charges de haut de quai sont plutôt des charges fixes : amortissement des équipements, gardiennage... Comme indiqué plus haut, les quantités collectées augmentent avec la densité du réseau de déchèterie et très certainement aussi en fonction de l'amplitude des horaires d'ouverture. C'est pourquoi, l'augmentation des quantités collectées montre une augmentation du service et donc une augmentation des coûts de collecte par habitant.

Charges de collecte en déchèterie et typologie d'habitat

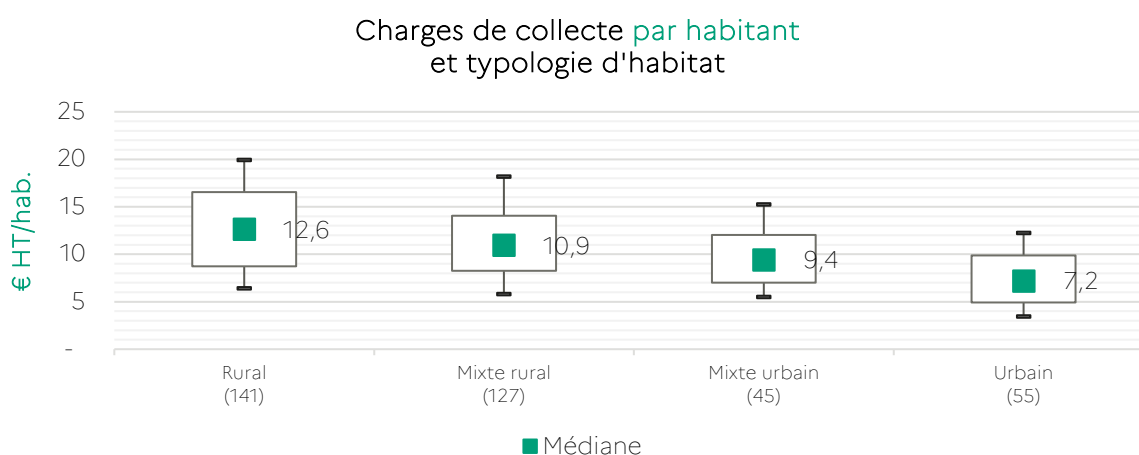


Figure 144 : Charges de collecte en déchèterie et typologie d'habitat, en euros HT par habitant

Si les déchèteries en milieu urbain ont tendance à avoir des charges de collecte par habitant inférieures à celles des milieux ruraux, cela traduit surtout les différences de desserte (les déchèteries urbaines desservent davantage de population et les charges fixes se répartissent sur plus d'habitants), de gisement (superficiés des jardins et logements réduites en milieu urbain) et de service proposé, que ce soit en déchèteries ou en services complémentaires aux déchèteries, plus répandus en milieu urbain.

6.5.5. Facteurs de dispersion des charges de transport en déchèterie

Charges de transport en déchèterie et quantités totales collectées

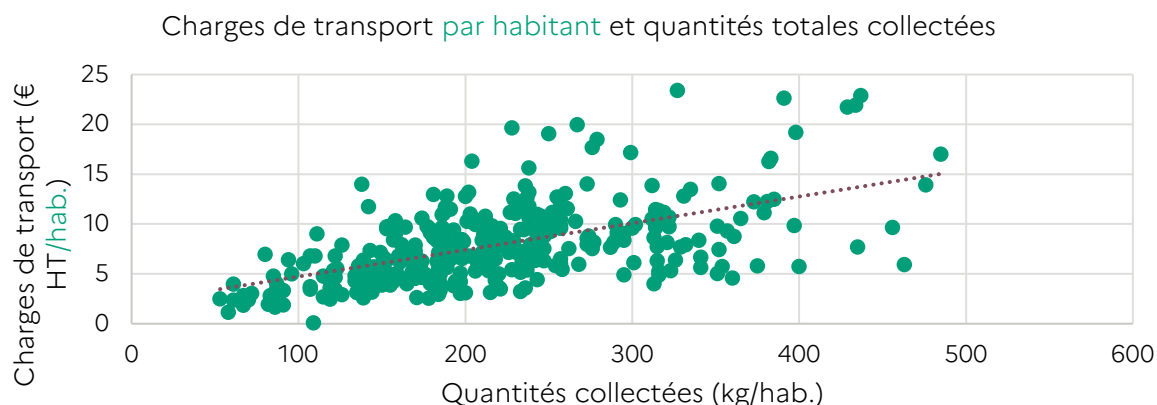


Figure 145 : Charges de transport et quantités totales collectées en déchèterie, en euros/hab. et en kg/hab.

En déchèterie, les charges de transport sont constituées des équipements mobiles (bennes), des actions permettant une optimisation des rotations (compactage) et de l'acheminement des déchets jusqu'à leur lieu de traitement.

Les charges de transport par habitant sont (faiblement) corrélées aux quantités totales collectées : plus les quantités par habitant sont élevées, plus les charges de transport sont hautes également. Le même constat peut être fait pour les quantités de déchets verts et de tout-venant. Ces charges sont également légèrement corrélées à la population par déchèterie : moins il y a d'habitants pour une déchèterie, plus les charges de transport pèsent lourd par habitant : cela est logique dans la mesure où, comme nous l'avons vu plus haut, le recours aux déchèteries est plus intense lorsque le maillage est dense par rapport à la population à desservir, ce qui correspond également aux secteurs où les gisements (en déchets verts notamment) sont plus élevés, générant davantage de charges de transport par habitant.

Charges de transport en déchèterie et typologie d'habitat

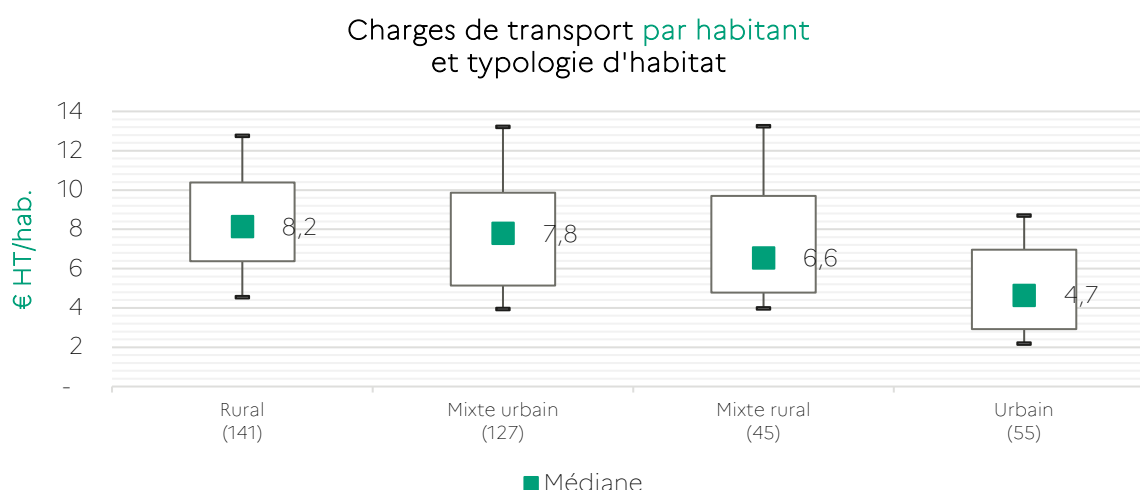


Figure 146 : Charges de transport en déchèterie et typologie d'habitat, en euros HT par habitant

Les charges de transport par habitant en milieu urbain ont tendance à être plus faibles que celles des autres typologies d'habitat, ce qui est directement lié aux quantités collectées plus faibles.

6.5.6. Facteurs de dispersion des charges de traitement en déchèterie

Charges de traitement en déchèterie et quantités totales collectées

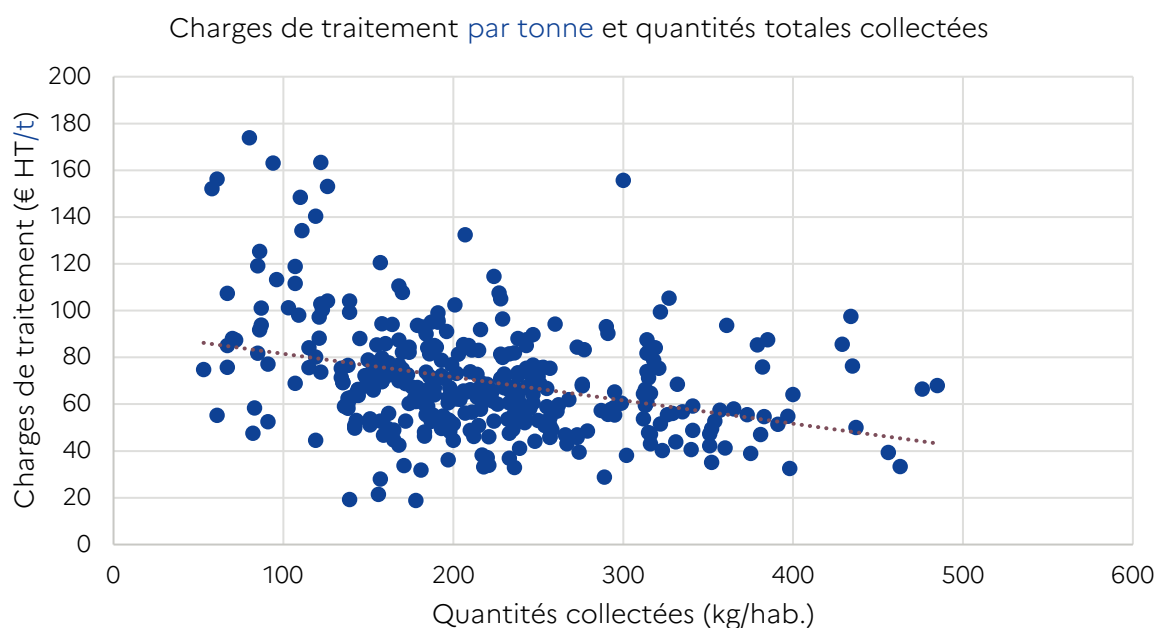
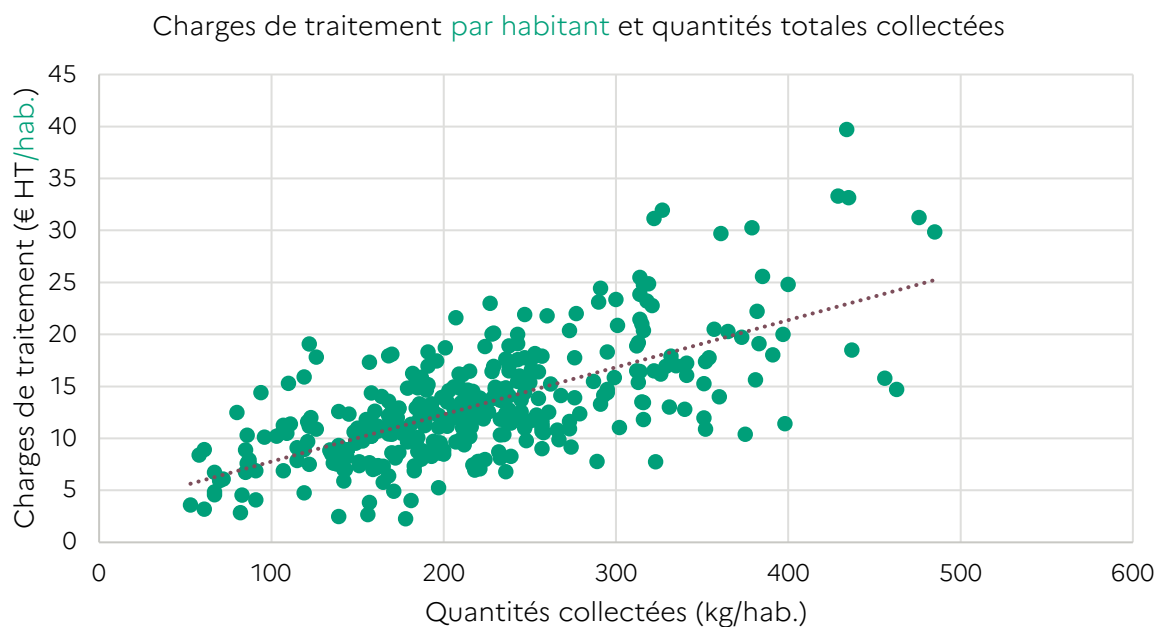


Figure 147 : Charges de traitement et quantités totales collectées en déchèterie, en euros HT par habitant et par tonne et en kg/habitant

Comme pour les charges de transport, les charges de traitement par habitant sont corrélées aux quantités totales collectées ainsi qu'aux quantités de tout-venant et de déchets verts.

Par tonne, la relation est inverse (mais faible), avec une diminution des coûts proportionnelle à une augmentation des quantités collectées. Cette relation est liée à un autre facteur, la part de déchets verts (et de tout-venant), qui fait l'objet de l'analyse suivante.

Charges de traitement en déchèterie et part de déchets verts ou de tout-venant

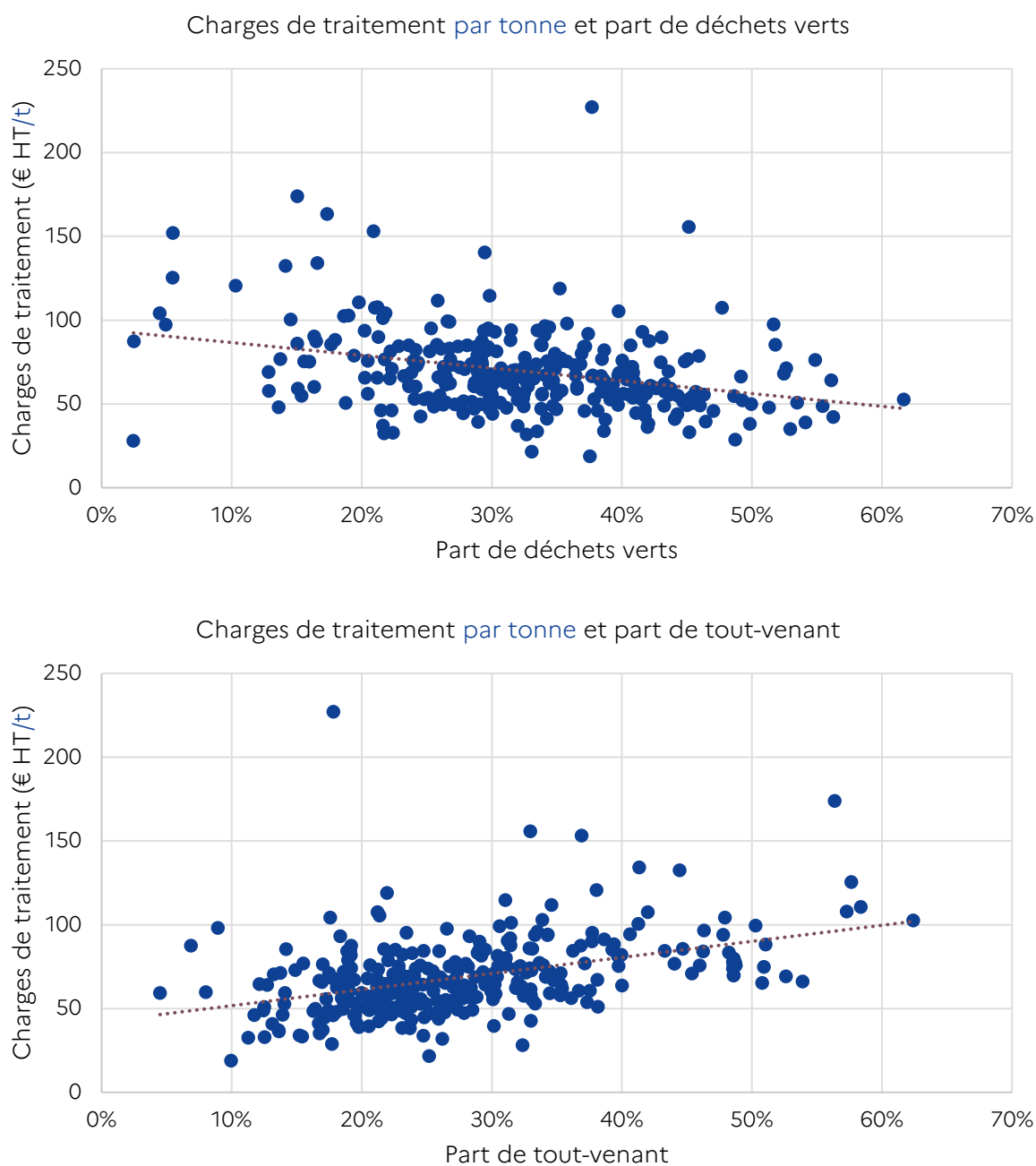


Figure 148 : Charges de traitement et part de déchets verts ou de tout-venant, en euros/t et en %

Les coûts moyens de traitement « tous flux en déchèterie » par tonne augmentent en même temps que la part de tout-venant (corrélation relativement faible) et diminuent proportionnellement à l'augmentation de la part des déchets verts (corrélation faible). Cela est lié à la différence de coût de traitement des deux flux, le coût unitaire de traitement des déchets verts étant généralement moins élevé que celui de tout-venant.

Charges de traitement en déchèterie et typologie d'habitat

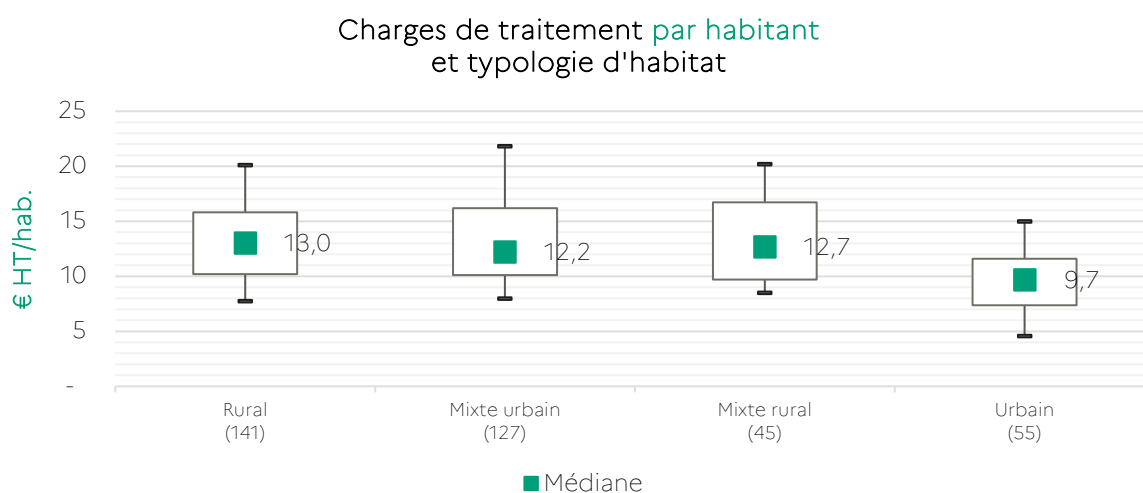


Figure 149 : Charges de traitement en déchèterie et typologie d'habitat, en euros HT par habitant

Comme pour les charges de transport, celles du traitement par habitant en milieu urbain ont également tendance à être plus faibles que celles des autres typologies d'habitat.

6.5.7. Facteurs de dispersion des charges enlèvement e traitement des déchets dangereux des ménages en déchèterie

Charges de d'enlèvement et traitement déchets dangereux (DD) en déchèterie et population desservie

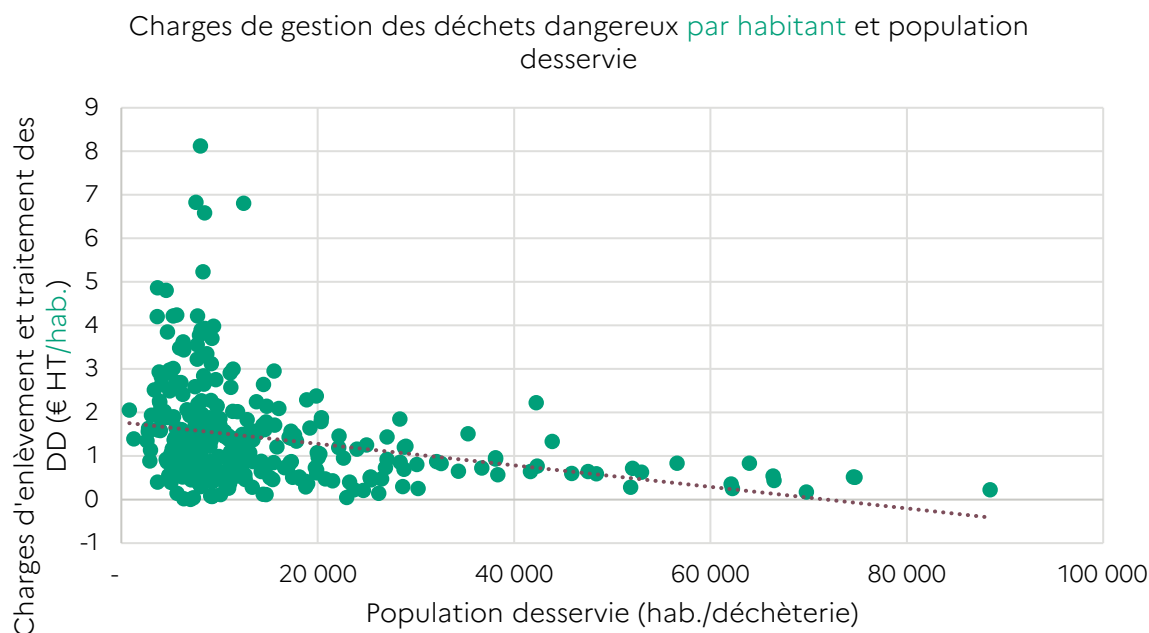


Figure 150 : Charges d'enlèvement et traitement des déchets dangereux en déchèterie et population desservie, en euros/hab. et en hab./déchèterie

Les charges d'enlèvement et traitement des déchets dangereux par habitant diminuent avec l'augmentation de la population desservie, cette corrélation étant toutefois assez faible. On peut supposer que lorsque le réseau d'équipements est moins dense, les quantités de déchets dangereux apportées sont moins importantes, tout comme l'ensemble des flux « déchèteries ». Il est également

probable que les plus grosses déchèteries arrivent à réaliser des économies d'échelle sur ce flux, très complexe à gérer. Les modalités d'accueil ou de limitation d'accueil des déchets des producteurs non-ménagers influence également les quantités et les coûts de déchets dangereux.

Enfin, il est possible que ce poste de charges mériterait d'être mieux identifié dans la matrice car il existe une pratique de contraction entre les charges et les soutiens par l'éco-organisme Éco-DDS, récemment identifiée qui appelle en principe à un regroupement entre les charges et les soutiens dans la matrice (mais dont l'ampleur resterait à estimer pour voir si ce regroupement serait pertinent). L'éco-organisme offre le choix aux collectivités entre :

- Être facturées pour les charges de déchets hors périmètre et recevoir le soutien "plein" ;
- Se voir déduire ces charges des soutiens versés.

Charges de gestion des déchets dangereux en déchèterie et typologie d'habitat

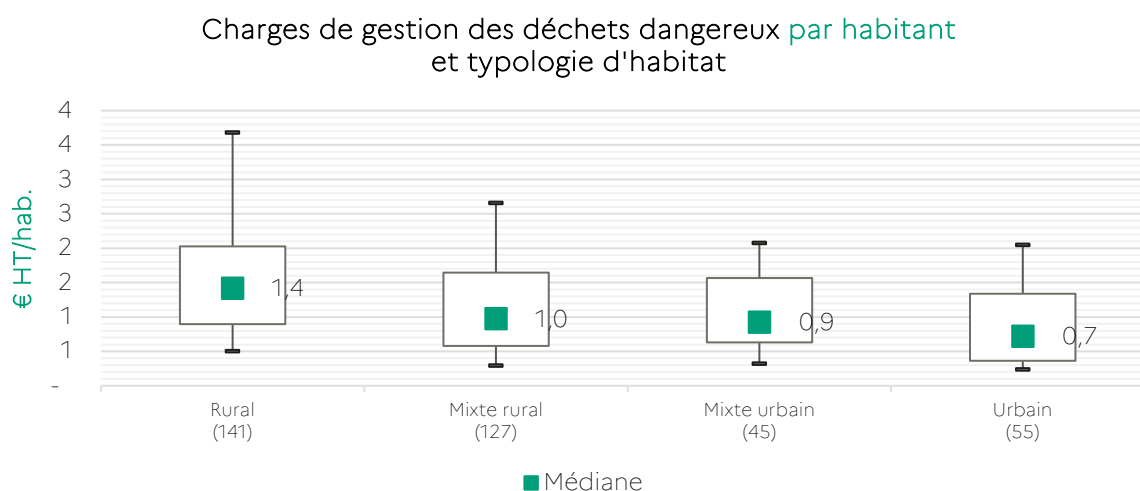


Figure 151 : Charges de gestion des déchets dangereux en déchèterie et typologie d'habitat, en euros HT par habitant

Les charges liées à la gestion des déchets dangereux par habitant ont tendance à être plus élevées dans les typologies d'habitat les moins denses.

6.6. Conclusion

En 2022, le coût aidé des déchèteries est de 27,9 euros HT par habitant, pour une moyenne de 177 kg (hors gravats) par habitant.

Il représente 31 % du coût aidé « Tous flux ». Les deux principaux postes de dépenses sont le traitement des déchets non dangereux (39 % des charges) et la collecte (34 % des charges), vient ensuite le transport (23 % des charges).

Le taux de couverture des dépenses par les produits (ventes et soutiens plus éventuelles subventions) est de 14 %.

Les coûts en euros par habitant sont en augmentation d'environ 1 euro tous les deux ans depuis 2010, augmentation qui s'est accentuée en 2022 (+ 3 euros) après une stagnation en 2020, ce qui correspond à une hausse de 52 % depuis 2010 et de 13 % sur les 2 dernières années. En parallèle, les quantités collectées par habitant ont évolué de manière similaire, montrant donc un lien assez fort entre ces deux paramètres. Cependant, d'autres facteurs interviennent également, comme le montre l'année 2022 où les ratios collectés avaient baissé (probablement en lien avec les longues périodes de canicule impactant à la baisse la quantité de déchets verts) alors que les coûts ont fortement augmenté (hypothèses possibles : hausse du carburant, de la TGAP, ...).

En milieu urbain, le coût aidé en euros par habitant est plus faible avec un réseau d'équipements moins dense et des quantités inférieures aux autres types d'habitat.

Les facteurs significatifs de dispersion des coûts par habitant des déchèteries sont les suivants :

- Plus le nombre d'habitants par déchèterie est élevé, moins le coût de collecte en euros par habitant est élevé ;
- Plus les quantités par habitant sont élevées (quantités totales, quantités de déchets verts, quantités de tout-venant), plus le coût aidé par habitant en déchèterie ainsi que les charges de collecte, de transport et de traitement sont élevés.

Les coûts par tonne de gestion des déchèteries diminuent avec l'augmentation des quantités collectées, qui va aussi de pair avec une augmentation de la part de déchets verts dans le total des flux collectés par ce service.

7. Les autres flux

7.1. Les déchets verts

7.1.1. Caractéristiques de l'échantillon³⁴

L'échantillon est constitué de 156 collectivités ayant une collecte des déchets verts en apport volontaire ou au porte-à-porte, avec des coûts complets et aidés dans la colonne « déchets verts ». Cela représente une population de 10,04 millions d'habitants.

Le ratio médian collecté de déchets verts est de 47 kg par habitant, avec une variation très forte. 50 % des collectivités ont des performances de collecte des déchets verts comprises entre 24 et 79 kg par habitant.

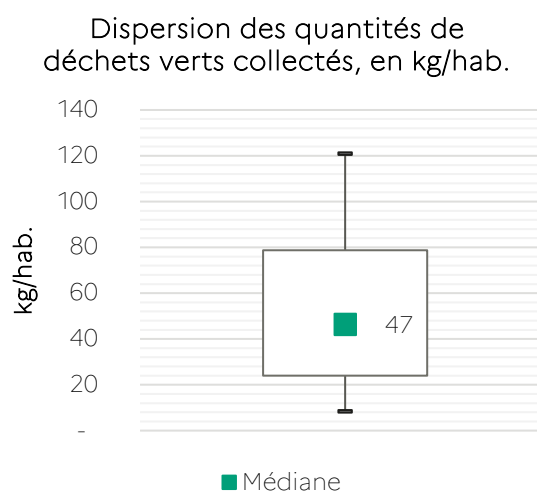


Figure 152 : Dispersion des quantités de déchets verts collectés, en kg/hab.

Les quantités collectées sont proches entre le porte-à-porte et l'apport volontaire, les dispersions des résultats étant importantes. Les collectivités ayant un mode de collecte mixte ne sont pas affichées sur cette figure.

Par typologie d'habitat, les dispersions sont telles que les écarts observés sur les quantités collectées ne sont pas non plus significatifs (figure page suivante).

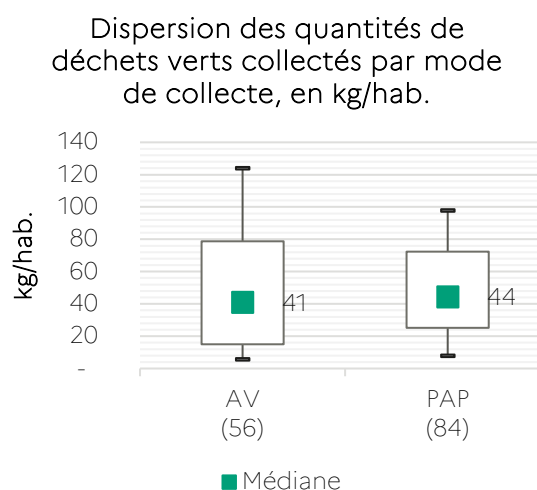


Figure 153 : Dispersion des quantités de déchets verts collectés par mode de collecte, en kg/hab.

³⁴ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

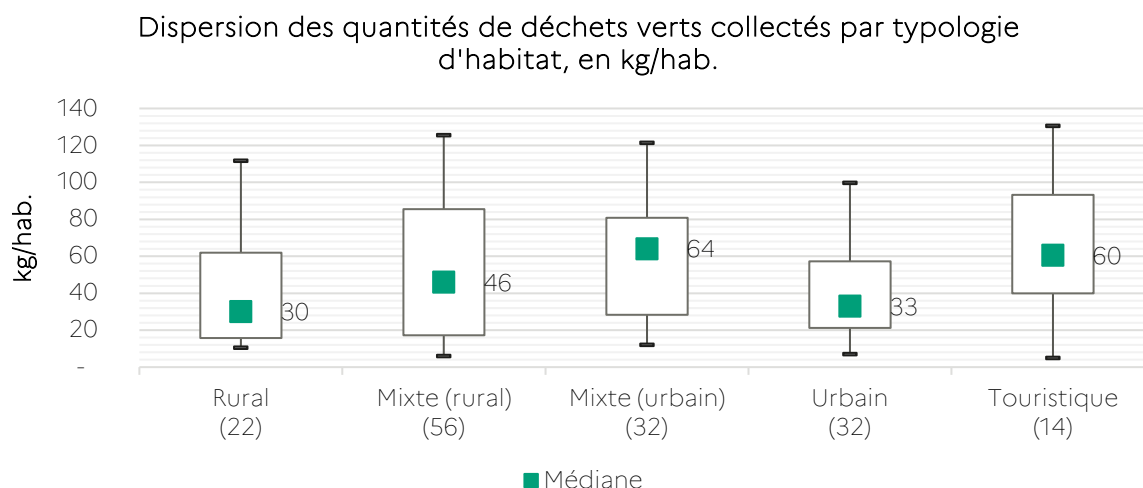


Figure 154 : Dispersion des quantités de déchets verts collectés par typologie d'habitat, en kg/hab.

7.1.2. Quels sont les coûts de la gestion des déchets verts ?

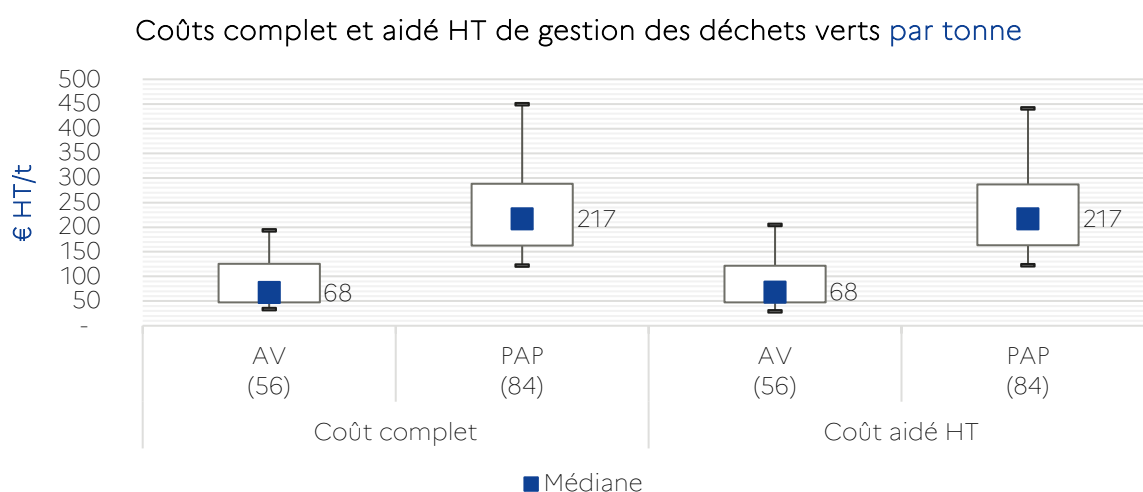
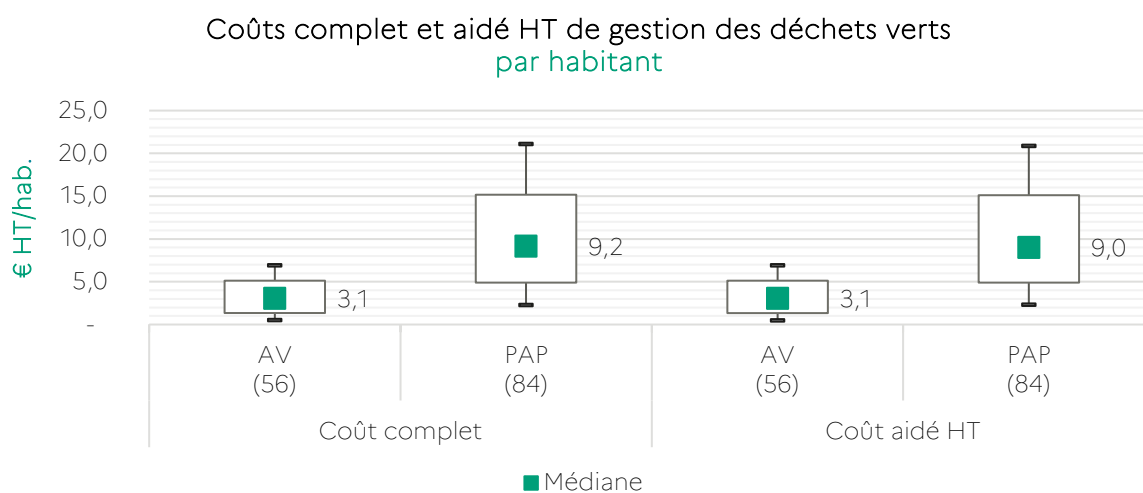


Figure 155 : Coûts complet et aidé HT des déchets verts, en euros HT par habitant et par tonne

Les écarts observés entre porte-à-porte et apport volontaire sont significatifs.

Par habitant :

- **En apport volontaire**, le coût complet médian est de 3,1 euros HT par habitant, il est compris entre 1,3 et 5,1 euros HT par habitant pour 50 % des collectivités. Le coût aidé est de 3,1 euros HT par habitant, 50 % des collectivités ayant un coût entre 1,3 et 5,1 euros HT par habitant (il y a très peu de recettes sur les déchets verts) ;
- **Au porte-à-porte**, le coût complet médian est de 9,2 euros HT par habitant, il est compris entre 4,9 et 15,2 euros HT par habitant pour 50 % des collectivités. Le coût aidé est de 9,0 euros HT par habitant, 50 % des collectivités ayant un coût entre 4,9 et 15,1 euros HT par habitant.

Par tonne :

- **En apport volontaire**, le coût complet médian est de 68 euros HT par tonne, il est compris entre 47 et 125 euros HT par tonne pour 50 % des collectivités. Le coût aidé est de 68 euros HT par tonne, 50 % des collectivités ayant un coût entre 47 et 122 euros HT par tonne ;
- **Au porte-à-porte**, le coût complet médian est de 217 euros HT par tonne, il est compris entre 163 et 288 euros HT par tonne pour 50 % des collectivités. Le coût aidé est de 217 euros HT par tonne, 50 % des collectivités ayant un coût entre 163 et 287 euros HT par tonne.

7.2. Les biodéchets

Les collectes séparées des biodéchets des ménages peuvent être distinguées :

- D'une part selon le type de biodéchets ciblé : exclusivement les déchets de cuisine et de table (appelés aussi déchets alimentaires) ou déchets alimentaires et déchets de jardin en mélange ;
- D'autre part selon le mode de collecte : porte-à-porte, apport volontaire ou mixte (à la fois porte-à-porte et apport volontaire, variable selon les secteurs).

Les collectivités ayant mis en place un système de collecte « multiflux » (consistant à collecter plusieurs flux en même temps dans un seul bac) trop atypiques, ont été écartées.

Ces collectes incluent des ménages et possiblement des non-ménages. Les services spécifiques « biodéchets des professionnels » n'ont pas été intégrés. Ils font l'objet d'un chapitre spécifique de ce document (7.4.3 - Combien coûtent les biodéchets des professionnels ? - p.148).

Enfin, les collectivités présentant des résultats atypiques, tant en termes de coûts que de quantités, ont été exclues. Il s'agit probablement pour la plupart de collectes en phase de test ou en cours de développement : les coûts correspondants ne sont pas représentatifs d'une collecte aboutie.

L'ADEME a réalisé une étude complète sur les collectes biodéchets, à consulter sur www.librairie.ademe.fr.

7.2.1. **Caractéristiques de l'échantillon**³⁵

L'échantillon est constitué de 55 collectivités ayant une collecte des biodéchets :

- 18 collectivités en apport volontaire : dans cette organisation, les déchets ciblés sont quasi exclusivement des déchets de cuisine et de table (DCT) ;
- 37 collectivités au porte-à-porte où les consignes sont les suivantes :
 - 17 collectivités : DCT exclusivement ;
 - 12 collectivités : DCT + déchets verts à la marge ;
 - 8 collectivités : DCT + déchets verts

Les coûts aidé et complet sont connus pour ces 55 collectivités.

³⁵ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

Cela représente une population desservie de 3,0 millions d'habitants.

Les quantités comme les coûts par habitants s'entendent par habitant desservi par la collecte.

Quantités collectées selon le mode de collecte et la consigne

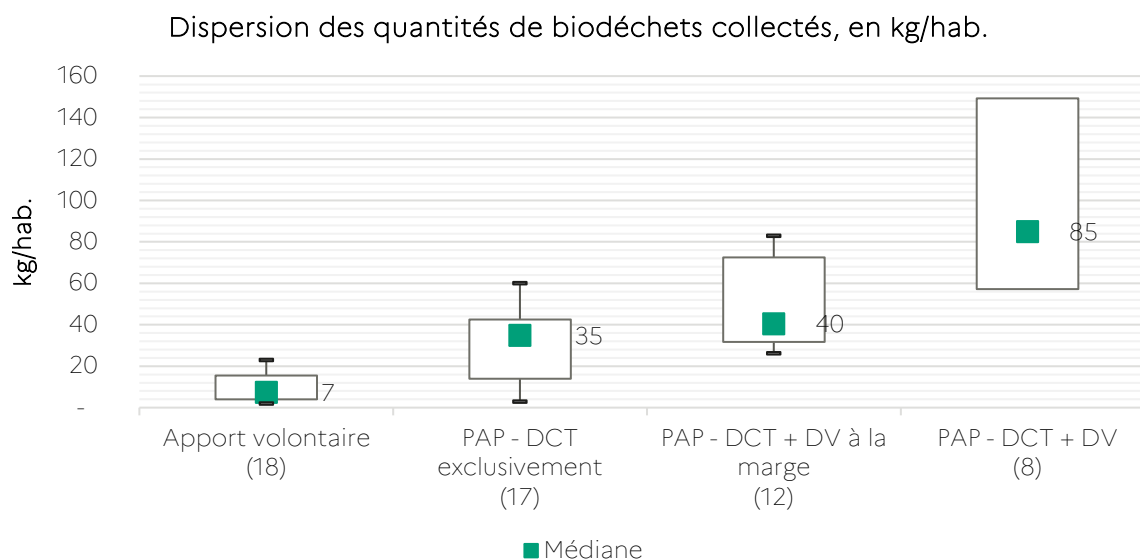


Figure 156 : Dispersion des quantités de biodéchets collectés en fonction du mode de collecte et de la consigne, en kg/hab.

La plupart des écarts observés sont significatifs³⁶, notamment entre apport volontaire et porte-à-porte avec la consigne déchets de cuisine et de table uniquement : selon le mode de collecte et le type de consigne (déchets alimentaires seuls ou déchets alimentaires avec déchets verts), les quantités collectées sont sensiblement différentes.

En apport volontaire seul, le ratio médian collecté de biodéchets est de 7 kg par habitant et 50 % des collectivités ont des quantités comprises entre 4 et 16 kg/habitant desservi. Les quantités collectées de cette manière sont plutôt faibles. Il y a aussi de grosses variations dans la desserte selon l'objectif des collectivités, et donc des résultats. Par exemple certaines collectivités ayant mis en place une tarification incitative et avec des performances de collecte des ordures ménagères résiduelles basses (aux alentours de 100 kg/hab.) choisissent de se doter d'un faible nombre de conteneurs d'apport volontaire, dans l'objectif de ne pas détourner les biodéchets qui seraient gérés par les usagers (compostage domestique ou de quartier) vers les collectes séparées.

Pour le porte-à-porte avec consigne « déchets alimentaires seuls exclusivement », le ratio médian collecté de biodéchets est de 35 kg par habitant, 50 % des collectivités ont des quantités comprises entre 14 et 43 kg/habitant desservi.

La médiane pour la consigne « déchets alimentaires et déchets verts à la marge » est de 40 kg par habitant.

Enfin, sur les 8 collectivités ayant une collecte au porte-à-porte incluant les déchets verts en plus des DCT, la moitié collecte plus de 85 kg/habitant desservi, mais la fourchette est large avec la moitié des valeurs comprises entre 57 et 149 kg/habitant desservi. La faible taille de ce sous-échantillon ainsi que la dispersion des résultats empêchent d'obtenir un écart significatif entre cette consigne et les autres collectes au porte-à-porte.

³⁶ Écarts non significatifs : entre PAP – DCT + DV à la marge et les deux autres sous-échantillons au porte-à-porte

Répartition des collectivités selon le mode de collecte et la consigne vs la typologie d'habitat

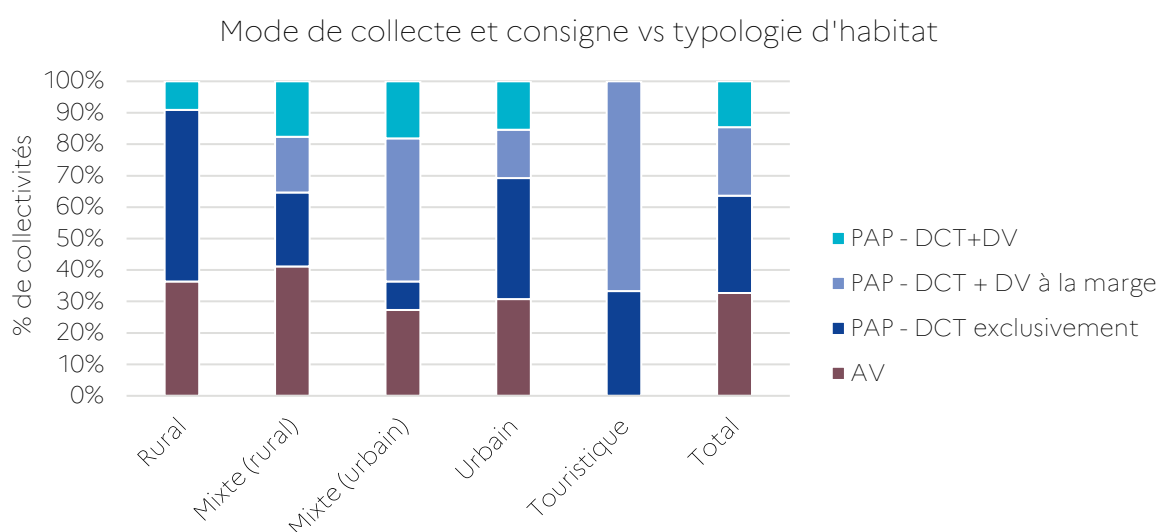


Figure 157 : Mode de collecte et consigne de tri des biodéchets et typologie d'habitat, répartition des collectivités

En milieu rural, les collectes visent en grande majorité uniquement les déchets de cuisine et de table (10 des 11 collectivités), avec des collectes soit en apport volontaire (4 collectivités) soit au porte-à-porte (6).

La répartition des organisations est similaire entre la typologie mixte à dominante rurale et la typologie urbaine : un peu moins de 70 % de consigne « déchets de cuisine et de table exclusivement », environ moitié en apport volontaire, moitié au porte-à-porte. Ensuite 15 % au porte-à-porte avec déchets verts à la marge, 15% déchets verts inclus dans la consigne.

La typologie mixte à dominante urbaine se distingue par une plus faible part de consigne « déchets de cuisine et de table exclusivement » (4 des 11 collectivités), la plus grande part étant représentée par les collectes au porte-à-porte avec déchets verts à la marge (5 sur 11).

Enfin, sur les trois collectivités touristiques de l'échantillon il n'y a pas d'apport volontaire.

Au global on peut découper l'échantillon en trois : un tiers des collectivités en apport volontaire, un tiers au porte-à-porte avec exclusivement les déchets de cuisine et de table et le dernier tiers au porte-à-porte avec des déchets verts plus ou moins à la marge.

7.2.2. Quels sont les coûts de la gestion des biodéchets ?

Coûts complets HT de la gestion des biodéchets

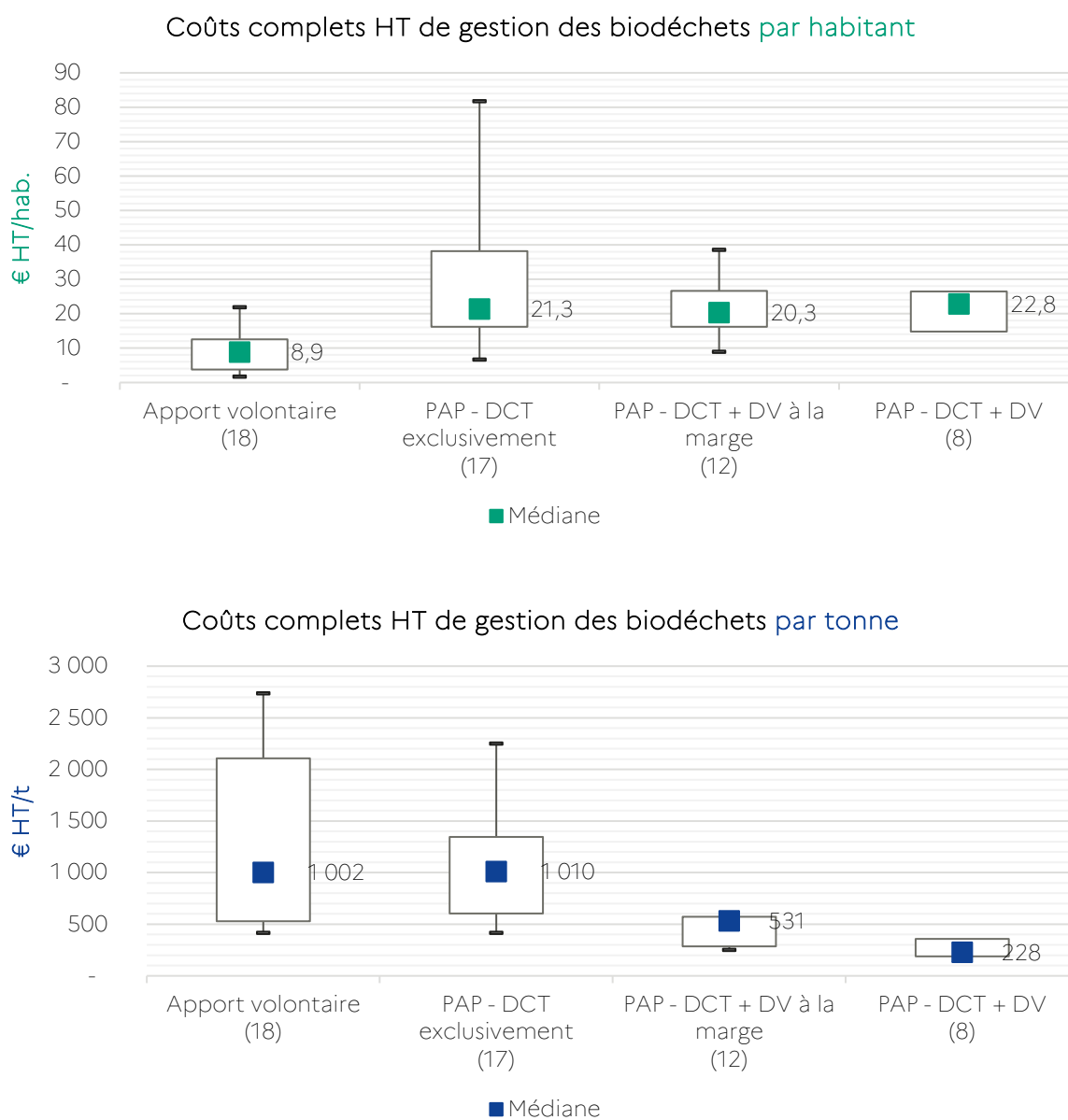


Figure 158 : Coûts complets HT des biodéchets, en euros par habitant et par tonne en selon le mode de collecte et la consigne

Coûts aidés HT de la gestion des biodéchets

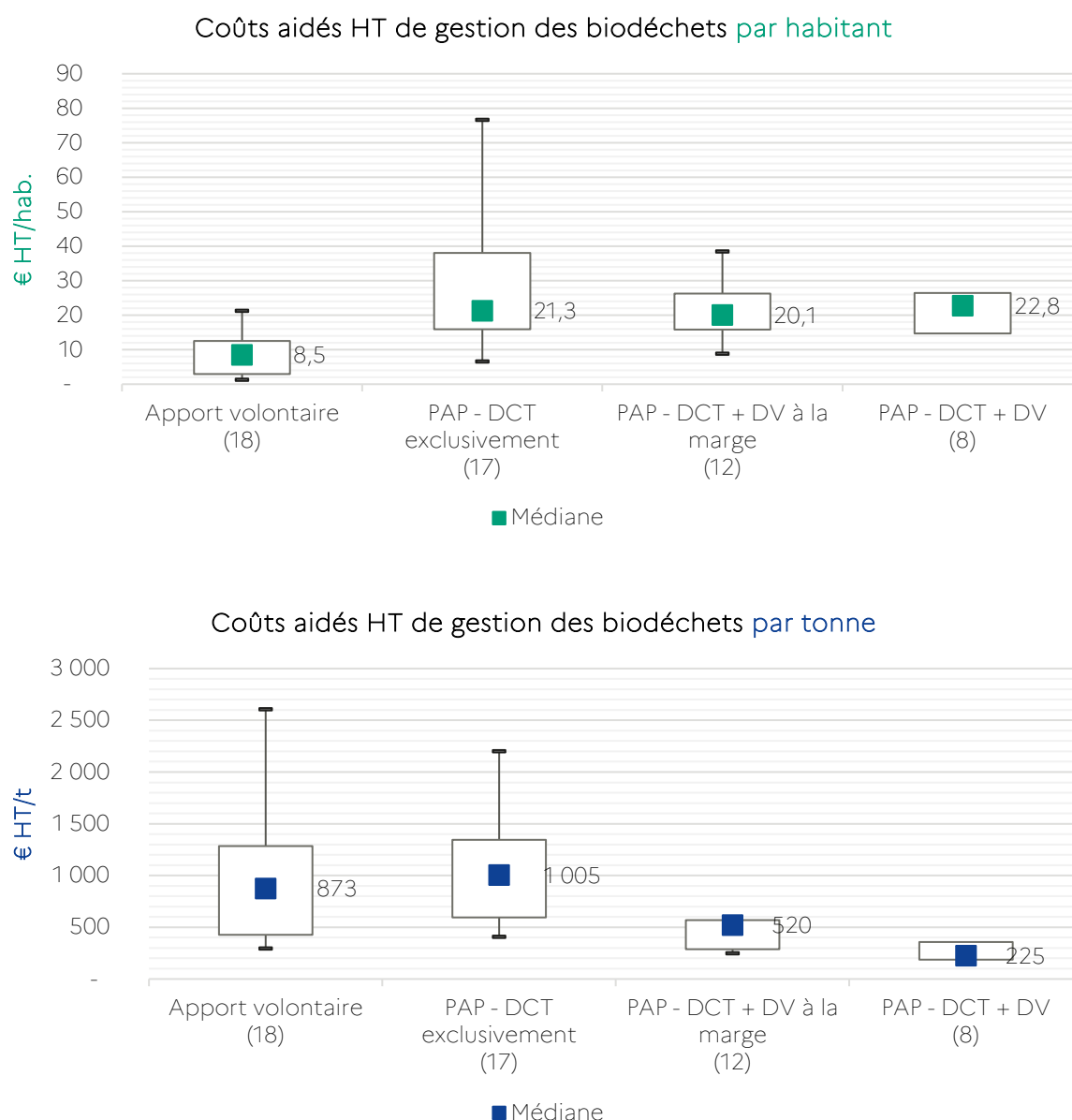


Figure 159 : Coûts aidés HT des biodéchets, en euros par habitant et par tonne en selon le mode de collecte et la consigne

Par habitant :

- L'apport volontaire se distingue par des coûts inférieurs à toutes les autres organisations, les coûts du porte-à-porte étant équivalents quelle que soit la consigne pour les biodéchets ;
- Les valeurs des coûts complets et aidés sont quasiment identiques, traduisant des recettes (de ventes, de subventions) très basses ;
- Pour l'apport volontaire, le coût médian (aidé ou complet) est de 8,5 HT par habitant, il est compris entre 3 et 13 euros HT pour la moitié des collectivités de l'échantillon.

Par tonne :

- Les organisations « apport volontaire » et « porte-à-porte visant les DCT seuls » recueillant significativement moins de quantités de biodéchets par habitant desservi, leurs coûts par tonne sont supérieurs à ceux des deux autres organisations ;
- Les écarts observés entre les coûts de l'apport volontaire et le porte-à-porte des DCT seuls ne sont pas significatifs.

Face à l'obligation de la mise en œuvre d'une solution de collecte pour les déchets de cuisine et de table au 1^{er} janvier 2023, les collectivités ont choisi plusieurs solutions (qui peuvent se combiner) :

- La gestion de proximité (qui n'est pas analysée dans ce document). Pour plus d'informations sur ce thème, se référer à l'étude ADEME de 2022 : *Évaluation de la généralisation du tri à la source des biodéchets* (<https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5904-evaluation-de-la-generalisation-du-tri-a-la-source-des-biodechets.html>) ;
- L'apport volontaire offrant à moindres coûts une solution aux usagers ne pouvant ou ne voulant pas avoir recours à la gestion de proximité ;
- Le porte-à-porte, plus onéreux mais permettant de capter un plus gros gisement.

Point d'attention

Il convient de ne pas tenter de multiplier les médianes des coûts par tonne et quantités collectées pour comparer les écarts entre les organisations : en effet il s'agit comme leur nom l'indique de médianes, calculées sur un petit échantillon à chaque fois (18 collectivités ou moins) et avec des grandes dispersions.

7.2.3. Zoom sur les charges par étape pour les collectes

Répartition des charges par étape

Le détail des charges par étape peut être présenté pour 45 des 56 collectivités.

Le poste « collecte » est largement prépondérant avec 64 % des charges, le traitement en représentant seulement 19 %.

Sur l'échantillon, 10 collectivités ont des charges de transport, ce qui explique sa part très faible à l'échelle de cette analyse. La pré-collecte représente 16 % des charges.

Les coûts en euros par habitant et en euros par tonne sont présentés dans le graphique page suivante, pour les différentes étapes techniques.

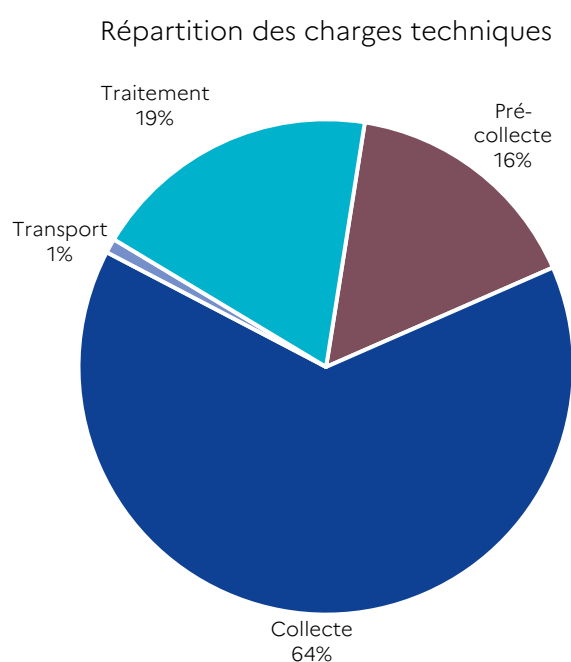


Figure 160 : Répartition des charges techniques pour les biodéchets

Les graphiques ci-dessous expriment les charges par étape pour toutes les opérations en apport volontaire puis au porte-à-porte, pour celles ciblant uniquement les déchets alimentaires puis pour celles incluant également les déchets de jardin.

Charges de pré-collecte

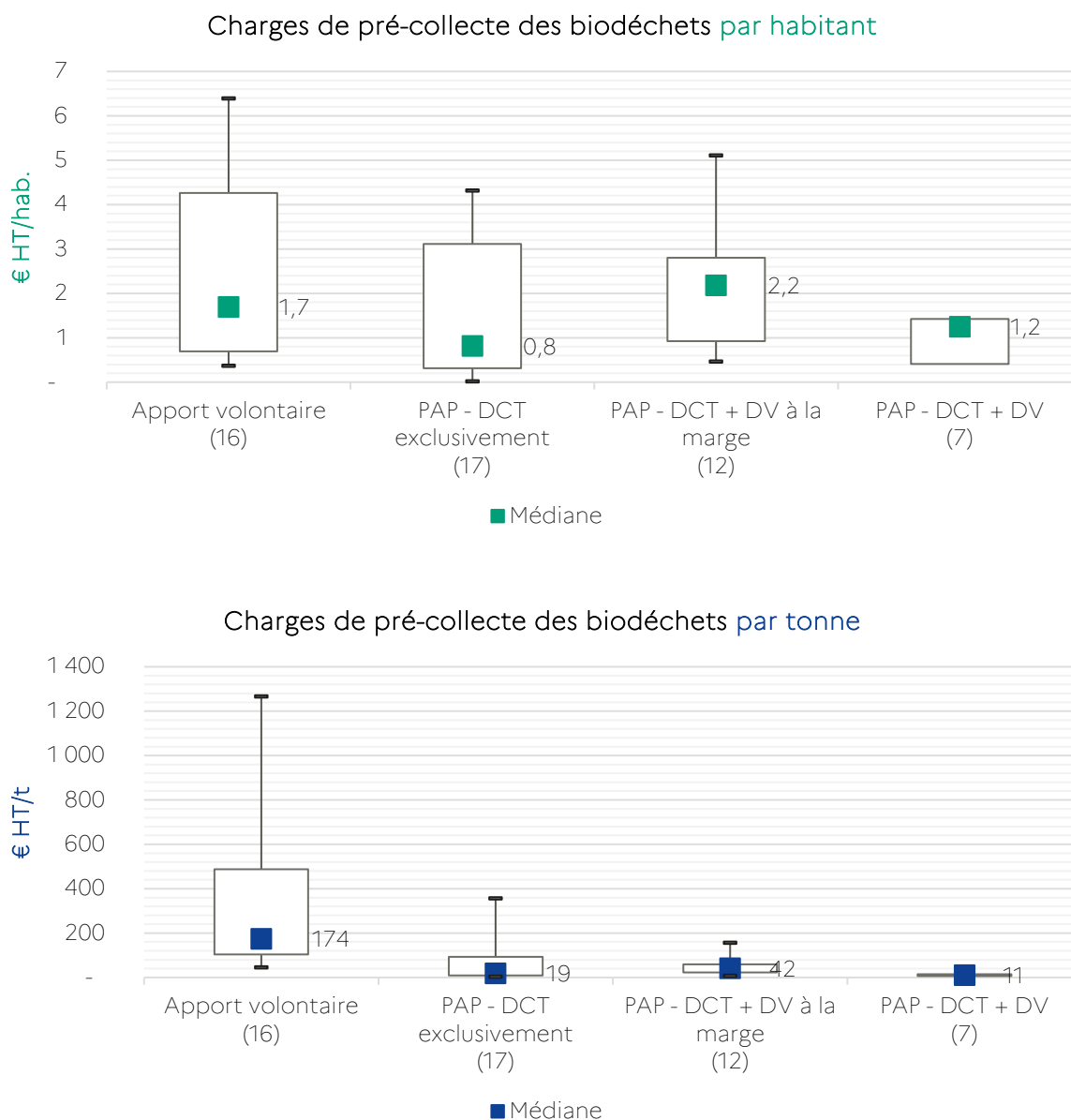


Figure 161 : Charges de pré-collecte des biodéchets, en euros HT par habitant selon le mode de collecte et la consigne

Les charges de pré-collecte par habitant sont similaires entre les 4 types d'organisation. Exprimées par tonne, elles sont plus élevées pour les collectes en apport volontaire du fait des grandes différences de quantités collectées par habitant.

Charges de collecte

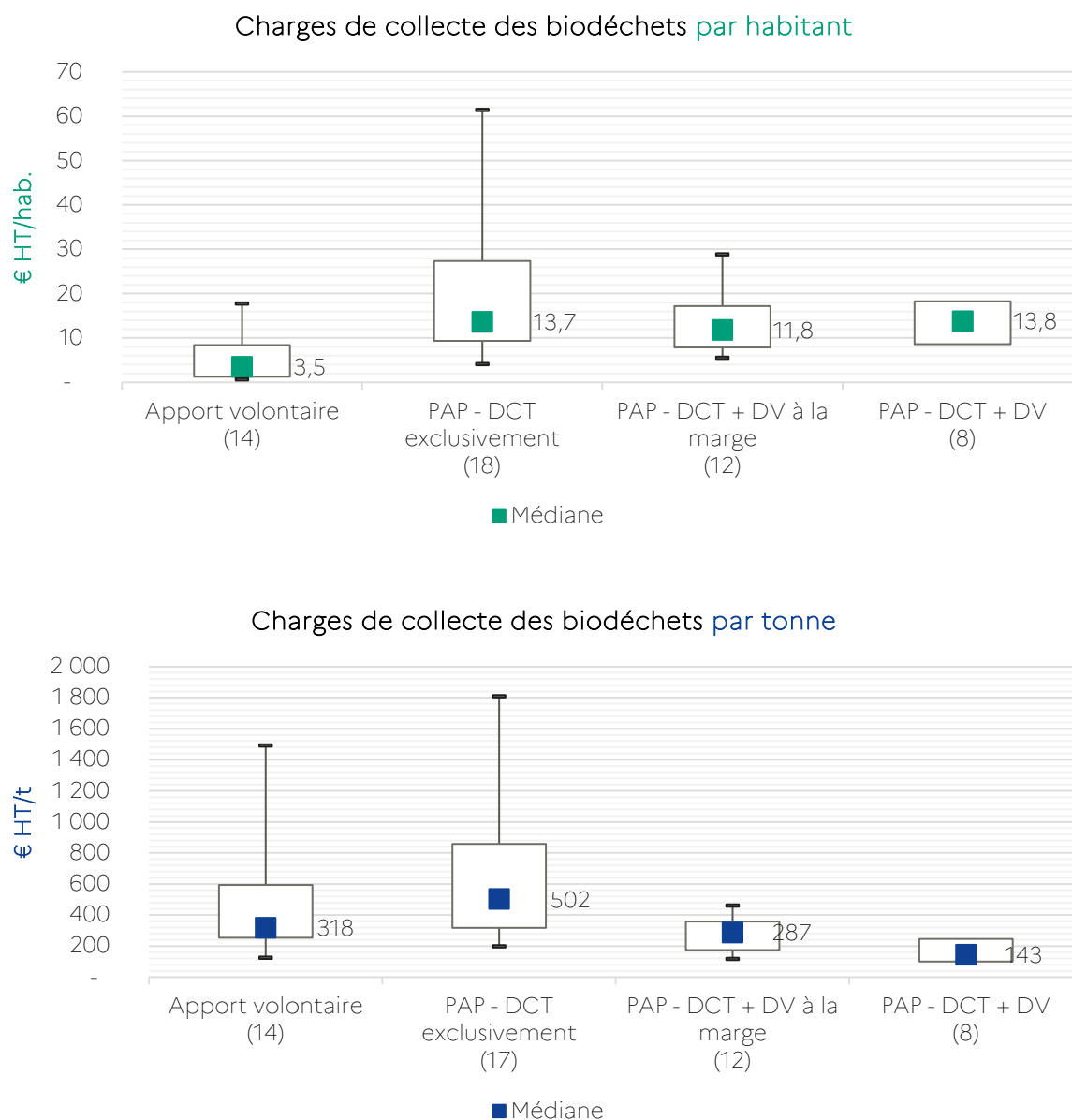


Figure 162 : Charges de collecte des biodéchets, en euros HT par habitant selon le mode de collecte et la consigne

En euros par habitant, les charges de collecte de l'apport volontaire sont plus faibles pour l'apport volontaire que pour toutes les autres organisations.

Pour les charges par tonne, il y a des écarts significatifs entre l'apport volontaire ou le porte-à-porte des DCT seuls d'un côté et le porte-à-porte DCT + DV.

Charges de traitement

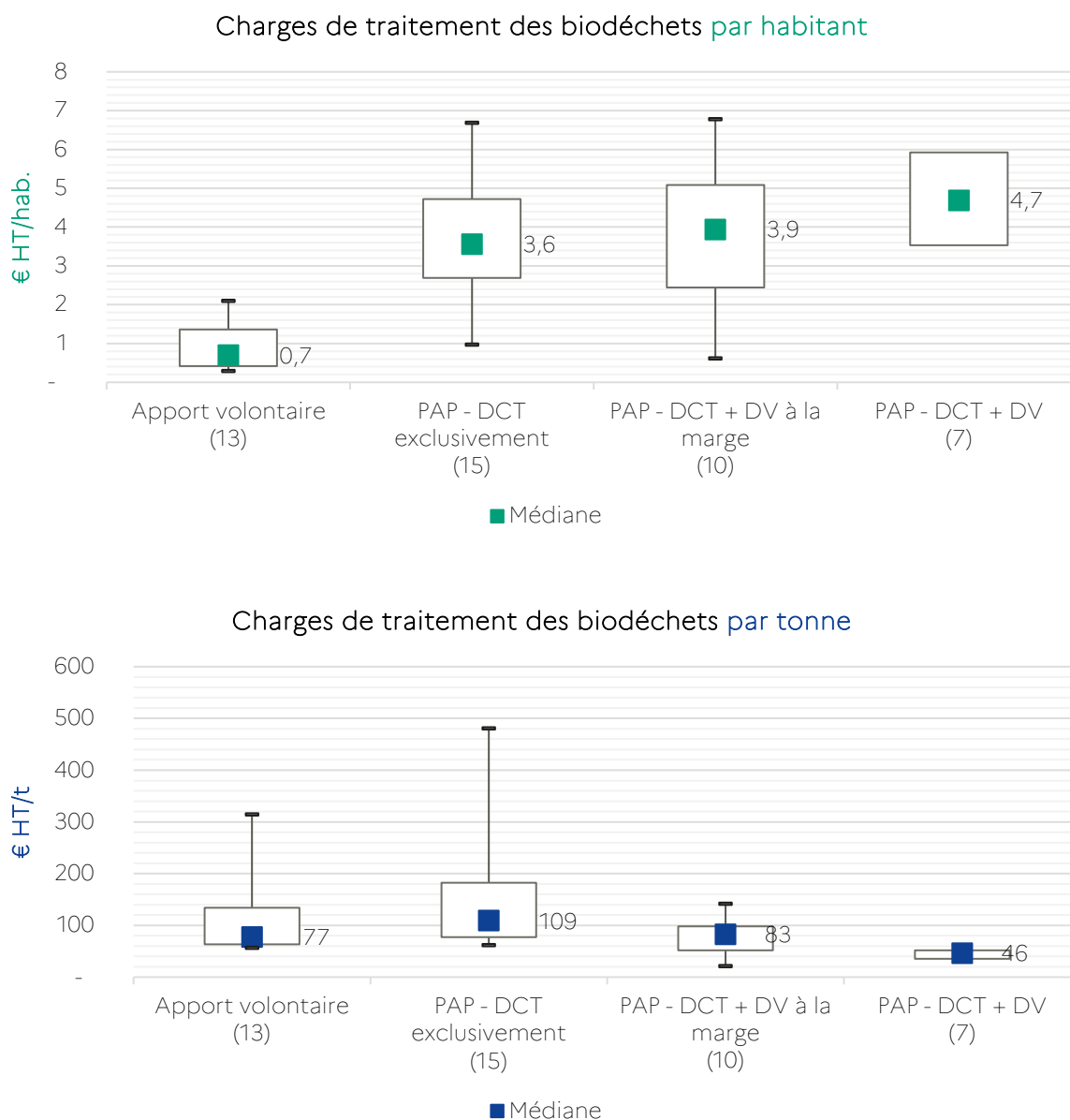


Figure 163 : Charges de traitement des biodéchets, en euros HT par habitant selon le mode de collecte et la consigne

Vues les quantités à traiter par habitant très faibles, les charges de traitement par habitant pour l'apport volontaire sont logiquement plus faibles que celles des organisations au porte-à-porte (quelle que soit la consigne).

Quant aux charges de traitement ramenées à la tonne de biodéchets, elles ont tendance à être moins élevées pour les organisations intégrant les déchets verts que celles ciblant exclusivement les DCT. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette différence de coût par tonne : lorsque la part des DCT est faible, le compostage en andains à l'air libre, nettement moins coûteux qu'un process de compostage en bâtiment confiné ou de méthanisation, est envisageable, même si les obligations d'hygiénisation sont les mêmes dès lors que des DCT sont traités. De plus, ces procédés plus simples n'ont pas nécessairement d'équipement de déconditionnement ou de pré-tri, qui sont également coûteux. Le seul écart significatif est celui entre le porte-à-porte ciblant exclusivement les déchets de cuisine et de table et le PAP – DCT + déchets verts.

Point d'attention

L'échantillon est pour l'instant très faible (15 collectivités ou moins selon les organisations). Les valeurs présentées ici ne donnent que des tendances. Il convient de ne pas tenter de sommer les médianes (obtenues sur peu de valeurs et avec une grande dispersion) pour chercher à retomber sur les médianes des coûts complets. Celles-ci comprennent en outre des charges de structure, de communication, de prévention et de transport le cas échéant.

7.3. Les encombrants

7.3.1. Caractéristiques de l'échantillon³⁷

L'échantillon est constitué de 154 collectivités ayant une collecte des encombrants en apport volontaire ou au porte-à-porte, avec des coûts complets et aidés dans la colonne « encombrants ». Cela représente une population de 14,1 millions d'habitants.

Le ratio médian collecté d'encombrants est de 4 kg par habitant. 50 % des collectivités ont des performances de collecte d'encombrants comprises entre 2 et 9 kg par habitant.

Par mode et fréquence de collecte, les quantités collectées sont proches et de dispersion comparable pour les collectes au porte-à-porte sur rendez-vous ou 1 à 4 fois par an. La dispersion est nettement plus importante pour les fréquences de collecte au porte-à-porte supérieures à 4 fois par an. Il y a significativement moins d'encombrants collectés en apport volontaire qu'au porte à porte 5 fois par an et plus.

Dispersion des quantités d'encombrants collectés, en kg/hab.

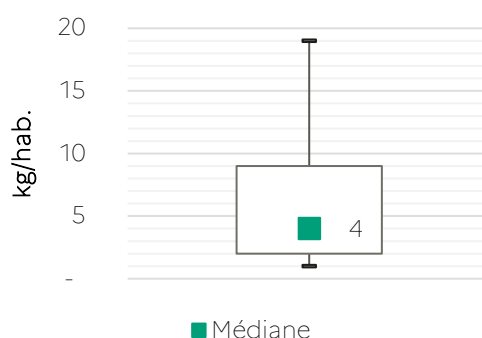


Figure 164 : Dispersion des quantités d'encombrants collectés, en kg/hab.

Dispersion des quantités d'encombrants par mode et fréquence de collecte, en kg/hab.

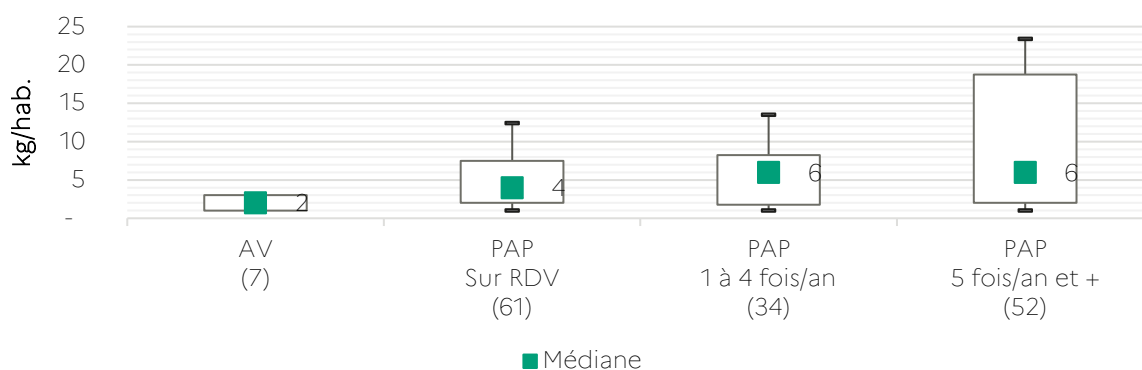


Figure 165 : Dispersion des quantités d'encombrants collectés par mode et fréquence de collecte, en kg/hab.

³⁷ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://bibliothèque.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

7.3.2. Quels sont les coûts de la gestion des encombrants ?

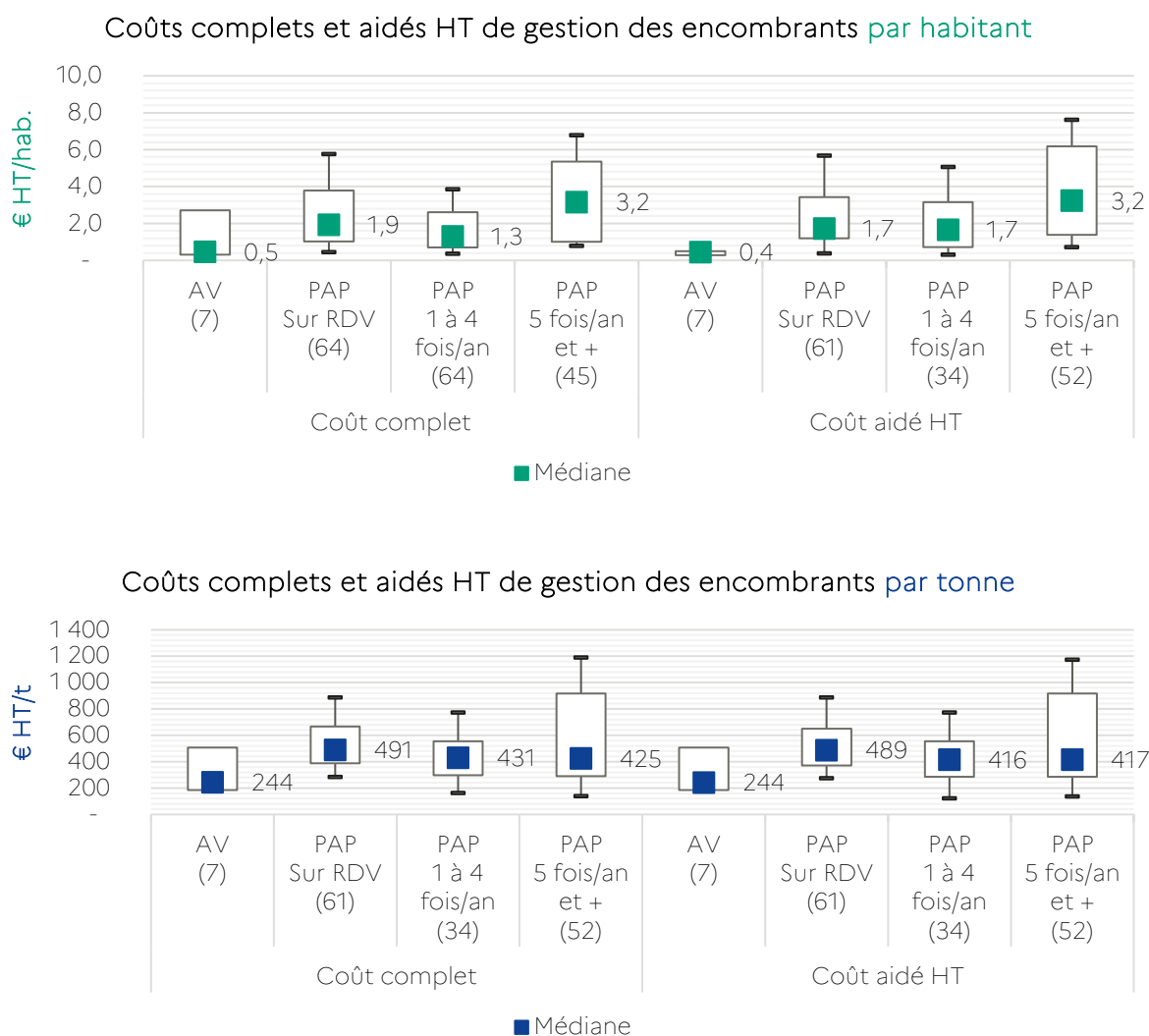


Figure 166 : Coûts complets et aidés HT des encombrants, en euros HT par habitant et par tonne

Par habitant :

- **En apport volontaire**, le coût complet médian est de 0,5 euros HT par habitant, il est compris entre 0,3 et 2,7 euros HT par habitant pour 50 % des collectivités ;
- **Au porte-à-porte**, le coût complet médian est respectivement de 1,9 et 1,3 euros HT par habitant pour les collectes sur rendez-vous ou avec une collecte annuelle à trimestrielle.

Des écarts significatifs sont observés entre la collecte en apport volontaire d'un côté et celles au porte-à-porte d'un autre côté, quelle que soit la fréquence de collecte.

Par tonne :

- **En apport volontaire**, le coût complet médian est de 244 euros HT par tonne, significativement inférieur aux coûts des collectivités au porte-à-porte ;
- **Au porte-à-porte**, le coût complet médian est de 491 euros HT par tonne pour les collectes sur rendez-vous, 431 euros HT par tonne pour les collectes organisées 1 à 4 fois par an, 425 euros HT par tonne pour les collectes plus fréquentes, sans toutefois que ces écarts ne soient significatifs en raison des grandes dispersions observées.
- Il n'y a pas non plus d'écart significatif entre les collectes en apport volontaire et celles au porte-à-porte.

Les coûts aidés HT sont proches des coûts complets car les recettes sont faibles sur ce flux, parfois quelques ventes de ferrailles ou soutiens pour les déchets d'équipements électriques ou électroniques (D3E), voire pour les meubles que les collectivités arrivent à orienter vers les filières à responsabilité élargie du producteur.

7.4. Les déchets des professionnels

Un peu plus de 40% des collectivités affichent dans leur matrice un flux identifié « déchets des professionnels ».

Ce flux recouvre une multitude de cas : une collecte de cartons ou de biodéchets, des tournées spécifiques pour les déchets résiduels, l'accueil dans des installations de traitement (plate-forme de compostage, unité de valorisation énergétique, ...), etc. Il est en conséquence très hétérogène. Pour cette première année de la présence du flux « déchets des professionnels » dans le référentiel, trois analyses sont proposées :

- Les coûts des déchets des professionnels tous flux confondus ramenés aux habitants de la collectivité ;
- Les coûts de deux flux particulièrement renseignés :
 - Les cartons ;
 - Les biodéchets.

Le nombre de professionnels desservis n'est pas saisi dans la matrice : il n'est pas possible d'établir des ratios en fonction de cet indicateur.

7.4.1. Quels sont les coûts des déchets des professionnels tous flux confondus ?

Hors l'habitat touristique où il y a plus de déchets des professionnels et un coût plus important ramenés à la population de la collectivité, il n'y a pas de différence significative selon la typologie d'habitat. Dans toutes les analyses sur les déchets des professionnels, les collectivités touristiques ont été exclues.

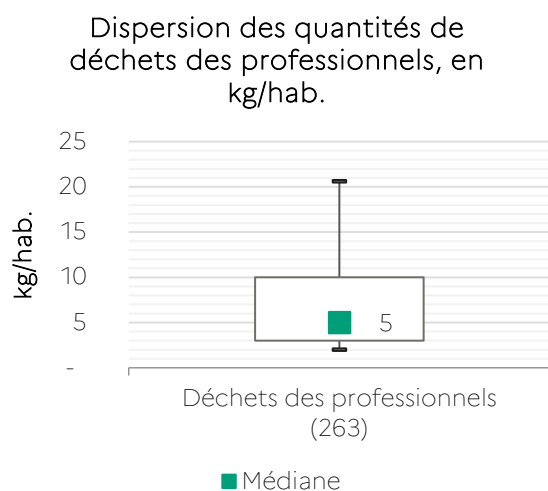


Figure 167 : Dispersion des quantités de déchets des professionnels, en kg/hab.

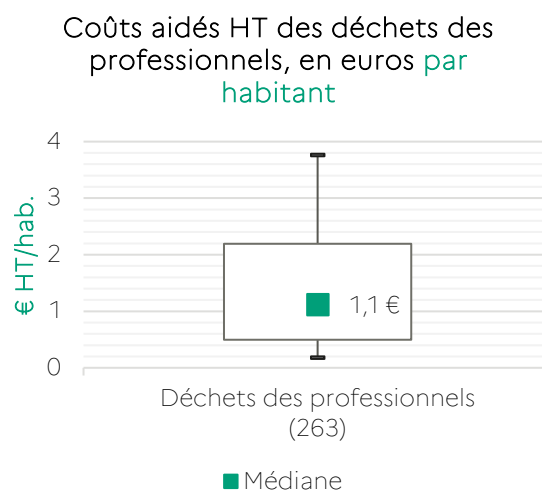


Figure 168 : Coûts aidés HT des déchets des professionnels, en euros par habitant

L'échantillon est constitué de 263 collectivités. Les déchets des professionnels (tous flux confondus) :

- Représentent 5 kg/hab. en médiane, et entre 3 et 10 kg/hab. pour 50 % des collectivités ayant un flux « déchets des professionnels » dans la matrice ;
- Leur coût aidé HT médian est de 1,1 euros HT par habitant ; il est compris entre 0,5 et 2,2 euros par habitant pour 50 % des collectivités concernées.

Il s'agit uniquement d'un ordre de grandeur. La gestion des déchets des professionnels peut ne concerner qu'une partie du territoire (par exemple les cartons des professionnels uniquement en centre-ville) mais les coûts et quantités sont toujours rapportés aux habitants de la collectivité.

Il aurait été intéressant de comparer ce coût à ce qui est facturé pour ce service spécifiquement, mais l'information n'est pas disponible. En effet le flux « déchets des professionnels », les cartons par exemple, n'est pas forcément facturé de manière identifiable et en tout cas pas identifié dans la matrice.

7.4.2. Combien coûtent les cartons des professionnels ?

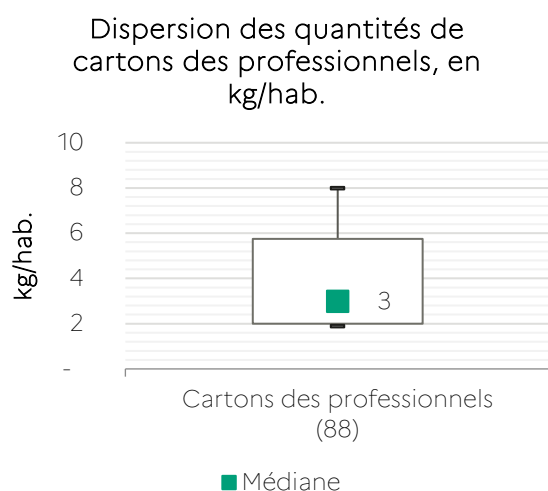


Figure 169 : Dispersion des quantités de cartons des professionnels, en kg/hab.

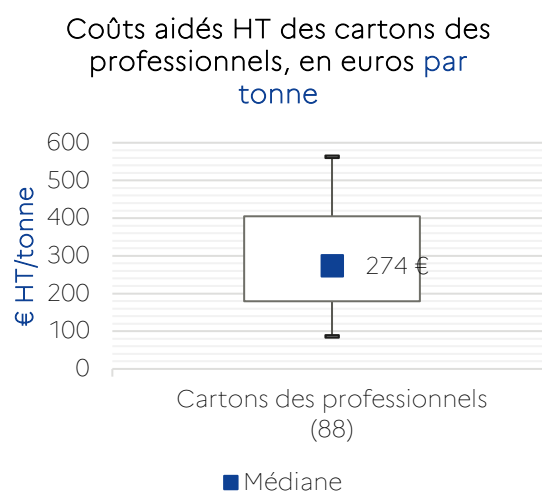


Figure 170 : Coûts aidés HT des cartons des professionnels, en euros par tonne

L'échantillon est constitué de 88 collectivités.

Les cartons des professionnels lorsqu'ils sont identifiés dans la matrice :

- Représentent 3 kg/hab. en médiane, et entre 2 et 6 kg/hab. pour 50 % des collectivités ;
- Leur coût aidé HT médian est de 274 euros HT par tonne ; il est compris entre 180 et 450 euros par tonne pour 50 % des collectivités ;

Les coûts par habitant ne sont pas présentés ici car ils ont moins d'intérêt.

7.4.3. Combien coûtent les biodéchets des professionnels ?

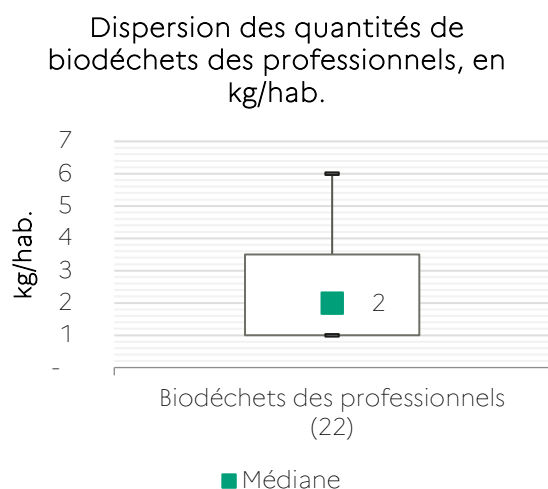


Figure 171 : Dispersion des quantités de biodéchets des professionnels, en kg/hab.

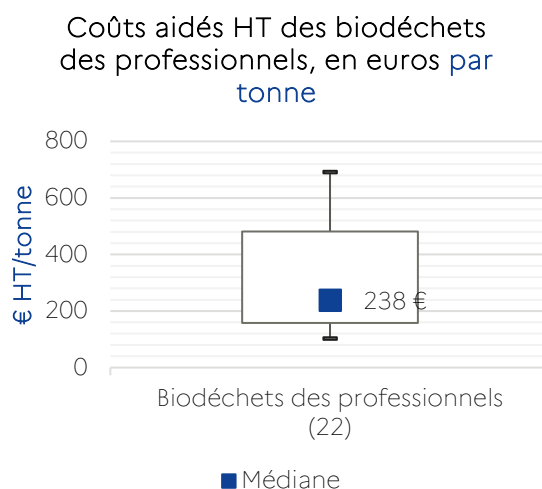


Figure 172 : Coûts aidés HT des biodéchets des professionnels, en euros par tonne

L'échantillon est constitué de 22 collectivités.

Les biodéchets des professionnels lorsqu'ils sont identifiés dans la matrice :

- Représentent 2 kg/hab. en médiane, et entre 1 et 4 kg/hab. pour 50 % des collectivités ;
- Leur coût aidé HT médian est de 238 euros HT par tonne ; il est compris entre 158 et 481 euros par tonne pour 50 % des collectivités ;

Les coûts par habitant ne sont pas présentés ici car ils ont moins d'intérêt.

8. La tarification incitative (TI)

8.1. Caractéristiques de l'échantillon TI

Typologie d'habitat

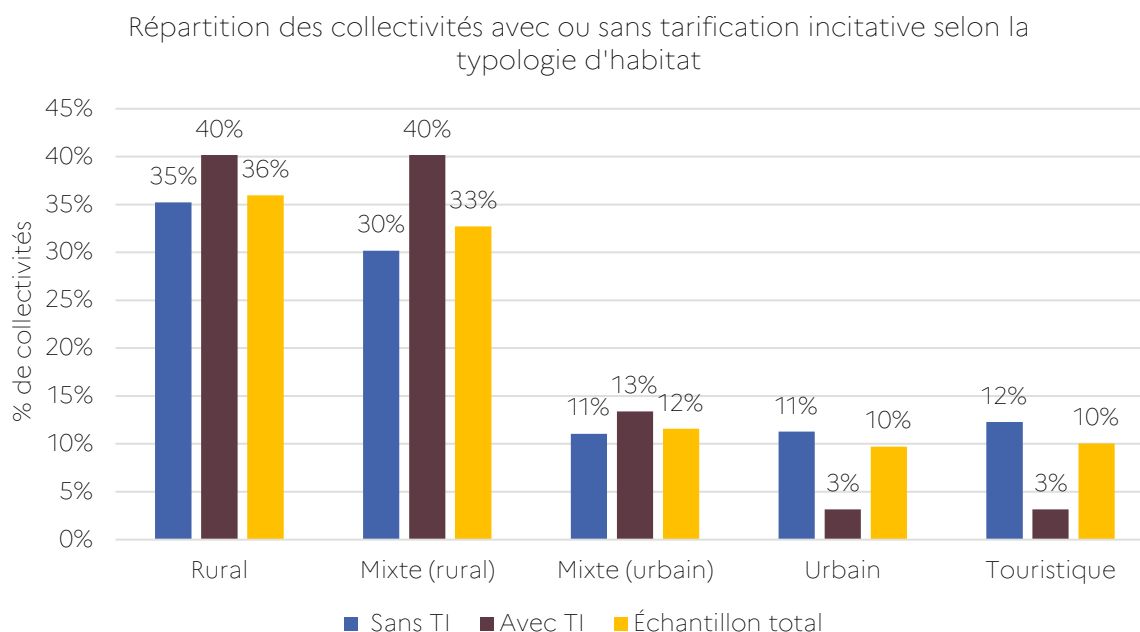


Figure 173 : Répartition des collectivités avec ou sans tarification incitative selon la typologie d'habitat

Par typologie d'habitat, les collectivités rurales, mixtes (à dominante rurale ou urbaine) sont plus représentées dans l'échantillon avec TI que dans l'échantillon sans TI. C'est l'inverse pour les typologies d'habitat urbaines ou touristiques. Cela correspond avec le fait que la tarification incitative est plus rarement mise en œuvre dans les habitats denses ou touristiques. Les collectivités de ces deux dernières typologies d'habitat, très peu représentées, ne sont pas intégrées dans les analyses « toutes collectivités » des prochains chapitres afin de ne pas risquer de fausser les résultats qui pourraient plus être liés à la typologie d'habitat qu'au facteur « tarification incitative ».

Taille de l'échantillon

L'échantillon des collectivités en tarification incitative est composé de 119 matrices sur les 648 de l'échantillon principal de ce référentiel. Il représente 4,4 millions d'habitants sur les 38,2 millions que compte l'échantillon principal. Dans les analyses suivantes, deux échantillons seront comparés : les collectivités avec tarification incitative et les collectivités sans tarification incitative. Les collectivités classées en « mixte TI » ne sont pas intégrées à l'analyse : il s'agit de cas très variés pour lesquels la tarification incitative ne couvre qu'une partie du territoire.

Quantités de déchets collectés

Tous déchets confondus, les collectivités avec tarification incitative présentent des quantités significativement plus faibles que les collectivités sans tarification incitative (- 65 kg/hab. sur la médiane).

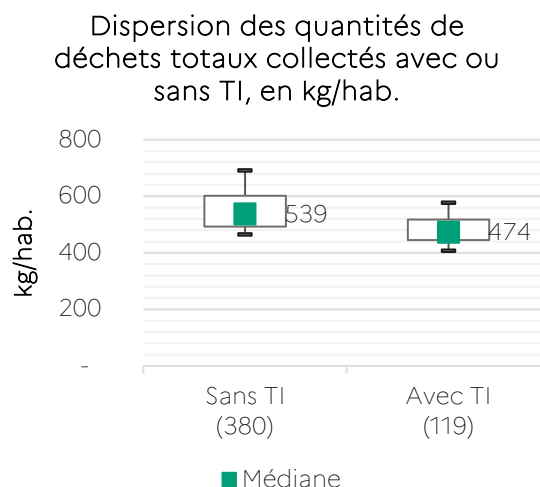


Figure 174 : Dispersion des quantités de déchets totaux collectés avec ou sans tarification incitative, en kg/hab.

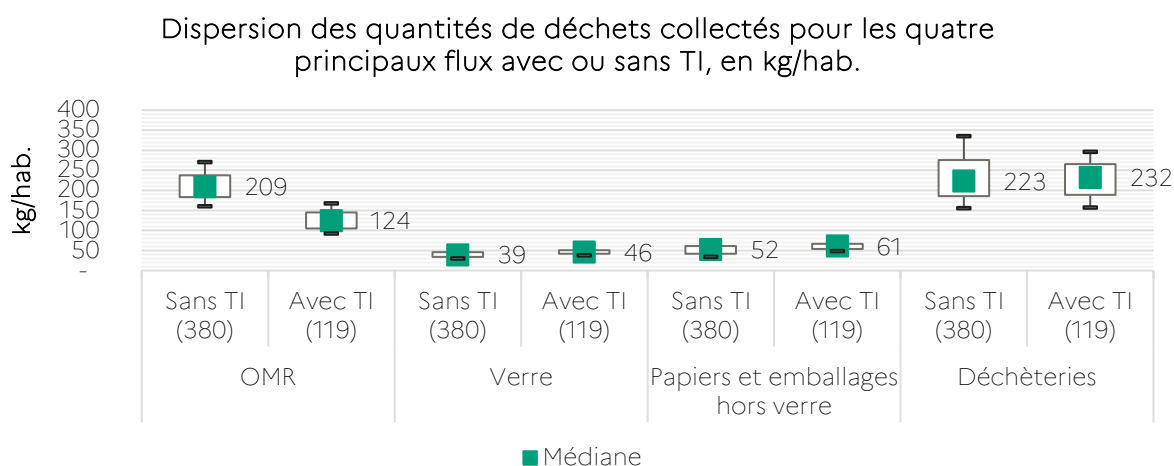


Figure 175 : Dispersion des quantités de déchets collectés par flux avec ou sans tarification incitative, en kg/hab.

Par flux, les écarts observés sont également significatifs, sauf pour les déchèteries où la dispersion des résultats est plus importante.

L'échantillon des collectivités en tarification incitative se distingue par des quantités d'OMR largement inférieures et de meilleurs résultats sur les flux verre et papiers et emballages hors verre.

Avec la tarification incitative, le flux « déchèteries » devient le flux principal en termes de quantités (valeur médiane à 49 %). Les OMR ne représentent plus que 26 % déchets collectés par les collectivités contre 40 % dans l'échantillon sans TI.

L'ADEME a réalisé sur la tarification incitative de nombreuses études, guides pratiques et compilation de retours d'expériences disponibles sur www.librairie.ademe.fr.

8.2. Quel est l'impact de la tarification incitative sur le coût de gestion des déchets ?

8.2.1. La tarification incitative impacte le coût tous flux de déchets

Les collectivités ayant mis en place une tarification incitative ont un coût complet tous flux médian de 122 euros HT par habitant. Il est inférieur de 20 euros par habitant aux collectivités sans TI.

On retrouve cette différence sur le coût aidé : pour les collectivités avec une TI, le coût aidé est de 87 euros par habitant et 111 euros par habitant pour les autres collectivités. Par rapport à 2020, l'écart se creuse dans cette analyse « toutes collectivités confondues » mais pas pour une même typologie. Cela doit être dû à une répartition différente des collectivités entre les typologies.

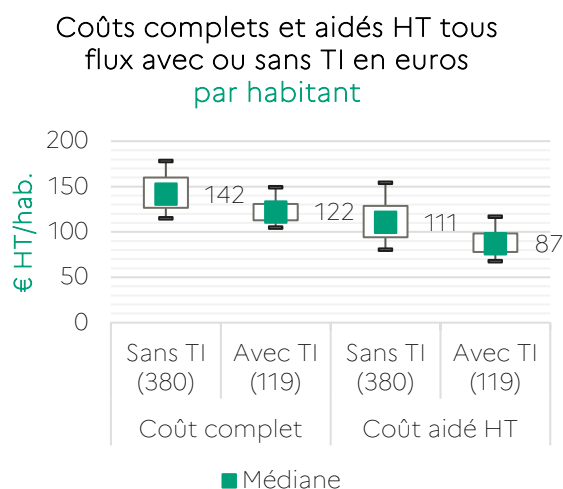


Figure 176 : Coûts complets et aidés HT avec ou sans tarification incitative, en euros par habitant

8.2.2. La tarification incitative impacte le coût aidé HT des OMR et des recyclables

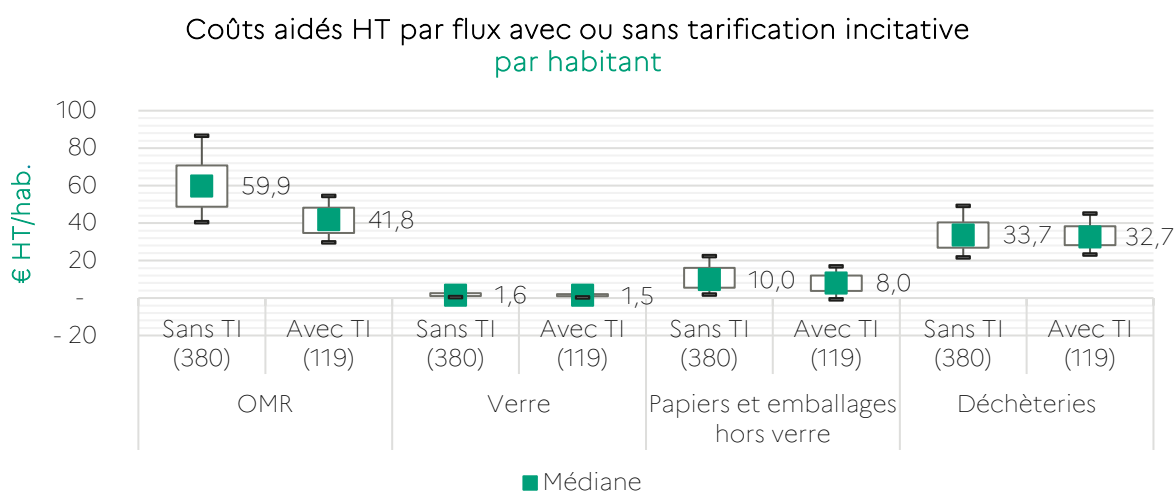


Figure 177 : Coûts aidés HT par flux avec ou sans tarification incitative, en euros par habitant

En euros par habitant, le coût aidé HT médian pour le flux OMR des collectivités avec tarification incitative est inférieur de plus de 18 euros par rapport à celui des collectivités sans tarification incitative. Ceci s'explique principalement par les moindres quantités d'OMR collectées et souvent en parallèle une optimisation de la collecte (réduction des fréquences). Cette différence sur les OMR explique quasiment toute la différence sur le coût aidé tous flux.

Les coûts aidés HT des recyclables, emballages en verre et papiers et emballages hors verre sont eux aussi inférieurs pour les collectivités ayant mis en place une tarification incitative. Pour ce qui est des déchets en déchèterie, les coûts aidés HT, toujours en euros par habitant, sont comparables (l'écart observé n'est pas significatif). Comme on pourra le voir dans le chapitre suivant, les tendances sont les mêmes lorsque l'on détaille l'analyse par typologie d'habitat.

8.2.3. Tarification incitative et charges de structure

Les collectivités ayant mis en place une tarification incitative ont des charges de structure supérieures à celles qui n'en ont pas, l'écart étant de 1,2 euros par habitant sur la médiane. La facturation en mode incitatif demande en effet des moyens humains plus importants.

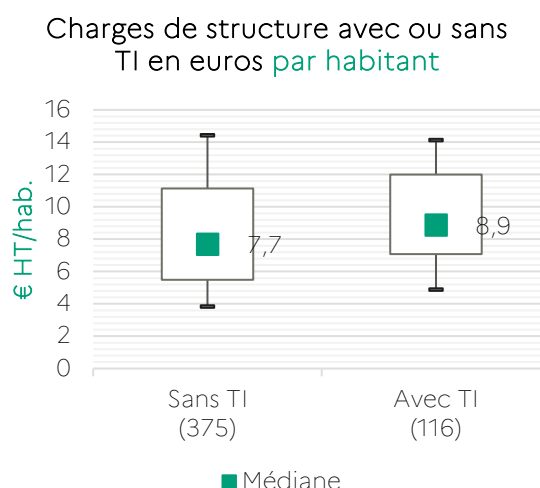


Figure 178 : Charges de structure avec ou sans tarification incitative, en euros par habitant

8.3. Impact de la tarification incitative selon la typologie d'habitat

8.3.1. Quantités collectées³⁸

Quantités collectées de l'ensemble des flux avec ou sans tarification incitative selon la typologie d'habitat

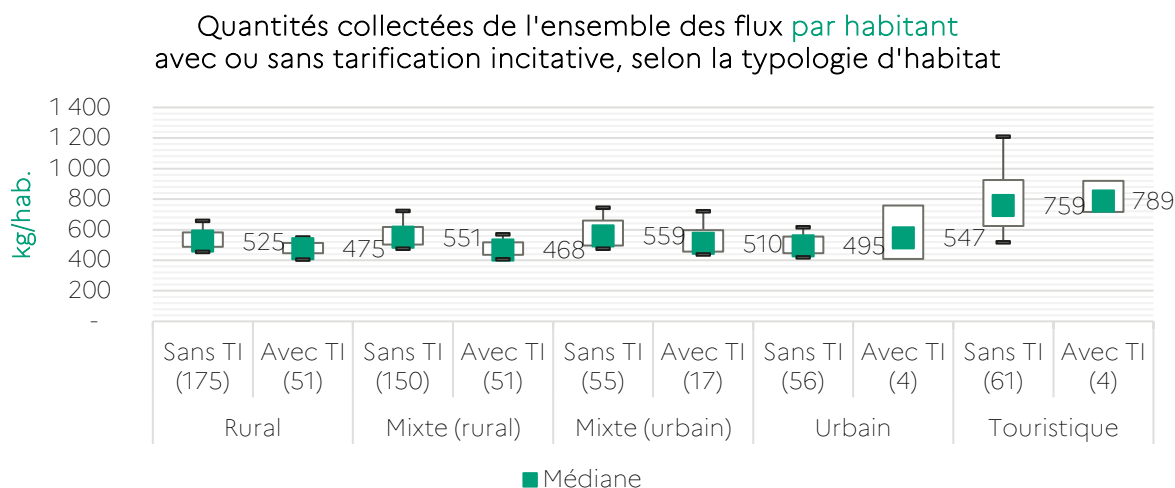


Figure 179 : Quantités collectées de l'ensemble des flux et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en kg/habitant

Les quantités collectées de l'ensemble des flux sont significativement inférieures pour les collectivités avec tarification incitative dans les typologies d'habitat rurale et mixte à dominante rurale.

³⁸ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://bibliothèque.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

Quantités collectées d'ordures ménagères résiduelles avec ou sans tarification incitative selon la typologie d'habitat

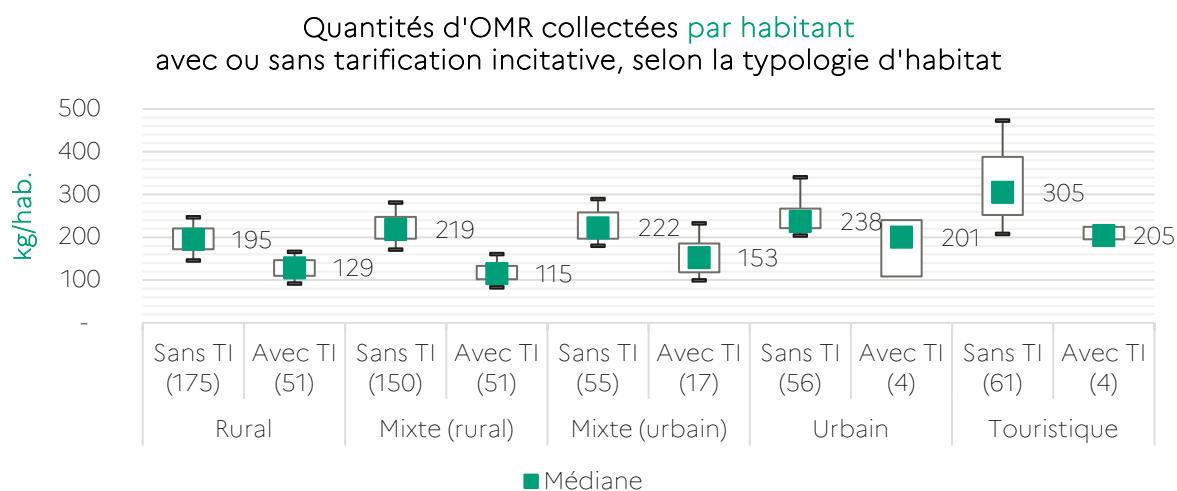


Figure 180 : Quantités d'OMR collectées et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en kg/habitant

Les quantités d'OMR collectées sont significativement inférieures dans les collectivités ayant mis en place une tarification incitative sur les typologies d'habitat rurales, mixtes à dominante rurale et mixte à dominante urbaine.

Quantités collectées d'emballages en verre avec ou sans tarification incitative selon la typologie d'habitat

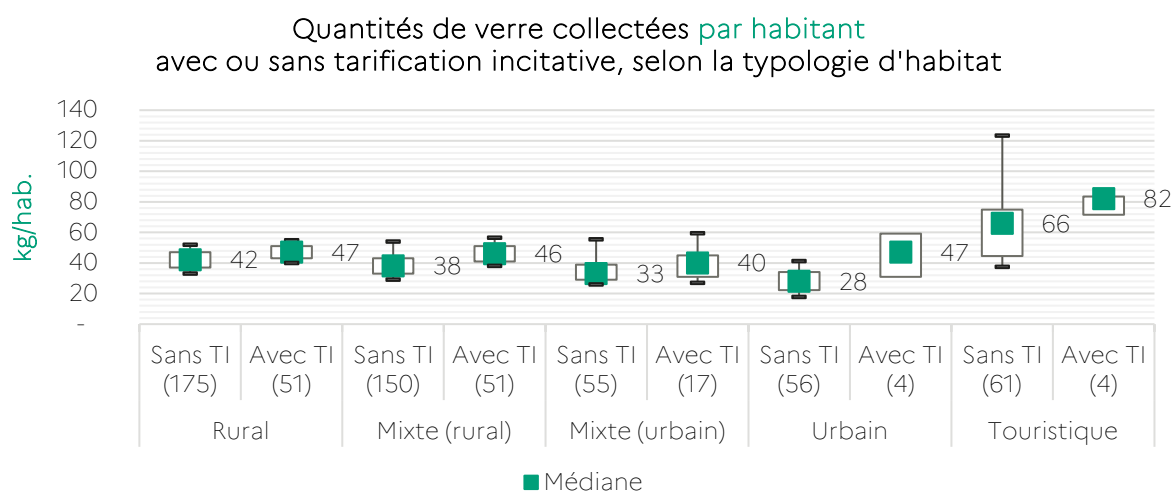


Figure 181 : Quantités d'emballages en verre collectées et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en kg/habitant

Les quantités d'emballages en verre collectées sont significativement supérieures dans les collectivités ayant mis en place une tarification incitative sur les collectivités de typologie d'habitat rural et mixte à dominante rurale.

Quantités collectées de papiers et emballages hors verre avec ou sans tarification incitative selon la typologie d'habitat

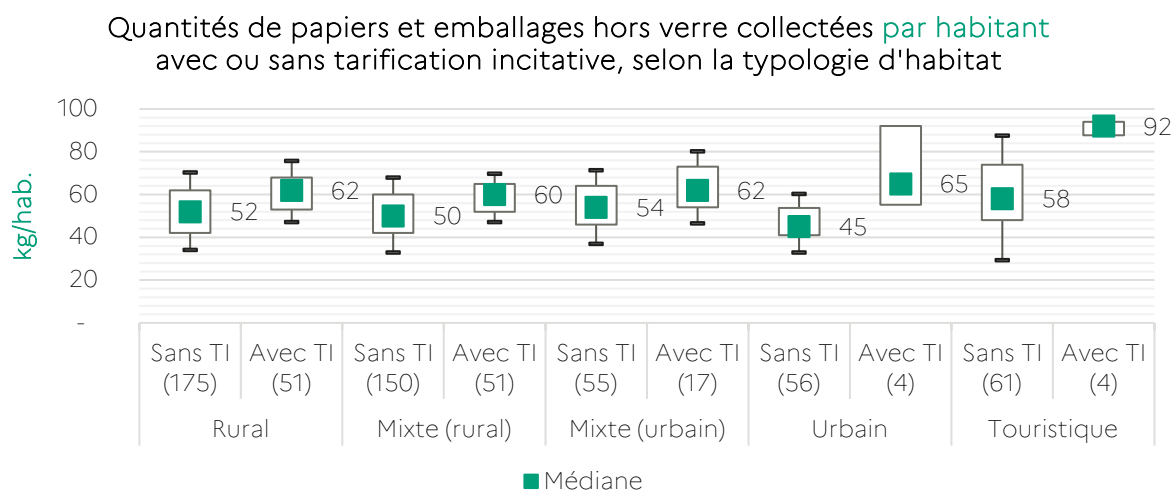


Figure 182 : Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en kg/habitant

Les quantités de papiers et emballages hors verre collectées sont significativement supérieures dans les collectivités ayant mis en place une tarification incitative sur les collectivités de typologie d'habitat rurale et mixte à dominante rurale.

Quantités collectées de déchets en déchèterie avec ou sans tarification incitative selon la typologie d'habitat

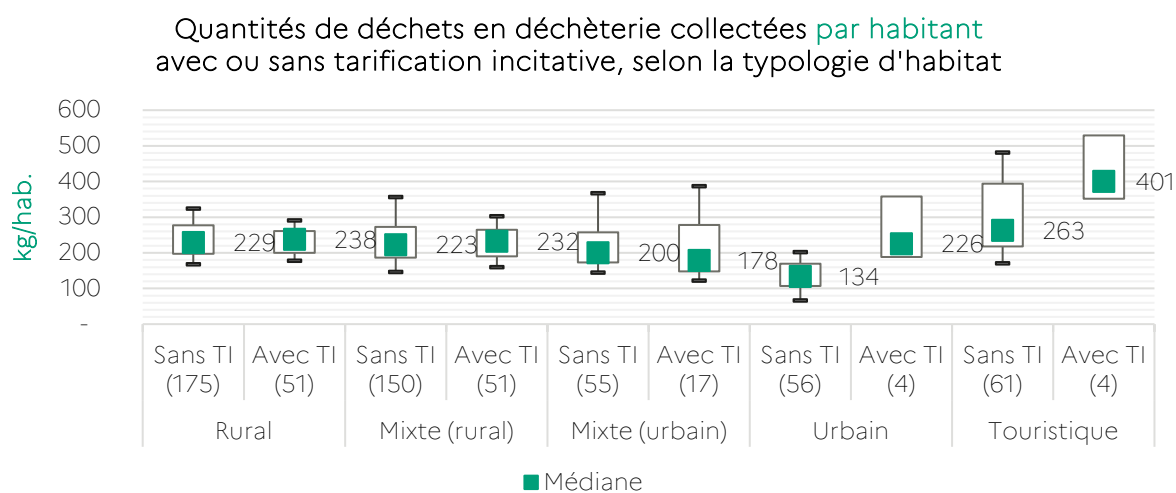


Figure 183 : Quantités de déchets en déchèterie collectées et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en kg/habitant

Les écarts observés entre les collectivités avec ou sans tarification incitative pour un même type d'habitat sur les quantités de déchets en déchèterie collectées ne sont pas significatifs.

8.3.2. Coûts aidés HT

Coûts aidés HT de l'ensemble des flux avec ou sans tarification incitative selon la typologie d'habitat

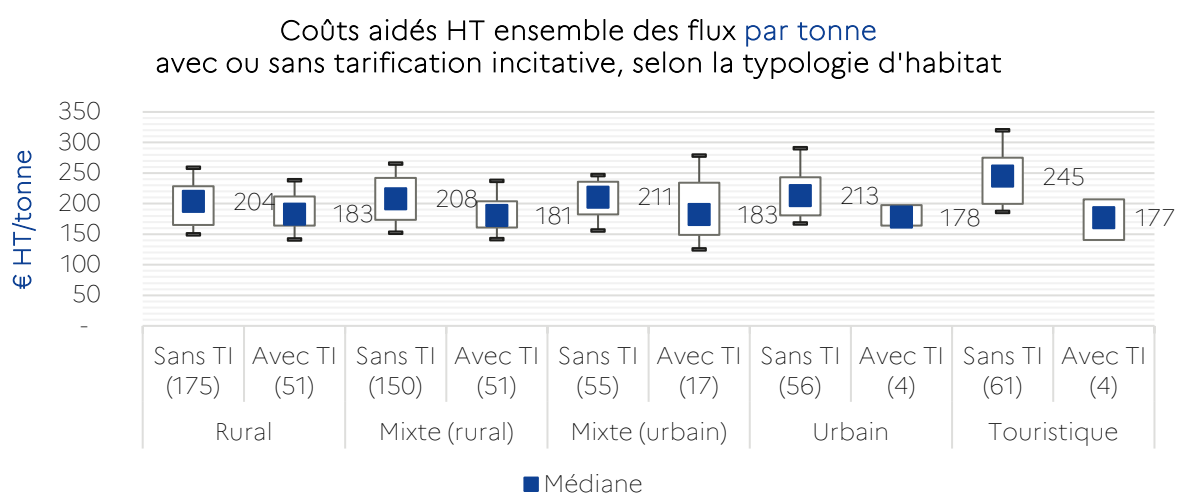
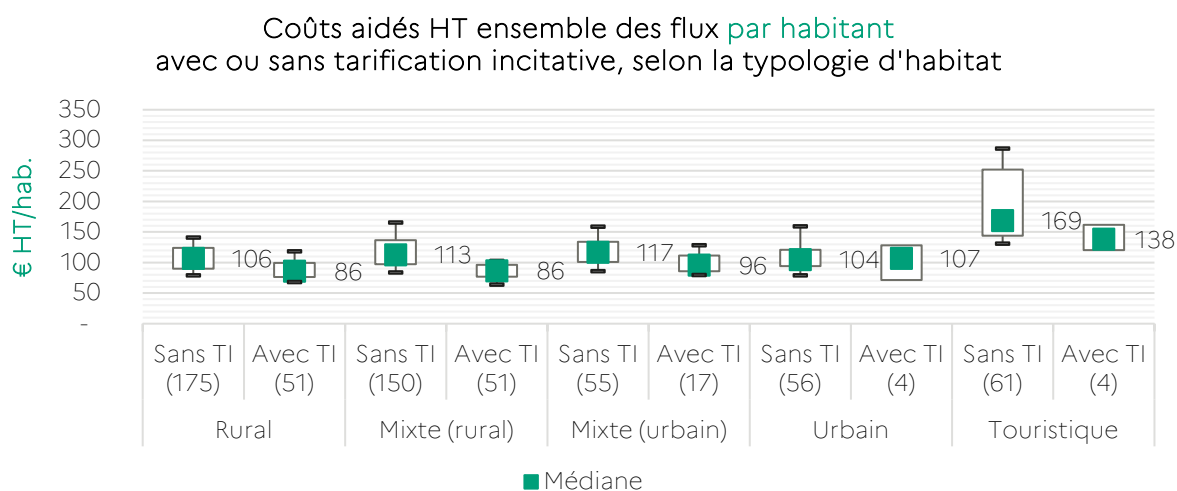


Figure 184 : Coût aidé HT de l'ensemble des flux et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne

Sur les coûts aidés HT par habitant de l'ensemble des flux, les écarts sont significatifs pour les typologies rurale et mixte à dominante rurale, avec des coûts plus faibles pour les collectivités avec tarification incitative.

Coûts aidés HT des OMR avec ou sans tarification incitative selon la typologie d'habitat

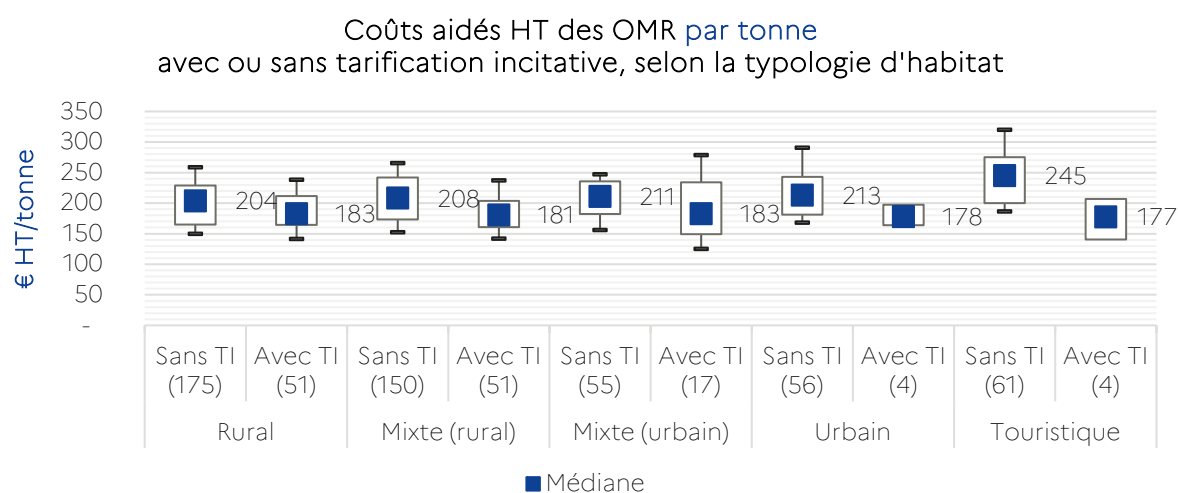
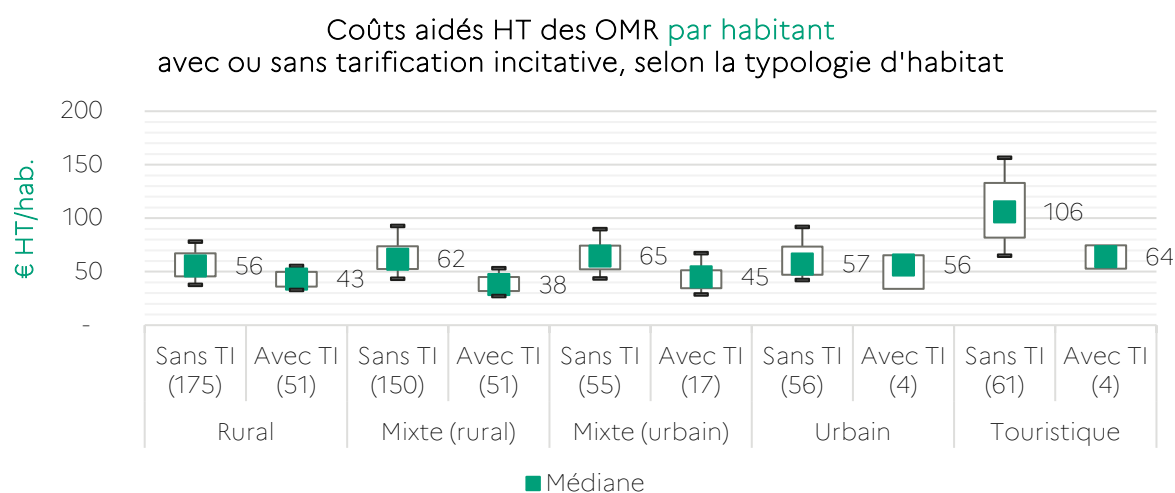


Figure 185 : Coût aidé HT des OMR et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne

Sur les coûts aidés HT par habitant des ordures ménagères résiduelles, les écarts sont significatifs pour les typologies rurale et mixte à dominante rurale ou urbaine avec comme pour le « tous flux » des coûts inférieurs pour les collectivités avec tarification incitative.

En euros par tonne, les coûts des collectivités avec tarification incitative ont tendance à être supérieurs.³⁹ : les coûts fixes (pré-collecte, collecte) sont rapportés à des quantités collectées plus faibles.

³⁹ Écart significatif en typologie rurale et mixte à dominante rurale, non significatif pour les autres typologies d'habitat.

Coûts aidés HT des emballages en verre avec ou sans tarification incitative selon la typologie d'habitat

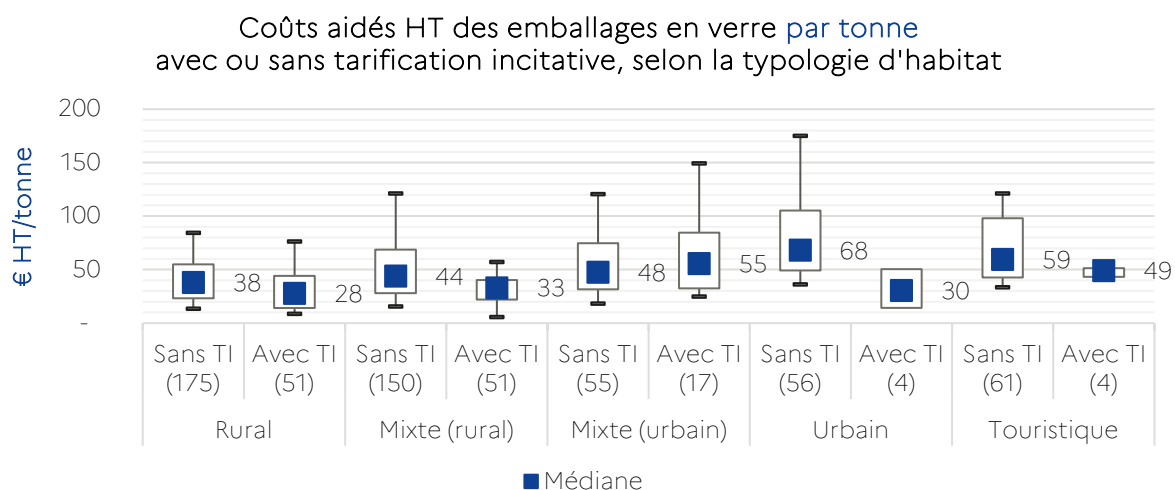
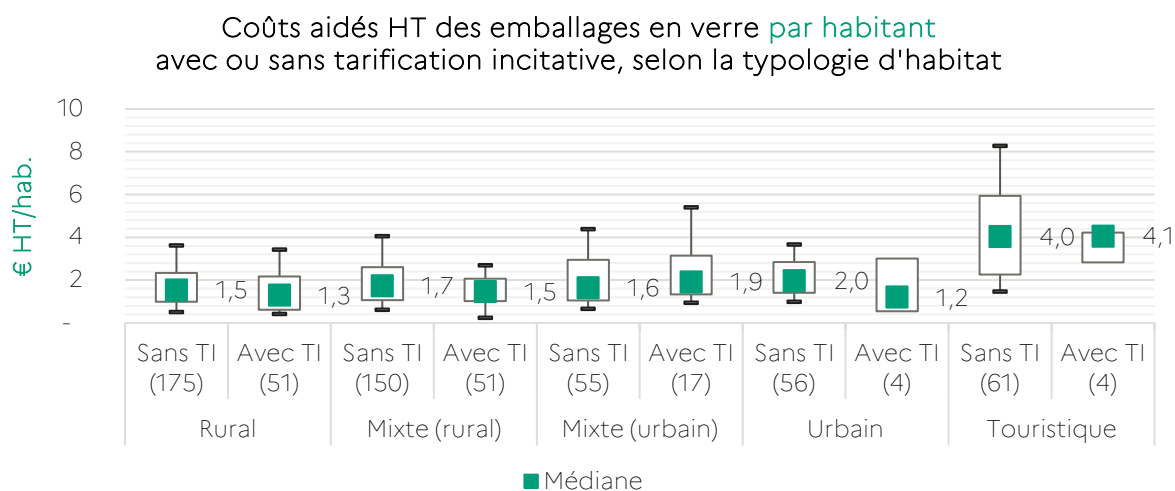


Figure 186 : Coût aidé HT des emballages en verre et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne

Sur les coûts aidés HT par habitant des emballages en verre, les écarts ne sont pas significatifs. Sur les coûts par tonne, l'écart est significatif pour l'habitat mixte à dominante rurale, avec des coûts inférieurs pour les collectivités ayant mis en place une tarification incitative.

Coûts aidés HT des papiers et emballages hors verre avec ou sans tarification incitative selon la typologie d'habitat

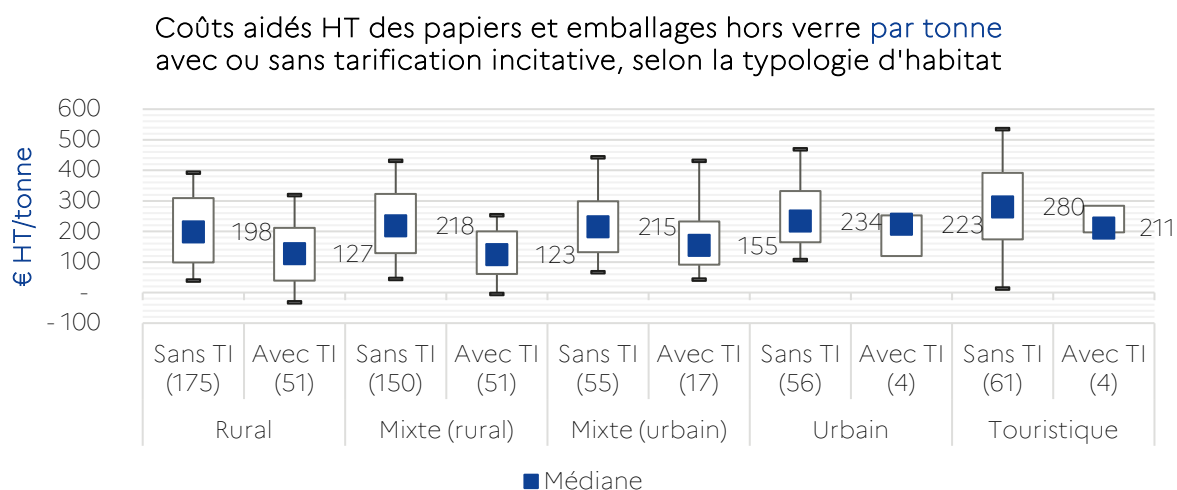
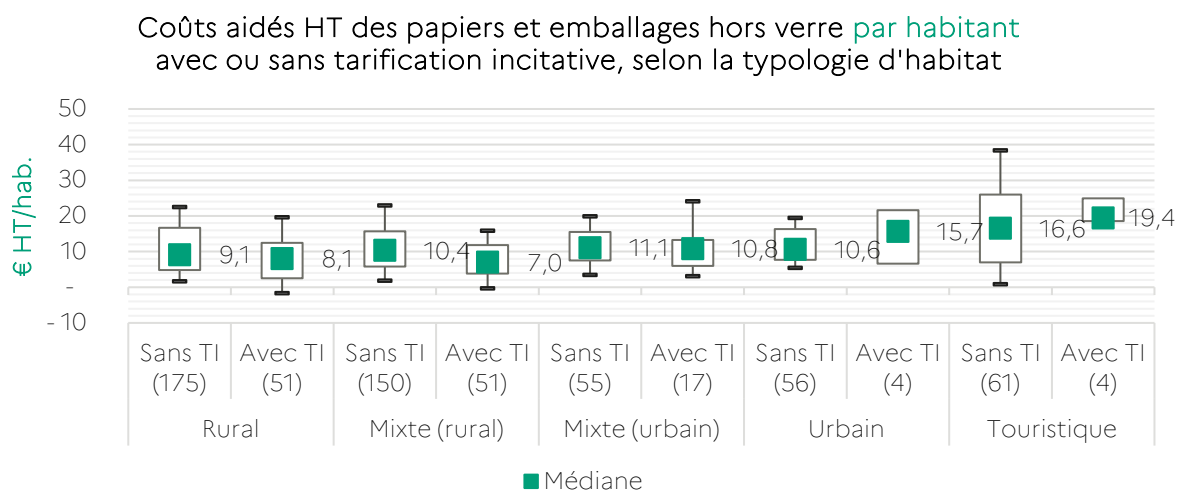


Figure 187 : Coût aidé HT des papiers et emballages hors verre et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne

Sur les coûts aidés HT par habitant des papiers et emballages hors verre, les écarts ne sont pas significatifs.

En coût par tonne la tendance à des coûts inférieurs pour les collectivités avec tarification incitative n'est significative que pour la typologie d'habitat mixte à dominante rurale. À l'inverse des OMR, les quantités plus importantes collectées font diminuer les coûts par tonne.

Coûts aidés HT des déchets en déchèterie avec ou sans tarification incitative selon la typologie d'habitat

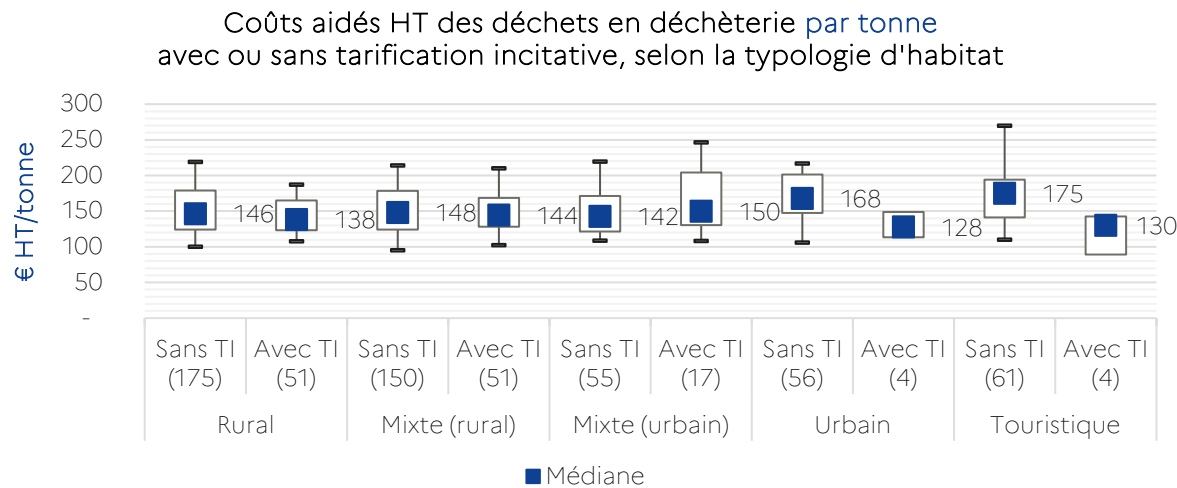
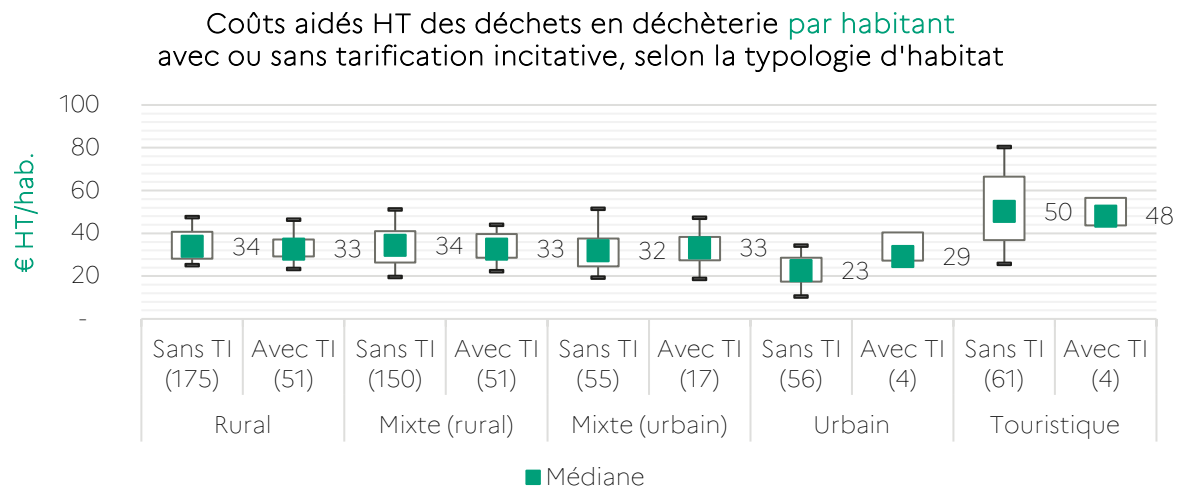


Figure 188 : Coût aidé HT des déchets en déchèterie et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne

Sur les coûts aidés HT par habitant des déchets en déchèterie comme sur les coûts par tonne, les écarts ne sont pas significatifs.

8.4. Impacts relatifs de la tarification incitative et d'une fréquence de collecte réduite sur les quantités collectées et les coûts des OMR

L'analyse proposée ici concerne les collectes d'OMR réalisées toutes les deux semaines. Ces collectes, en raison de la réglementation et des contraintes d'habitat, sont majoritairement mises en œuvre en milieu rural (40% des collectivités concernées) ou mixte à dominante rurale (34%). Afin de simplifier l'analyse, les autres typologies d'habitat sont exclues.

Pour analyser séparément l'impact de la tarification incitative et celui de la faible fréquence de collecte, quatre sous-échantillons sont comparés :

- Collectes en C0,5 (toutes les deux semaines) :
 - Avec tarification incitative ;
 - Sans tarification incitative ;
- Collectes en C1 (hebdomadaire) :
 - Avec tarification incitative ;
 - Sans tarification incitative.

Les fréquences prises en compte sont les fréquences majoritaires.

8.4.1. Quel impact de la tarification incitative et/ou de la réduction de fréquence de collecte des OMR sur les quantités collectées ?

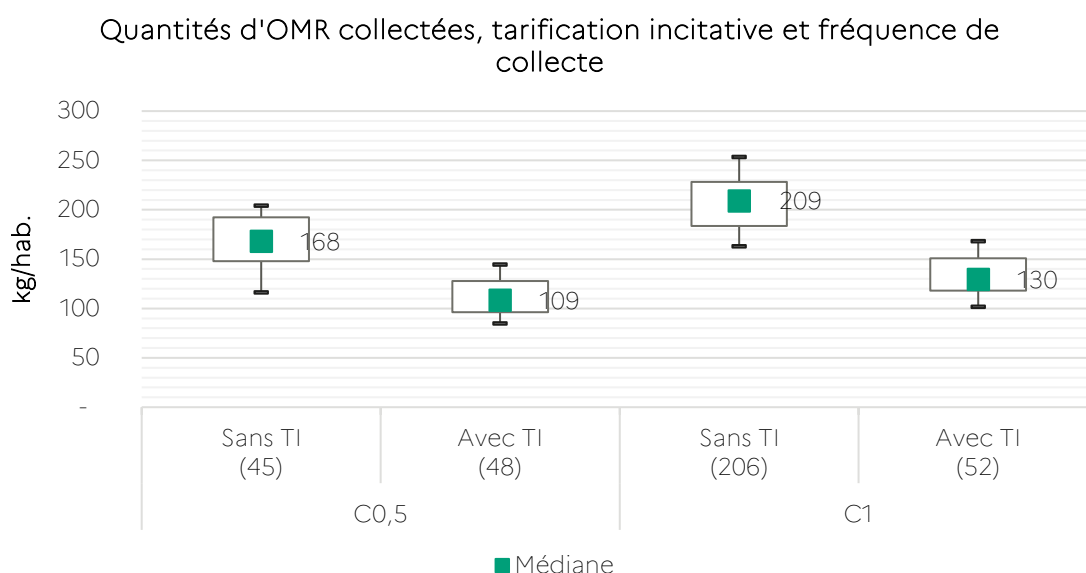


Figure 189 : Quantités d'OMR collectées, tarification incitative et mode de collecte

Tous les écarts sont significatifs sauf pour les collectivités avec tarification incitative entre les collectes deux fois par mois et les collectes hebdomadaires. Ce dernier n'est donc qu'une tendance qu'il conviendra de confirmer avec des échantillons éventuellement plus importants.

Deux enseignements peuvent être tirés de cette analyse :

- Pour une même fréquence de collecte et à typologie d'habitat comparable, les quantités d'OMR sont moindres pour les collectivités avec tarification incitative ;
- Sans tarification incitative, une fréquence de collecte moins importante aboutit à des quantités d'OMR plus faibles (la tendance est la même pour les collectivités en tarification incitative).

8.4.2. Quel impact de la tarification incitative et/ou de la réduction de fréquence de collecte des OMR sur les charges de collecte ?

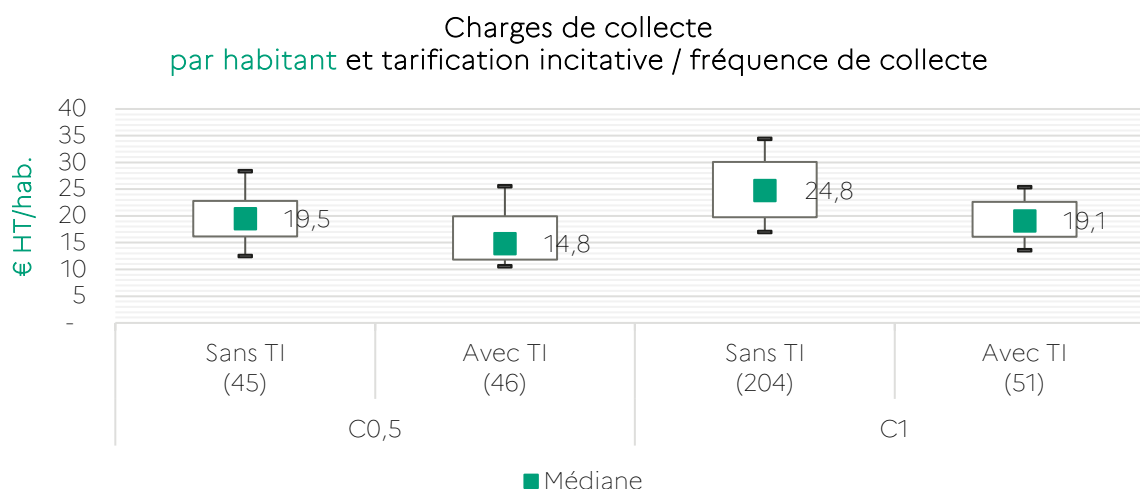


Figure 190 : Charges de collecte des OMR et tarification incitative / fréquence de collecte, en euros HT par habitant

Pour une même fréquence de collecte les charges de collecte ont tendance à être supérieures dans les collectivités sans tarification incitative par rapport aux collectivités avec tarification incitative.

Pour un même mode de financement, les charges de collecte ont tendance à être supérieures pour les collectivités avec une collecte hebdomadaire.

Ces résultats sont à relativiser car le seul écart significatif se situe au niveau des collectivités sans tarification incitative et avec une collecte hebdomadaire, avec des charges de collecte supérieures aux trois autres cas. C'est aussi le sous-échantillon prépondérant en termes de nombre de collectivités (204 contre une cinquantaine ou moins pour les autres).

8.4.3. Quel impact de la tarification incitative et/ou de la réduction de fréquence de collecte des OMR sur les coûts aidés HT des OMR ?

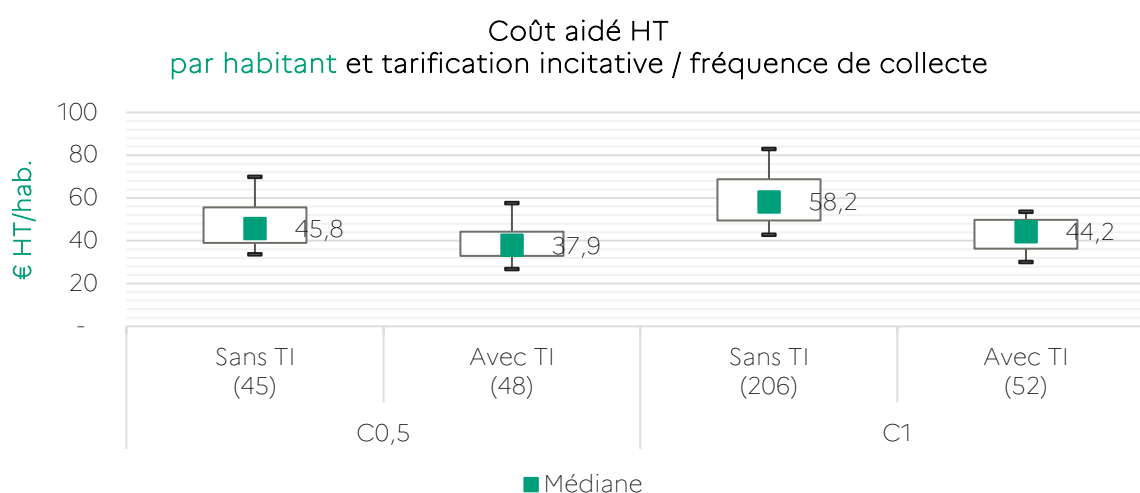


Figure 191 : Coûts aidés HT des OMR et tarification incitative / fréquence de collecte, en euros HT par habitant

Des écarts significatifs permettent d'effectuer les conclusions suivantes sur l'impact cumulé ou non de la tarification incitative et d'une fréquence de collecte réduite sur les coûts de gestion des OMR :

- Pour une collecte en C0,5, les coûts aidés HT du flux OMR sont inférieurs dans les collectivités avec tarification incitative. L'explication principale serait dans les quantités moindres à traiter et à collecter ;
- Sans tarification incitative, les coûts aidés HT du flux OMR sont inférieurs lorsque la fréquence est réduite : ces collectivités, par rapport aux collectivités sans tarification incitative mais avec une collecte en C1, cumulent des quantités collectées moins importantes (et donc moins de déchets à traiter) et des charges de collecte plus faibles.

8.5. REOM incitative et TEOM incitative

L'analyse proposée ici porte sur les collectivités de typologie rurale, mixte à dominante rurale et mixte à dominante urbaine. Il s'agit, par typologie d'habitat, d'étudier si le type de tarification (TEOM ou REOM) impacte les quantités et les coûts des OMR.

8.5.1. Quel impact du type de tarification sur les quantités collectées ?

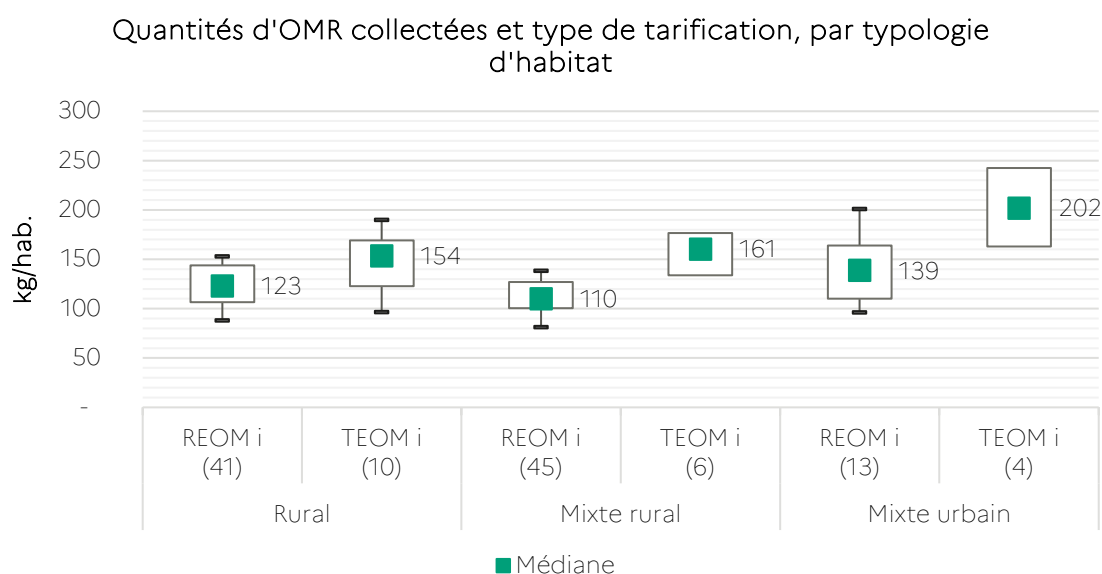


Figure 192 : Quantités d'OMR collectées, type de tarification et typologie d'habitat

Pour une même typologie d'habitat, les quantités d'OMR collectées ont tendance à être inférieures pour les collectivités en REOM incitative par rapport à celles en TEOM incitative. Il convient toutefois de préciser qu'en raison de la petite taille des échantillons et de la dispersion des résultats, l'écart n'est significatif que pour la typologie mixte à dominante rurale.

Deux explications pourraient être évoquées :

- Le délai entre l'acte (la production de déchets) et la réception de la feuille d'imposition pour la taxe (n +2) ou la facture de redevance (n+1) ;
- Et le format : la facture de redevance ne concerne que les déchets, tandis que la TEOM est calculée avec un taux et une base parmi une demi-douzaine d'autres colonnes arrivant sur un document nommé « taxe foncière », adressé uniquement aux propriétaires. C'est nettement moins parlant pour l'usager du service.

8.5.2. Quel impact du type de tarification sur les coûts aidés HT des OMR ?

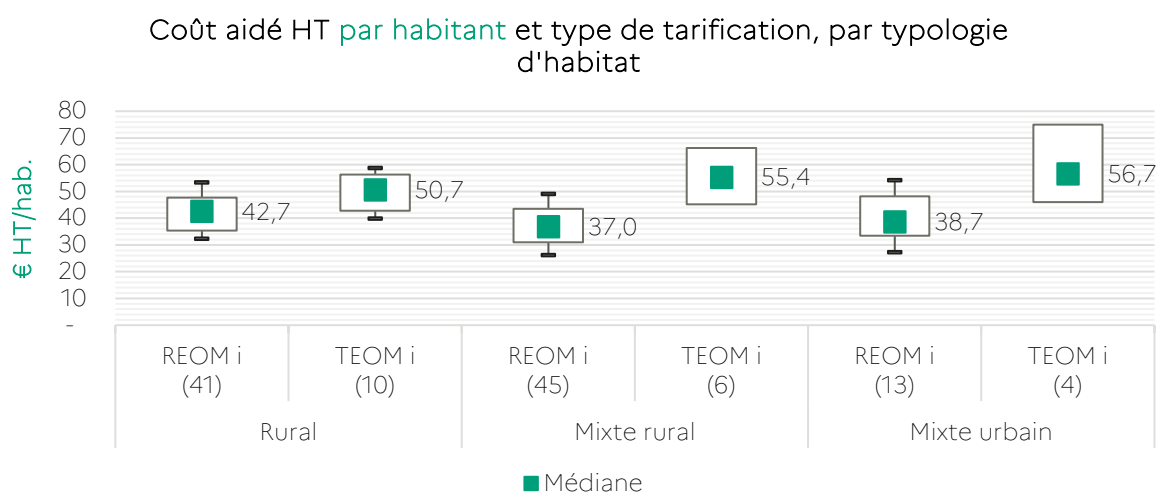


Figure 193 : Coûts aidés HT des OMR, type de tarification et typologie d'habitat, en euros HT par habitant

En toute logique, comme pour les quantités collectées, pour une même typologie d'habitat, les coûts aidés HT des OMR ont tendance à être inférieurs pour les collectivités en REOM incitative par rapport à celles en TEOM incitative. Les écarts ne sont toutefois pas significatifs car les échantillons sont restreints, surtout en TEOM incitative.

9. Évolution des coûts 2020-2022 à échantillon constant (395 collectivités)

9.1. Caractérisation de l'échantillon constant

Dans les chapitres précédents, la rubrique « Quelle est l'évolution des coûts de gestion depuis 2010 ? » est basée sur des échantillons variables d'une année à l'autre. Pour approfondir la hausse des coûts entre 2020 et 2022, une analyse a été réalisée sur un échantillon constant de 395 collectivités ayant les 2 matrices. Elles représentent 61 % des collectivités de l'échantillon principal 2022 et 26,9 millions d'habitants soit 71 % de la population de l'échantillon 2022, ce qui est très conséquent.

Parmi ces 395 collectivités, 98 avaient une tarification incitative sur tout ou partie de leur territoire en 2020 contre 109 en 2022.

Typologie d'habitat

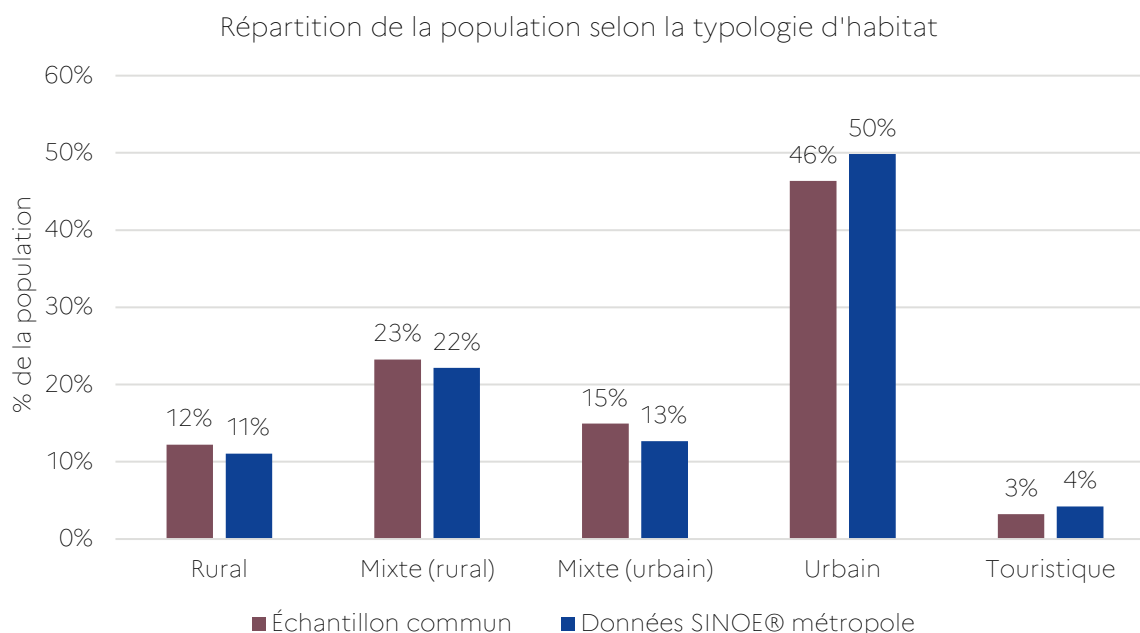


Figure 194 : Répartition de la population selon la typologie d'habitat (données 2022)

Par rapport aux références nationales, l'échantillon commun affiche une légère sous-représentation de la population en typologie urbaine et sur-représentation en typologie mixte à dominante urbaine, tout comme l'échantillon principal du référentiel (chapitre 1.6.1, p.12).

9.2. Évolution des quantités collectées⁴⁰

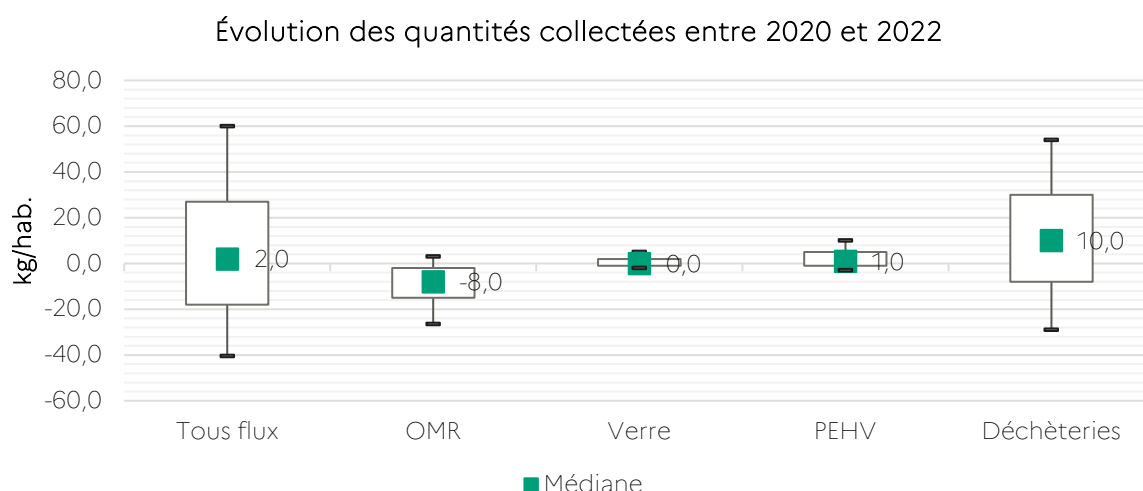


Figure 195 : Évolution des quantités collectées entre 2020 et 2022, en kg par habitant

Les variations observées sur les quantités collectées tous flux ne sont pas significatives, contrairement aux variations par flux, avec dans le détail :

- Une légère augmentation des quantités collectées de papiers et emballages hors verre ;
- Une augmentation plus marquée des quantités de déchets en déchèteries. Rappelons sur ce point que l'année 2020 avait été marquée par la crise sanitaire engendrant une fermeture des déchèteries pendant plusieurs mois voire semaines ;
- Une diminution des OMR.

Nombre de collectivités et évolution des quantités collectées de l'ensemble des flux entre 2020 et 2022

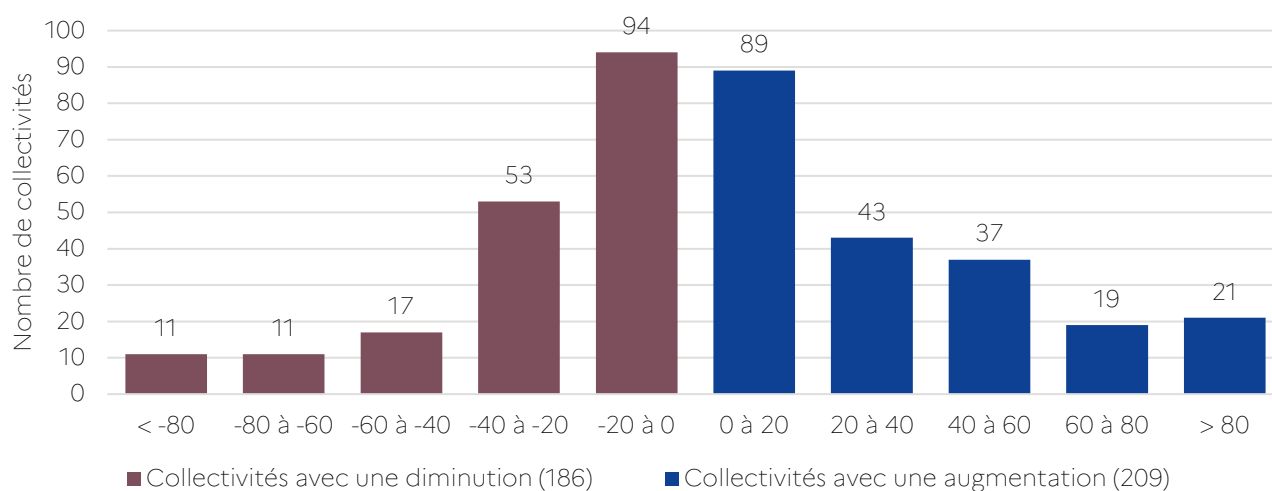


Figure 196 : Nombre de collectivités selon l'évolution des quantités collectées de l'ensemble des flux entre 2020 et 2022, en kg par habitant

Une très faible majorité des collectivités ont vu leurs quantités diminuer (52%) entre les deux exercices.

⁴⁰ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://bibliothèque.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

9.3. Évolution du coût aidé HT « ensemble des flux »

La figure de gauche ci-dessous permet de visualiser la dispersion des coûts aidés HT pour les deux exercices, celle de droite la dispersion des évolutions de coûts. Ainsi il peut y avoir de légères différences entre l'évolution des médianes (à gauche) et la médiane des évolutions (à droite).

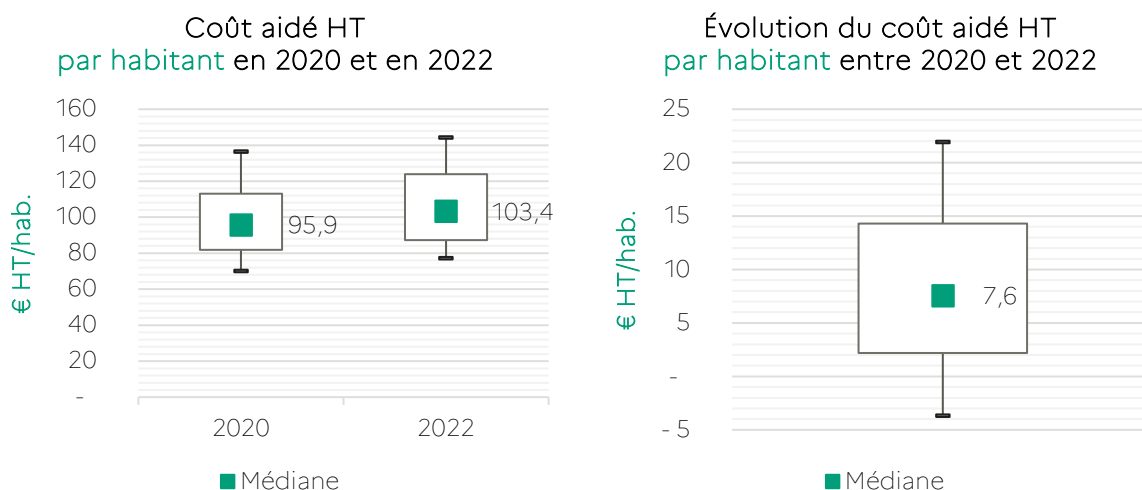


Figure 197 : Évolution du coût aidé « ensemble des flux » entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant

Le coût aidé de la gestion des déchets a augmenté (augmentation médiane de + 7,6 euros par habitant entre 2020 et 2022). Cette différence est significative. 50 % des collectivités ont un coût qui a varié entre 2,2 et + 14,3 euros par habitant.

On notera que cette augmentation médiane à champ constant (+ 7,6 euros/hab.) suit la même tendance à l'augmentation que l'évolution sur les échantillons totaux des référentiels 2020 et 2022 (+ 7 euros.⁴¹ sur la moyenne pondérée, + 11 euros sur la médiane). Les échantillons différents expliquent l'écart entre ces deux augmentations.

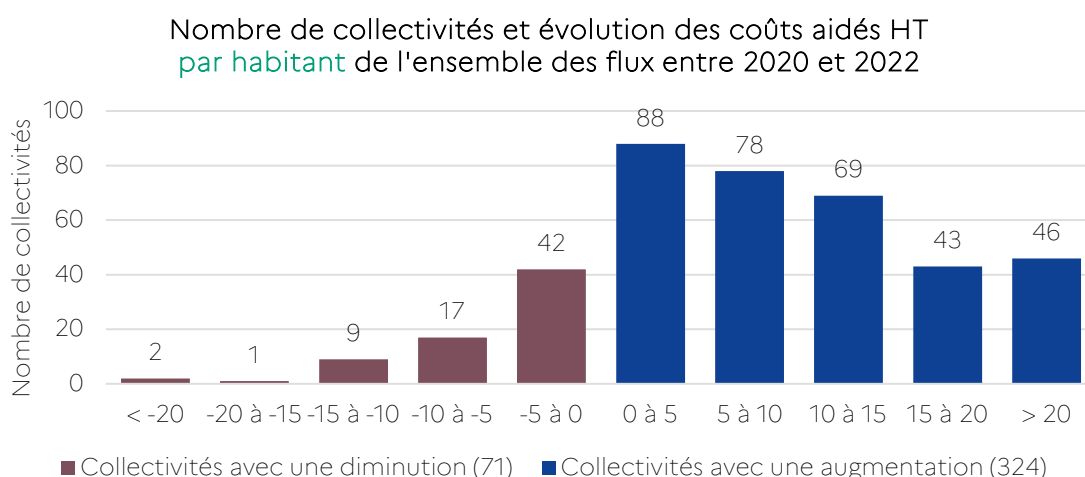


Figure 198 : Nombre de collectivités selon l'évolution des coûts aidés HT par habitant de l'ensemble des flux entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant

Pour 82 % des collectivités, le coût aidé tous flux a augmenté.

Des augmentations sont observées sur tous les postes :

⁴¹ Voir p.23 : paragraphe 2.4 - Quelle est l'évolution des coûts depuis 2010 ?

- Les charges de pré-collecte avec la hausse des prix de la matière première ;
- Les charges de collecte en porte-à-porte et en apport volontaire : les collectivités en régie ont dû faire face notamment à la hausse des carburants, celles en prestation à des révisions de prix conséquentes ;
- Les charges de traitement pour les mêmes raisons, auxquelles se sont ajoutées les augmentations de TGAP (+ 5 à + 22 euros par tonne selon le type d'installation de traitement des ordures ménagères résiduelles).

Les augmentations des ventes engendrées par la hausse des cours des matériaux n'ont pas suffi à compenser ces dépenses supplémentaires. Elles ne sont en plus que temporaires, les cours des matériaux étant repartis à la baisse en 2024.

9.4. Évolution du coût aidé HT des ordures ménagères résiduelles

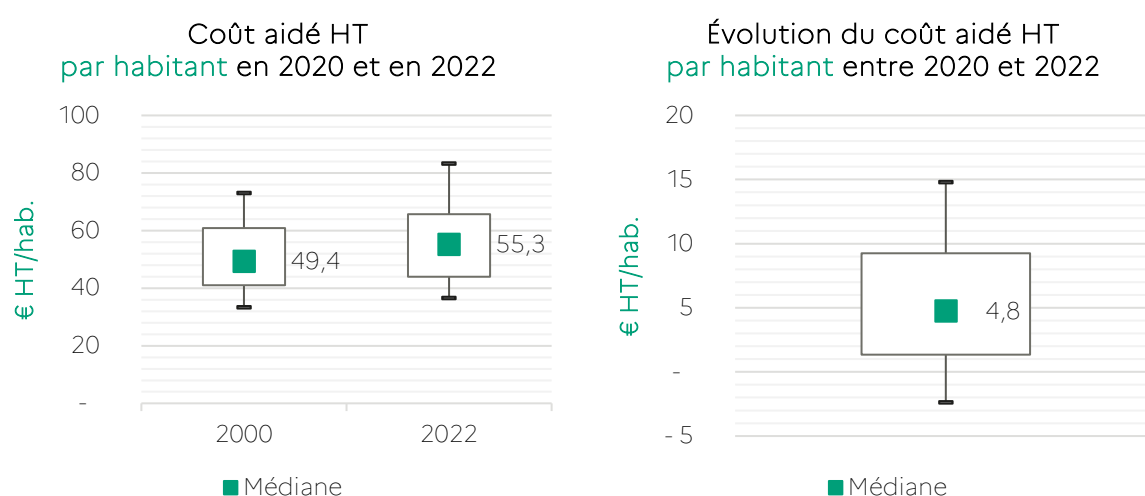


Figure 199 : Évolution du coût aidé des OMR entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant

Alors que les quantités collectées d'ordures ménagères résiduelles ont diminué (diminution médiane de 8 kg/hab.), le coût aidé de la gestion de ce flux a augmenté entre les deux exercices (augmentation médiane de + 4,8 euros par habitant entre 2020 et 2022). Cette différence est significative.

L'augmentation est expliquée en grande partie par les variations significatives suivantes :

- Augmentation des charges de collecte (+ 1,6 euros par habitant sur la médiane, augmentation pour 75 % des collectivités) ;
- Augmentation des charges de traitement (+ 16 euros par tonne / + 2,2 euros par habitant sur la médiane, augmentation pour 81 % des collectivités sur le coût par habitant) ;

Pour 50 % des collectivités le coût a augmenté entre + 1,3 euros par habitant et + 9,3 euros par habitant.

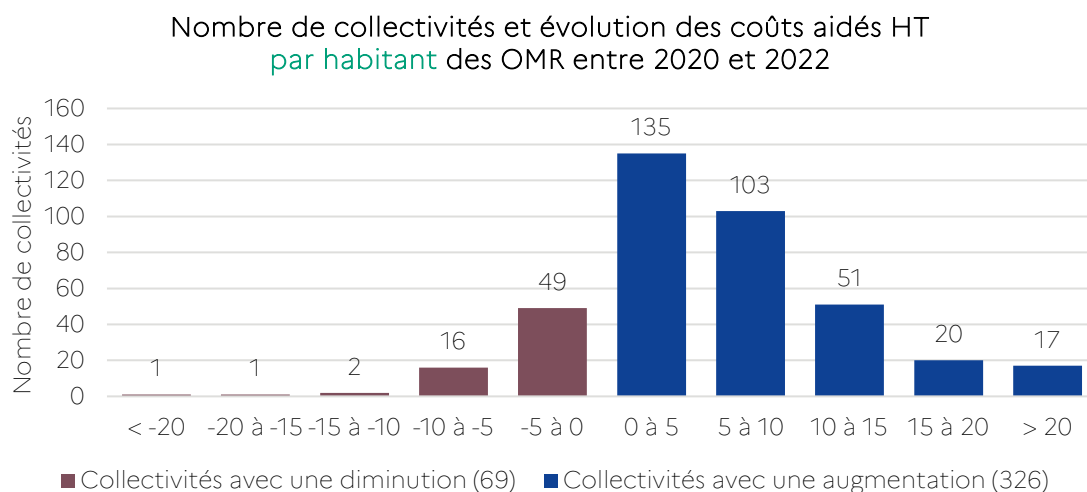


Figure 200 : Nombre de collectivités selon l'évolution des coûts aidés HT par habitant des OMR entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant

Pour 83 % des collectivités le coût aidé des OMR a augmenté, pour certaines de manière très importante (+ 15 euros par habitant ou plus pour 37 d'entre elles).

9.5. Évolution du coût aidé HT des emballages en verre

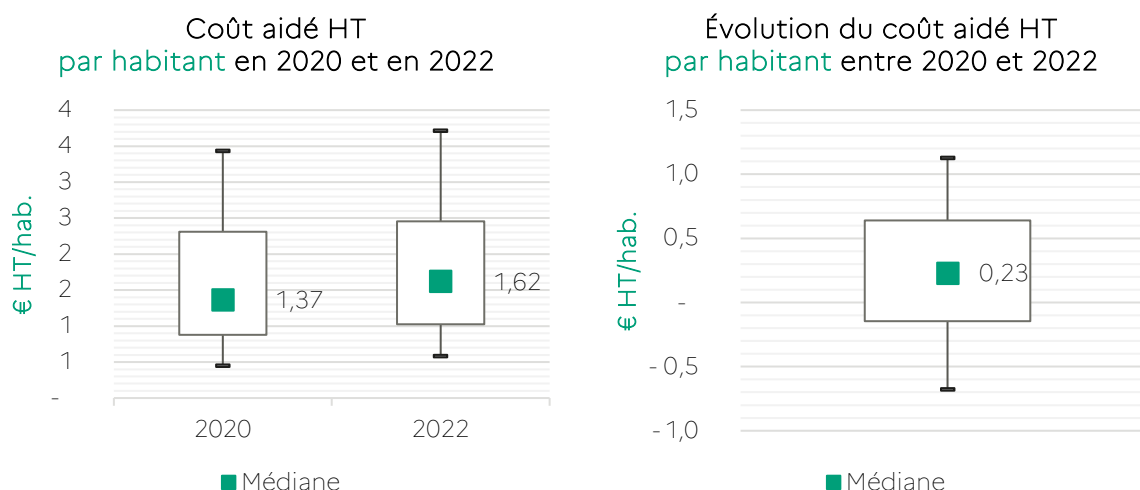


Figure 201 : Évolution du coût aidé des emballages en verre entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant

Le coût aidé des emballages en verre a augmenté sur la période 2020-2022, avec + 0,2 euros sur la médiane des évolutions. Pour 50 % des collectivités le coût a varié entre - 0,1 euros par habitant et + 0,6 euros par habitant.

Cette augmentation est expliquée par les variations significatives suivantes :

- Une augmentation des charges de pré-collecte (+ 0,07 euros par habitant sur la médiane, augmentation pour 64% des collectivités) ;
- Une augmentation des charges de collecte (+ 3,35 euros par tonne, + 0,16 euros par habitant sur la médiane, augmentation pour 75 % des collectivités sur le coût par habitant) ;
- Ces hausses sur les charges sont compensées par une augmentation des recettes (+3,23 euros par tonne, + 0,12 euros par habitant sur la médiane, augmentation pour 82% des collectivités sur les recettes par habitant).

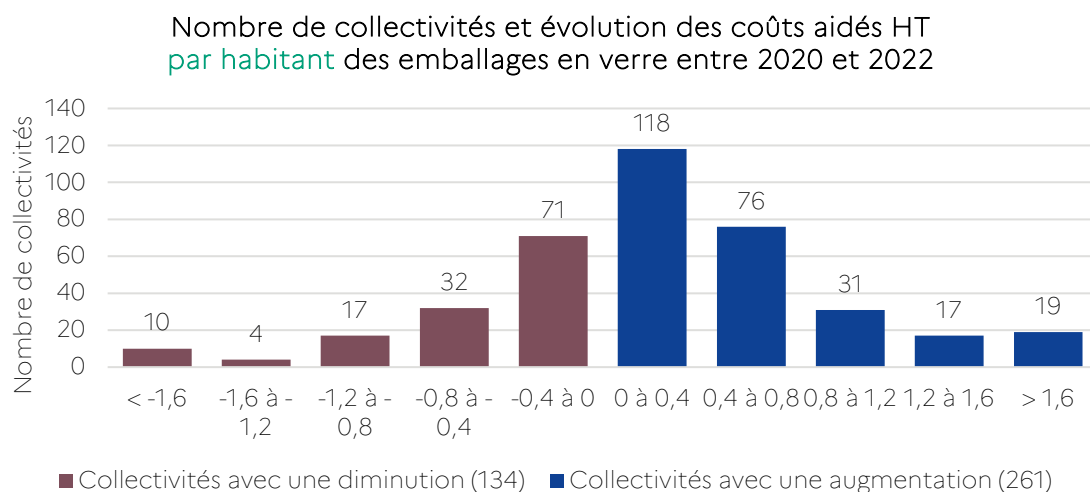


Figure 202 : Nombre de collectivités selon l'évolution des coûts aidés par habitant des emballages en verre entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant

L'augmentation est de faible importance relativement au coût total de la gestion des déchets des collectivités mais significative sur le seul coût du flux « emballages en verre ».

9.6. Évolution du coût aidé HT des papiers et emballages hors verre

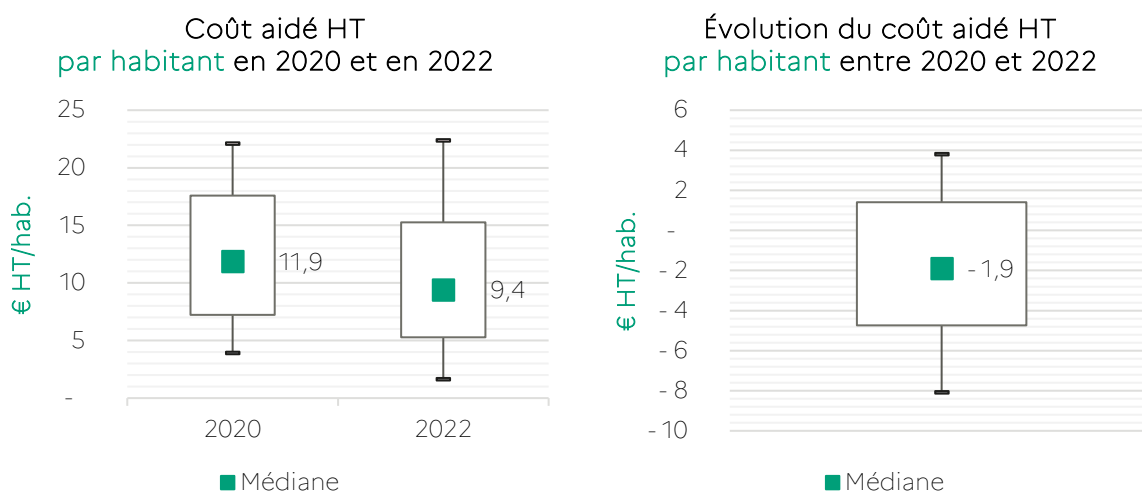


Figure 203 : Évolution du coût aidé des papiers et emballages hors verre entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant

Le coût aidé médian des papiers et emballages hors verre a diminué (-1,9 euros par habitant entre 2020 et 2022). Cette différence est significative.

50 % des collectivités ont un coût qui a varié entre - 4,7 euros par habitant et + 1,4 euros par habitant.

Cette baisse est expliquée par les variations significatives suivantes :

- Une légère augmentation des charges de pré-collecte (+ 0,20 euros par habitant, augmentation pour respectivement 65 % des collectivités.⁴²);

⁴² À titre de comparaison, la médiane 2022 sur le même échantillon pour les charges de pré-collecte s'élève à 1,88 euros par habitant.

- Une légère augmentation des charges de collecte (+ 0,92 euros par habitant et + 12 euros par tonne sur la médiane, augmentation pour 74 % des collectivités sur le coût par habitant.⁴³);
- Une légère augmentation des charges de transfert/transport (+ 0,3 euros par habitant et + 4 euros par tonne sur la médiane, augmentation 78 % des collectivités sur le coût par habitant.⁴⁴);
- Une augmentation des charges de tri (+ 1,29 euros par habitant et + 20 euros par tonne sur la médiane, augmentation pour 83 % des collectivités.⁴⁵);
- En lien avec la forte hausse des cours des matériaux, les produits industriels augmentent nettement (+ 4,11 euros par habitant et + 78 euros par tonne sur la médiane, augmentation pour quasi toutes les collectivités.⁴⁶). Ces produits industriels avaient chuté de près de 40% entre 2019 et 2020 ;
- On observe en parallèle une légère augmentation des soutiens (+ 0,58 euros par habitant et + 6 euros par tonne sur la médiane, augmentation pour 66 % des collectivités sur le coût par habitant.⁴⁷).

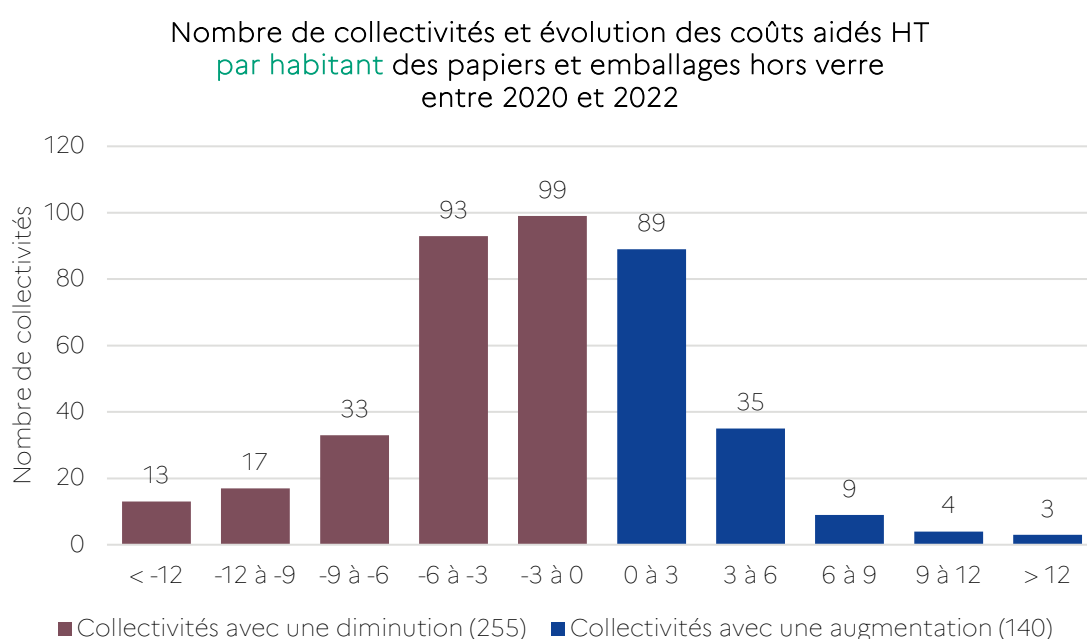


Figure 204 : Nombre de collectivités selon l'évolution des coûts aidés par habitant des papiers et emballages hors verre entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant

Pour 65 % des collectivités le coût aidé des papiers et emballages hors verre a diminué.

⁴³ À titre de comparaison, la médiane 2022 sur le même échantillon pour les charges de collecte s'élève à 11,62 euros par habitant.

⁴⁴ À titre de comparaison, la médiane 2022 sur le même échantillon pour les charges de transfert/transport s'élève à 2,28 euros par habitant.

⁴⁵ À titre de comparaison, la médiane 2022 sur le même échantillon pour les charges de tri s'élève à 10,89 euros par habitant.

⁴⁶ À titre de comparaison, la médiane 2022 sur le même échantillon pour les charges de tri s'élève à 6,58 euros par habitant.

⁴⁷ À titre de comparaison, la médiane 2022 sur le même échantillon pour les soutiens s'élève à 11,57 euros par habitant.

9.7. Évolution du coût aidé HT des déchèteries

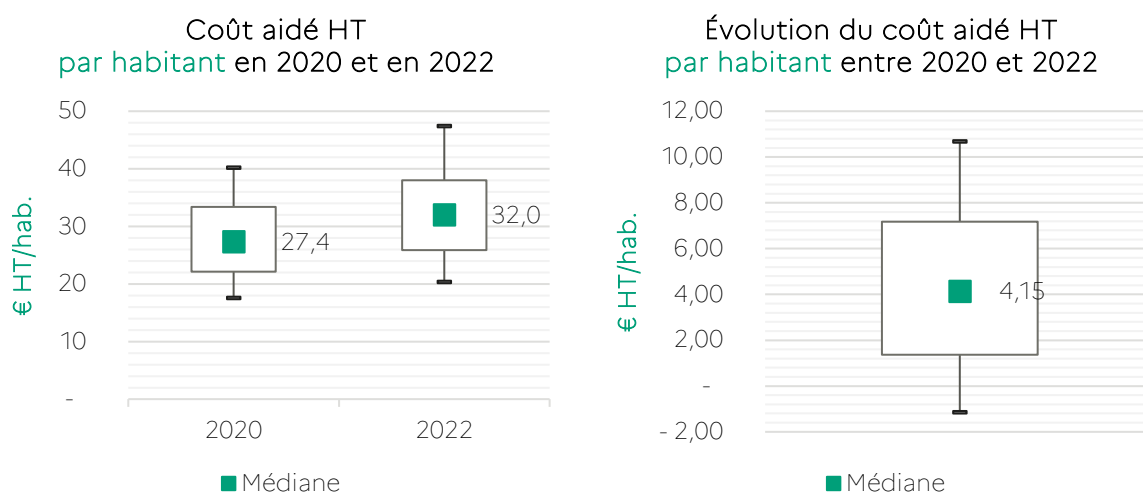


Figure 205 : Évolution du coût aidé des déchèteries entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant

Le coût aidé médian des déchèteries a augmenté (augmentation médiane + 4,1 euros par habitant entre 2020 et 2022. Cette différence est significative.

80 % des collectivités ont un coût qui a varié entre – 1,13 euros par habitant et + 10,69 euros par habitant. Cette augmentation n'est pas uniquement liée à la comparaison entre une année 2020 avec une fermeture complète des équipements pendant au minimum 8 semaines de confinement et une année 2022 normale, puisque les coûts des déchèteries n'avaient pas baissé entre 2019 et 2020.

Cette augmentation peut être expliquée par les variations significatives suivantes :

- Une augmentation des charges de collecte (+ 1,20 euros par habitant sur la médiane, augmentation pour 76 % des collectivités) ;
- Une augmentation des charges de transport (+ 1,16 euros par habitant sur la médiane, augmentation pour 83 % des collectivités) ;
- Une augmentation des charges de traitement (+ 2,47 euros par habitant sur la médiane, augmentation pour 90 % des collectivités) ;
- Une augmentation des charges de gestion des déchets dangereux (+ 0,08 euros par habitant sur la médiane, augmentation pour 62 % des collectivités) ;
- Une augmentation des produits industriels vient un peu compenser ces hausses de charges (+ 1,48 euros par habitant sur la médiane, augmentation pour 98 % des collectivités).

Les quantités collectées augmentent quant à elles de + 10 kg/hab. sur la médiane (voir le paragraphe ci-dessus sur l'évolution des quantités collectées).

Nombre de collectivités et évolution des coûts aidés HT par habitant des déchets en déchèterie entre 2020 et 2022

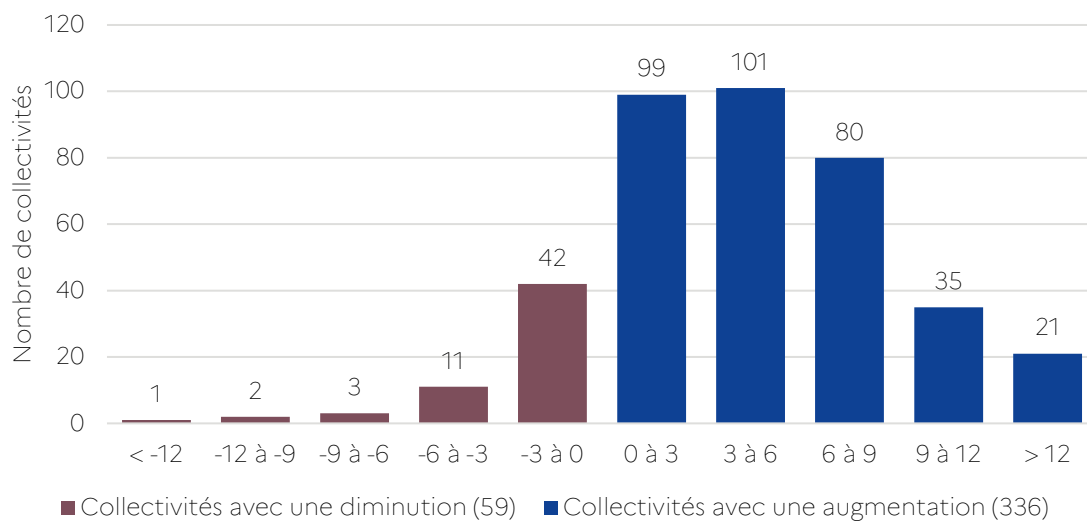


Figure 206 : Nombre de collectivités selon l'évolution des coûts aidés par habitant des déchets en déchèterie entre 2019 et 2020, en euros HT par habitant

Pour 85 % des collectivités le coût aidé des déchèteries a augmenté.

9.8. Zoom sur l'évolution des produits industriels

Les cours des matériaux ayant chuté parallèlement à la crise sanitaire et remonté ensuite, il était intéressant de faire une analyse spécifique de son impact sur les recettes des collectivités.

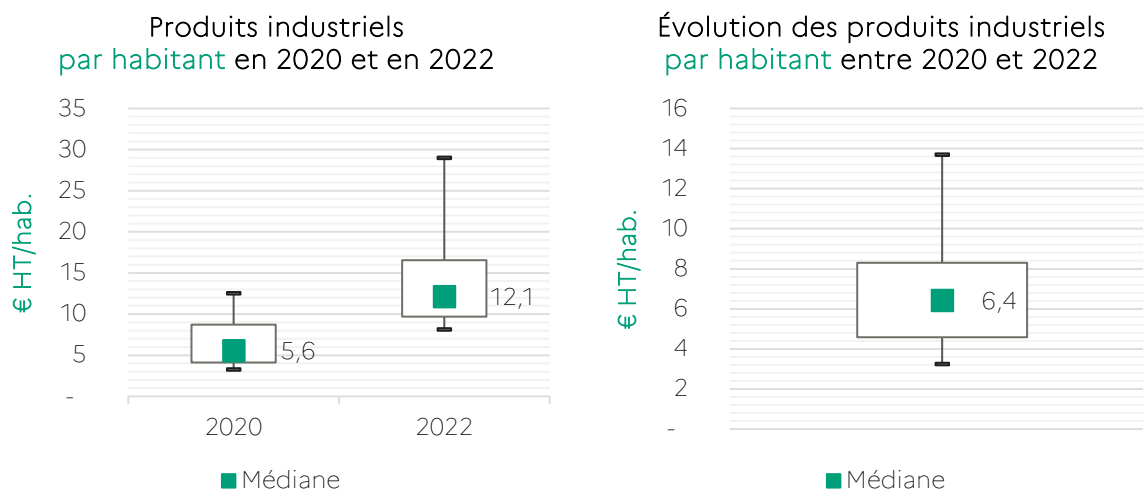


Figure 207 : Évolution des produits industriels entre 2020 et 2022, en euros par habitant

Les produits industriels avaient diminué entre 2019 et 2020 (diminution médiane 1,8 euros par habitant). Ils ont nettement réaugmenté entre 2020 et 2022 (+ 6,4 euros par habitant sur la médiane des évolutions).

50 % des collectivités ont vu leurs produits industriels augmenter entre + 4,58 euros par habitant et + 8,30 euros par habitant.

9.9. Bilan des évolutions à échantillon constant

Les évolutions illustrées dans ce chapitre concernent uniquement les collectivités dont les matrices sont présentes également dans le référentiel 2020, elles sont au nombre de 395. Si elles étaient 24,8 % à avoir mis en place une TI en 2020, cette part est passée à 27,5 % en 2022, soit 11 % en plus.

Ci-dessous le résumé des évolutions significatives des quantités collectées et coûts aidés.

Flux	Évolution 2020-2022 à champ constant	Commentaires
Quantités collectées par habitant		
Papiers et emballages hors verre	Légère hausse (+ 1 kg/hab. sur la médiane)	
Déchets en déchèteries	En hausse (+ 10 kg/hab. sur la médiane)	Contexte de comparaison 2020 particulier avec fermetures des sites
OMR	En baisse (- 8 kg /hab. sur la médiane)	
Coût aidé HT par habitant		
Tous flux	En hausse (+ 7.6 euros/hab. sur la médiane). Seulement 18 % des collectivités sans hausse.	Hausse sur tous les poste. La hausse des recettes n'est pas suffisante pour enrayeur la hausse du coût aidé.
OMR	En hausse (+ 1.6 euros/hab. sur la médiane). Seulement 17 % des collectivités sans hausse.	Hausse des charges de collecte et de traitement
Verre	En hausse (+ 0.2 euros/hab. sur la médiane).	Hausse des charges de pré-collecte et de collecte qui n'a pas été enrayée par la hausse des recettes.
Papiers et emballages hors verre	En baisse (-1.9 euros/hab. sur la médiane). Seulement 35 % des collectivités n'enregistrent pas de baisse.	Légère hausse sur tous les postes de charges mais très forte hausse des ventes (après une très forte chute en 2020 et une très forte hausse en 2022), hausse également des soutiens.
Déchets en déchèteries	En hausse (+ 4.1 euros/hab. sur la médiane). Seulement 15 % des collectivités n'ont pas de hausse.	Hausse des charges sur toutes les étapes, qui n'est pas compensée par la hausse des recettes.

Tableau 8 : les évolutions significatives 2020-2022 sur échantillon constant

10. Données de synthèse

10.1. Aide à la lecture

Dans les tableaux suivants sont affichés sous format de matrice :

- 1er décile ou p10 : 10 % des collectivités de l'échantillon ont un coût inférieur à cette valeur ;
- 1^{er} quartile ou p25 : 25 % des collectivités de l'échantillon ont un coût inférieur à cette valeur ;
- Moyenne pondérée ou médiane selon les exploitations ;
- 3^{ème} quartile ou p75 : 75 % des collectivités de l'échantillon ont un coût inférieur à cette valeur ;
- 9ème décile ou p90 : 90 % des collectivités de l'échantillon ont un coût inférieur à cette valeur.

	moyenne pondérée	
1er décile		9ème décile

	médiane	
1er décile		9ème décile

Les matrices suivantes sont proposées, avec pour chaque exploitation les montants en euros HT par habitant puis en euros HT par tonne :

- Matrices « France métropolitaine »
- Matrices par typologie d'habitat (hors collectivités ayant une tarification incitative) :
 - Habitat rural
 - Habitat mixte à dominante rurale
 - Habitat urbain
 - Habitat touristique
- Matrices des collectivités en tarification incitative.

10.2. Matrices « France métropole »

10.2.1. Matrice en euros HT par habitant

	Ordures ménagères résiduelles					Emballages verre					Papiers et emballages hors verre					Déchets en déchèterie					Tous flux				
	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90
Quantités (kg/hab. desservi/an)	205					41					54					223					526				
	120	164		243	291	29	34		49	60	35	44		64	73	142	180		273	342	444	481		606	728
Charges de structure																					8,6				
																					4,1 6,0 12,1 15,4				
Communication																					1,2				
																					0,2 0,6 1,9 2,9				
Prévention																					1,3				
																					0,1 0,6 2,4 4,0				
Pré-collecte	1,9					0,6					1,8										4,7				
	0,5	1,0		3,3	5,3	0,1	0,3		1,1	1,9	0,7	1,2		2,9	4,3						1,8	3,0		7,3	11,2
Collecte	23,5					2,2					12,0					11,3					51,4				
	14,0	18,5		30,2	39,7	1,3	1,7		3,1	4,2	7,0	9,0		15,6	20,0	6,3	8,6		14,7	20,0	37,6	44,2		64,4	84,1
Transit/transport	4,5										2,1					8,0					14,1				
	1,2	2,7		6,9	9,4						0,5	1,1		3,1	4,6	4,0	5,8		10,5	13,8	6,0	9,7		19,4	24,4
Traitement (TGAP incluse)	Charges seules										Tri					Déchets non dangereux									
	27,4										10,6					12,9					55,6				
	15,8	20,4		37,4	48,8						6,1	8,0		13,4	16,4	7,8	10,3		17,0	21,7	40,0	46,7		69,5	87,9
	Charges - ventes énergie/matière										(Traitement des refus inclus)					Déchets dangereux									
	24,0															1,3									
	13,4	17,3		32,2	43,0											0,4	0,7		1,9	3,0					
Produits industriels	0,3					1,1					6,4					3,1					12,2				
	0,0	0,1		3,9	11,8	0,7	0,9		1,3	1,6	3,4	4,6		8,0	9,8	1,3	2,1		4,2	5,9	7,7	9,6		16,7	26,6
Soutiens	0,2					0,4					11,4					1,6					14,2				
	0,0	0,0		0,6	0,8	0,3	0,4		0,6	0,7	7,0	8,9		14,5	17,5	0,8	1,1		2,2	3,0	9,4	11,5		17,6	20,4
Aides	0,1					0,0					0,0					0,2					1,1				
	0,0	0,0		0,5	1,5	0,0	0,0		0,0	0,2	0,0	0,0		0,3	1,2	0,0	0,0		0,8	1,9	0,2	0,4		2,4	4,9

Coût complet	41,4	51,6	68,5	78,7	102,3	2,0	2,6	3,3	4,7	6,7	18,3	23,8	28,8	36,2	43,2	24,9	31,9	31,2	47,6	57,0	111	123	144	164	198
Coût technique	37,6	46,0	65,7	72,9	93,3	1,1	1,6	2,5	3,4	5,2	13,0	16,9	22,1	28,6	36,8	22,1	28,9	29,5	43,6	52,8	94	106	129	146	182
Coût partagé	37,3	45,7	65,2	72,7	93,0	0,6	1,1	2,1	2,9	4,6	1,9	5,7	12,1	16,4	23,9	20,9	27,0	28,2	41,6	51,2	80	92	117	132	167
Coût aidé HT	37,0	44,9	64,9	71,9	92,9	0,6	1,1	2,1	2,8	4,5	1,8	5,5	11,9	16,3	23,3	20,6	26,6	27,9	40,6	50,4	78	90	116	130	163
TVA																					8				
Coût aidé TTC																					85	96	124	139	173
Financement déchets																					82	99	128	144	177

10.2.2. Matrice en euros HT par tonne

	Ordures ménagères résiduelles					Emballages verre					Papiers et emballages hors verre					Déchets en déchèterie				
	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90
Quantités collectées (kg/hab./an)	205					41					54					223				
	120	164		243	291	29	34		49	60	35	44		64	73	142	180		273	342
Charges de structure																				
Communication																				
Prévention																				
Pré-collecte	10					15					36									
	2	5		17	27	3	7		27	42	12	22		56	81					
Collecte	121					55					225					50				
	84	101		145	171	36	44		67	96	148	183		280	340	29	38		68	91
Transit/transport	22										39					36				
	6	15		33	42						10	22		52	77	21	28		46	59
Traitement (TGAP incluse)	Charges seules										Tri					Déchets non dangereux				
	132										198					66				
	98	116		157	189						137	161		230	275	47	54		80	97
	Charges - ventes										(Traitement des refus inclus)					Déchets dangereux				
	121															6				
	78	104		144	170											2	4		9	12
Produits industriels	1					26					121					14				
	0	0		20	58	21	22		29	33	70	101		149	169	6	10		19	27
Soutiens	1					11					220					7				
	0	0		3	4	8	10		12	15	147	184		257	287	3	5		10	14
Aides	1					0					1					1				
	0	0		2	7	0	0		1	4	0	0		5	19	0	0		4	8

Coût complet	257	287	309	365	425	54	65	95	108	153	410	463	560	624	714	124	151	177	209	242
Coût technique	229	257	288	343	390	28	39	71	79	120	285	350	445	510	625	112	136	165	197	229
Coût partagé	225	255	286	342	388	16	28	60	69	111	41	117	240	308	427	105	128	158	187	219
Coût aidé HT	224	253	285	338	386	15	27	59	67	104	39	108	236	305	417	103	126	156	181	216

10.3. Matrices par typologie d'habitat (hors collectivités avec une tarification incitative)

10.3.1. Habitat rural

Matrice en euros HT par habitant

	Ordures ménagères résiduelles					Emballages verre					Papiers et emballages hors verre					Déchets en déchèterie					Tous flux				
	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90
Quantités (kg/hab. desservi/an)	195					42					52					229					525				
	146	172		221	247	33	37		47	52	34	42		62	70	168	197		277	324	454	488		582	658
Charges de structure																					7,6				
																					3,9 5,6 10,9 13,8				
Communication																					1,0				
																					0,1 0,4 1,9 3,0				
Prévention																					1,1				
																					0,0 0,3 2,2 4,7				
Pré-collecte	1,5					0,4					1,6										3,8				
	0,3	0,7		2,5	3,6	0,1	0,2		0,9	1,3	0,4	0,9		2,5	3,6						1,3	2,5		5,5	8,0
Collecte	23,9					2,2					12,5					12,2					53,3				
	13,4	18,8		29,2	34,4	1,5	1,8		3,1	3,9	6,4	8,5		15,9	19,6	7,0	8,9		15,7	19,7	38,5	45,9		63,2	72,7
Transit/transport	5,1										2,2					8,2					14,3				
	1,9	2,9		6,8	9,3						0,7	1,3		2,9	3,8	4,6	6,4		10,6	13,0	8,5	10,6		18,6	22,6
Traitement (TGAP incluse)	Charges seules										Tri					Déchets non dangereux									
	22,6										10,5					13,0					50,7				
	17,8	19,9		29,4	37,6						5,4	7,6		13,3	16,7	7,6	10,2		15,8	20,2	40,9	44,7		59,7	72,6
	Charges - ventes										(Traitement des refus)					Déchets dangereux									
	21,5															1,5									
	14,1	18,7		27,8	34,5											0,5	0,9		2,1	3,6					
Produits industriels	0,2					1,1					6,4					3,4					11,7				
	0,0	0,1		0,9	6,4	0,7	0,9		1,3	1,5	3,5	4,5		8,0	10,7	1,8	2,6		4,6	6,2	7,6	9,1		15,9	19,3
Soutiens	0,0					0,5					10,8					1,8					13,4				
	0,0	0,0		0,4	0,7	0,3	0,4		0,6	0,7	7,0	8,4		13,8	17,7	1,0	1,4		2,3	3,0	9,5	11,5		17,1	20,1
Aides	0,1					0,0					0,1					0,2					1,2				
	0,0	0,0		0,5	1,7	0,0	0,0		0,0	0,2	0,0	0,0		0,4	1,4	0,0	0,0		1,1	3,0	0,2	0,5		3,4	6,4
Coût complet	59,7					3,2					29,1					39,4					139				
	41,6	50,4		73,9	88,4	2,0	2,5		4,2	5,2	16,8	22,7		37,1	41,7	29,7	32,8		47,0	53,5	108	123		154	172
Coût technique	56,2					2,1					21,1					36,7					124				
	38,5	45,8		68,8	78,7	1,0	1,5		3,1	4,5	12,0	15,3		29,7	34,8	27,5	30,9		43,2	51,0	94	106		138	157
Coût partagé	55,9					1,6					9,2					34,5					108				
	38,1	45,7		68,5	78,6	0,6	1,0		2,6	4,0	2,0	5,1		16,9	23,0	25,5	28,6		40,8	49,2	80	92		125	142
Coût aidé HT	55,6					1,5					9,1					34,0					106				
	37,9	45,7		67,3	78,2	0,5	1,0		2,3	3,6	1,6	4,8		16,7	22,5	25,2	28,2		40,7	47,6	79	90		124	141

Matrice en euros HT par tonne

	Ordures ménagères résiduelles					Emballages verre					Papiers et emballages hors verre					Déchets en déchèterie				
	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90
Quantités collectées (kg/hab./an)	195					42					52					229				
	146	172		221	247	33	37		47	52	34	42		62	70	168	197		277	324
Charges de structure																				
Communication																				
Prévention																				
Pré-collecte	8					9					31									
	2	4		14	22	3	4		20	30	9	18		52	71					
Collecte	120					57					233					51				
	79	103		147	172	34	45		68	85	149	186		288	342	29	38		72	92
Transit/transport	27										41					36				
	11	15		36	49						14	20		49	76	20	29		46	60
Traitement (TGAP incluse)	Charges seules										Tri					Déchets non dangereux				
	123										202					63				
	Charges - ventes énergie/matière										(Traitement des refus inclus)					Déchets dangereux				
	120															6				
	76	98		137	160											2 4 10 16				
Produits industriels	1					26					122					15				
	0	0		4	30	20	22		30	33	75	103		156	190	8	11		20	28
Soutiens	0					11					218					8				
	0	0		3	4	8	9		12	14	142	177		252	288	4	6		10	14
Aides	0					0					1					1				
	0	0		3	7	0	0		1	4	0	0		8	26	0	0		4	13
Coût complet	306					75					569					173				
	253	279		351	399	52	58		95	123	417	492		633	699	120	149		209	242
Coût technique	292					50					430					159				
	229	255		326	376	24	33		70	101	275	358		514	593	111	134		199	228
Coût partagé	292					40					203					148				
	225	254		326	375	13	23		60	87	41	115		313	401	103	126		190	220
Coût aidé HT	287					38					198					146				
	224	250		325	371	13	23		55	84	39	99		310	392	100	124		179	219

10.3.2. Habitat mixte à dominante rurale

Matrice en euros HT par habitant

	Ordures ménagères résiduelles					Emballages verre					Papiers et emballages hors verre					Déchets en déchèterie					Tous flux				
	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90
Quantités (kg/hab. desservi/an)	219					38					50					223					551				
	171	197		248	282	29	33		43	54	33	42		60	68	146	187		272	357	474	502		619	722
Charges de structure																					7,8				
Communication																					0,2 0,6 2,0 2,6				
Prévention																					0,1 0,5 2,4 3,7				
Pré-collecte	1,8					0,5					1,7										4,4				
	0,4	1,0		3,0	4,7	0,1	0,3		1,0	1,7	0,8	1,2		2,6	4,0						1,9	2,6		6,7	10,7
Collecte	25,0					2,0					11,7					11,6					54,3				
	17,1	20,1		31,7	39,8	1,3	1,7		2,9	3,9	6,7	8,7		15,2	18,3	6,4	8,9		14,6	19,2	38,4	46,4		65,3	84,8
Transit/transport	4,7										1,8					7,5					13,8				
	0,8	2,0		6,1	8,8						0,4	1,1		2,7	4,2	4,0	5,3		9,9	13,9	6,2	9,8		19,0	23,2
Traitement (TGAP incluse)	Charges seules										Tri					Déchets non dangereux					58,3				
	31,7										9,9					12,5									
	21,5	25,5		41,0	49,1						5,1	7,3		12,5	16,2	8,2	10,3		16,8	22,5	46,4	49,2		71,1	85,5
	Charges - ventes										(Traitement des refus)					Déchets dangereux									
	27,9															0,9									
	16,7	22,1		34,5	45,2											0,4	0,6		1,6	2,7					
Produits industriels	0,2					1,0					6,0					3,0					10,9				
	0,0	0,1		3,9	16,1	0,7	0,9		1,3	1,5	2,7	4,1		7,3	8,8	1,2	1,9		4,0	5,6	6,8	8,5		14,2	25,2
Soutiens	0,2					0,4					10,4					1,5					13,1				
	0,0	0,0		0,6	0,8	0,3	0,3		0,5	0,7	6,7	8,6		12,9	15,9	0,8	1,2		2,1	2,8	9,0	11,0		15,9	18,9
Aides	0,0					0,0					0,0					0,1					0,9				
	0,0	0,0		0,4	1,0	0,0	0,0		0,0	0,1	0,0	0,0		0,2	0,8	0,0	0,0		0,6	1,1	0,1	0,4		1,5	3,7
Coût complet	67,5					3,5					28,1					37,8					142				
	50,8	58,3		83,6	###	2,0	2,5		4,3	5,8	15,9	21,3		33,9	40,7	24,6	31,8		47,0	56,2	117	129		164	198
Coût technique	62,6					2,3					22,1					36,2					127				
	43,7	53,1		74,7	95,5	1,0	1,5		3,2	4,6	12,4	15,6		27,4	35,1	21,8	28,4		43,8	52,9	100	112		150	183
Coût partagé	62,2					1,8					10,5					34,6					114				
	43,7	52,6		74,4	93,0	0,6	1,1		2,8	4,2	1,8	6,2		15,8	22,9	19,7	26,7		41,7	51,7	84	98		138	168
Coût aidé HT	61,9					1,7					10,4					34,4					113				
	43,6	52,4		73,9	93,0	0,6	1,1		2,6	4,1	1,8	5,8		15,6	22,9	19,6	26,4		41,1	51,1	84	97		137	165

Matrice en euros HT par tonne

	Ordures ménagères résiduelles					Emballages verre					Papiers et emballages hors verre					Déchets en déchèterie				
	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90
Quantités collectées (kg/hab./an)	219					38					50					223				
	171	197		248	282	29	33		43	54	33	42		60	68	146	187		272	357
Charges de structure																				
Communication																				
Prévention																				
Pré-collecte	8					15					36									
	2	4		13	21	4	7		26	43	16	24		54	82					
Collecte	115					54					236					52				
	82	97		141	154	34	44		67	106	152	190		286	349	24	38		69	89
Transit/transport	21										35					35				
	3	11		28	39						10	23		48	72	17	26		48	62
Traitement (TGAP incluse)	Charges seules										Tri					Déchets non dangereux				
	141										194					66				
	99	118		181	198						134	157		238	281	44	51		81	94
	Charges - ventes énergie/matière										(Traitement des refus inclus)					Déchets dangereux				
	120															5				
	90	108		159	188											2	3		7	10
Produits industriels	1					27					121					13				
	0	0		21	74	22	23		30	35	58	93		147	170	5	8		18	27
Soutiens	1					11					213					7				
	0	0		3	4	8	10		13	15	147	175		253	287	4	5		9	15
Aides	0					0					0					0				
	0	0		2	5	0	0		1	3	0	0		5	18	0	0		3	5
Coût complet	322					84					561					171				
	250	280		347	385	56	66		109	182	408	459		642	713	108	147		210	243
Coût technique	292					57					429					158				
	227	249		332	367	28	39		79	130	302	356		517	635	101	134		192	227
Coût partagé	290					45					218					150				
	225	248		330	363	16	28		69	121	44	134		333	438	95	124		183	215
Coût aidé HT	288					44					218					148				
	222	247		330	363	16	28		69	121	44	129		323	430	95	124		178	214

10.3.3. Habitat mixte à dominante urbaine

Matrice en euros HT par habitant

	Ordures ménagères résiduelles					Emballages verre					Papiers et emballages hors verre					Déchets en déchèterie					Tous flux				
	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90
Quantités (kg/hab. desservi/an)	222					33					54					200					559				
	180	197		258	289	26	29		39	55	37	46		64	71	144	173		257	367	475	496		660	744
Charges de structure																					8,0				
Communication																					1,4				
Prévention																					1,0				
Pré-collecte	2,1					0,7					2,0										5,7				
	0,5	1,1		2,7	4,9	0,2	0,4		1,0	1,7	0,7	1,3		3,0	4,0						1,7	3,2		7,4	10,6
Collecte	24,4					1,8					11,6					9,7					50,9				
	16,5	21,5		30,0	34,3	1,2	1,4		3,4	4,1	7,6	9,3		14,7	18,4	5,6	7,9		12,5	15,7	40,1	46,7		61,7	71,9
Transit/transport	4,4										2,2					7,3					13,6				
	0,4	2,8		8,4	9,4						0,2	0,7		3,2	3,7	3,9	4,8		9,8	15,6	5,5	8,4		19,9	24,3
Traitement (TGAP incluse)	Charges seules										Tri					Déchets non dangereux					66,0				
	34,1										10,9					12,8									
	21,1	23,9		43,8	53,9						7,2	9,5		13,7	15,1	8,8	10,5		17,2	20,4	45,9	53,9		77,7	91,7
	Charges - ventes										(Traitement des refus)					Déchets dangereux									
	28,2															1,0									
	15,4	20,2		35,7	45,8											0,3	0,6		1,6	2,1					
Produits industriels	0,4					0,8					6,3					2,5					13,9				
	0,0	0,1		9,8	12,5	0,7	0,7		1,0	1,4	2,7	4,6		7,7	9,5	1,1	1,8		3,3	6,1	8,9	9,7		23,1	25,7
Soutiens	0,4					0,4					10,2					1,2					12,4				
	0,0	0,1		0,7	0,9	0,3	0,3		0,5	0,6	7,4	8,5		13,7	15,9	0,8	1,0		1,7	2,4	9,4	10,8		15,9	18,2
Aides	0,1					0,0					0,0					0,1					0,7				
	0,0	0,0		0,3	0,8	0,0	0,0		0,0	0,1	0,0	0,0		0,2	1,2	0,0	0,0		0,7	1,1	0,0	0,2		1,6	2,8
Coût complet	69,7					3,0					28,5					37,1					148				
	51,9	58,6		81,3	88,4	1,7	2,2		5,0	5,8	19,2	24,4		34,1	42,4	22,8	28,0		43,1	58,2	123	131		163	181
Coût technique	65,1					2,1					22,8					32,4					129				
	44,6	53,0		75,9	91,7	1,0	1,4		3,5	4,8	12,9	18,5		26,8	32,8	20,9	26,1		40,5	54,4	101	118		148	175
Coût partagé	64,8					1,7					12,1					31,8					117				
	44,0	52,3		75,3	91,5	0,7	1,1		3,0	4,4	3,6	7,8		15,9	20,2	19,3	24,6		39,8	52,3	87	102		135	162
Coût aidé HT	64,7					1,6					11,1					31,8					117				
	44,0	52,2		74,3	89,8	0,7	1,1		3,0	4,4	3,5	7,5		15,5	19,9	19,3	24,5		37,6	51,4	86	101		134	159

Matrice en euros HT par tonne

	Ordures ménagères résiduelles					Emballages verre					Papiers et emballages hors verre					Déchets en déchèterie				
	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90
Quantités collectées (kg/hab./an)	222					33					54					200				
	180	197		258	289	26	29		39	55	37	46		64	71	144	173		257	367
Charges de structure																				
Communication																				
Prévention																				
Pré-collecte	8					19					36									
	2	5		13	22	7	12		29	47	12	22		61	80					
Collecte	108					53					223					46				
	79	97		128	148	38	44		73	107	138	178		274	315	28	36		58	83
Transit/transport	20										39					32				
	3	14		31	50						3	15		51	75	23	25		43	54
Traitement (TGAP incluse)	Charges seules										Tri					Déchets non dangereux				
	152										202					70				
	104	113		167	195						149	170		252	280	52	56		77	97
	Charges - ventes énergie/matière										(Traitement des refus inclus)					Déchets dangereux				
	119															5				
	76	104		149	184											1	3		7	10
Produits industriels	1					25					117					12				
	0	0		44	49	22	23		29	31	64	106		134	158	6	9		15	26
Soutiens	1					11					209					6				
	0	0		3	4	9	10		12	14	145	181		232	263	4	5		8	11
Aides	0					0					0					1				
	0	0		2	3	0	0		0	2	0	0		4	17	0	0		3	5
Coût complet	306					89					542					172				
	253	285		343	363	58	66		117	160	390	465		596	709	127	146		211	241
Coût technique	287					61					433					150				
	232	251		306	352	30	43		85	131	296	343		484	659	114	128		180	230
Coût partagé	286					50					215					145				
	229	248		306	350	18	31		75	120	66	133		300	442	110	122		172	223
Coût aidé HT	283					48					215					142				
	228	248		306	345	18	31		75	120	66	132		299	442	109	122		171	219

10.3.4. Habitat urbain

Matrice en euros HT par habitant

	Ordures ménagères résiduelles					Emballages verre					Papiers et emballages hors verre					Déchets en déchèterie					Tous flux				
	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90
Quantités (kg/hab. desservi/an)	238					28					45					134					495				
	204	222		267	341	18	22		34	41	33	41		54	60	66	107		170	202	419	447		555	616
Charges de structure																					9,1				
Communication																					1,5				
Prévention																					1,5				
Pré-collecte	2,1					0,7					1,8										5,5				
	0,9	1,4		3,5	5,3	0,3	0,4		1,3	1,6	0,9	1,2		2,6	4,5						2,8	4,0		7,3	10,2
Collecte	23,8					1,8					10,7					7,8					48,1				
	17,4	20,7		29,0	40,8	1,0	1,4		2,4	3,2	7,5	8,7		13,9	16,1	3,5	5,4		9,8	12,1	39,6	44,1		59,7	84,9
Transit/transport	4,8										0,9					4,6					7,0				
	0,1	2,2		6,9	8,7						0,0	0,2		2,5	3,2	2,4	2,9		6,8	8,7	2,8	4,2		16,7	19,5
Traitement (TGAP incluse)	Charges seules										Tri					Déchets non dangereux									
	29,8										9,1					9,8					61,1				
	18,6	23,8		38,9	53,7						6,3	7,6		11,7	13,0	4,2	7,1		11,1	14,4	41,2	46,3		79,0	91,9
	Charges - ventes										(Traitement des refus)					Déchets dangereux									
	26,0															0,7									
	12,7	19,3		32,5	42,5											0,2	0,4		1,1	2,0					
Produits industriels	6,7					0,7					5,8					2,1					22,1				
	0,0	0,2		13,9	22,5	0,4	0,5		0,9	1,0	3,4	4,2		7,0	7,7	0,7	1,6		2,9	3,7	9,4	10,0		34,6	37,5
Soutiens	0,6					0,3					8,8					0,9					10,9				
	0,0	0,2		0,8	1,1	0,2	0,2		0,4	0,6	5,3	6,8		11,0	12,7	0,4	0,6		1,4	2,0	7,4	9,3		13,3	15,2
Aides	0,1					0,0					0,0					0,0					0,5				
	0,0	0,0		0,3	0,4	0,0	0,0		0,0	0,1	0,0	0,0		0,1	0,6	0,0	0,0		0,1	0,3	0,1	0,2		1,1	1,8
Coût complet	63,9					2,7					26,7					24,8					141				
	53,7	56,3		85,3	110,2	1,9	2,3		3,9	5,4	21,0	23,2		29,9	36,5	12,4	19,3		33,3	39,6	110	122		151	205
Coût technique	58,0					2,3					20,2					24,2					117				
	43,4	48,3		74,0	93,1	1,3	1,7		3,4	4,1	14,4	17,2		23,9	27,6	11,2	18,1		29,7	35,3	87	106		132	168
Coût partagé	57,5					2,0					10,7					22,7					105				
	42,6	47,4		73,4	92,1	1,0	1,5		3,0	3,7	6,5	7,9		16,4	19,5	10,5	17,5		28,9	34,3	79	95		122	160
Coût aidé HT	57,2					2,0					10,6					22,6					104				
	42,4	47,3		73,4	92,1	1,0	1,4		2,8	3,7	5,5	7,7		16,3	19,5	10,5	17,4		28,6	34,3	79	94		121	159

Matrice en euros HT par tonne

	Ordures ménagères résiduelles					Emballages verre					Papiers et emballages hors verre					Déchets en déchèterie				
	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90
Quantités collectées (kg/hab./an)	238					28					45					134				
	204	222		267	341	18	22		34	41	33	41		54	60	66	107		170	202
Charges de structure																				
Communication																				
Prévention																				
Pré-collecte	9					25					39									
	3	6		15	22	11	17		42	68	20	26		58	102					
Collecte	107					59					226					56				
	74	87		121	145	43	51		84	106	166	195		282	355	33	44		68	86
Transit/transport	20										26					35				
	1	9		28	38						1	7		47	74	22	28		45	55
Traitement (TGAP incluse)	Charges seules										Tri					Déchets non dangereux				
	126										200					75				
	83	104		144	184						142	171		232	286	51	60		94	111
	Charges - ventes énergie/matière										(Traitement des refus inclus)					Déchets dangereux				
	105															6				
	54	83		127	138											2	3		10	12
Produits industriels	29					25					127					16				
	0	1		55	91	22	22		28	32	76	106		143	162	9	12		19	23
Soutiens	3					11					197					7				
	0	1		3	4	8	9		12	17	142	151		224	260	3	5		10	16
Aides	0					0					1					0				
	0	0		1	2	0	0		1	4	0	0		3	13	0	0		1	2
Coût complet	290					99					554					189				
	234	254		316	350	67	83		149	225	447	477		661	863	126	161		219	238
Coût technique	241					80					425					178				
	184	214		292	326	47	61		117	183	305	355		511	686	116	156		211	225
Coût partagé	238					69					234					169				
	180	210		292	326	36	49		108	176	125	165		333	479	106	148		203	217
Coût aidé HT	237					68					234					168				
	179	210		290	325	36	49		105	175	106	164		332	468	106	148		201	217

10.3.5. Habitat touristique

Matrice en euros HT par habitant

	Ordures ménagères résiduelles					Emballages verre					Papiers et emballages hors verre					Déchets en déchèterie					Tous flux				
	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90
Quantités (kg/hab. desservi/an)	305					66					58					263					759				
	208	252		388	473	37	45		75	123	29	48		74	88	171	218		394	481	517	624		925	1209
Charges de structure																					13,4				
																					5,5	8,9		19,1	29,4
Communication																					1,4				
																					0,0	0,4		2,6	3,7
Prévention																					1,4				
																					0,1	0,6		3,9	8,3
Pré-collecte	3,8					1,4					3,0										8,8				
	0,8	1,9		6,3	10,6	0,2	0,7		2,4	4,0	0,7	1,7		4,7	6,9						3,8	5,2		13,6	21,8
Collecte	40,9					4,0					15,3					19,0					90,8				
	22,9	31,1		55,3	73,4	2,0	3,0		5,7	7,4	7,3	9,7		21,9	29,4	9,3	12,0		27,7	34,9	53,9	70,3		111,6	###
Transit/transport	7,5										3,8					12,0					25,7				
	1,2	5,1		11,2	14,2						0,5	1,7		6,1	10,4	5,5	8,0		14,4	17,8	9,0	14,4		33,0	41,9
Traitement (TGAP incluse)	Charges seules										Tri					Déchets non dangereux									
	39,0										12,2					18,8					80,0				
	26,9	30,7		56,3	64,5						6,1	8,4		15,0	20,0	9,4	13,1		25,0	30,4	47,7	61,0		96,2	118,6
	Charges - ventes										(Traitement des refus)					Déchets dangereux									
	41,2															1,8									
	25,2	33,6		53,8	64,9											0,6	1,0		2,9	3,6					
Produits industriels	0,2					1,6					6,1					3,6					12,3				
	0,0	0,1		0,9	4,2	0,8	1,2		2,1	2,7	2,8	3,9		9,5	12,6	0,9	2,0		5,4	6,9	6,3	8,9		18,0	23,8
Soutiens	0,1					0,7					14,4					2,4					18,4				
	0,0	0,0		0,6	1,2	0,4	0,4		1,1	1,4	5,2	8,5		18,0	21,0	0,9	1,5		3,2	4,3	8,9	12,2		22,6	24,7
Aides	0,3					0,0					0,1					0,4					1,7				
	0,0	0,0		1,4	3,4	0,0	0,0		0,1	0,6	0,0	0,0		0,5	1,6	0,0	0,0		1,5	4,8	0,2	0,5		5,9	8,6
Coût complet	###					6,0					35,0					56,3					202				
	67,2	80,7		###	###	3,6	4,5		9,2	12,3	18,6	23,0		47,5	59,6	34,3	43,1		72,6	92,8	152	178		280	329
Coût technique	###					4,8					31,7					53,1					194				
	67,0	82,5		###	###	2,3	2,9		7,3	10,0	13,2	18,4		40,7	56,3	30,1	40,3		69,3	86,8	145	165		271	323
Coût partagé	###					4,1					16,6					51,6					172				
	67,0	82,3		###	###	1,5	2,3		6,3	8,6	0,9	7,1		26,8	38,8	28,6	38,6		66,9	81,3	132	146		258	296
Coût aidé HT	106,1					4,0					16,6					50,2					169				
	64,9	81,9		###	###	1,5	2,3		5,9	8,3	0,9	6,9		26,0	38,4	25,7	36,8		66,5	80,4	131	144		252	287

Matrice en euros HT par tonne

	Ordures ménagères résiduelles					Emballages verre					Papiers et emballages hors verre					Déchets en déchèterie				
	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90
Quantités collectées (kg/hab./an)	305					66					58					263				
	208	252		388	473	37	45		75	123	29	48		74	88	171	218		394	481
Charges de structure																				
Communication																				
Prévention																				
Pré-collecte	13					22					56									
	3	6		21	29	3	15		38	55	18	30		86	101					
Collecte	137					63					253					61				
	90	114		161	210	41	52		79	109	167	208		334	397	33	41		90	128
Transit/transport	28										59					39				
	4	17		39	48						10	31		93	118	22	29		52	74
Traitement (TGAP incluse)	Charges seules										Tri					Déchets non dangereux				
	141										200					66				
	96	126		159	196						153	184		219	267	50	56		80	101
	Charges - ventes énergie/matière										(Traitement des refus inclus)					Déchets dangereux				
	134															6				
	86	119		157	181											2 3 10 14				
Produits industriels	1					25					114					12				
	0	0		4	13	18	22		31	37	50	86		141	174	4	8		19	26
Soutiens	1					11					245					8				
	0	0		2	3	8	10		12	17	144	183		267	307	3	5		11	17
Aides	1					0					3					2				
	0	0		6	11	0	0		3	7	0	0		11	26	0	0		6	16
Coût complet	352					98					608					199				
	268	315		386	457	70	81		153	172	459	534		713	777	133	166		241	307
Coût technique	340					71					500					187				
	260	299		379	437	44	56		117	144	346	417		630	706	120	154		222	285
Coût partagé	339					60					295					178				
	260	298		379	437	33	43		105	134	13	176		399	551	115	143		208	279
Coût aidé HT	337					59					280					175				
	259	294		375	434	33	43		98	121	13	174		392	535	110	141		194	270

10.4. Matrice des collectivités avec tarification incitative

10.4.1. Matrice en euros HT par habitant

	Ordures ménagères résiduelles					Emballages verre					Papiers et emballages hors verre					Déchets en déchèterie					Tous flux																																					
	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90																																	
Quantités (kg/hab. desservi/an)	92	105	125			38	42	46			51	57	48	54	61			68	78	158	190	233			271	315	408	445	479			525	608																									
Charges de structure																										9,0					5,1	7,1	12,2			15,3																						
Communication																															1,1					0,3	0,6	1,7			2,4																	
Prévention																															1,5					0,3	0,6	2,5			3,5																	
Pré-collecte	2,3					0,6					2,3															5,6					2,2	3,6	8,1			12,6																						
	0,6	1,3	3,8			5,6	0,1	0,2	1,2			1,9	0,7	1,3	3,1			4,9						2,2					3,6	8,1			12,6																									
Collecte	17,9					2,2					11,9					11,3					44,6					10,9	14,0	21,8			25,4	1,4	1,8	2,7			3,3	8,0	9,5	14,4			19,8	6,4	8,8	13,6			17,0	34,4	38,4	51,0			60,7			
Transit/transport	3,0										2,4					8,8					12,6					1,0	1,8	4,3			6,6						0,8					1,3	3,7			4,8	4,9	6,6	10,6			13,7	6,0	9,0	16,4			22,2
Traitement (TGAP incluse)	Charges seules										Tri					Déchets non dangereux					45,8																																					
	16,4										11,5					14,4																																										
	Charges - ventes										(Traitement des refus)					Déchets dangereux																																										
	15,3																									1,3																																
	9,6	12,7	19,1			24,5																0,5					0,8	2,0			3,0																											
Produits industriels	0,1					1,2					7,4					3,4					13,3					0,0	0,1	3,7			12,4	0,9	1,0	1,4			1,6	4,4	5,9	8,6			9,9	1,9	2,5	4,7			6,9	9,5	10,7	18,0			30,2			
Soutiens	0,1					0,5					14,5					1,5					17,4					0,0	0,0	0,4			0,6	0,4	0,4	0,6			0,7	10,6	12,2	16,7			19,1	0,6	1,0	2,1			3,3	13,1	15,0	19,1			21,8			
Aides	0,2					0,0					0,1					0,5					1,5					0,0	0,1	0,6			1,5	0,0	0,0	0,1			0,2	0,0	0,0	0,3			1,0	0,0	0,1	1,3			2,2	0,3	0,7	2,8			4,8			
Coût complet	45,4					3,3					30,3					38,9					123					34,7	38,6	55,0			66,5	2,2	2,7	4,3			6,4	20,6	25,9	35,8			40,3	28,5	33,3	46,3			51,9	105	113	135			158			
Coût technique	43,2					2,1					23,2					36,4					109					29,9	35,5	50,1			59,6	1,0	1,5	2,9			4,2	14,3	18,6	29,0			35,4	26,3	31,1	42,7			48,8	86	96	120			142			
Coût partagé	43,0					1,6					8,8					34,0					90					29,7	35,2	50,1			59,5	0,5	1,0	2,4			3,6	-0,1	4,1	12,9			19,7	24,8	28,8	39,9			46,8	69	81	103			125			
Coût aidé HT	42,7					1,5					8,8					33,0					88					29,7	34,8	49,4			59,3	0,4	1,0	2,2			3,5	-0,6	3,9	12,4			19,4	23,3	28,2	39,6			45,5	68	78	101			121			

10.4.2. Matrice en euros HT par tonne

	Ordures ménagères résiduelles					Emballages verre					Papiers et emballages hors verre					Déchets en déchèterie				
	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90	P10	P25	P50	P75	P90
Quantités collectées (kg/hab./an)	125					46					61					233				
	92	105		152	177	38	42		51	57	48	54		68	78	158	190		271	315
Charges de structure																				
Communication																				
Prévention																				
Pré-collecte	17					12					37									
	5	10		29	43	3	6		25	38	12	22		51	78					
Collecte	133					47					199					47				
	98	111		156	196	32	39		58	68	136	160		230	293	30	36		60	84
Transit/transport	26										38					38				
	10	16		37	40						12	25		58	69	23	28		46	57
Traitement (TGAP incluse)	Charges seules										Tri					Déchets non dangereux				
	134										178					66				
	104	113		154	171						131	151		226	243	49	53		83	104
	Charges - ventes										(Traitement des refus inclus)					Déchets dangereux				
	123															6				
	87	109		149	165											2	4		9	13
Produits industriels	1					24					121					16				
	0	0		20	78	20	22		29	33	72	101		150	164	7	11		21	30
Soutiens	1					11					244					7				
	0	0		4	5	9	10		13	14	169	210		267	289	3	4		10	14
Aides	2					0					2					2				
	0	0		5	12	0	0		2	5	0	0		6	15	0	0		5	10
Coût complet	358					75					490					175				
	292	324		414	461	49	62		89	124	396	419		551	595	125	151		197	227
Coût technique	334					47					380					152				
	253	295		378	444	22	31		63	88	256	311		454	517	113	136		184	216
Coût partagé	334					36					138					147				
	250	293		375	441	10	22		52	73	-2	75		218	297	107	128		174	209
Coût aidé HT	331					35					136					141				
	249	292		370	430	10	21		51	71	-11	74		214	293	107	125		169	199

11. Annexe – Analyse complémentaire : quels sont les coûts par sous-flux pour les papiers et emballages hors verre ?

L'objet de cette partie est de disposer de données de référence par sous-flux : multimatériaux / papiers / emballages / plastique-métaux / papiers - cartons.

11.1. Quantités collectées⁴⁸

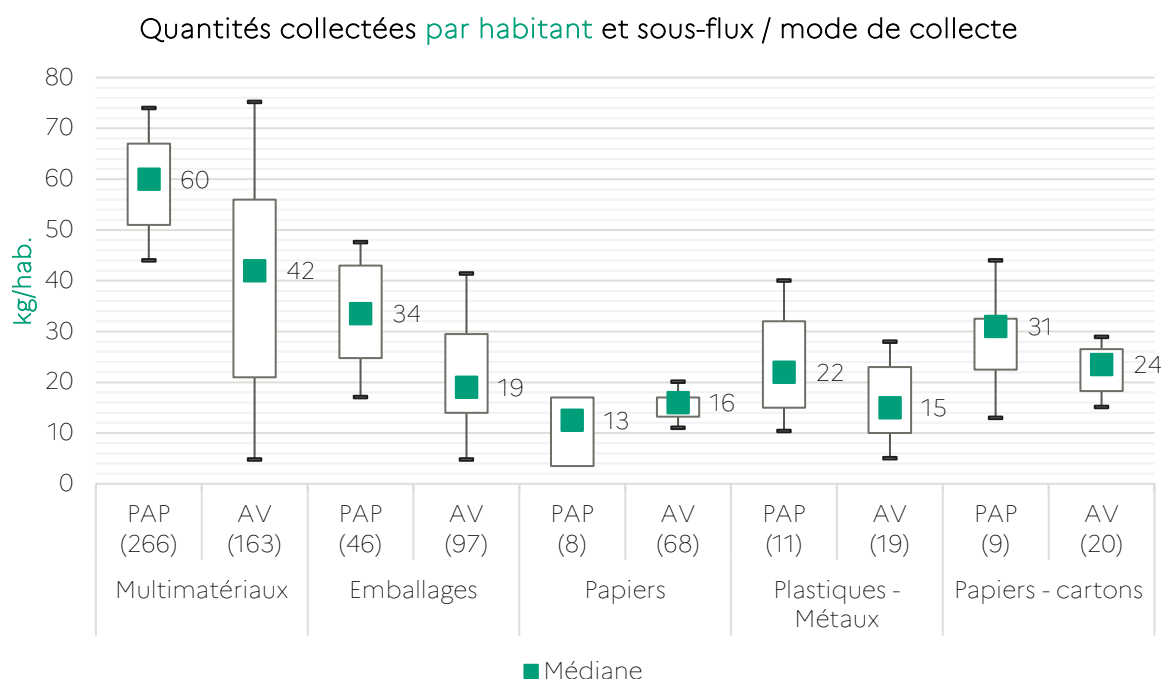


Figure 208 : Quantités collectées des papiers et emballages hors verre par sous-flux et mode de collecte, en kg par habitant

⁴⁸ Les résultats en termes de quantités collectées sont ceux de l'échantillon des matrices. Les valeurs de référence nationale sont celles de l'enquête collecte : *La collecte des déchets par le service public en France - Résultats 2021 – ADEME – 2023* - <https://bibliothèque.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4804-la-collecte-des-dechets-par-le-service-public-en-france.html>

11.2. Coût complet

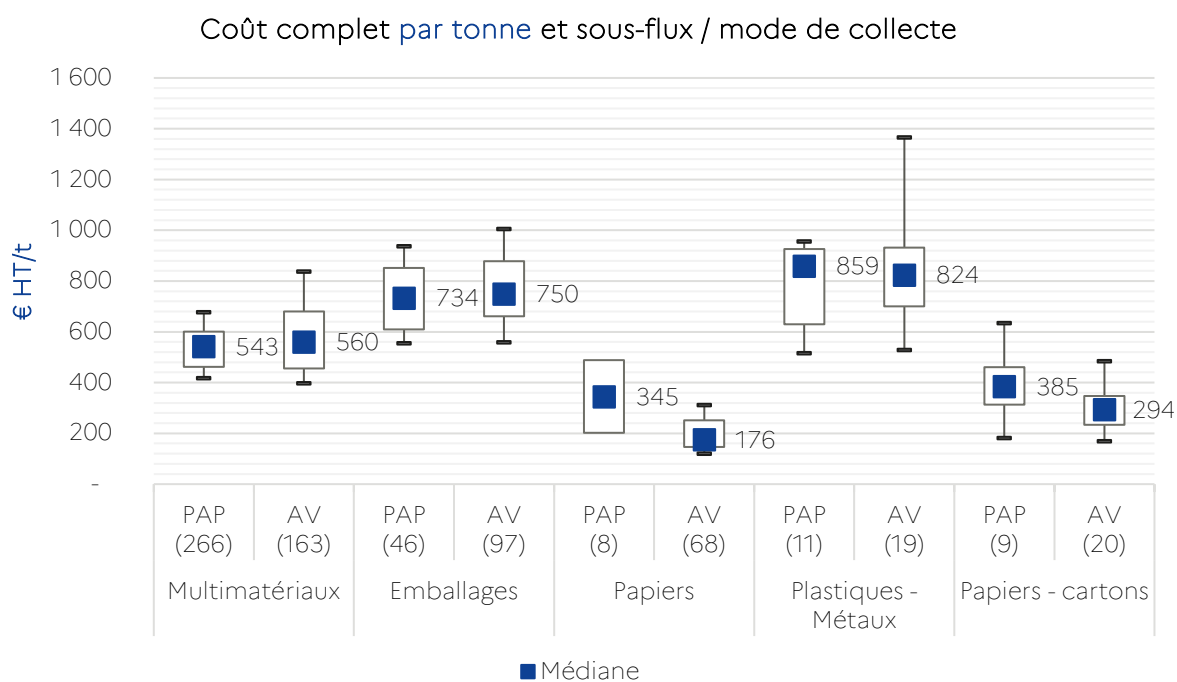
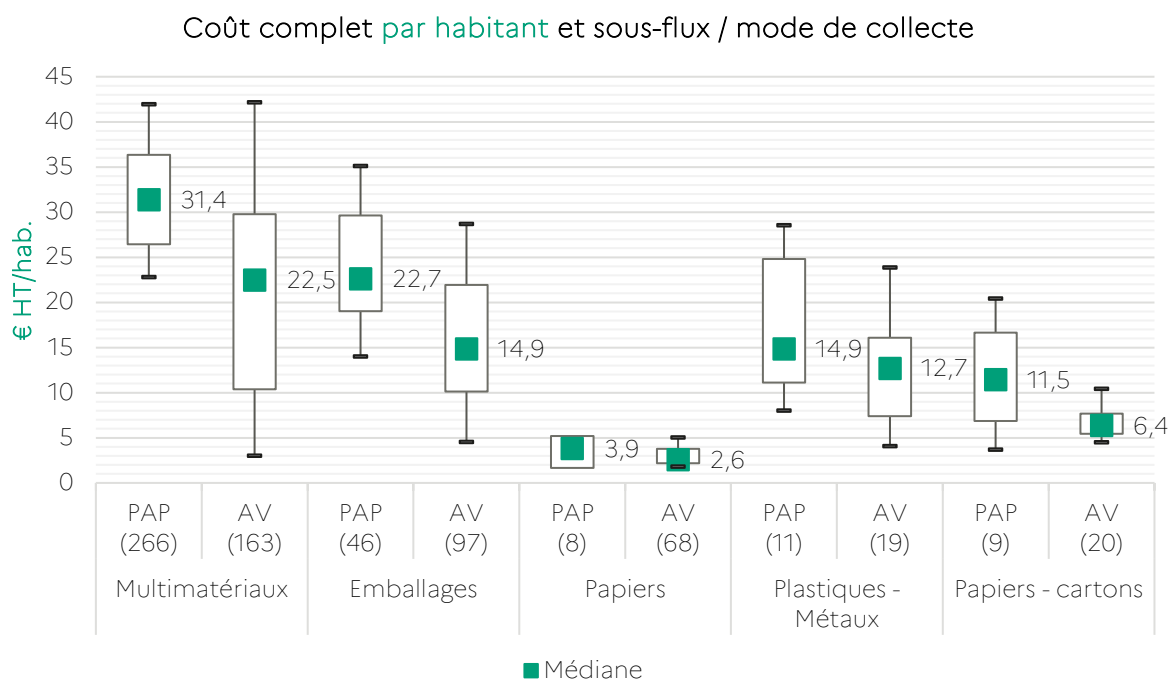


Figure 209 : Coût complet des papiers et emballages hors verre par sous-flux et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

11.3. Coût aidé HT

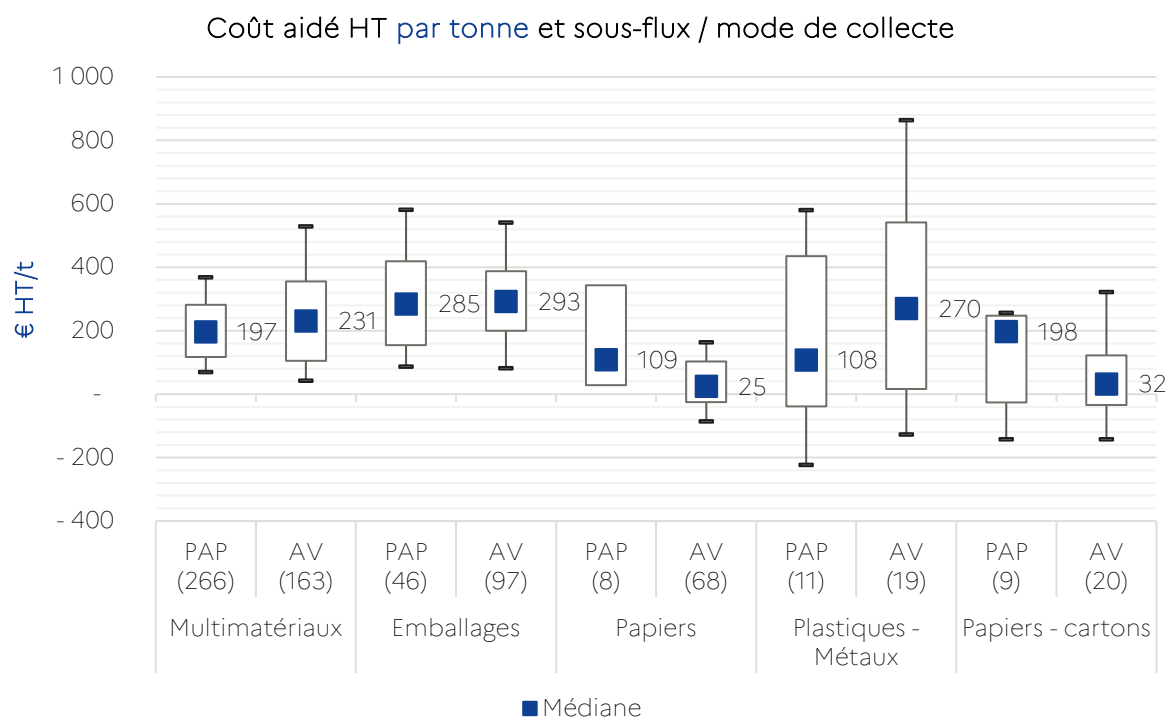
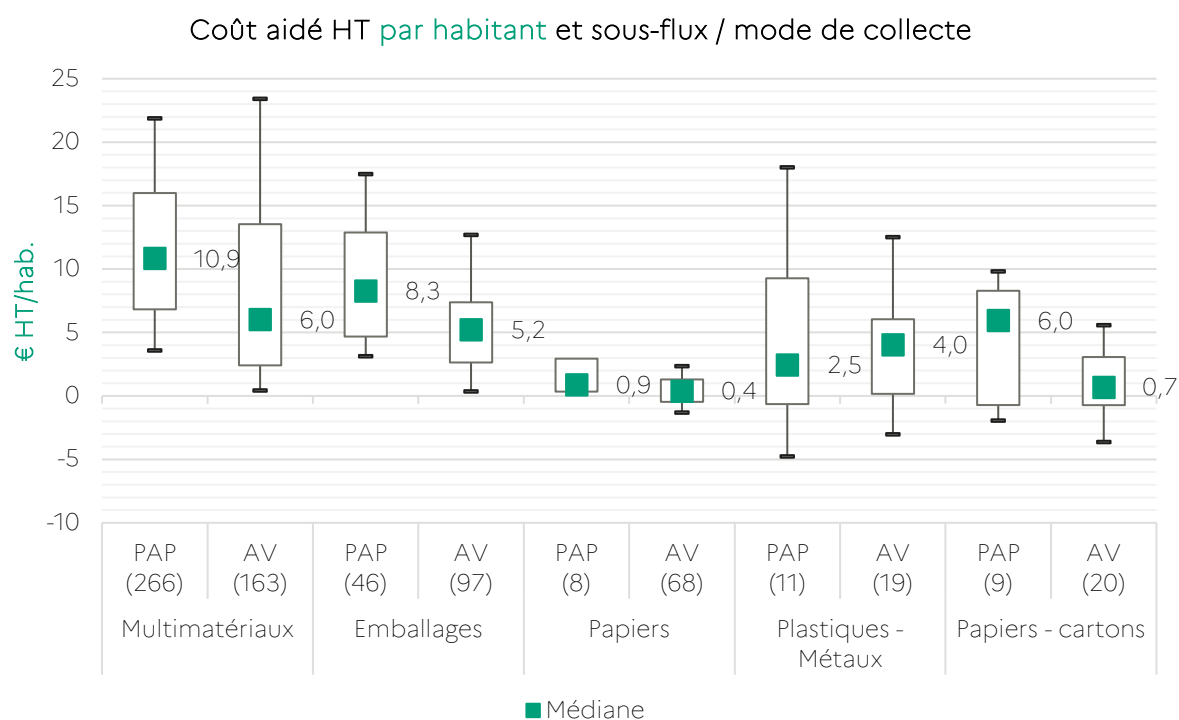


Figure 210 : Coût aidé HT des papiers et emballages hors verre par sous-flux et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

11.4. Charges de pré-collecte et collecte

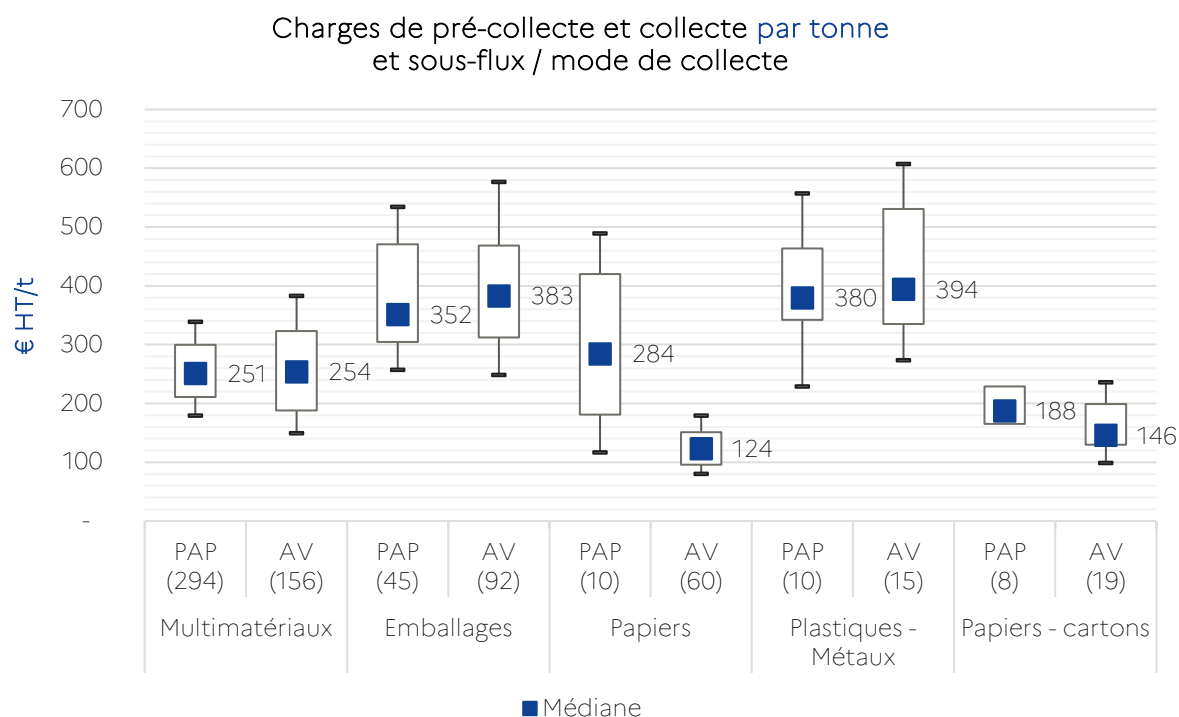
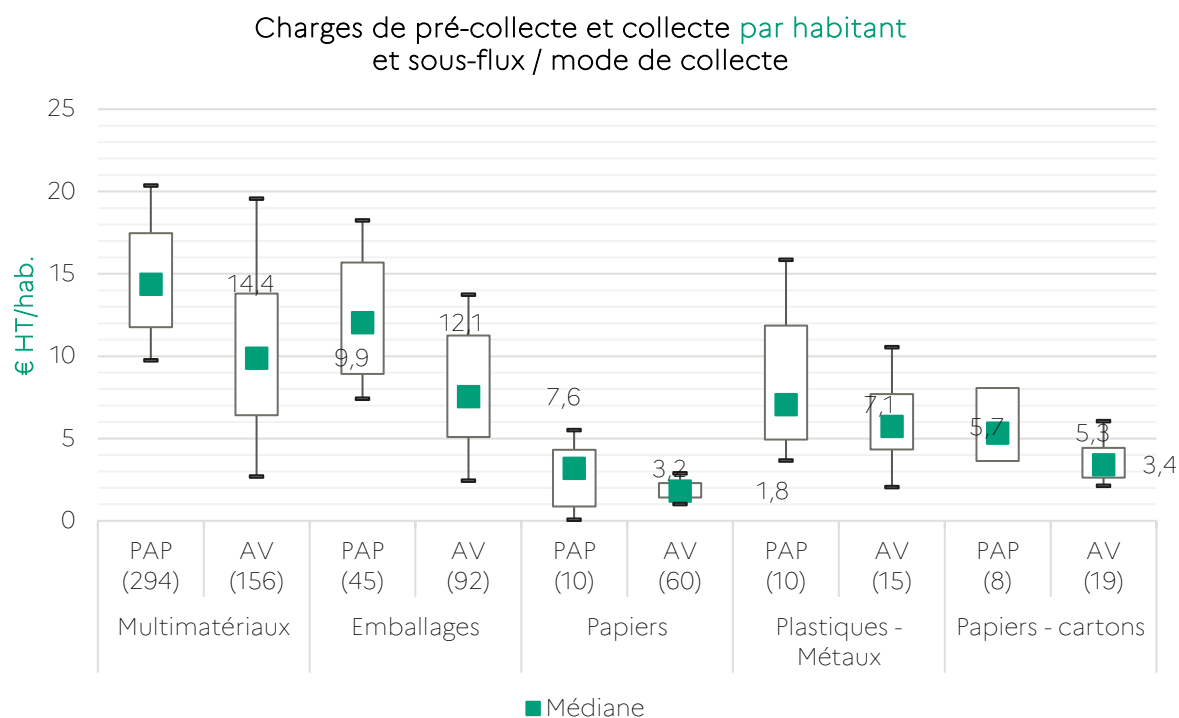


Figure 211 : Charges de pré-collecte et collecte des papiers et emballages hors verre par sous-flux et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

11.5. Charges de pré-collecte

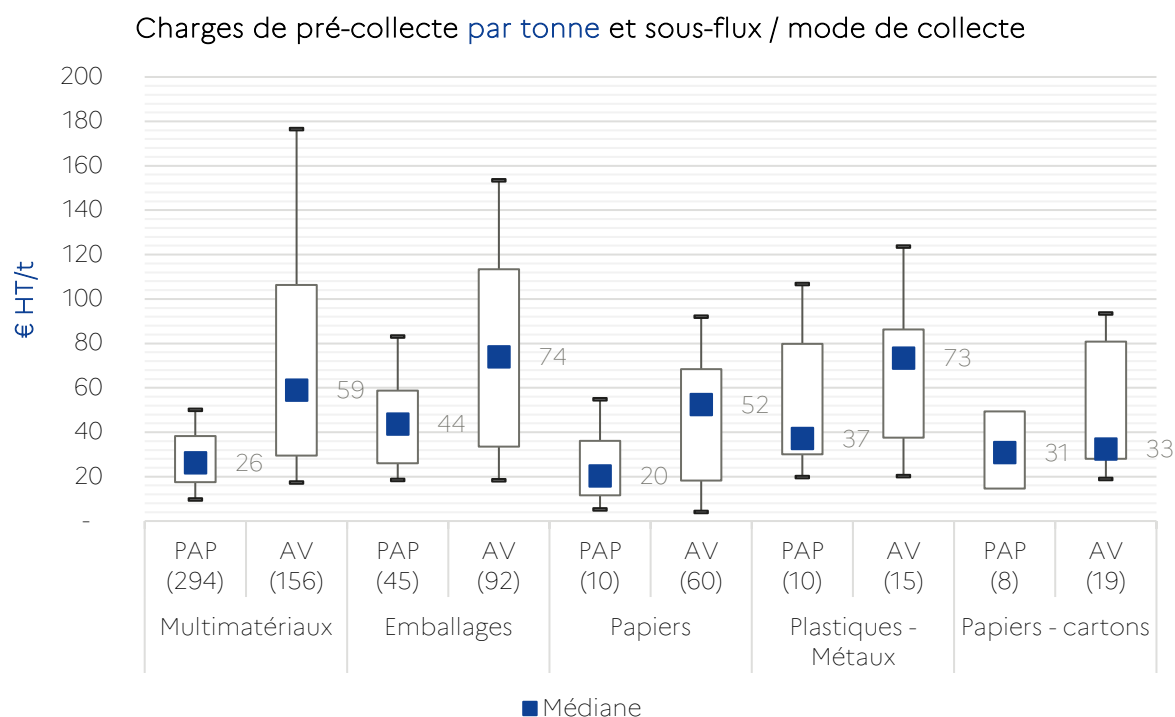
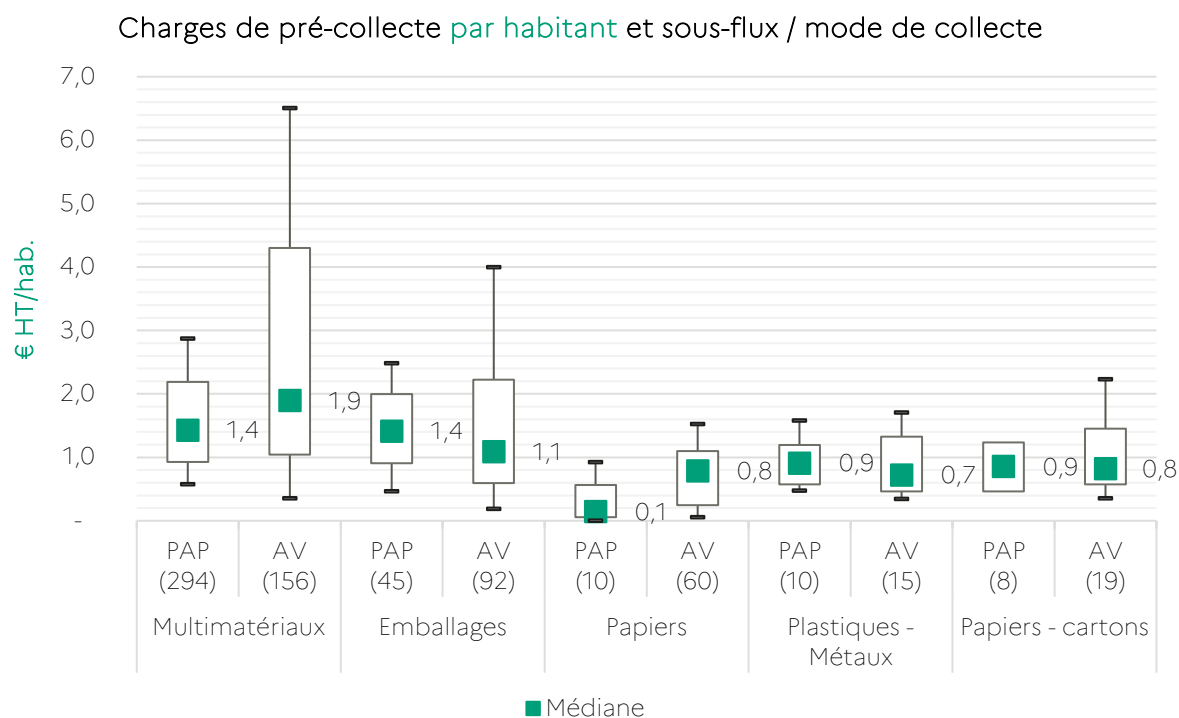


Figure 212 : Charges de pré-collecte des papiers et emballages hors verre par sous-flux et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

11.6. Charges de collecte

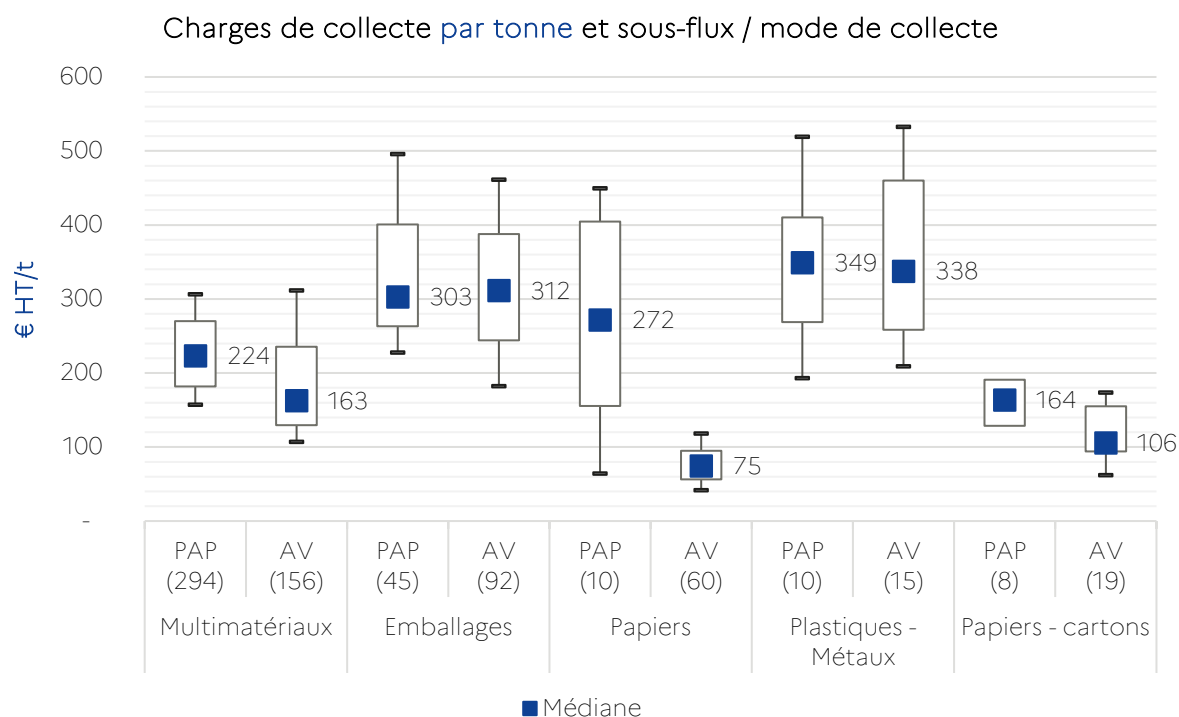
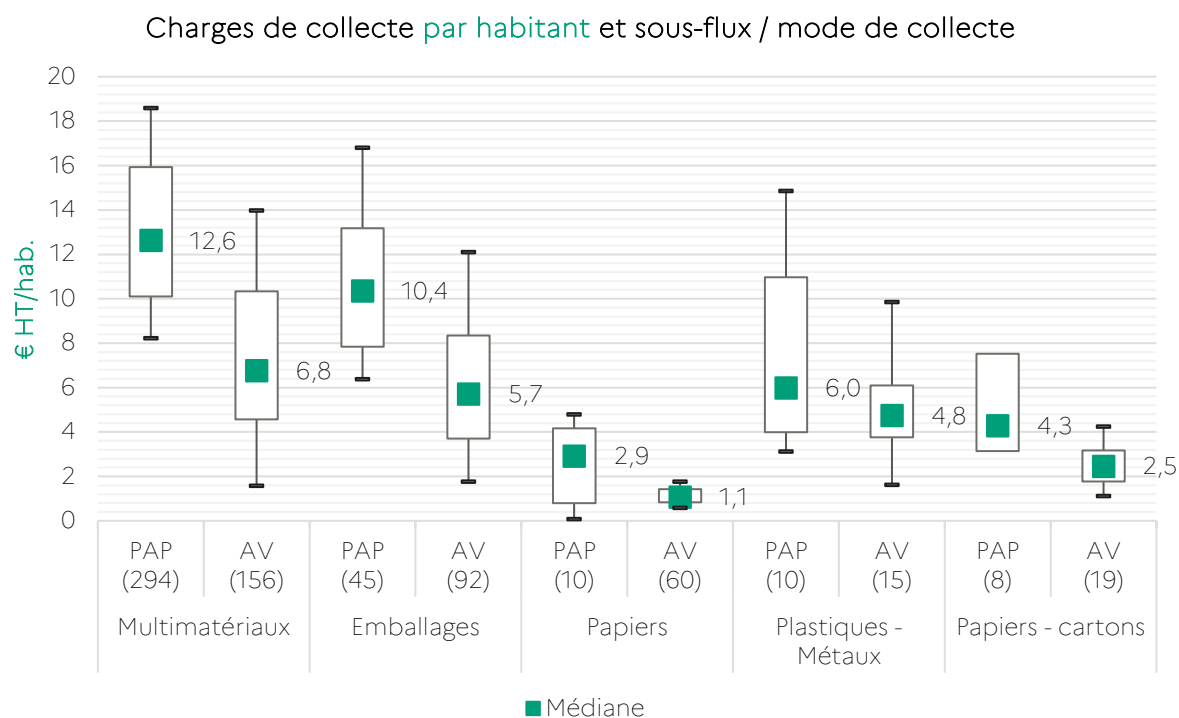


Figure 213 : Charges de collecte des papiers et emballages hors verre par sous-flux et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne

11.7. Charges de tri

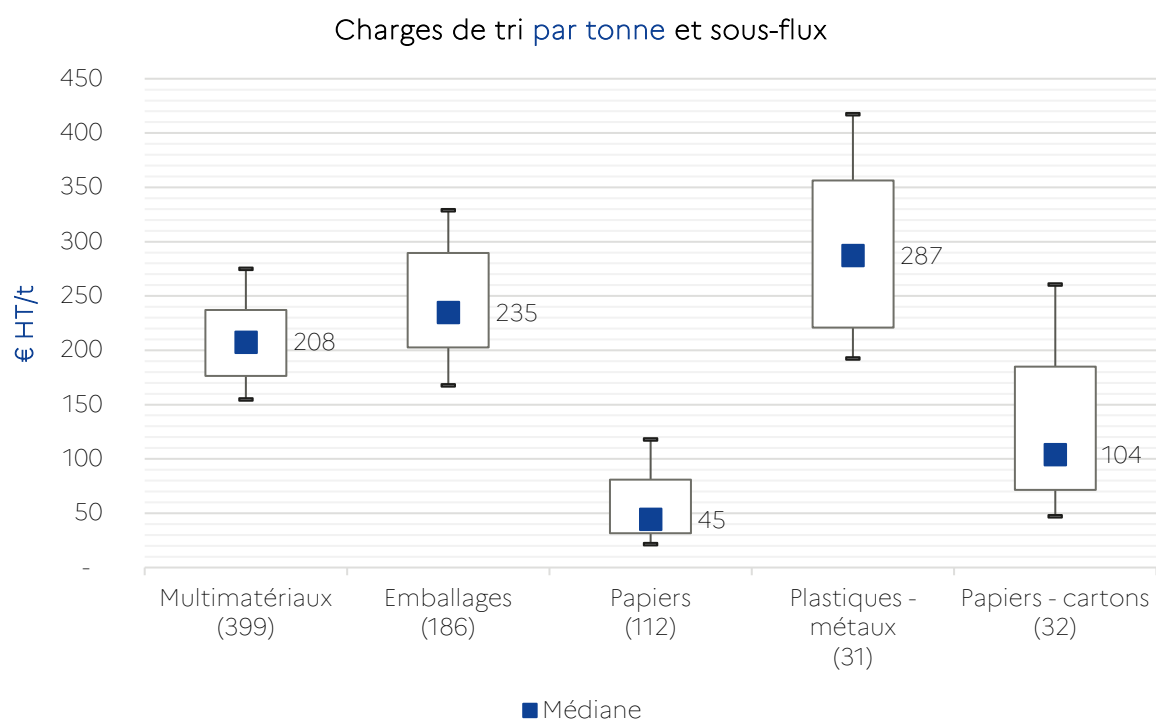


Figure 214 : Charges de tri des papiers et emballages hors verre par sous-flux, en euros HT par tonne

Sigles et acronymes

ADEME	Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie
AV	Apport volontaire
C1, C2...	Fréquence de collecte : une fois par semaine, deux fois par semaine...
DCT	Déchets de Cuisine et de Table (consigne de collecte des biodéchets)
DD	Déchets Dangereux
DMA	Déchets Ménagers et Assimilés
DROM-COM	Départements et Régions d'Outre-Mer – Collectivités d'Outre-Mer
DV	Déchets verts
D3E	Déchets d'Équipements Électriques ou Électroniques
EPCI	Établissement Public à Caractère Intercommunal
EPT	Établissement Public Territorial
INSEE	Institut National de la Statistique et des Études Économiques
OMR	Ordures Ménagères Résiduelles
PAP	Porte-à-porte
PEHV	Papiers et Emballages Hors Verre
PMCB	Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment
PM PC	Plastiques-métaux/papiers-cartons
REOM	Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères
REP	Responsabilité Élargie du Producteur
SPGD	Service Public de Gestion des Déchets
SYDEREP	Système déclaratif des filières REP
TEOM	Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
TI	Tarification Incitative
TMB	Tri Mécano-Biologique

Index des tableaux et figures

TABLEAUX

Tableau 1 : Exemple de présentation synthétique des résultats des analyses statistiques.....	11
Tableau 2 : Estimation du coût des déchets en France métropolitaine.....	37
Tableau 3 : Estimation du coût des déchets en France	38
Tableau 4 : Les facteurs significatifs de dispersion des quantités et des coûts de gestion des OMR.....	49
Tableau 5 : Les facteurs significatifs de dispersion des coûts de gestion (par habitant) des emballages en verre	74
Tableau 6 : Les facteurs significatifs de dispersion des quantités et des coûts de gestion des papiers et emballages hors verre	90
Tableau 7 : Les facteurs significatifs de dispersion des coûts de gestion des déchets des déchèteries par habitant	119

FIGURES

Figure 1 : Exemple de graphique de dispersion	10
Figure 2 : Répartition des collectivités selon la typologie d'habitat.....	12
Figure 3 : Répartition de la population selon la typologie d'habitat.....	13
Figure 4 : Répartition des collectivités par tranche de population	13
Figure 5 : Répartition des collectivités et de la population selon l'instauration ou non d'une tarification incitative.....	15
Figure 6 : Répartition de la population et des collectivités en fonction du mode de financement dans l'échantillon	15
Figure 7 : Dispersion des coûts de synthèse pour l'ensemble des flux, en euros HT par habitant et en euros HT par tonne.....	16
Figure 8 : Dispersion des quantités collectées pour l'ensemble des flux, en kg par habitant....	16
Figure 9 : Répartition des charges pour l'ensemble des flux.....	17
Figure 10 : Répartition des produits pour l'ensemble des flux.....	18
Figure 11 : Couverture des charges par les produits pour l'ensemble des flux.....	18
Figure 12 : Charges, produits et financement de l'ensemble des flux en euros par habitant	19
Figure 13 : Répartition des quantités collectées en fonction des flux (kg/hab.).....	19
Figure 14 : Décomposition du coût aidé HT et des quantités collectées	20
Figure 15 : Collectivités avec tarification incitative : décomposition du coût aidé HT et des quantités collectées	21
Figure 16 : Évolution du coût aidé HT de l'ensemble des flux depuis 2010 par habitant et en euros HT par tonne.....	22
Figure 17 : coût aidé tous flux du SPGD et inflation (base 100 en 2010).....	23
Figure 18 : Tarification incitative et typologie d'habitat, répartition des collectivités	24
Figure 19 : Nombre de flux collectés au porte-à-porte et typologie d'habitat, répartition des collectivités.....	25
Figure 20 : Dispersion des quantités collectées tous flux confondus, selon la typologie d'habitat.....	25
Figure 21 : Quantités totales collectées par flux de déchet et typologie d'habitat, en kg/hab. (médianes).....	26
Figure 22 : Répartition des quantités collectées par flux de déchets	26
Figure 23 : Coût aidé de l'ensemble des flux selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant	27
Figure 24 : Quantités collectées de l'ensemble des flux et quantités collectées déchets en déchèterie (kg/hab.)	29
Figure 25 : Quantités collectées de l'ensemble des flux et quantités collectées d'ordures ménagères résiduelles (kg/hab.).....	29
Figure 26 : Coûts aidés par habitant et quantités collectées d'ordures ménagères résiduelles	30
Figure 27 : Coûts aidés par habitant et quantités collectées de l'ensemble des flux.....	30

Figure 28 : Quantités collectées (ensemble des flux) par habitant et collecte des biodéchets	31
Figure 29 : Coût aidé (ensemble des flux) par habitant et mode de collecte des OMR.....	32
Figure 30 : Coût aidé HT de l'ensemble des flux et mode / fréquences maximales et majoritaires de collecte.....	33
Figure 31 : Coût aidé HT de l'ensemble des flux et fréquences maximales et majoritaires de collecte.....	33
Figure 32 : Coût aidé (ensemble des flux) par habitant et mode de collecte des papiers et emballages hors verre.....	34
Figure 33 : Taux de couverture du coût aidé TTC par le financement déchets	35
Figure 34 : part de collectivité selon le taux de couverture du coût aidé par le financement déchets et le type de financement	36
Figure 35 : part de collectivité selon le taux de couverture du coût aidé par le financement déchets et la typologie d'habitat	36
Figure 36 : Part des redevances et facturations sur le financement pour les collectivités à la TEOM.....	37
Figure 37 : Coût du service public de gestion des déchets en France de 2012 à 2022 en milliards d'euros.....	39
Figure 38 : Dispersion des coûts de synthèse pour les OMR, en euros HT par habitant et en euros HT par tonne.....	40
Figure 39 : Dispersion des quantités collectées d'ordures ménagères résiduelles, en kg par habitant.....	40
Figure 40 : Dispersion des coûts de synthèse pour les OMR, pour les collectivités ayant comme mode principal de traitement l'incinération, en euros HT par habitant et en euros HT par tonne.....	41
Figure 41 : Répartition des charges techniques pour les ordures ménagères résiduelles	41
Figure 42 : Charges des OMR par étape technique, en euros HT par habitant et en euros HT par tonne.....	42
Figure 43 : Produits des OMR par nature, en euros HT par habitant et en euros HT par tonne	43
Figure 12 : Charges et produits des OMR en euros par habitant et en euros par tonne (HT) ...	44
Figure 44 : Évolution du coût aidé HT des OMR depuis 2010, en euros HT par habitant et par tonne.....	45
Figure 45 : Mode / fréquence de collecte majoritaire et maximale des OMR et typologie d'habitat, répartition des collectivités.....	46
Figure 46 : Mode de traitement des OMR et typologie d'habitat, répartition des collectivités.....	47
Figure 47 : Quantités d'OMR collectées et typologie d'habitat, en kg/hab.	47
Figure 48 : Coût aidé des OMR selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et en euros HT par tonne	48
Figure 49 : Quantités d'OMR collectées et mode / fréquence maximale de collecte	50
Figure 50 : Quantités d'OMR collectées et mode / fréquence majoritaire de collecte.....	50
Figure 51 : Coût aidé HT des OMR et mode / fréquence maximale de collecte, par habitant et par tonne.....	51
Figure 52 : Coût aidé HT des OMR et mode / fréquence majoritaire de collecte, par habitant et par tonne.....	52
Figure 53 : Coût aidé HT des OMR et mode de traitement, par habitant et par tonne	53
Figure 54 : Coût aidé HT des OMR par habitant et quantités collectées, en euros/hab. et kg/hab.	54
Figure 55 : Coût aidé HT des OMR par habitant et quantités collectées par fréquence de collecte, en euros/hab. et kg/hab.....	54
Figure 56 : Charges de pré-collecte des OMR et mode / fréquence majoritaire de collecte, par habitant et par tonne	55
Figure 57 : Charges de pré-collecte des OMR et mode / fréquence majoritaire de collecte, par habitant et par tonne	56
Figure 58 : Charges de pré-collecte des OMR et typologie d'habitat, par habitant et par tonne	57
Figure 59 : Charges de collecte des OMR et mode / fréquence maximale de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	58

Figure 60 : Charges de collecte des OMR et mode / fréquence majoritaire de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	59
Figure 61 : Charges de collecte des OMR et typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne.....	60
Figure 62 : Charges de pré-collecte et collecte des OMR et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	61
Figure 63 : Charges de collecte des OMR par habitant et quantités collectées par fréquence majoritaire de collecte, en euros par habitant et kg/hab.	62
Figure 64 : Charges de pré-collecte collecte des OMR par habitant et quantités collectées par fréquence majoritaire de collecte, en euros par habitant et kg/hab.....	62
Figure 65 : Charges de traitement des OMR selon le mode de traitement, en euros HT par habitant et en euros HT par tonne	63
Figure 66 : Charges de traitement des OMR et typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne.....	64
Figure 67 : Charges de traitement des OMR par habitant et quantités collectées par type de traitement, en euros par habitant et kg/hab.	65
Figure 68 : Dispersion des coûts de synthèse pour les emballages en verre, en euros HT par habitant et par tonne	66
Figure 69 : Dispersion des quantités collectées d'emballages en verre, en kg par habitant.....	66
Figure 70 : Répartition des charges techniques pour les ordures ménagères résiduelles.....	67
Figure 71 : Charges des emballages en verre par étape technique, en euros HT par habitant et par tonne.....	67
Figure 72 : Répartition des produits pour le verre	68
Figure 73 : Produits des emballages en verre par nature, en euros HT par habitant et par tonne	68
Figure 12 : Charges et produits des emballages en verre en euros par habitant et en euros par tonne (HT).....	69
Figure 74 : Évolution du coût aidé HT des OMR depuis 2010, en euros HT par habitant et par tonne.....	70
Figure 75 : Mode de collecte des emballages en verre et typologie d'habitat, répartition des collectivités.....	71
Figure 76 : Quantités d'emballages en verre collectées par typologie d'habitat, en kg/hab. ...	72
Figure 77 : Coût aidé des emballages en verre selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne	73
Figure 78 : Quantités des emballages en verre collectées en kg/hab. et mode de collecte	74
Figure 79 : Coût aidé HT des emballages en verre et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	75
Figure 80 : Charges de pré-collecte et collecte des emballages en verre et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne.....	76
Figure 81 : Charges de pré-collecte et collecte des emballages en verre et typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne.....	77
Figure 82 : Charges de collecte des emballages en verre et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	77
Figure 83 : Charges de collecte des emballages en verre et typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne	78
Figure 84 : Charges de collecte des emballages en verre par habitant et quantités collectées, en euros par habitant et kg/hab.	79
Figure 85 : Dispersion des coûts de synthèse pour les papiers et emballages hors verre, en euros HT par habitant et par tonne	80
Figure 86 : Dispersion des quantités collectées de papiers et emballages hors verre, en kg par habitant	81
Figure 87 : Répartition des charges techniques pour les papiers et emballages hors verre.....	81
Figure 88 : Charges des papiers et emballages hors verre par étape technique, en euros HT par habitant et par tonne	82
Figure 89 : Répartition des produits pour les papiers et emballages hors verre.....	83
Figure 90 : Produits des papiers et emballages hors verre par nature, en euros HT par habitant et par tonne.....	83

Figure 12 : Charges et produits des papiers et emballages hors verre en euros par habitant et en euros par tonne (HT)	84
Figure 91 : Évolution du coût aidé HT des papiers et emballages hors verre depuis 2010, en euros HT par habitant (moyenne et médiane) et par tonne (moyenne)	85
Figure 17 : coût complet et coût aidé des papiers et emballages hors verre, prix de reprise et inflation (base 100 en 2010)	86
Figure 92 : Mode de collecte des papiers et emballages hors verre et typologie d'habitat, répartition des collectivités	87
Figure 93 : Schéma de collecte des papiers et emballages hors verre et typologie d'habitat, répartition des collectivités	87
Figure 94 : Extension des consignes de tri des emballages et typologie d'habitat, répartition des collectivités	88
Figure 95 : Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et typologie d'habitat, en kg/hab.	89
Figure 96 : Coût aidé des papiers et emballages hors verre selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne	90
Figure 97 : Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et mode de collecte, en kg/habitant.....	91
Figure 98 : Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et schéma de collecte, en kg/habitant.....	92
Figure 99 : Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et mode/schéma de collecte, en kg/habitant	92
Figure 100 : Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et schéma de collecte/extension des consignes de tri, en kg/habitant	93
Figure 101 : Coût aidé HT des papiers et emballages hors verre et mode/schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne.....	94
Figure 102 : Coût aidé HT des papiers et emballages hors verre par habitant et quantités collectées, en euros/hab. et kg/hab.....	95
Figure 102 : Coût aidé HT des papiers et emballages hors verre par tonne et quantités collectées, en euros/tonne et kg/hab.....	95
Figure 103 : Charges de pré-collecte et collecte des papiers et emballages hors verre et mode/schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	96
Figure 104 : Charges de pré-collecte et collecte des papiers et emballages hors verre et extension des consignes de tri, en euros HT par habitant et par tonne	97
Figure 105 : Charges de pré-collecte et collecte des papiers et emballages hors verre et quantités collectées, en euros HT par habitant et par tonne par rapport aux kg/habitant	98
Figure 106 : Charges de pré-collecte des papiers et emballages hors verre et mode/schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	99
Figure 107 : Charges de pré-collecte des papiers et emballages hors verre et extension des consignes de tri, en euros HT par habitant et par tonne	100
Figure 108 : Charges de collecte des papiers et emballages hors verre et mode/schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	101
Figure 109 : Charges de collecte des papiers et emballages hors verre et extension des consignes de tri, en euros HT par habitant et par tonne	101
Figure 110 : Charges de collecte des papiers et emballages hors verre par habitant et quantités collectées, en euros HT par habitant et kg/hab.....	102
Figure 111 : Charges de traitement des papiers et emballages hors verre et schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne.....	103
Figure 112 : Charges de traitement des papiers et emballage hors verre et extension des consignes de tri/schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	104
Figure 113 : Charges de traitement des papiers et emballages hors verre par habitant et quantités collectées avec schéma de collecte, en euros/hab. et kg/hab.	105
Figure 111 : Ventes de produits des papiers et emballages hors verre et schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	105
Figure 111 : Soutiens des papiers et emballages hors verre et schéma de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	106
Figure 114 : Dispersion des coûts de synthèse pour les déchèteries, en euros HT par habitant et par tonne.....	108

Figure 115 : Dispersion des quantités collectées de déchets en déchèterie, en kg par habitant	109
Figure 116 : Répartition des charges techniques pour les déchèteries	109
Figure 117 : Charges des déchèteries par étape technique, en euros HT par habitant et par tonne.....	110
Figure 117 : Charges de traitement selon les flux en euros HT par tonne du flux concerné	111
Figure 118 : Répartition des produits pour les déchèteries	112
Figure 119 : Produits des déchèteries par nature, en euros HT par habitant et par tonne.....	112
Figure 120 : Produits des déchèteries par nature, en euros HT par habitant et par tonne	113
Figure 12 : Charges et produits des déchets en déchèterie en euros par habitant et en euros par tonne (HT).....	114
Figure 121 : Évolution du coût aidé HT des déchèteries depuis 2010, en euros HT par habitant et par tonne.....	115
Figure 122 : Population par déchèterie et typologie d'habitat, en nombre d'habitants	116
Figure 123 : Part de déchets verts et de tout-venant et typologie d'habitat, % du tonnage collecté.....	117
Figure 124 : Quantités de déchets en déchèterie (hors gravats) et typologie d'habitat, en kg/hab.	117
Figure 125 : Coût aidé des déchèteries selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne.....	118
Figure 126 : Quantités totales collectées en déchèteries et quantités de déchets verts collectées, en kg/hab.	120
Figure 127 : Quantités totales collectées en déchèteries et quantités de tout-venant collectées, en kg/hab.	120
Figure 128 : Parts de déchets verts et de tout-venant.....	121
Figure 129 : Quantités totales collectées en déchèteries et population desservie, en kg/hab. et en hab./déchèterie.....	121
Figure 130 : Coût aidé HT et quantités totales collectées en déchèterie, en euros HT par habitant et par tonne et en kg/habitant.....	122
Figure 131 : Coût aidé HT des déchèteries et population desservie, en euros par habitant et nombre d'habitants par déchèterie	123
Figure 132 : Coût aidé HT des déchèteries et part de déchets verts ou de tout-venant, en euros/t et en %	124
Figure 133 : Charges de collecte en déchèterie et population desservie, en euros HT par habitant et en habitants par déchèterie	125
Figure 134 : Charges de collecte et quantités totales collectées en déchèterie, en euros HT par habitant et par tonne et en kg/habitant.....	126
Figure 135 : Charges de collecte en déchèterie et typologie d'habitat, en euros HT par habitant	126
Figure 136 : Charges de transport et quantités totales collectées en déchèterie, en euros/hab. et en kg/hab.....	127
Figure 137 : Charges de transport en déchèterie et typologie d'habitat, en euros HT par habitant	127
Figure 138 : Charges de traitement et quantités totales collectées en déchèterie, en euros HT par habitant et par tonne et en kg/habitant.....	128
Figure 139 : Charges de traitement et part de déchets verts ou de tout-venant, en euros/t et en %	129
Figure 140 : Charges de traitement en déchèterie et typologie d'habitat, en euros HT par habitant	130
Figure 141 : Charges d'enlèvement et traitement des déchets dangereux en déchèterie et population desservie, en euros/hab. et en hab./déchèterie.....	130
Figure 142 : Charges de gestion des déchets dangereux en déchèterie et typologie d'habitat, en euros HT par habitant.....	131
Figure 143 : Dispersion des quantités de déchets verts collectés, en kg/hab.....	133
Figure 144 : Dispersion des quantités de déchets verts collectés par mode de collecte, en kg/hab.	133
Figure 145 : Dispersion des quantités de déchets verts collectés par typologie d'habitat, en kg/hab.	134

Figure 146 : Coûts complet et aidé HT des déchets verts, en euros HT par habitant et par tonne.....	134
Figure 147 : Dispersion des quantités de biodéchets collectés en fonction du mode de collecte et de la consigne, en kg/hab.	136
Figure 93 : Mode de collecte et consigne de tri des biodéchets et typologie d'habitat, répartition des collectivités.....	137
Figure 148 : Coûts complets HT des biodéchets, en euros par habitant et par tonne en selon le mode de collecte et la consigne	138
Figure 149 : Coûts aidés HT des biodéchets, en euros par habitant et par tonne en selon le mode de collecte et la consigne	139
Figure 150 : Répartition des charges techniques pour les biodéchets.....	140
Figure 151 : Charges de pré-collecte des biodéchets, en euros HT par habitant selon le mode de collecte et la consigne	141
Figure 152 : Charges de collecte des biodéchets, en euros HT par habitant selon le mode de collecte et la consigne	142
Figure 153 : Charges de traitement des biodéchets, en euros HT par habitant selon le mode de collecte et la consigne	143
Figure 154 : Dispersion des quantités d'encombrants collectés, en kg/hab.	144
Figure 155 : Dispersion des quantités d'encombrants collectés par mode et fréquence de collecte, en kg/hab.	144
Figure 156 : Coûts complets et aidés HT des encombrants, en euros HT par habitant et par tonne.....	145
Figure 143 : Dispersion des quantités de déchets des professionnels, en kg/hab.	146
Figure 162 : Coûts aidés HT des déchets des professionnels, en euros par habitant	146
Figure 143 : Dispersion des quantités de cartons des professionnels, en kg/hab.	147
Figure 162 : Coûts aidés HT des cartons des professionnels, en euros par tonne.....	147
Figure 143 : Dispersion des quantités de biodéchets des professionnels, en kg/hab.	148
Figure 162 : Coûts aidés HT des biodéchets des professionnels, en euros par tonne.....	148
Figure 157 : Répartition des collectivités avec ou sans tarification incitative selon la typologie d'habitat.....	149
Figure 158 : Dispersion des quantités de déchets totaux collectés avec ou sans tarification incitative, en kg/hab.....	150
Figure 159 : Dispersion des quantités de déchets collectés par flux avec ou sans tarification incitative, en kg/hab.....	150
Figure 160 : Coûts complets et aidés HT avec ou sans tarification incitative, en euros par habitant	151
Figure 161 : Coûts aidés HT par flux avec ou sans tarification incitative, en euros par habitant	151
Figure 162 : Charges de structure avec ou sans tarification incitative, en euros par habitant	152
Figure 163 : Quantités collectées de l'ensemble des flux et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en kg/habitant	152
Figure 164 : Quantités d'OMR collectées et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en kg/habitant.....	153
Figure 165 : Quantités d'emballages en verre collectées et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en kg/habitant	153
Figure 166 : Quantités de papiers et emballages hors verre collectées et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en kg/habitant.....	154
Figure 167 : Quantités de déchets en déchèterie collectées et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en kg/habitant	154
Figure 168 : Coût aidé HT de l'ensemble des flux et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne	155
Figure 169 : Coût aidé HT des OMR et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne.....	156
Figure 170 : Coût aidé HT des emballages en verre et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne.....	157
Figure 171 : Coût aidé HT des papiers et emballages hors verre et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne....	158

Figure 172 : Coût aidé HT des déchets en déchèterie et existence ou non d'une tarification incitative selon la typologie d'habitat, en euros HT par habitant et par tonne	159
Figure 49 : Quantités d'OMR collectées, tarification incitative et mode de collecte	160
Figure 59 : Charges de collecte des OMR et tarification incitative / fréquence de collecte, en euros HT par habitant	161
Figure 59 : Coûts aidés HT des OMR et tarification incitative / fréquence de collecte, en euros HT par habitant	161
Figure 49 : Quantités d'OMR collectées, type de tarification et typologie d'habitat	162
Figure 59 : Coûts aidés HT des OMR, type de tarification et typologie d'habitat, en euros HT par habitant	163
Figure 173 : Répartition de la population selon la typologie d'habitat (données 2022).....	164
Figure 174 : Évolution des quantités collectées entre 2020 et 2022, en kg par habitant.....	165
Figure 175 : Nombre de collectivités selon l'évolution des quantités collectées de l'ensemble des flux entre 2020 et 2022, en kg par habitant	165
Figure 176 : Évolution du coût aidé « ensemble des flux » entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant	166
Figure 177 : Nombre de collectivités selon l'évolution des coûts aidés HT par habitant de l'ensemble des flux entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant	166
Figure 178 : Évolution du coût aidé des OMR entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant.....	167
Figure 179 : Nombre de collectivités selon l'évolution des coûts aidés HT par habitant des OMR entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant	168
Figure 180 : Évolution du coût aidé des emballages en verre entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant	168
Figure 181 : Nombre de collectivités selon l'évolution des coûts aidés par habitant des emballages en verre entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant	169
Figure 182 : Évolution du coût aidé des papiers et emballages hors verre entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant.....	169
Figure 183 : Nombre de collectivités selon l'évolution des coûts aidés par habitant des papiers et emballages hors verre entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant	170
Figure 184 : Évolution du coût aidé des déchèteries entre 2020 et 2022, en euros HT par habitant	171
Figure 185 : Nombre de collectivités selon l'évolution des coûts aidés par habitant des déchets en déchèterie entre 2019 et 2020, en euros HT par habitant	172
Figure 186 : Évolution des produits industriels entre 2020 et 2022, en euros par habitant	172
Figure 187 : Quantités collectées des papiers et emballages hors verre par sous-flux et mode de collecte, en kg par habitant.....	189
Figure 188 : Coût complet des papiers et emballages hors verre par sous-flux et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	190
Figure 189 : Coût aidé HT des papiers et emballages hors verre par sous-flux et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	191
Figure 190 : Charges de pré-collecte et collecte des papiers et emballages hors verre par sous-flux et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	192
Figure 191 : Charges de pré-collecte des papiers et emballages hors verre par sous-flux et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne.....	193
Figure 192 : Charges de collecte des papiers et emballages hors verre par sous-flux et mode de collecte, en euros HT par habitant et par tonne	194
Figure 193 : Charges de tri des papiers et emballages hors verre par sous-flux, en euros HT par tonne.....	195



Référentiel des coûts du service public de gestion des déchets en France métropolitaine données 2022

L'ADEME réalise un référentiel sur le coût et financement des services déchets des collectivités, grâce à la « matrice des coûts », cadre de référence standard national.

Le présent référentiel est basé sur 648 matrices 2022 de collectivités métropolitaines (un autre rapport sera dédié aux DROM-COM).

Les données sont présentées pour le total de l'ensemble des flux, puis flux par flux : ordures ménagères résiduelles, emballages verre, papiers et emballages hors verre, déchèteries, déchets verts hors déchèteries, biodéchets, encombrants.

Les quantités et les coûts en euros/habitant et euros/tonne sont présentés par typologies d'habitat puis selon divers facteurs détaillés (tarification incitative, nombre de flux, modes et fréquences de collecte, etc.).

Un fichier Excel est disponible où retrouver les tableaux de données et matrices de référence permettant aux collectivités de se situer.

Un redressement à l'échelle de la France entière fait état d'un total de charges HT de 9,9 milliards d'euros, amoindris par 1,8 milliard de recettes (reventes de matériaux et d'énergie, soutiens, aides). En regard de la différence et en ajoutant la TVA acquittée (appelée coût aidé TTC), le total à couvrir par le financement déchets (REOM, TEOM, redevance spéciale et contributions pour les syndicats) est de 8,6 milliards d'euros.

***Le coût aidé France métropolitaine
a été en moyenne en 2022 de
116 € HT/habitant, 124 euros TTC.***

Il a augmenté de 7 euros par rapport à 2020.

En typologie rurale et mixte à dominante urbaine, les collectivités ayant mis en place une tarification incitative affichent des coûts aidés médians tous flux inférieurs de 21 euros par habitant à celles sans tarification incitative, 27 euros pour les collectivités de typologie mixte à dominante rurale. La tarification incitative est plus rarement mise en œuvre dans les habitats urbains ou touristiques.

